Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VIII.

(NAPÁJECÍ ZDROJE)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2000**

Toto skriptum věnuji všem zájemcům o obor napájecích zdrojů. Je to obor velmi rozsáhlý, takže skriptum nemůže zachytit všechny detaily a podrobnosti. Snahou však bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy činnosti a ukazuje cestu, kterou by se měl ubírat návrh obvodů napájecích zdrojů. Po zvládnutí těchto základů předpokládám další studium odborné literatury a vyhledávání podrobností v katalozích jednotlivých výrobců.

Touto cestou si dovoluji poděkovat pánům Ing. Kazdovi a Ing. Vomelovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto dílu. Díky nim byl spis upraven a ještě poněkud rozšířen, aby zájemci mohli probíranou problematiku cele pochopit a zvládnout.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2000

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou

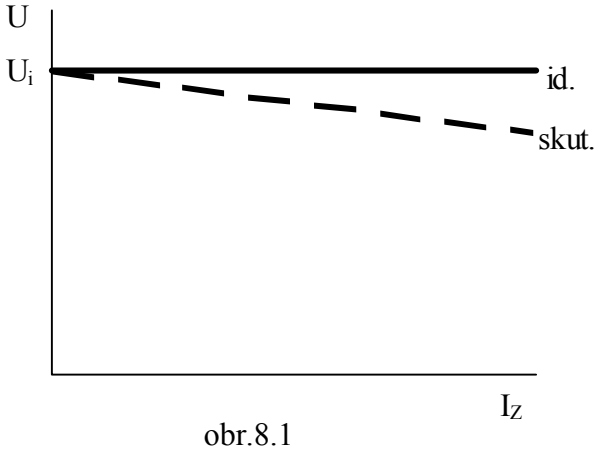
Obsah **str.**

8.	**Úvod**	5
8.1	**Napájecí zdroje nezávislé na rozvodné síti**	5
8.1.1	**Primární články**	6
8.1.1.1	**Klasické primární články**	6
8.1.1.2	**Miniaturní primární články**	7
8.1.2	**Sekundární články**	8
8.1.2.1	**Sekundární články s kyselým elektrolytem**	8
8.1.2.2	**Sekundární články se zásaditým elektrolytem**	9
8.1.3	**Palivové články**	10
8.1.4	**Sluneční články**	10
8.1.5	**Tepelné články**	12
8.2	**Síťové zdroje**	13
8.2.1	**Síťové zdroje klasické koncepce**	13
8.2.1.1	**Síťový transformátor**	13
8.2.1.2	**Usměrňovač**	19
8.2.1.2.1	Usměrňovač bez výstupního zásobníku energie	20
8.2.1.2.2	Usměrňovač s kapacitním výstupem	22
8.2.1.2.3	Usměrňovač s induktivním výstupem	30
8.2.1.2.4	Zdvojovače a násobiče napětí	34
8.2.1.3	**Vyhlazovací filtry**	37
8.2.1.3.1	Pasivní vyhlazovací filtry	38
8.2.1.3.2	Aktivní vyhlazovací filtry	39
8.2.1.4	**Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu se spojitou regulací**	41
8.2.1.4.1	Nejpoužívanější zapojení stabilizátorů s diskrétními prvky	48
8.2.1.4.1.1	Stabilizátory napětí	48
8.2.1.4.1.2	Stabilizátory proudu	57
8.2.1.4.2	Integrované stabilizátory	59
8.2.2	**Spínané síťové zdroje**	63
8.2.2.1	**Měniče IRZ**	63
8.2.2.1.1	Blokující měnič	63
8.2.2.1.2	Propustný měnič	73
8.2.2.1.3	Měnič s akumulačním kondenzátorem (Tshukův měnič)	78
8.2.2.1.4	Dvojčinný měnič	79
8.2.2.1.5	Měniče pro zvětšování nebo inverzi napětí	81
8.2.2.2	**Měniče rezonančních spínaných zdrojů**	82
8.2.2.2.1	Rezonanční blokující měnič	82
8.2.2.2.2	Rezonanční propustný měnič	85
8.2.2.2.3	Rezonanční dvojčinný měnič	85
8.2.2.3	**Řídicí obvody spínaných zdrojů**	86
8.2.2.3.1	Řídicí obvody impulsních měničů	86
8.2.2.3.1.1	Řídicí obvody pracující s proměnnou frekvencí	86
8.2.2.3.1.2	Řídicí obvody pracující s konstantní frekvencí	88
8.2.2.3.2	Řídicí obvody rezonančních měničů	90
8.2.2.3.3	Příklady zapojení integrovaných řídicích obvodů spínaných zdrojů	90

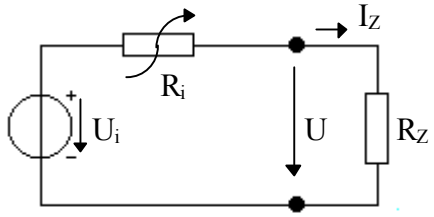
8.2.2.3.4	Příklady zapojení spínaných zdrojů	95
8.2.3	**N a b í j e č e a k u m u l á t o r ů**	98
8.2.3.1	**Způsoby nabíjení akumulátorů**	98
8.2.3.1.1	Nabíjení konstantním proudem	99
8.2.3.1.2	Nabíjení konstantním napětím	100
8.2.3.1.3	Nabíječ s charakteristikou „W“	100
8.2.3.1.4	Impulsní nabíječ	100
8.2.3.2	**Příklady zapojení nabíječů akumulátorů**	101
8.2.3.2.1	Nabíječe automobilových akumulátorů	101
8.2.3.2.2	Nabíječe akumulátorů NiCd a NiMH malých kapacit	107
8.3	**P ř í l o h y**	109
	Přehled a vlastnosti smaltovaných měděných vodičů	110
	Přehled a vlastnosti transformátorových plechů EI	111
	Přehled a vlastnosti transformátorových plechů M	112
	Přehled a vlastnosti transformátorových jader C	113
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader E	115
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader EC	116
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader EF	117
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader ETD	118
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader P	119
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader RM	120
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader T	121
	Údaje k určení maximálního přenášeného výkonu feritových jader U	122
	Magnetické vlastnosti feritových jader E	124
	Magnetické vlastnosti feritových jader EC	126
	Magnetické vlastnosti feritových jader EF	127
	Magnetické vlastnosti feritových jader ETD	128
	Magnetické vlastnosti feritových jader P	129
	Magnetické vlastnosti feritových jader RM	130
	Magnetické vlastnosti feritových jader T	131
	Magnetické vlastnosti feritových jader U	131

8. Úvod

Napájecí zdroj je zařízení, které umožňuje zásobovat elektronické obvody stejnosměrným napětím při určitém odebíraném proudu. Musí tedy s určitou rezervou pokrývat výkonové požadavky napájeného zařízení. Výstupní napětí napájecího zdroje nemá kolísat se změnami zatěžovacího proudu, tj. ideální napájecí zdroj se má chovat jako ideální zdroj stejnosměrného napětí (viz obr.8.1 - plná čára). Skutečný napájecí zdroj má určitý vnitřní odpor, který způsobuje pokles zatěžovací charakteristiky s rostoucím zatěžovacím proudem (obr.8.1 - čárkovaně). Vnitřní odpor zdroje se může se zatěžovacím proudem měnit, takže zatěžovací charakteristika skutečného napájecího zdroje nemusí mít bezpodmínečně tvar přímky. Také výkonová zatižitelnost skutečného zdroje je omezena; odtud vyplývá maximální hodnota zatěžovacího proudu. Skutečný napájecí zdroj můžeme při malých změnách odebíraného proudu úspěšně nahradit Theveninovým náhradním obvodem, kde U_i představuje vnitřní napětí zdroje (elektromotorické napětí) a R_i vnitřní odpor. Při větších změnách odebíraného proudu musíme již většinou počítat se změnou vnitřního odporu (obr.8.2).



obr.8.1



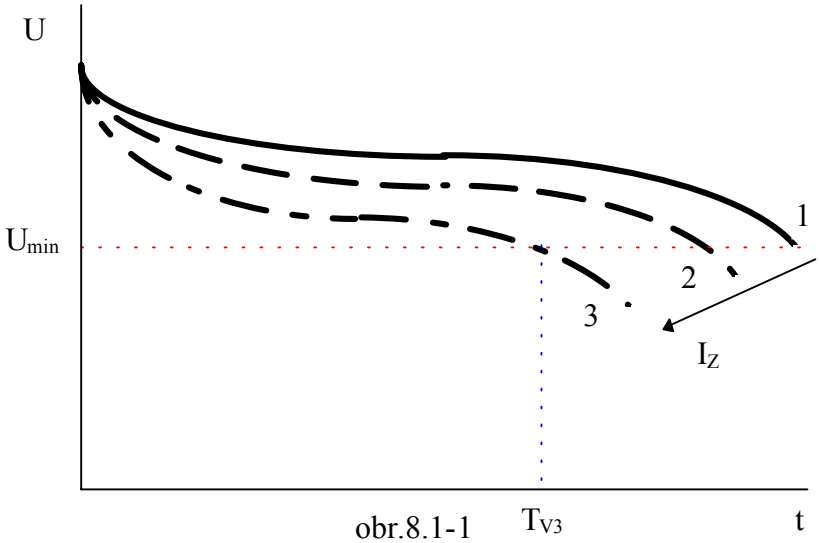
obr.8.2

Poznámka: V některých aplikacích je nastolen požadavek na zdroj konstantního proudu, který má za všech okolností do napájeného zařízení dodávat konstantní proud. To ovšem znamená, že napětí takového zdroje bude výrazně kolísat a že jeho vnitřní odpor bude v ideálním případě $R_i \rightarrow \infty$.

8.1 Napájecí zdroje nezávislé na rozvodné síti

Napájecí zdroje tohoto typu představují zásobníky elektrické energie nebo převaděče energie se zásobníky, které umožňují provoz elektronických zařízení doslova v polních podmínkách nebo v případech, kdy by rušení z rozvodné sítě negativně ovlivňovalo napájené zařízení (např. lékařské přístroje). U těchto zdrojů nás zajímá kromě tvaru zatěžovací charakteristiky i doba, po kterou budou schopny dané zařízení napájet. Tuto dobu můžeme určit z vybíjecí charakteristiky (obr.8.1-1), což je závislost výstupního napětí zdroje na době vybíjení při konstantním vybíjecím proudu I_Z (parametr) při dodržení vztažných podmínek (např. konstantní teplota okolí). Při posuzování těchto závislostí si však musíme uvědomit, že v praxi dochází pouze málokdy k vybíjení konstantním proudem - nejen že se může proud při vybíjení měnit, ale vybíjení může probíhat přerušovaně. Proto se také často setkáme v katalozích výrobců primárních nebo sekundárních článků s obdobou závislostí podle obr.8.1-1 pro přerušované vybíjení.

Často se u těchto článků udává jejich kapacita, což ovšem není kapacita v pravém slova smyslu, ale náboj, který je článek schopen do napájeného zařízení dodat. Většinou se udává v ampérhodinách (Ah) nebo miliampérhodinách (mAh).



obr.8.1-1

K napájení zařízení je možné používat primárních článků, sekundárních článků, solárních článků, tepelných článků, event. jiných alternativních zdrojů elektrické energie.

8.1.1 P r i m á r n í č l á n k y

Primární články (baterie) jsou elektrochemické zdroje, využívající rozdílu elektronegativit dvou chemických prvků nebo sloučenin. Tento rozdíl by měl být co největší, napětí článku souvisí právě s těmito prvky nebo sloučeninami, souvisí s nimi i tvar vybíjecí charakteristiky článku. Z ekologického hlediska by pro výrobu neměly být použity jedovaté a nerecyklovatelné chemické látky.

8.1.1.1 Klasické primární články

Nejpoužívanější primární články získávají elektrickou energii z chemické reakce, při níž se zinek rozpouští v elektrolytu. Pojmenování článek získává podle použitých materiálů elektrod nebo podle použitého elektrolytu. Známe tak články zinkouhlíkové, u nichž je elektrolytem chlorid amonný NH_4Cl (Léclanchéův článek) nebo hydroxid draselný KOH, zinkochloridové, u nichž je elektrolytem chlorid zinečnatý a alkalické, u nichž je elektrolytem alkalický hydroxid, většinou hydroxid draselný.

U zinkouhlíkových článků se neutrální zinek v článku změní v zinečnatý iont Zn^{II} a uvolní se dva elektrony $2e^-$. Ty projdou spotřebičem, kde vykonají patřičnou práci, a posléze se vrátí na kladnou elektrodu, tvořenou uhlíkovým kontaktem a oxidem manganičitým $Mn^{IV}O^{-II}_2$ (burelem), který se za přítomnosti vody přemění na hydroxid manganatý $Mn^{II}(OH)^{-I}_2$.

Při procházejícím proudu se uvolňuje amoniak a dalšími reakcemi pak vzniká voda.

Na záporné elektrodě probíhá oxidace:

$$Zn^0 \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-.$$

Na kladné elektrodě probíhá redukce:

$$2NH_4^+ + 2e^- \rightarrow 2NH_3 + H_2^0.$$

Vodík, který vzniká na kladné elektrodě, je oxidován burelem (oxidem manganičitým):

$$H_2 + 2MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + H_2O.$$

Amoniak (NH_3) je vázán ve formě diamozinečnatých kationtů $[Zn(NH_3)_2]^{2+}$.

Výsledná rovnice pak má tvar:

$$Zn + 2NH_4^+ + 2MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + [Zn(NH_3)_2]^{2+} + H_2O.$$

U zinkochloridových článků a alkalických článků se naopak voda spotřebovává:

$$Zn + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_2 + 2H^+ + 2e^- .$$

Elektrolyt musí svým složením a koncentrací vyhovovat typu provozu článku. Článek tak může být určen pro spotřebiče s malým, středním a velkým proudovým odběrem. Podle

požadované životnosti potom volíme typ článku, jeho kapacitu a tím též jeho rozměr. Nejpoužívanější typy uvádí následující tabulka:

Označení	Monočlánek MONO	Monočlánek BABY	Tužkový článek MIGNON	MICRO	LADY	Blok 9 V	Plochá baterie	DUPLEX
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9	4,5	3
Rozměry (mm)	∅34,2 x 61,5	∅26,2 x 50	∅14,5x50,5	∅10,5x44,5	∅12x30,2	17,5x26x49	22x67x62,5	∅21,8x74,6
Označení IEC	R20	R14	R6	R3	R1	6F22	3R12	2R10
Označení USA	D	C	AA	AAA		9V		

Primární články jsou nejvýhodnější tam, kde je zapotřebí co nejdelší doby nepřerušovaného provozu napájeného zařízení při malém proudovém odběru nebo při krátkých časových úsecích provozu a dlouhými časovými prodlevami. Výhodné je použití alkalických článků s ohledem na relativně plochou vybíjecí charakteristiku a tím dlouhodobě dobré podmínky pro napájené zařízení. Konečné napětí se přitom u všech typů klasických primárních článků uvažuje většinou U_{KON} = 0,9V. Ve většině případů se primární články seskupují do baterií s napětím 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V, 12 V.
Typickým příkladem použití primárních článků jsou dálkové ovladače různých zařízení, elektronické hodiny, elektronické váhy, kalkulátory atd..

Poznámka:
V poslední době se objevují primární články, které jsou schopny několikerého opětovného nabití. Tvoří tak přechodný typ mezi primárními a sekundárními články.

8.1.1.2 Miniaturní primární články

S rozvojem unipolární technologie výrazně klesla spotřeba napájených zařízení (náramkové hodinky, kalkulačky s LCD,…), čímž mohlo dojít i k miniaturizaci napájecích zdrojů s ohledem na potřebu jejich daleko menší kapacity oproti klasickým článkům. Články se vyrábějí většinou v knoflíkovém provedení, víčko tvoří záporný pól článku a miska jeho kladný pól. Miska bývá z nerezavějící oceli, jež je plátována tenkou vrstvou mědi s eventuálním velmi tenkým zlatým nebo niklovým povlakem.

U rtuťových článků (označovaných mezinárodně písmeny **MR** a dvěma číslicemi) je katoda ve tvaru ploché tablety z oxidu rtuťnatého HgO, která je uložena v prostoru misky; v prostoru víčka je situována zinková gelová elektroda, tvořící anodu. Zinek je amalgamován kvůli potlačení vodíkové koroze v alkalickém prostředí. Elektrody jsou vzájemně odděleny separátorem, jenž je napuštěn elektrolytem. Celek je hermeticky uzavřen, tlak uvnitř článku je vyšší než je tlak vzduchu v okolí článku. Polyamidové těsnění, oddělující vzájemně misku a víčko, zajišťuje úplnou těsnost článku a zároveň izoluje víčko od misky.
V článku probíhá chemická reakce

$$Zn + HgO \rightarrow ZnO + Hg\ ,$$

tj. redukce oxidu rtuťnatého za současné oxidace zinku.
Napětí nezatíženého rtuťového článku je typicky 1,35 V. Toto napětí je při vybíjení poměrně dlouho stálé, což je způsobeno chemickou reakcí mezi elektrolytem a oxidem zinečnatým, který je jeho příměsí nebo který vzniká při vybíjení:

$$ZnO + 2\ KOH \rightarrow K_2ZnO_2 + H_2O.$$

Na konci života klesá napětí článku na 0,9 V.
Rtuťové články nejsou z ekologického hlediska výhodné (jedovatost rtuti, potíže s odpadovým hospodářstvím), takže jsou tč. ve svém používání na ústupu.

Konstrukce stříbrozinkových článků je stejná jako u článků rtuťových, katoda je v tomto případě tvořena plochou tabletou oxidu stříbrného Ag_2O. Tyto články jsou mezinárodně označovány písmeny **SR** a dvěma číslicemi. Jejich napětí naprázdno je 1,55 V.

Obdobně jsou provedeny alkalicko – manganové články, označované písmeny **LR** s doplňujícím číselným znakem, jejichž napětí naprázdno je 1,5 V.

Lithiové články mohou pracovat i s jinými materiály, než je mangan. Existují dvojice materiálů, které v praxi doznaly rozšíření: Li/I_2, Li/MnO_2, Li/CF_x, Li/SO_2 a $Li/SOCl_2$. Články jsou uvedeny vzestupně podle energetické výtěžnosti. Kromě posledního typu mají energetickou výtěžnost od 220 do 350 Wh/kg při napětí 2,6 až 2,8 V.

Poslední kombinace materiálů (lithium - thionylchlorid) umožňuje výrobu článků s vysokou energetickou výtěžností (až 650 Wh/kg) při napětí U = 3,5 V a s možností dlouhé doby skladování (až 10 let), jež je podmíněna velmi malým samovybíjecím jevem (ztráta celkové kapacity méně než 1% za rok). Články mohou pracovat v rozsahu teplot –55 až +85 ^{O}C (ploché jen do +75 ^{O}C), u vybraných typů výjimečně až +145 ^{O}C.

Na jejich anodě probíhá reakce $4\ Li \rightarrow 4\ Li^+ + 4\ e^-$,

na katodě $2\ SOCl_2 \rightarrow SO_2 + S + 4\ Cl^- - 4\ e^-$.

Celkovou reakci můžeme popsat rovnicí

$$4\ Li + 2\ SOCl_2 \rightarrow S + 4\ LiCl + SO_2\ .$$

Větší část oxidu siřičitého, který vzniká při vybíjení, se rozpouští v elektrolytu, čímž uvnitř článku nevzniká žádný přetlak.

8.1.2 S e k u n d á r n í č l á n k y

Sekundární články (akumulátory) umožňují formou nabíjení akumulovat elektrickou energii, kterou mohou při vybíjení dodávat do napájeného zařízení. Každý akumulátor má dvě elektrody a elektrolyt. Při nabíjení dochází k chemickým přeměnám materiálů elektrod a u některých i k nárůstu hustoty elektrolytu, vybíjecí pochod je zcela opačný. S ohledem na co největší kapacitu (náboj) akumulátoru je zapotřebí volit vhodný materiál a vhodný objem elektrod i elektrolytu. V některých případech je kromě kapacity rozhodující maximální vybíjecí proud (např. automobilové akumulátory v okamžiku startování spalovacího motoru). Elektrolyt může být podle použitých elektrod buď kyselý nebo zásaditý.

8.1.2.1 Sekundární články s kyselým elektrolytem

Typickým představitelem akumulátorů tohoto typu je olověný akumulátor, využívající jako elektrolytu kyseliny sírové a olověných elektrod, které po ponoření do elektrolytu v nenabitém stavu představují síran olovnatý $PbSO_4$.

Při nabíjení probíhá chemická reakce:

kladná elektroda: $PbSO_4 + SO_4^{2-} + 2H_2O \rightarrow PbO_2 + 2H_2SO_4 + 2e^-$;

záporná elektroda: $PbSO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow Pb + H_2SO_4$;

výsledná reakce: $PbSO_4 + 2H_2O + PbSO_4 \rightarrow Pb + 2H_2SO_4 + PbO_2$.

Při nabíjení roste hustota kyseliny sírové; když se již při nabíjení hustota H_2SO_4 dále nezvětšuje, je nabíjení ukončeno. Pokud nabíjení neukončíme, dochází již k pouhému rozkladu vody, akumulátor „vaří“:

kladná elektroda: $2H_2O + 2\ SO_4^{2-} \rightarrow 2H_2SO_4 + O_2 + 4e^-$;

záporná elektroda: $4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2$;

výsledná reakce: $2H_2O + 2H_2SO_4 \rightarrow 2H_2SO_4 + 2H_2 + O_2$.

Na kladné elektrodě vzniká kyslík, na záporné elektrodě vodík. Je-li akumulátor otevřený, vzniká nebezpečí výbuchu, protože unikající vodík a kyslík jsou právě v takovém vzájemném poměru, kdy je jejich směs nejtřaskavější.
Při vybíjení probíhá chemická reakce:

kladná elektroda: $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$;
záporná elektroda: $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$;
výsledná reakce: $Pb + 2H_2SO_4 + PbO_2 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$.

Chemickou reakcí při vybíjení vzniká voda a hustota elektrolytu se zmenšuje. Na konci vybíjení je na obou elektrodách síran olovnatý a hustota elektrolytu je nejmenší. Z poklesu hustoty elektrolytu je možné usuzovat na míru vybití akumulátoru.
Střední hodnota napětí jednoho článku akumulátoru je typicky 2,2 V; při nabíjení by napětí nemělo překročit hodnotu 2,45 V, kdy se již začíná rozkládat voda na vodík a kyslík.

8.1.2.2 Sekundární články se zásaditým elektrolytem

Elektrolytem u těchto akumulátorů je roztok hydroxidu draselného nebo sodného. Jeho hustota není měřítkem nabití akumulátoru.
Podle složení elektrod rozlišujeme akumulátory nikloželeznaté (NiFe), niklokadmiové (NiCd), niklmetalhydridové (NiMH), stříbrozinkové (AgZn) a lithium-iontové (Li-ION).
Kladná elektroda je u prvních tří typů tvořena oxidem nikelnatým s příměsí šupinkového niklu nebo grafitu pro zlepšení vodivosti. Aktivní část záporné elektrody je u akumulátorů NiFe z práškového železa a jeho oxidů, většinou se užívá ještě dalších příměsí; u akumulátorů NiCd je ze směsi kadmia, železa a oxidů železa, u akumulátorů NiMH ze speciální slitiny, jež je schopna vázat vodík.
V akumulátorech NiFe probíhají chemické reakce (nabíjení - šipka doleva, vybíjení - šipka doprava):

$$Fe + 2\,NiO(OH) + 2H_2O \leftrightarrow Fe(OH)_2 + 2Ni(OH)_2$$

V akumulátorech NiCd probíhají obdobné reakce, místo Fe zde funguje Cd.
Napětí akumulátorů tohoto typu je po nabití cca 1,3 V, při provozu napětí klesá na hodnotu cca 1,2 V, na níž se u akumulátorů NiCd udržuje téměř po celou dobu vybíjení, u akumulátorů NiFe dochází k povlovnému poklesu k hodnotě napětí 1,1 V. Při poklesu napětí na 1V můžeme oba typy akumulátorů považovat za vybité. Jejich velkou výhodou je, že jim příliš nevadí přebíjení.
Pro napájení často používaných přenosných elektronických zařízení jsou zvláště vhodné akumulátory NiCd v těsném provedení, jež se vyrábějí prakticky ve všech běžných rozměrech primárních článků. Jejich nevýhodou je samovybíjení (úbytek náboje cca 1% za den) a paměťový jev, který spočívá ve skutečnosti, že akumulátor, který nebyl úplně vybit a potom opětovně nabit, si „pamatuje“ původně odevzdaný náboj a příště je „ochoten“ odevzdat maximálně opět pouze tento náboj. Proto by měly být akumulátory NiCd před nabíjením nejprve zcela vybity a teprve potom nabíjeny (existují „chytré“ nabíječky, které před vlastním nabíjením akumulátor vybijí na konečné napětí).
Touto nectností netrpí novější metalhydridové akumulátory (NiMH), které mají své elektrické vlastnosti velmi podobné akumulátorům NiCd (mají většinou větší kapacitu, větší dovolený proud při rychlém nabíjení, menší maximální vybíjecí proud a menší nárůst napětí při nabíjení, z čehož plyne potřeba omezení nabíjecí doby; nesnášejí nadměrnou teplotu) a vyrábějí se ve stejných rozměrových řadách. Kadmium je u nich nahrazeno kovovou slitinou, která váže velké množství vodíku bez zvýšení tlaku. Na kladné elektrodě jsou chemické procesy u obou typů akumulátorů stejné, na záporné elektrodě se při nabíjení ukládají do krystalové mřížky speciální slitiny ionty vodíku, takže výsledkem nabíjení je hydrid kovu (metalhydrid). Při vybíjení se atomy vodíku ze slitiny opět uvolňují.

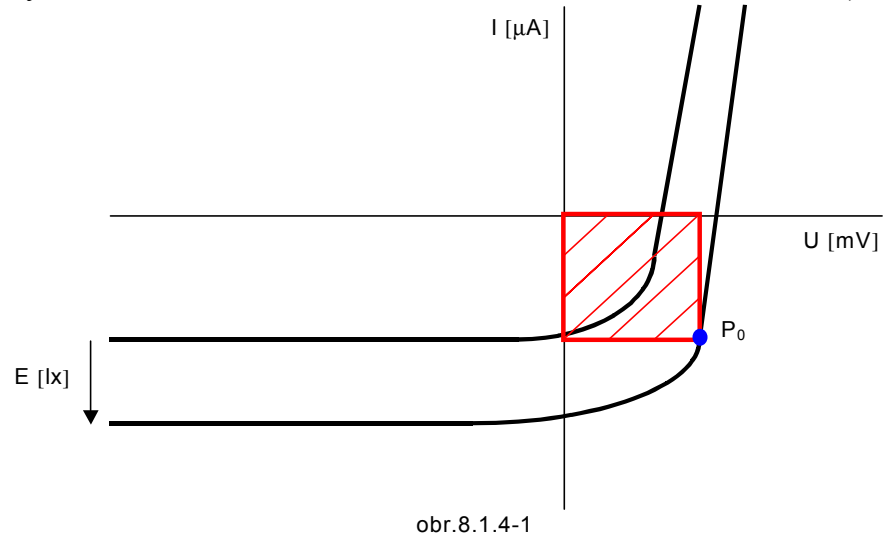
Stříbrozinkové akumulátory mají kladnou elektrodu ze sintrovaného stříbra a zápornou elektrodu z oxidu zinečnatého. V elektrolytu (KOH) je přísada alkalického zinečnatanu. V nabitém stavu je kladná elektroda zoxidována na oxid stříbrnostříbřitý ($Ag^{I}Ag^{III}O^{-II}_{2}$); při vybíjení dochází nejprve k jeho redukci na oxid stříbrný (Ag_2O), na konci vybíjení je elektroda tvořena čistým stříbrem (Ag). Záporná elektroda je v nabitém stavu tvořena čistým zinkem (Zn), při vybíjení dochází k jeho oxidaci na oxid zinečnatý (ZnO). Hustota elektrolytu se během vybíjení téměř nemění. V první etapě vybíjení (tato etapa trvá asi čtvrtinu celkové doby vybíjení) má akumulátor napětí cca 1,8 V, v druhé etapě 1,5 V; konečné napětí je 1 až 1,2 V. Při dalším vybíjení by se napětí rychle zmenšovalo k nule. Stříbrozinkovým akumulátorům velmi škodí přebíjení, nabíjecí napětí nesmí překročit 2,1 V.
Lithium-iontové akumulátory využívají přesunu iontů mezi elektrodami z lithia speciální struktury při nabíjení jedním, při vybíjení druhým směrem. Mají velkou měrnou hustotu energie a malé samovybíjení. Napětí na jeden článek je typicky 3,6 V, napětí klesá úměrně době vybíjení. Materiál akumulátorů je recyklovatelný.

8.1.3 Palivové články

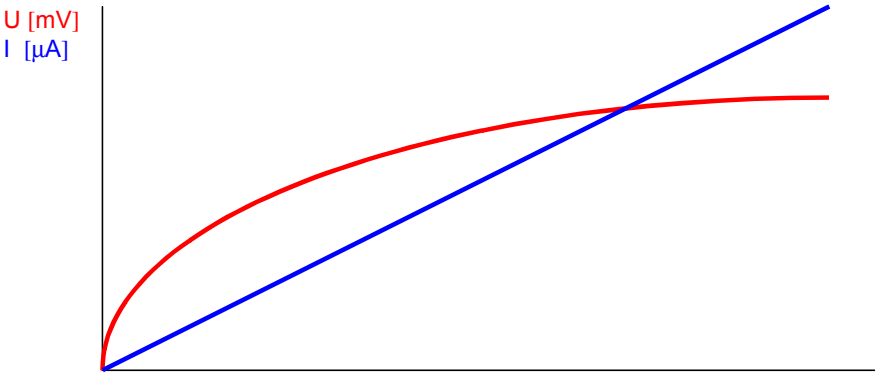
Princip palivových článků je obdobný principu galvanických článků. Na záporné elektrodě (palivové elektrodě) probíhá oxidační proces, při němž se uvolňují elektrony z aktivní látky. Touto látkou může být plynná, kapalná nebo tuhá látka, jež je schopna oxidace např. vodík, oxid uhelnatý, různé uhlovodíky, alkoholy, zinek, olovo, kadmium, železo, hořčík, sodík aj.. Ubýváním elektronů na palivové elektrodě se porušuje reakční rovnováha, což umožňuje dalším molekulám paliva vstoupit do reakce. Na kladné elektrodě musí současně probíhat redukční proces, který způsobuje pohlcování elektronů. Na tuto elektrodu je přiváděno okysličovadlo, jehož úkolem je přijmout elektrony, které jsou k němu přivedeny. Okysličovadlem může být opět látka plynná, kapalná nebo pevná (kyslík, chlór, peroxid vodíku, oxidy manganu, olova, niklu, stříbra, rtuti ap.). Vliv okysličovadla se projeví vznikem potenciálu elektrody, který je oproti palivové elektrodě kladný. Rozdíl mezi oběma potenciály elektrod určuje velikost elektromotorického napětí článku.
Rozdíl mezi palivovými a galvanickými články spočívá ve skutečnosti, že u palivových článků jsou aktivní chemické látky (tj. palivo a okysličovadlo) na elektrody přiváděny zvenčí (např. z nádrží); charakter elektrod je tedy pouze katalytický. Elektrody se účastní reakcí pouze některými svými součástmi, žádná se však nespotřebovává, chemické složení elektrod se při funkci nemění. Jejich životnost je proto velká. Při provozu palivových článků nevznikají škodlivé látky, jejich činnost není spojena s akustickými projevy. Z uvedeného vyplývá, že palivové články jsou výborným elektrickým strojem pro přímou přeměnu chemické energie na elektrickou s relativně vysokou účinností.
Nevýhodou palivových článků je nutnost průběžného odstraňování zplodin chemických reakcí, aby článek pracoval v optimálním režimu s co nejvyšší účinností (např. u článku vodík - kyslík je zapotřebí odstraňovat vznikající vodu). Značným problémem je udržování optimální teploty. Při zvýšené teplotě se chemická reakce urychluje a výkon článku se zvětšuje; teplotu není však možné libovolně zvyšovat - horní hranicí je bod varu elektrolytu. Budeme-li uvažovat účinnost palivové baterie cca 60%, bude připadat na každý kW elektrického výkonu téměř 700 W tepelného výkonu. Je proto nutné baterii účinně chladit. Nejsnadnějším způsobem je využití cirkulace elektrolytu přes výměník tepla s chladičem. Tuto cirkulaci zajišťuje pomocné čerpadlo, řízené elektrickými obvody pro udržování teploty.

8.1.4 Sluneční články

Sluneční (solární) články využívají většinou hradlového jevu na přechodu PN. Při osvětlení přechodu dochází ke vzniku napětí mezi katodou a anodou fotodiody (využíváme čtvrtého kvadrantu charakteristik, kde je zdrojová orientace obvodových veličin, tj. orientace napětí je opačná než orientace proudu - obr. 8.1.4-1). Napětí naprázdno fotodiody narůstá s osvětlením nelineárně, proud nakrátko stoupá naopak téměř lineárně (obr.8.1.4-2). Pro získání co největšího výkonu musíme volit optimální zatěžovací odpor (odpovídá největší možné ploše vyšrafovaného obdélníku ve čtvrtém kvadrantu VA charakteristik).



obr.8.1.4-1

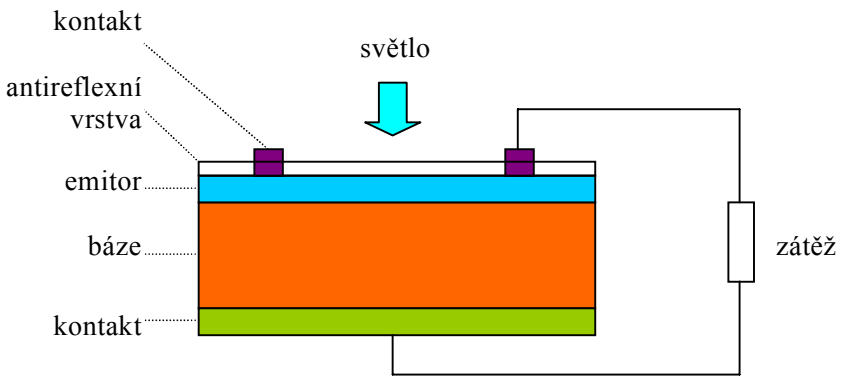


obr.8.1.4-2

S ohledem na malou citlivost fotodiod je zapotřebí využívat slunečních článků s co největší plochou. Pro zvýšení napětí jsou články řazeny sériově; zvětšení proudové zatižitelnosti se dosahuje paralelním řazením článků (z článků se vytvářejí moduly).

Nevýhodou slunečních článků je závislost dodávané energie na osvětlení. Proto se tyto články většinou doplňují akumulátory, které umožňují vyrovnat výstupní výkon při kolísání slunečního svitu.

Základní uspořádání slunečního článku s přechodem PN znázorňuje obr.8.1.4-3. Vrchní kontaktní plocha je realizována velmi tenkou (90 μm) hřebenovou kovovou strukturou tak, aby co nejméně pokrývala aktivní povrch článku a přitom umožňovala bezproblémové odvádění proudu z článku. Vlastní článek (materiál vodivosti N = emitor, materiál



obr.8.1.4-3

vodivosti P = báze) je pokryt antireflexní vrstvou (TiO_2), která umožňuje co nejlepší využití dopadajícího světla. Pod bází je celoplošný spodní kontakt.
Solární články můžeme rozdělit podle provedení a podle použitého materiálu.

a) Solární články z krystalického křemíku (c-Si, mc-Si)

Přes 80 % celosvětové produkce solárních článků využívá krystalického křemíku (c-Si) nebo tzv. multikrystalického křemíku (mc-Si). Účinnost těchto článků je tč. 16 % u c-Si a 15 % u mc-Si, v laboratorních podmínkách pak až 25 %. Nevýhodou je velká spotřeba materiálu. Proto jsou vyvíjeny články z tenkých krystalických vrstev tloušťky 20 až 50 μm na podložce z keramiky, grafitu, atd.. Zatím je však účinnost těchto struktur nízká (v laboratorních podmínkách kolem 11 %).

b) Solární články z galiumarsenidu (GaAs)

Tyto články mají oproti článkům c-Si nebo mc-Si daleko větší účinnost (až 26 %); jejich výroba je ale příliš náročná a materiál drahý. Proto se zatím využívají pouze v kosmonautice.

c) Solární články z amorfního křemíku (a-Si)

Místo přechodu PN mají tenkovrstvé články a-Si mezi oblastmi P a N intrinsickou oblast I (oblast s vlastní vodivostí) tloušťky cca 1 μm. Účinnost těchto článků závisí na osvětlení a nepřekračuje tč. 8 %. Jejich výhodou je snadná a energeticky nenáročná výroba při nízkých teplotách. Tento typ článků je hojně využíván v zařízeních s velmi nízkým příkonem (kalkulačky, hodinky, atd.).

d) Solární články z kadmiumteluridu (CdTe)

Kadmiumtelurid (P) se při výrobě vylučuje na materiálu N (např. na CdS) nepříliš náročným technologickým postupem. Účinnost těchto tenkovrstvých článků nepřesahuje 8 %, v laboratorních podmínkách 16 %. Nevýhodou je použití jedovatého kadmia.

e) Solární články z CuInSe

CuInSe (P) se při výrobě napařuje na materiál N (např. CdS nebo ZnO). Účinnost těchto tenkovrstvých článků nepřesahuje 12 %, v laboratorních podmínkách 18 %. Diskutabilní je použití výše uvedených materiálů s ohledem na ochranu životního prostředí.

f) Solární články na bázi sensibilizovaných barviv

Tento typ solárních článků patří mezi fotoelektrochemické články. Dopadající světlo je absorbováno v extrémně tenké vrstvě barviva (0,5 až 50 nm), jež je nanesena na vrstvě porézního TiO_2 s co největší plochou. Při absorpci světla je v molekule barviva vybuzen elektron a následně přechází do TiO_2. Proudový okruh je uzavřen přes elektrolyt, který zároveň zajišťuje opětovnou regeneraci molekuly barviva. Dosažitelná účinnost je až 10 %. Výroba je vcelku jednoduchá a levná. Většímu rozšíření zatím brání nestabilita parametrů článků.

8.1.5 Tepelné články

Tepelné články využívají rozdílu potenciálu mezi chladnými konci dvou různých kovů, jejichž druhé spojené konce jsou zahřívány. Vzniká tak termoelektrické napětí, jehož velikost je úměrná rozdílu teplot zahřívaných a studených konců. Pro tepelné články se využívá spojení kovů železo - konstantan, platina - platinorhodium, atd., tj. takových kombinací kovů, které umožňují získat co nejvyšší napětí, které bývá řádově jednotek až desítek mV podle rozdílu teplot. Pro získání většího napětí bývají články řazeny sériově.

8.2 Síťové zdroje

Síťové zdroje umožňují využití rozvodné sítě (většinou 230V/50Hz) pro napájení uvažovaných zařízení. Protože napájená zařízení potřebují ke svému provozu určitá stejnosměrná napětí při určitém odběru, musejí síťové zdroje umožňovat zmenšení (nebo zvětšení) střídavého napětí a jeho přeměnu na napětí stejnosměrné, které nesmí vykazovat v ideálním případě žádné zvlnění, tj. nesmí obsahovat žádnou zbytkovou střídavou složku napětí. Dobrý síťový napájecí zdroj se má chovat jako ideální zdroj napětí, tzn. jeho napětí se při změnách zatěžovacího proudu nemá měnit, tj. zdroj má mít co nejmenší výstupní (vnitřní) odpor

$$R_{výst} = \frac{\Delta U_0}{\Delta I_0}$$

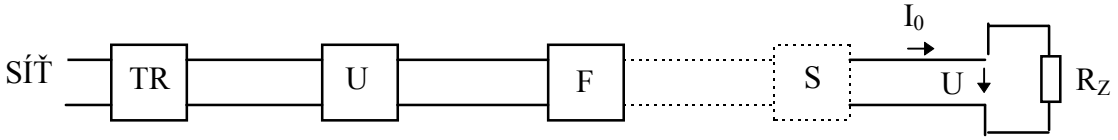
při co nejmenším zvlnění $\varphi_z = \frac{\Delta U}{U_0}$

(ΔU_0 je změna výstupního stejnosměrného napětí při změně zatěžovacího proudu ΔI_0, ΔU je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou výstupního napětí za jednu periodu, tj. jedná se o mezivrcholovou hodnotu zbytkové střídavé složky napětí).

V dalším bude napájené zařízení označováno jako zatěžovací odpor R_Z.

8.2.1 Síťové zdroje klasické koncepce

Napájecí zdroj klasické koncepce (obr.8.2.1-1) má síťový transformátor TR, který upravuje velikost střídavého napětí na potřebnou hodnotu, usměrňovač U s kapacitním nebo induktivním výstupem, který vytvoří ze střídavého napětí pulsující stejnosměrné napětí a vyhlazovací filtr F, jenž potlačí zvlnění výstupního stejnosměrného napětí zdroje na únosnou mez (jež je dána typem napájeného zařízení; např. nejlepší filtrace musí být u nízkofrekvenčních a stejnosměrných předzesilovačů, zpracovávajících velmi malý signál, horší filtrace postačuje u koncových stupňů, které pracují s velkým signálem). Pokud jsou na neměnnost a zvlnění výstupního napětí kladeny vyšší požadavky, bývá za vyhlazovací filtr zařazen spojitě nebo nespojitě pracující stabilizátor stejnosměrného napětí S (každý stabilizátor funguje zároveň jako vyhlazovací filtr; proto je v některých zapojeních, využívajících stabilizátoru S, vyhlazovací filtr F vynechán).



obr.8.2.1-1

8.2.1.1 Síťový transformátor

Síťový transformátor umožňuje úpravu velikosti střídavého napětí při galvanickém oddělení od rozvodné sítě (pokud by galvanického oddělení nebylo zapotřebí, postačil by rozměrově menší autotransformátor). Transformátor má jedno primární a jedno či více sekundárních vinutí (možnost využití jednoho transformátoru pro větší počet usměrňovačů). Rozměry magnetického obvodu transformátoru volíme pro zvolenou hodnotu magnetické indukce podle přenášeného výkonu při uvažování účinnosti, která bývá u miniaturních

transformátorů (do 3W) relativně malá (cca 60%), se zvětšující se velikostí účinnost roste (např. při P = 100W bývá 80 až 90%, u silových transformátorů až 99%).
Maximální hodnota magnetické indukce B závisí na druhu (chemickém složení a zpracování) magneticky měkkého materiálu jádra transformátoru. Pro neorientované transformátorové oceli (plechy EI, M) bývá 1,2 až 1,3 T, pro orientované transformátorové oceli (jádra typu C a Q) pak 1,6 až 1,7 T. Většinou při návrhu transformátoru volíme maximální hodnotu magnetické indukce menší s ohledem na proud primárním vinutím naprázdno (magnetizační proud). U transformátoru pro jednocestný usměrňovač (nepříliš často používaný) musíme brát zřetel ještě na přídavnou stejnosměrnou složku magnetické indukce.
Vodiče jednotlivých vinutí transformátoru mají průřez podle procházejícího proudu a dovoleného oteplení vinutí, proudová hustota ve vinutích bývá 2,5 až 4 A/mm^2.

Při návrhu síťového transformátoru si musíme uvědomit, že sekundární napětí transformátoru není totožné s hodnotou usměrněného napětí U_0 na výstupu usměrňovače. Jeho hodnotu zjistíme nejsnáze z grafu (viz odstavec „Usměrňovač“). Je-li použit vyhlazovací filtr, musíme odhadnout úbytek stejnosměrného napětí, který na něm vzniká, stejně musíme postupovat při použití stabilizátoru napětí. Celý komplex podle obr.8.2.1-1 navrhujeme tedy od výstupu ke vstupu.

Návrh síťového transformátoru

Jsou zadány efektivní hodnoty výstupního napětí U_2 a výstupního proud I_2 transformátoru (při několika sekundárních vinutích známe údaje o všech výstupech, jejichž výkony můžeme sečíst), z nichž určíme sekundární výkon

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \quad \text{nebo} \quad P_2 = \sum_{k=2}^{n} U_k \cdot I_k \tag{1}.$$

Podle hodnoty P_2 odhadneme účinnost

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \tag{2}.$$

Z této hodnoty určíme příkon P_1: $$P_1 = \frac{P_2}{\eta} \tag{3}.$$

Z příkonu a známého síťového napětí určíme proud primárním vinutím

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} \tag{4}.$$

Podle příkonu zvolíme průřez feromagnetického jádra transformátoru. Přesnou hodnotu zaokrouhlíme směrem nahoru k nejbližšímu vyráběnému typu (k dispozici musíme mít přehled vyráběných typů jader a jejich katalogových hodnot). Pro orientaci můžeme použít empirického vztahu

$$S_{Fe} = (1{,}05 \div 1{,}1) \cdot \sqrt{P_1} \quad \left[cm^2; W\right] \tag{5}.$$

Pro zvolený typ jádra a zvolenou maximální hodnotu magnetické indukce B_m zjistíme z tabulky počet závitů na 1 Volt. Orientačně můžeme tuto hodnotu zjistit ze vztahu pro indukované napětí (indukční zákon):

$$U_k = 4{,}44 f N B_m S_{Fe} = 4{,}44 f N B_m S_j \cdot \frac{1}{1{,}1} \Rightarrow n = \frac{N}{1V} = \frac{1{,}1}{4{,}44 f B_m S_j} = \frac{1}{4 f B_m S_j} \tag{6}.$$

Koeficient 1,1 ve vztahu (6) je odhadem zmenšení efektivního průřezu feromagnetického materiálu jádra vlivem vzájemné elektrické izolace transformátorových plechů lakem nebo jiným izolantem z důvodu omezení ztrát, které způsobují vířivé (Foucaultovy) proudy.

Poznámka
Vztah (6) odpovídá vztahu, který se hojně vyskytuje v odborné literatuře

$$n = \frac{45}{S_{Fe}} = \frac{50}{S_j}\left[cm^2\right] \qquad (6').$$

Počet závitů primárního vinutí pak bude

$$N_1 = (0{,}95 \div 1) \cdot nU_1 \qquad (7)$$

a sekundárního vinutí $N_2 = (1 \div 1{,}05) \cdot nU_2$ (8).

Ve vztazích (7) a (8) upravujeme počty závitů patřičnými koeficienty s ohledem na ztráty v transformátoru (vliv vnitřního odporu transformátoru R_{tr} na další obvody napájecího zdroje). Čím je transformátor menší, tím více se koeficienty liší od jedné [např. pro P_1 = 100 W bude N_1 = (0,97 až 0,98) nU_1, N_2 = (1,02 až 1,03) nU_2].

Pro další návrh zvolíme proudové hustoty v primárním a sekundárním vinutí. Řídíme se přitom úvahou, že vinutí, navinuté dále od středu kostry (uložené výše), je chlazeno lépe než vinutí uložené níže, takže pro výše uložené vinutí volíme obvykle větší proudovou hustotu ve vodiči a tedy menší průřez S_{Cu} a menší průměr d vodiče.

Z přehledu vyráběných vodičů vybereme patřičné vodiče všech vinutí a zjistíme pro ně průměr s izolací d^+ a počet závitů na 1 cm délky vinutí (tento údaj potřebujeme pro kontrolu proveditelnosti vinutí).

Nedílnou (a velmi důležitou) součástí návrhu je kontrola proveditelnosti vinutí, pro niž potřebujeme znát délku pro vinutí l_v (údaj kostry, příslušné zvolenému jádru).
Nejprve pro každé vinutí zjistíme počet závitů na jednu vrstvu

$$\frac{z}{1V} = l_v \cdot \frac{z}{cm} \qquad (9),$$

odtud počet vrstev $$v = \frac{N}{\left(\frac{z}{1V}\right)} \qquad (10)$$

a výšku vinutí $h_v = v \cdot d^+$ (11).

Sečteme-li hodnoty h_v všech vinutí, musí být jejich součet menší než h_{vmax} (hodnota příslušející použité kostře a tedy použitému feromagnetickému jádru):

$$\sum_{k=1}^{n} h_{vk} \langle h_{v\max} \qquad (12).$$

Není-li tato nerovnost splněna, musíme volit jiné (větší) jádro s větším prostorem pro vinutí (tj. musíme provést nový výpočet) nebo se při případné rovnosti pokusíme zvýšit proudovou hustotu ve vodičích jednotlivých vinutí zmenšením jejich průměru, čímž se zmenší počet vrstev vinutí a tím i $\sum_{k=1}^{n} h_{vk}$. Přitom však musíme uvažovat ještě rezervu na izolační proklady mezi vinutími.

Proklady slouží k lepšímu uložení vinutí (oproti případu bez prokladů) a ke vzájemné izolaci vinutí mezi sebou, eventuálně k izolaci posledního (nejvrchnějšího) vinutí od vnějšího prostředí. Většinou zprvu na kostru navíjíme po krajích roztřepený transformátorový papír tloušťky 0,05 mm (dva až čtyři oviny), abychom neprořízli smalt na vodiči první vrstvy vinutí ostrými hranami kostry. Pak vineme obvykle primární vinutí, které musíme prokládat po vrstvách týmž materiálem v případě, že by se mezi sousedními závity vyskytlo napětí vyšší než cca 40 V. Mezi primárním a sekundárním vinutím bývá pět až šest ovinů na krajích

roztřepeného transformátorového papíru nebo jiného vhodného materiálu (stále více se prosazují plasty s vysokou elektrickou pevností, odolné vůči vysokým teplotám), poslední vinutí je chráněno většinou dvěma oviny netřepeného voskovaného plátna nebo silnější netřepené fólie z plastické hmoty. (Izolační schopnosti klasických prokladových materiálů se zlepšují vhodnou impregnací po sestavení celého transformátoru.) Sečteme-li výšku všech prokladů, dostaneme

$$\sum_{k=1}^{n} h_{pk} = h_p \qquad (13),$$

takže celková výška vinutí včetně prokladů bude

$$\sum_{k=1}^{n} h_{vk} + \sum_{k=1}^{n} h_{pk} \le h_{v\max} \qquad (14).$$

Vyhoví-li výšky vinutí a prokladů této kontrole, můžeme pokračovat v dalším návrhu (přitom by plnění okénka nemělo být menší než 85%), v opačném případě volíme větší jádro a provádíme nový výpočet.

Dejme tomu, že kontrola proveditelnosti vinutí byla úspěšná. Zjistíme tedy délku vodičů vinutí $l_k = l_s \cdot N_k$ (15)

(l_s je střední délka jednoho závitu z tabulek feromagnetických materiálů), jejich odpor (z tabulek vodičů nebo ze vztahu)

$$R_k = \rho \cdot \frac{l_k}{S_{Cuk}} \qquad (16)$$

a hmotnost $m_{Cuk} = \rho_{Cu} \cdot l_k \cdot S_{Cuk}$ (17),

kde ρ_{Cu} je měrná hmotnost materiálu vodiče.

Celková hmotnost vinutí je $m_{Cu} = \sum_{k=1}^{n} m_{Cuk}$ (18).

Vyhledáme-li z tabulky feromagnetických jader hmotnost námi zvoleného jádra $\underline{m_{Fe}}$, můžeme určit celkovou hmotnost transformátoru

$$m = m_{Fe} + m_{Cu} \qquad (19).$$

Pro dané jádro zjistíme z tabulky ztrátové číslo $\underline{z}$ (W/kg) a určíme ztráty ve feromagnetiku

$$P_{Fe} = z \cdot m_{Fe} \qquad (20).$$

Ztráty ve vinutích určíme z Jouleova zákona:

$$P_{Cu} = \sum_{k=1}^{n} R_k \cdot I_k^{\,2} \qquad (21).$$

Celkové ztráty transformátoru pak jsou

$$P_Z = P_{Fe} + P_{Cu} \qquad (22)$$

a účinnost $\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_Z}$ (23).

Tato hodnota účinnosti by měla korespondovat s odhadnutou hodnotou /viz vztah (2)/. Při výrazném nesouhlasu obou hodnot je vhodné celý návrh opakovat.

Celý návrh vinutí transformátoru usnadní přehledné tabulkové uspořádání:

vinutí	U_k (V)	I_k (A)	N_k	J_k (Amm^{-2})	d_k (mm)	d_k^+ (mm)	z/cm	z/ vrstvu	h_{vk} (mm)	proklady	h_{pk} (mm)	l_k (m)	R/m	R_k (Ohm)	m_{Cuk} (kg)	P_{cuk} (W)
I.																
II.																
									h_v		h_p				m_{Cu}	P_{Cu}

Na závěr zbývá kontrola ochlazovací plochy transformátoru (ztráty P_Z představují teplo, které musí být z transformátoru odvedeno a vyzářeno). Ochlazovací plochu pro daný typ feromagnetického jádra nalezneme opět v příslušné tabulce. Pro dostatečné chlazení transformátoru musí být splněna podmínka

$$\frac{S_{ochl}}{1W} \geq (15 \div 22) cm^2 / W \qquad (24).$$

Celý výpočet vyústí ve vyplnění navíjecího předpisu (příklad navíjecího předpisu viz na obr.8.2.1.1-1), který bude obsahovat nejen údaje o vinutích a prokladech, ale také informace o provedení vývodů jednotlivých vinutí (v případě, že vodič má průměr menší než cca 0,5 mm, musíme vývod zpevnit např. několikerým přeložením nebo vývod vytvořit ze silnějšího vodiče, připojeného k vodiči vlastního vinutí připájením s následným izolováním pájeného spoje, který musí být umístěn tak, aby neznesnadňoval plnění kostry transformátorovými plechy při sestavování transformátoru).

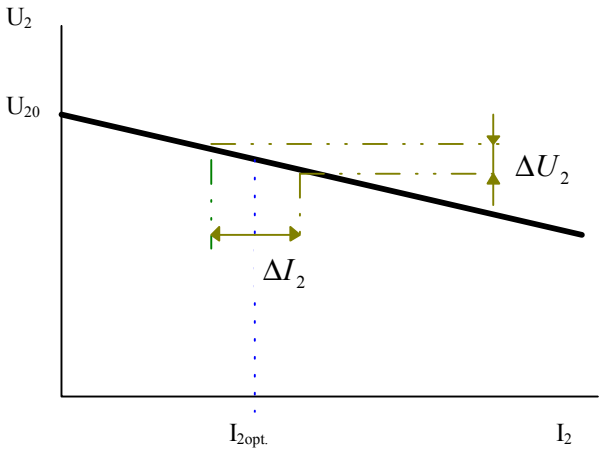
Vývod	Vinutí	Vodič	Počet závitů	Druh a smysl vinutí	Proklady	Izolace	Poznámka
-	-	-	-	-	4x0,05 tr.papír	-	okraje třepit
1	-	2x0,4 CuL	-	-	-	iz. trubička **r**	l = 50 mm, vodiče zkroutit
-	I.	0,4 CuL	1480	Pp	1x0,05 tr. papír	-	po vrstvách, okraje třepit
2	-	2x0,4 CuL	-	-	-	iz. trubička **r**	l = 60 mm, vodiče zkroutit
-	-	-	-	-	5x0,05 tr. papír	-	okraje třepit
3	-	0,8 CuL	-	-	-	iz. trubička **m**	l = 80 mm
	II.	0,8 CuL	82	Pp	-	-	-
4	-	0,8 CuL	-	-	-	iz. trubička **m**	l = 90 mm
-	-	-	-	-	2x vosk. plátno 0,2 mm	-	-

obr.8.2.1.1-1

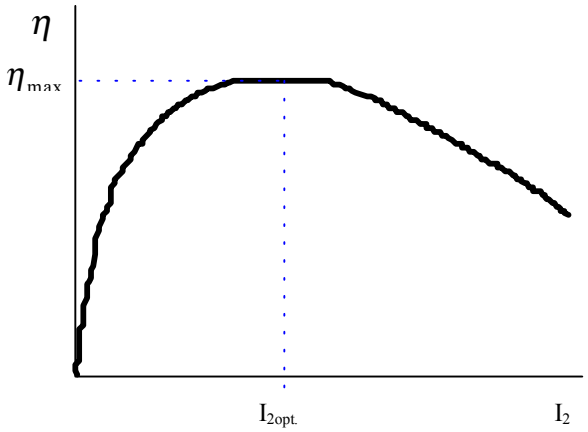
Pod vlastním navíjecím předpisem bývá ještě schéma transformátoru a výkres navinuté cívky transformátoru s rozmístěním vývodů.

Z konstrukčního hlediska bude důležité ještě provedení přípojných míst vývodů vinutí (volné vývody, pájecí očka nebo pájecí pecky) a jejich umístění. Stejně tak je důležité provedení stahovacích a upevňovacích prvků transformátoru.

Důležité je také provedení impregnace transformátoru, která zvyšuje elektrickou pevnost vinutí, zlepšuje odvádění tepla z vinutí a zabraňuje vibracím plechů magnetického obvodu..

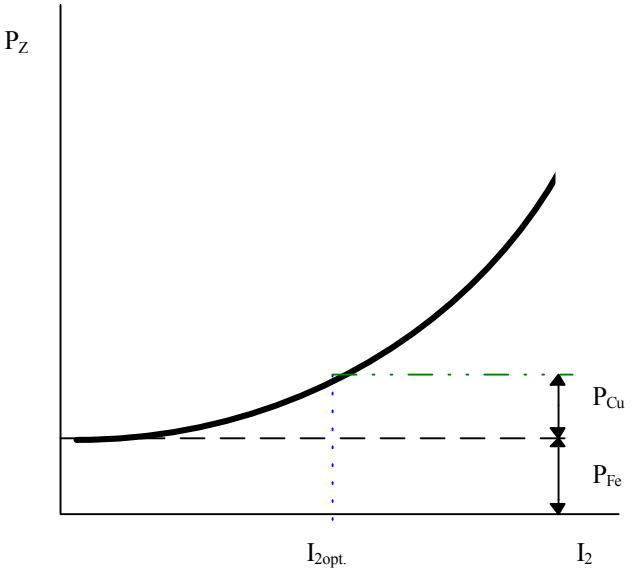


obr.8.2.1.1-2



obr.8.2.1.1-3

Sestavený transformátor kontrolujeme na vstupní proud naprázdno (na sekundární vinutí není připojena zátěž), který by měl být co nejmenší (jedná se o magnetizační proud, jenž kryje ztráty ve feromagnetiku jádra), přičemž současně měříme výstupní napětí naprázdno U_{2o}. Další kontrolou může být změření proudu nakrátko (výstup zkratován), který naznačuje velikost vnitřního odporu transformátoru.



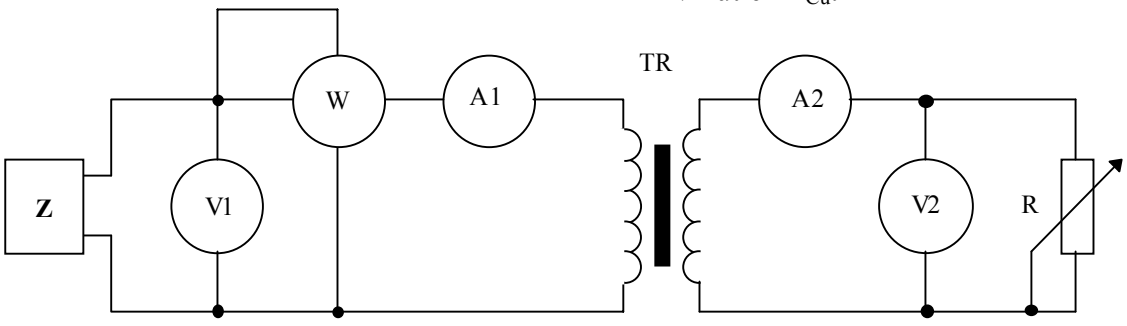
obr.8.2.1.1-4

Nejúplnější a nejpřesnější obraz o chování transformátoru poskytne zatěžovací charakteristika (obr.8.2.1.1-2), závislost účinnosti na zatěžovacím proudu (obr.8.2.1.1-3) a závislost ztrát na zatěžovacím proudu (obr.8.2.1.1-4).

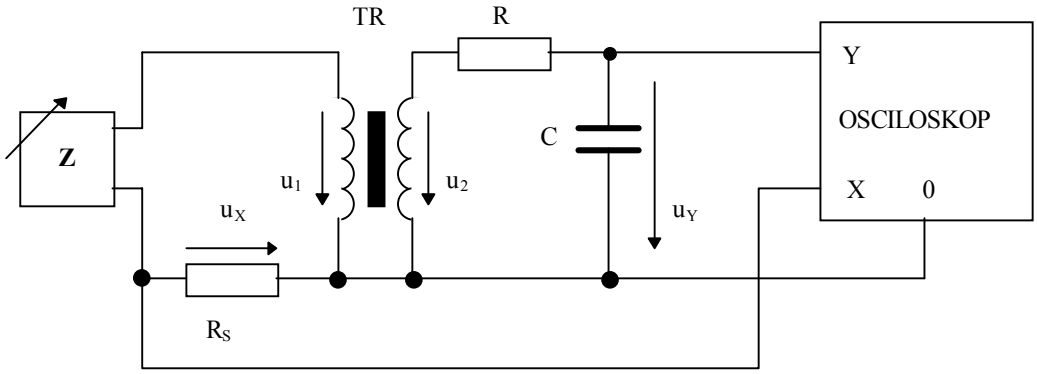
Všechny uvedené závislosti můžeme snadno změřit pomocí obvodu podle obr.8.2.1.1-5. Z obr.8.2.1.1-3 zjistíme, zda při požadovaném výstupním proudu dosahuje účinnost transformátoru maxima, z obr.8.2.1.1-2 můžeme pro daný zatěžovací proud zjistit vnitřní odpor transformátoru

$$R_{tr} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2}$$

a z obr.8.2.1.1-4 celkové ztráty P_Z, ztráty ve feromagnetickém jádru P_{Fe} a ztráty ve vinutích P_{Cu}.

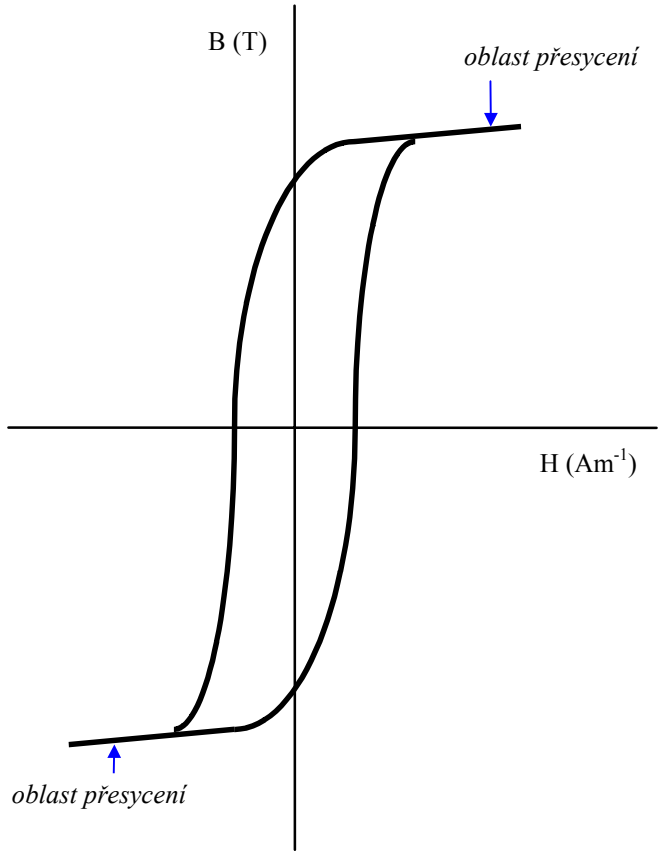


obr.8.2.1.1-5



obr.8.2.1.1-6

Pokud se nám proud primárním vinutím transformátoru při sekundárním vinutí naprázdno jeví příliš velký, můžeme zkontrolovat tvar hysterezní smyčky feromagnetického materiálu jádra osciloskopem (obr.8.2.1.1-6) a zjistit, zda použitý materiál není přesycován (obr.8.2.1.1-7).



obr.8.2.1.1-7

V případě přesycení jsme nejspíše špatně odhadli maximální hodnotu magnetické indukce B_m, což znamená nový návrh s menší hodnotou B_m (větším počtem závitů na 1 V) a novou realizaci transformátoru.

Princip zobrazení hysterezní smyčky magnetického materiálu osciloskopem (obr.8.2.1.1-6) vychází ze vztahů

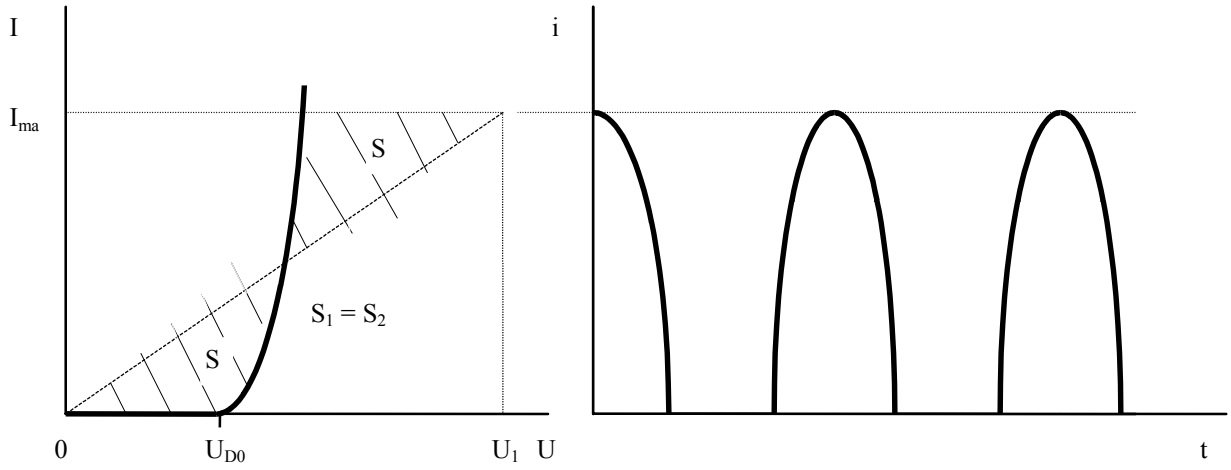
$$u_x = R_S \cdot i_1 = R_S \cdot \frac{H \cdot l_s}{N_1} = k_x \cdot H$$

$$u_y = \frac{1}{RC} \cdot \int u_2 dt = \frac{1}{RC} \cdot \int S_{Fe} N_2 \frac{dB}{dt} dt = k_y \cdot B$$

Konstanty k_x a k_y souvisejí s kalibrací zesilovačů X a Y osciloskopu, rezistor R_S musí být co nejmenší a zdroj musí mít co nejmenší vnitřní odpor (sinusový průběh magnetické indukce B), článek RC zajišťuje potřebnou integraci sekundárního napětí.

8.2.1.2 Usměrňovač

Vlastní usměrňovací prvek je v podstatě ventil, propouštějící proud pouze jedním směrem. Ve většině případů je tvořen diodou nebo vhodným uspořádáním diod (neřízený usměrňovač), jinou možností je užití řízených usměrňovačů (tyristorů, spínacích bipolárních nebo unipolárních tranzistorů).



obr.8.2.1.2-1

Při návrhu usměrňovače potřebujeme znát odpor ventilu usměrňovače (diody), který se však s pohybem jeho pracovního bodu výrazně mění. Pro snadný přibližný návrh nahrazujeme měnící se odpor středním odporem usměrňovače R_U, který určujeme z jeho voltampérové charakteristiky za předpokladu rovnosti ploch S_1 a S_2 při známé amplitudě proudových impulsů, které ventilem procházejí (pro diodu např. podle obr.8.2.1.2-1). Potom uvažujeme

$$R_U = \frac{U_1}{I_{\max}}$$

Usměrňovač může být zapojen jako jednocestný nebo dvoucestný (u vícefázových soustav i vícecestný), výstup usměrňovače může být buď bez zásobníku energie (usměrňovač odděluje půlvlny jedné polarity nebo vytváří absolutní hodnotu střídavého napětí) nebo s výstupním kondenzátorem či výstupní tlumivkou, kde kondenzátor nebo tlumivka představují akumulátor energie, který umožňuje napájet uvažované zařízení i v době, kdy proud usměrňovacím ventilem neprochází a který tak zmenšuje zvlnění (tj. zbytkovou střídavou složku napětí) stejnosměrného výstupního napětí usměrňovače.

8.2.1.2.1 Usměrňovač bez výstupního zásobníku energie

Jednocestný (obr.8.2.1.2.1-1) nebo dvoucestný (obr.8.2.1.2.1-2ab) usměrňovač je zatížen pouze zatěžovacím odporem, takže časový průběh proudu zátěží odpovídá časovému průběhu napětí na zátěži. Proud obvodem prochází pouze tehdy, je-li překročeno prahové napětí diody (diod) U_{D0} (viz obr.8.2.1.2-1). Toto napětí bývá u křemíkových diod typicky kolem 0,6 V, takže při usměrňování napětí větších než asi 5 V můžeme prahové napětí diod zanedbat (vzniká chyba menší než 10%). Pro tento případ bude výstupní napětí usměrňovače tvořeno půlvlnami střídavého (vstupního) napětí (obr.8.2.1.2.1-3; obr.8.2.1.2.1-4). Střední hodnota výstupního napětí naprázdno ($R_Z \to \infty$) u jednocestného usměrňovače je

$$U_{0o} = \frac{1}{T}\int_0^T u_0(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T U_{2m}\cdot\cos\omega t dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_{2m}\cdot\cos\omega t d\omega t = \frac{U_{2m}}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\omega t d\omega t = \frac{U_{2m}}{2\pi}\left[\sin\omega t\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{U_{2m}}{2\pi}\cdot\left[1-(-1)\right] = \frac{U_{2m}}{\pi} = \frac{U_2\cdot\sqrt{2}}{\pi} = 0{,}45U_2 \qquad (1),$$

podobně u dvoucestného usměrňovače

$$U_{0o} = \frac{2U_{2m}}{\pi} = 0{,}9U_2 \qquad (2).$$

Střední hodnota proudu pro jednocestný usměrňovač je

$$I_0 = \frac{1}{T}\int_0^T i_0(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T I_m \cdot \cos\omega t dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} I_m \cdot \cos\omega t d\omega t = \frac{I_m}{2\pi}\left[\sin\varpi t\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{I_m}{\pi} \qquad (3),$$

podobně pro dvoucestný usměrňovač

$$I_0 = \frac{2}{\pi} \cdot I_m \qquad (4).$$

Tím, že zátěží (napájeným zařízením) protéká proud, zmenší se svorkové napětí na hodnotu

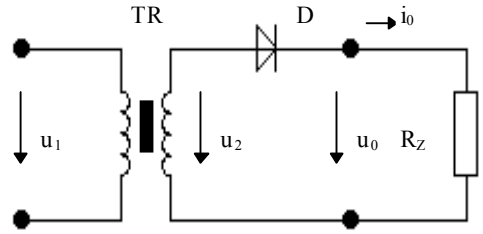
$$U_0 = U_{0o} - R_f \cdot I_0 \qquad (5),$$

kde R_f je odpor fáze, podmíněný odporem usměrňovače R_U a odporem transformátoru R_{tr}.
Pro jednocestný usměrňovač a dvoucestný usměrňovač s rozděleným sekundárním vinutím je

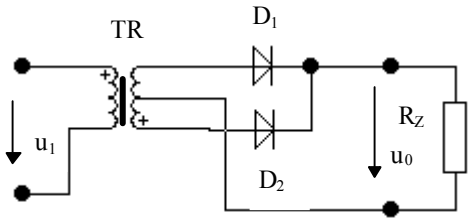
$$R_f = R_{tr} + R_U \qquad (6),$$

pro dvoucestný můstkový usměrňovač (Graetzovo zapojení)

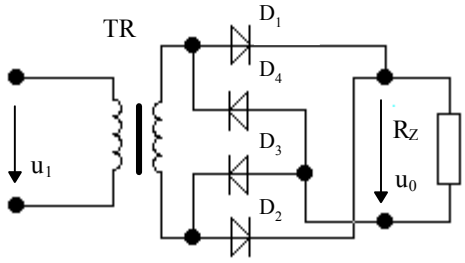
$$R_f = R_{tr} + 2R_U \qquad (7).$$



obr.8.2.1.2.1-1



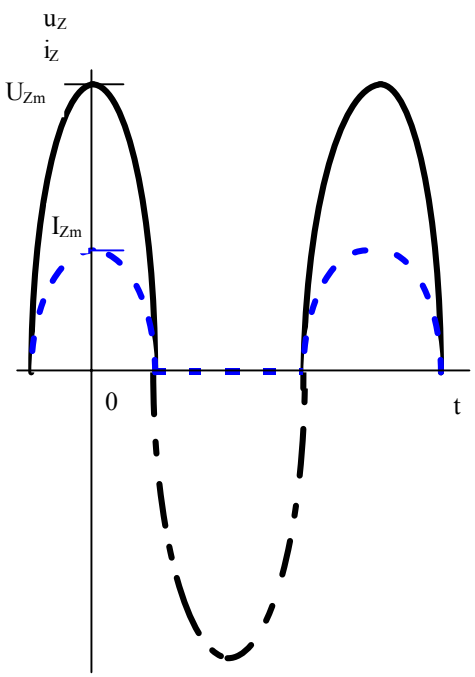
obr.8.2.1.2.1-2a



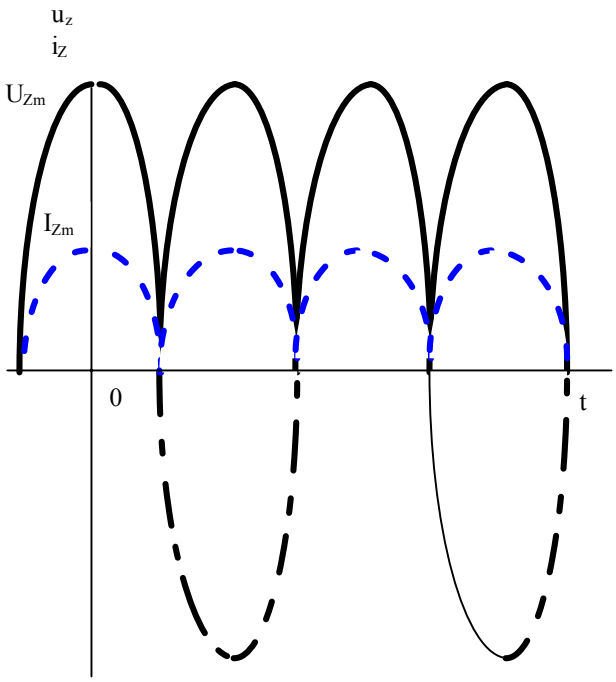
obr.8.2.1.2.1-2b

U jednocestného usměrňovače musíme uvažovat stejnosměrné sycení magnetického obvodu použitého síťového transformátoru, který by měl mít vzduchovou mezeru v magnetickém obvodu a tím i patřičně větší počty závitů (a tedy zvětšený vnitřní odpor).

Usměrňovač bez výstupního zásobníku energie nachází uplatnění v obvodech usměrňovačů měřicích přístrojů, a to většinou ve spojení s operačními zesilovači (získávání absolutní hodnoty vstupního napětí) nebo v obvodech pro získávání druhé harmonické frekvence původního napětí. V napájecích zdrojích se pro velké zvlnění výstupního napětí nevyužívá.

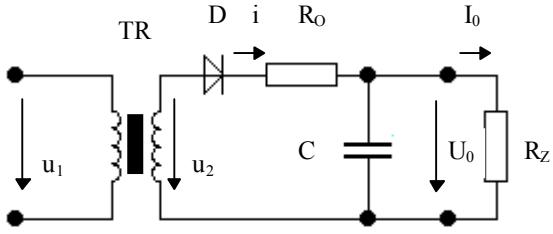


obr.8.2.1.2.1-3

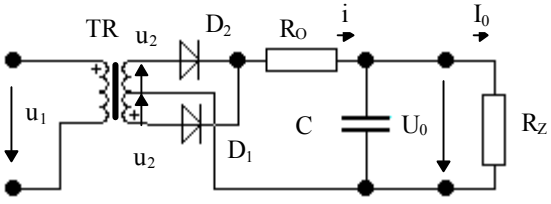


obr.8.2.1.2.1-4

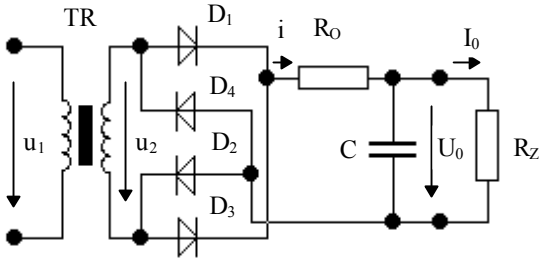
8.2.1.2.2 Usměrňovač s kapacitním výstupem



obr.8.2.1.2.2-1



obr.8.2.1.2.2-2a

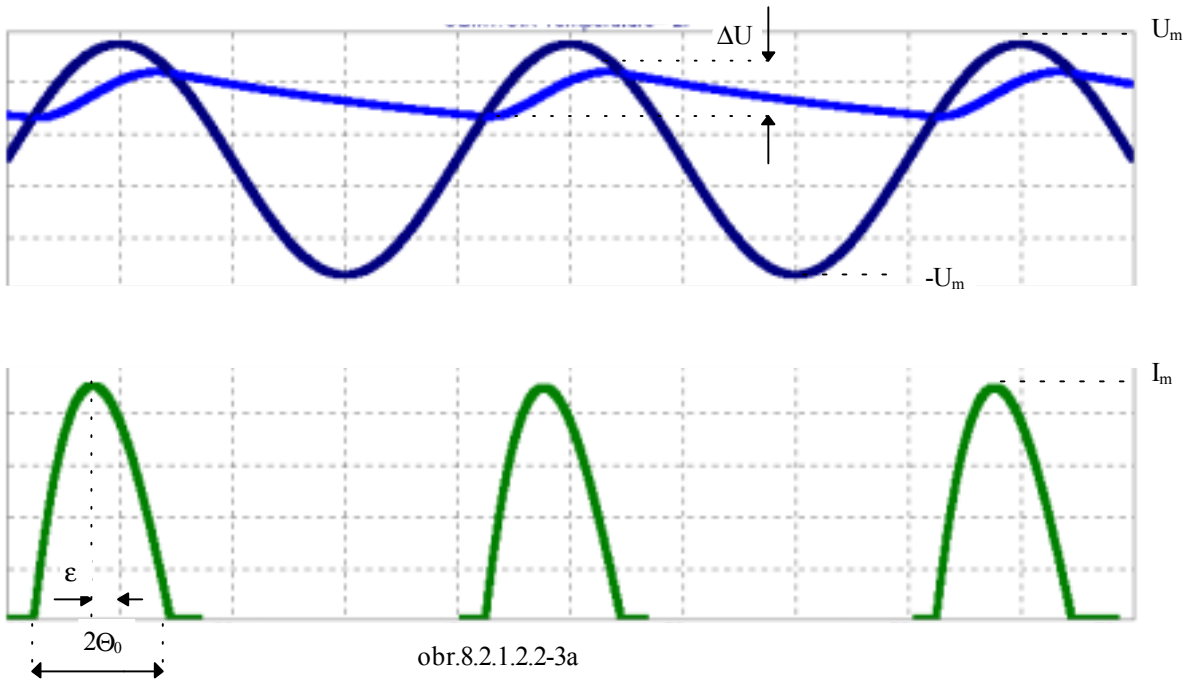


obr.8.2.1.2.2-2b

Jednocestný (obr.8.2.1.2.2-1) nebo dvoucestný (obr.8.2.1.2.2-2a,b) usměrňovač se sběracím kondenzátorem ve funkci zásobníku energie pracuje tak, že přes diodu (diody) se pulsujícím proudem nabíjí kondenzátor, na němž se, díky jeho akumulačním schopnostem, objevuje stejnosměrné zvlněné napětí (obr.8.2.1.2.2-3a,b). Zvlnění tohoto napětí závisí na velikosti kapacity kondenzátoru a na zatěžovacím odporu R_Z (na proudu zátěží I_0). Čím má kondenzátor větší kapacitu C a čím je zatěžovací odpor R_Z větší, tím se kondenzátor v době, kdy diody nevedou, méně vybíjí a výstupní napětí má menší zvlnění.

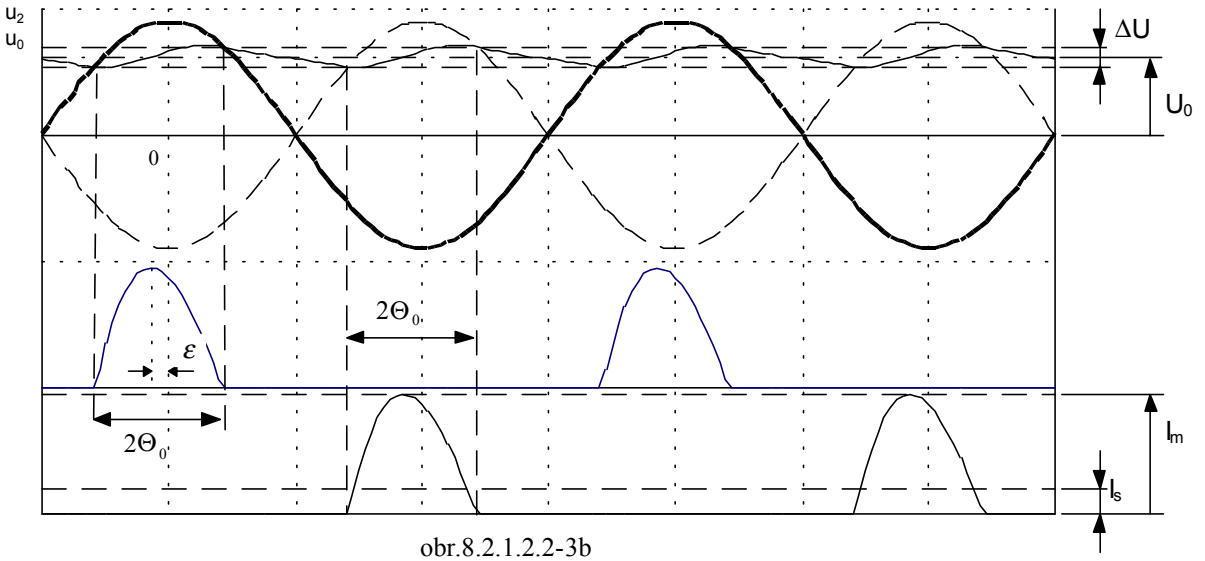
Proud, jímž je kondenzátor dobíjen, má tvar impulsů, které se vzdáleně podobají části kosinusovky a které jsou časově posunuty vůči průběhu vstupního napětí. Tento časový posuv ε je tím větší, čím je zatěžovací proud I_0 větší (zatěžovací odpor R_Z menší) a čím je menší kapacita kondenzátoru C. Proudové impulsy mění se změnou velikosti R_Z a C svou šířku (dvojnásobný úhel otevření $2\Theta_0$).

Rezistor R_0 má ochrannou funkci, neboť omezuje nabíjecí proud kondenzátoru v okamžiku



obr.8.2.1.2.2-3a

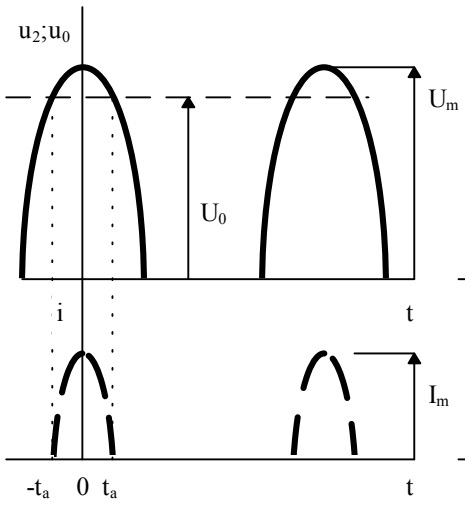
zapnutí zdroje, kdy je na kondenzátoru nulové napětí $U_0 = 0$. Svou přítomností ovlivňuje v ustáleném stavu odpor fáze R_f a tím i šířku a velikost proudových impulsů, jež nabíjejí kondenzátor C.



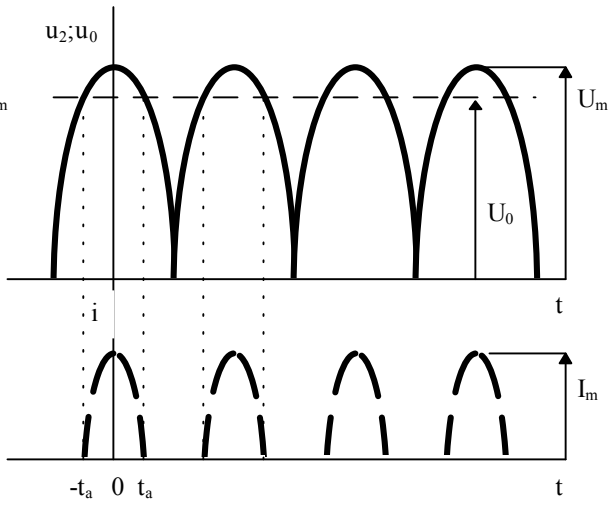
obr.8.2.1.2.2-3b

Průběh zvlnění u jednocestného usměrňovače má zhruba tvar pily, u dvoucestného pak tvar trojúhelníku (při přesném návrhu by bylo nutné provést harmonickou analýzu výstupního napětí a uvažovat hlavně zvlnění první harmonickou, neboť vyšší harmonické jsou následným vyhlazovacím filtrem ve tvaru dolnofrekvenční propusti filtrovány účinněji než první harmonická). Frekvence zvlnění je pro jednocestný usměrňovač f = 50 Hz, pro dvoucestný f = 100 Hz (obecně platí f = m.50 Hz, kde **m** je počet usměrňovacích cest).

Ve většině případů postačí provést přibližný návrh usměrňovače. V tomto případě zanedbáme prahová napětí diod a posunutí proudového impulsu vůči půlvlně napětí, takže budeme uvažovat symetrický proudový impuls (viz obr.8.2.1.2.2-4a,b).



obr.8.2.1.2.2-4a



obr.8.2.1.2.2-4b

Tvar a dobu trvání proudového impulsu (dvojnásobný úhel otevření ventilu usměrňovače) můžeme určit z výše uvedeného časového průběhu napětí a proudu. Zřejmě platí

$$u_2 = U_{2m} \cdot \cos\omega t \qquad (1).$$

Proud usměrňovacím ventilem začíná protékat (zanedbáváme jeho prahové napětí) v okamžiku $\mathbf{-t_a}$, proudový impuls končí v okamžiku $\mathbf{t_a}$. Je tedy

$$i = I_m \cdot \cos\omega t \quad \text{pro } t \in \langle -t_a ; t_a \rangle \qquad (2a),$$

$$i = 0 \quad \text{pro } t \in (t_a ; T - t_a) \qquad (2b),$$

tj.

$$i = I_m \cdot \cos\omega t \quad \text{pro } u_2 \geq U_0 \qquad (3a),$$

$$i = 0 \quad \text{pro } u_2 \langle U_0 \qquad (3b).$$

V okamžicích $\mathbf{-t_a}$ a $\mathbf{t_a}$ je

$$u_2 = U_0 = U_m \cdot \cos(-\omega t_a) = U_m \cdot \cos\omega t_a \qquad (4).$$

Po dobu trvání proudového impulsu zřejmě platí

$$\frac{u_2 - U_0}{U_m - U_0} = \frac{i}{I_m} \qquad (5).$$

Dosazením (4) do (5):

$$\frac{U_m \cdot \cos\omega t - U_m \cdot \cos\omega t_a}{U_m - U_m \cdot \cos\omega t_a} = \frac{i}{I_m} \ .$$

Je tedy

$$i = I_m \cdot \frac{\cos\omega t - \cos\omega t_a}{1 - \cos\omega t_a} \qquad (6).$$

Střední hodnotu proudového impulsu v době $t \in \langle -t_a ; t_a \rangle$ určíme jako

$$I_S = \frac{1}{2t_a} \cdot \int_{-t_a}^{t_a} I_m \cdot \frac{\cos\omega t - \cos\omega t_a}{1 - \cos\omega t_a} dt = \frac{2}{\pi} I_m \qquad (7),$$

kde

$$Q_a = I_S \cdot 2t_a = I_0 \cdot T \qquad (8)$$

je náboj, který dostane kondenzátor C jednocestného usměrňovače za jednu periodu T (u dvoucestného usměrňovače jej dostane za dobu T/2).
Protože přibližně platí

$$2t_a = \frac{T}{2} \cdot \sqrt{\frac{U_m - U_0}{U_m}} \qquad (9),$$

bude stejnosměrný proud jednocestného usměrňovače

$$I_0 = \frac{Q_a}{T} = \frac{I_S \cdot 2t_a}{T} = \frac{\frac{2}{\pi} \cdot I_m \cdot \frac{T}{2} \cdot \sqrt{\frac{U_m - U_0}{U_m}}}{T} = \frac{I_m}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{U_m - U_0}{U_m}} \qquad (10).$$

Protože výška proudového impulsu je při daném napětí omezena odporem fáze R_f, bude zřejmě

$$I_m = \frac{U_m - U_0}{R_f} \qquad (11),$$

takže

$$I_0 = \frac{U_m - U_0}{\pi R_f} \cdot \sqrt{\frac{U_m - U_0}{U_m}} \qquad (12).$$

Pro dvoucestný usměrňovač je stejnosměrný proud I_0 dvojnásobný (kondenzátor C dostává za jednu periodu T náboj Q_a dvakrát).

Pokud z výstupního kondenzátoru usměrňovače neodebíráme žádný proud ($I_0 = 0$, tj. $R_Z \to \infty$), stoupne výstupní napětí na hodnotu

$$U_{0o} = U_m \qquad (13).$$

V tomto režimu je také nejvíce napěťově namáhán usměrňovací ventil, protože se na něm v závěrném směru objevuje při obrácené půlvlně napětí

$$U_{R\max} = 2U_m \qquad (14)$$

(u Graetzova usměrňovače, u něhož jsou dvě stejné diody v serii, platí $U_{Rmax} = U_m$).
Podobný stav nastane po velmi dlouhé době náběhu při $C \to \infty$.

Největší proudové zatížení diod je v okamžiku zapnutí zdroje, kdy je proud nakrátko

$$I_{D\max} = I_{0k} = \frac{U_m}{R_f} \qquad (15).$$

Za běžného provozu (v ustáleném stavu) pak můžeme počítat, že u jednocestného usměrňovače bude přibližně /viz(10)/

$$\frac{I_m}{I_0} = \pi \cdot \sqrt{\frac{U_m}{U_m - U_0}} \qquad (16),$$

což bývá $\frac{I_m}{I_0} = 6 \div 8$, u dvoucestného usměrňovače pak

$$\frac{I_m}{I_0} = \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{\frac{U_m}{U_m - U_0}} \qquad (17),$$

což bývá $\frac{I_m}{I_0} = 3 \div 4$.

Zkratový proud usměrňovače s kapacitním výstupem je stejný jako zkratový proud usměrňovače s odporovou zátěží.

Jednoduchý grafický návrh usměrňovače s kapacitním výstupem (obr.8.2.1.2.2-5a,b)

Zadané hodnoty: $U_0; I_0; \varphi_{Z\max}$. Máme určit požadavky na diody, kapacitu vyhlazovacího kondenzátoru a parametry sekundárního vinutí síťového transformátoru U, I (efektivní hodnoty).

P o s t u p n á v r h u

1. Určíme odpor zátěže usměrňovače $R_Z = \frac{U_0}{I_0}$.

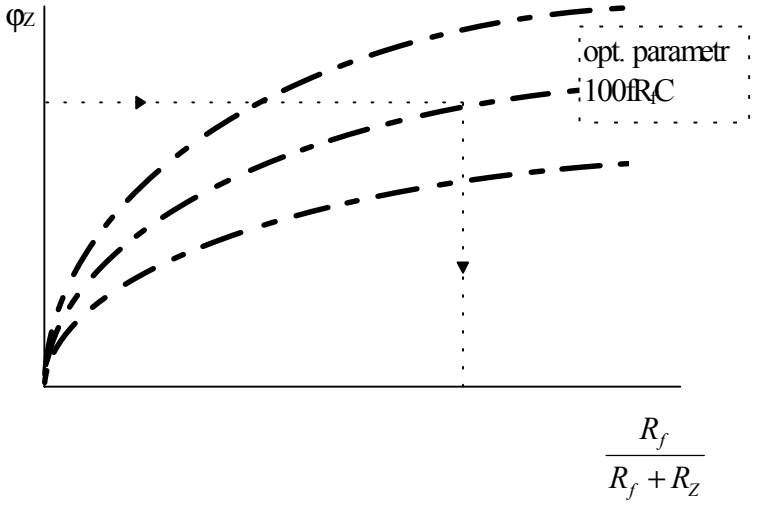
2. Podle velikosti stejnosměrného proudu I_0 a typu zapojení usměrňovače odhadneme I_m a U_{rmax} diody. V katalogu diod vyhledáme vhodný typ a určíme R_U.

3. Zjistíme R_{tr}. Pokud je k dispozici transformátor, R_{tr} snadno změříme. Většinou však transformátor navrhujeme až po návrhu usměrňovače přesně „na míru“. V tom případě musíme R_{tr} odhadnout. Odhad usnadňuje empirický vztah
$$R_{tr} = k \cdot \frac{U_0}{I_0 \cdot \sqrt[4]{U_0 I_0}} = k \cdot R_Z \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{P_0}},$$
kde **k** má pro jednocestný usměrňovač hodnotu $k_1 = 0{,}09$, pro dvoucestný usměrňovač s rozděleným sekundárním vinutím síťového transformátoru $k_2 = 0{,}18$ a pro Graetzův můstek $k_m = 0{,}15$.

4. Vypočítáme odpor fáze $R_f = R_{tr} + R_U + R_0$.
Hodnotu R_0 přitom odhadneme podle maximální hodnoty napětí a proudu v okamžiku zapnutí zdroje, kdy proud diodou nesmí překročit hodnotu I_{Dmax}. Musí tedy platit
$$R_f = R_{tr} + R_U + R_0 \geq \frac{U_m}{I_{D\max}}.$$
Při použití můstkového zapojení nesmíme zapomenout započítat střední odpor diody dvakrát ($R_f = R_{tr} + 2R_U + R_0$).

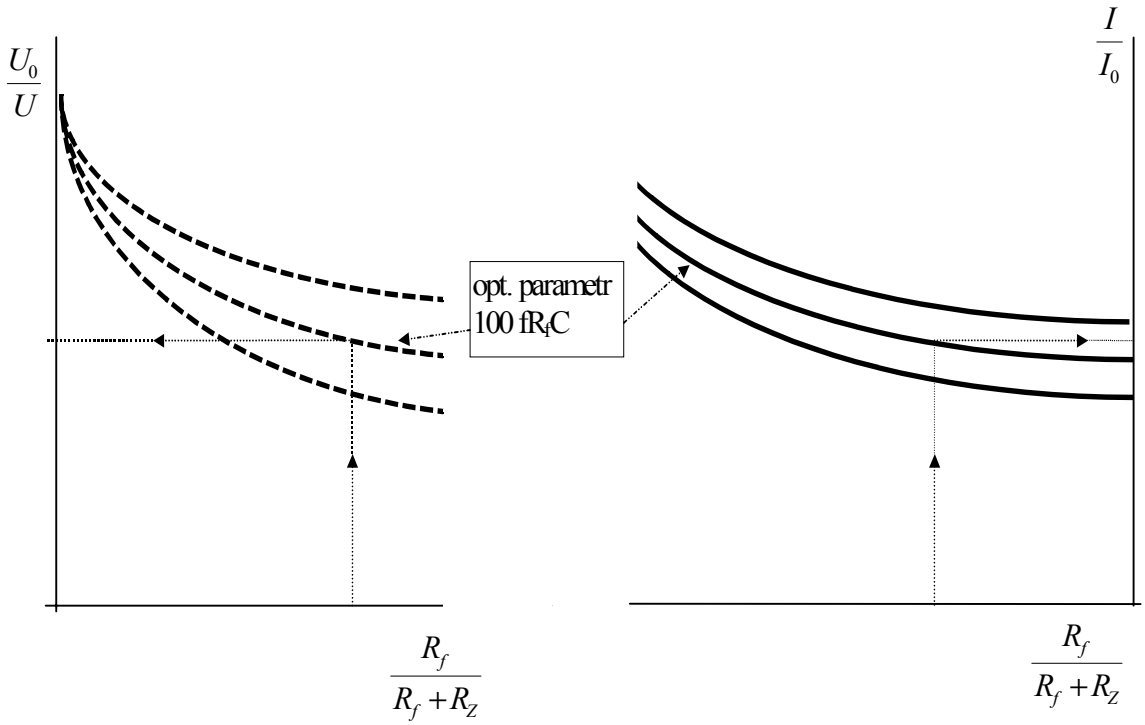
5. Určíme poměr výstupního stejnosměrného proudu k proudu nakrátko
$$\frac{I_0}{I_{0k}} = \frac{R_f}{R_f + R_Z}.$$

6. Ze zadaného zvlnění výstupního napětí a známého poměru $\frac{R_f}{R_f + R_Z}$ vybereme ze závislostí $\varphi_Z\left(\frac{R_f}{R_f + R_Z}\right)$ takovou, která bude mít činitel zvlnění φ_Z menší než je zadáno. Parametr u dané křivky (součin $100fR_fC$) si zapíšeme.

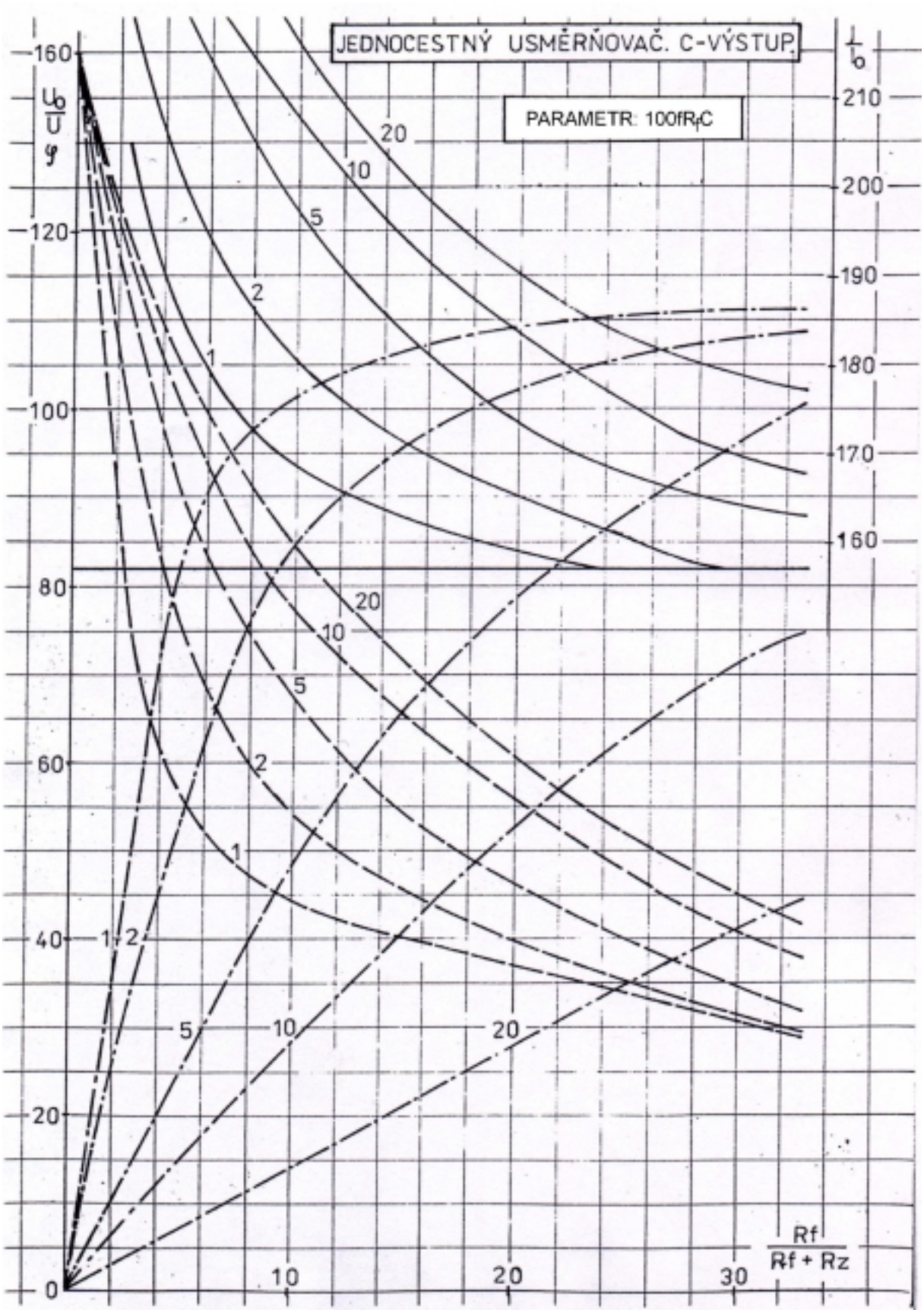


7. Ze známého součinu $100fR_fC$ snadno určíme potřebnou kapacitu výstupního kondenzátoru C (uvažujeme f = 50 Hz). Protože používané elektrolytické kondenzátory mají velké tolerance, volíme raději hodnoty kapacity větší (i když se tím poněkud snižuje účinnost zdroje).

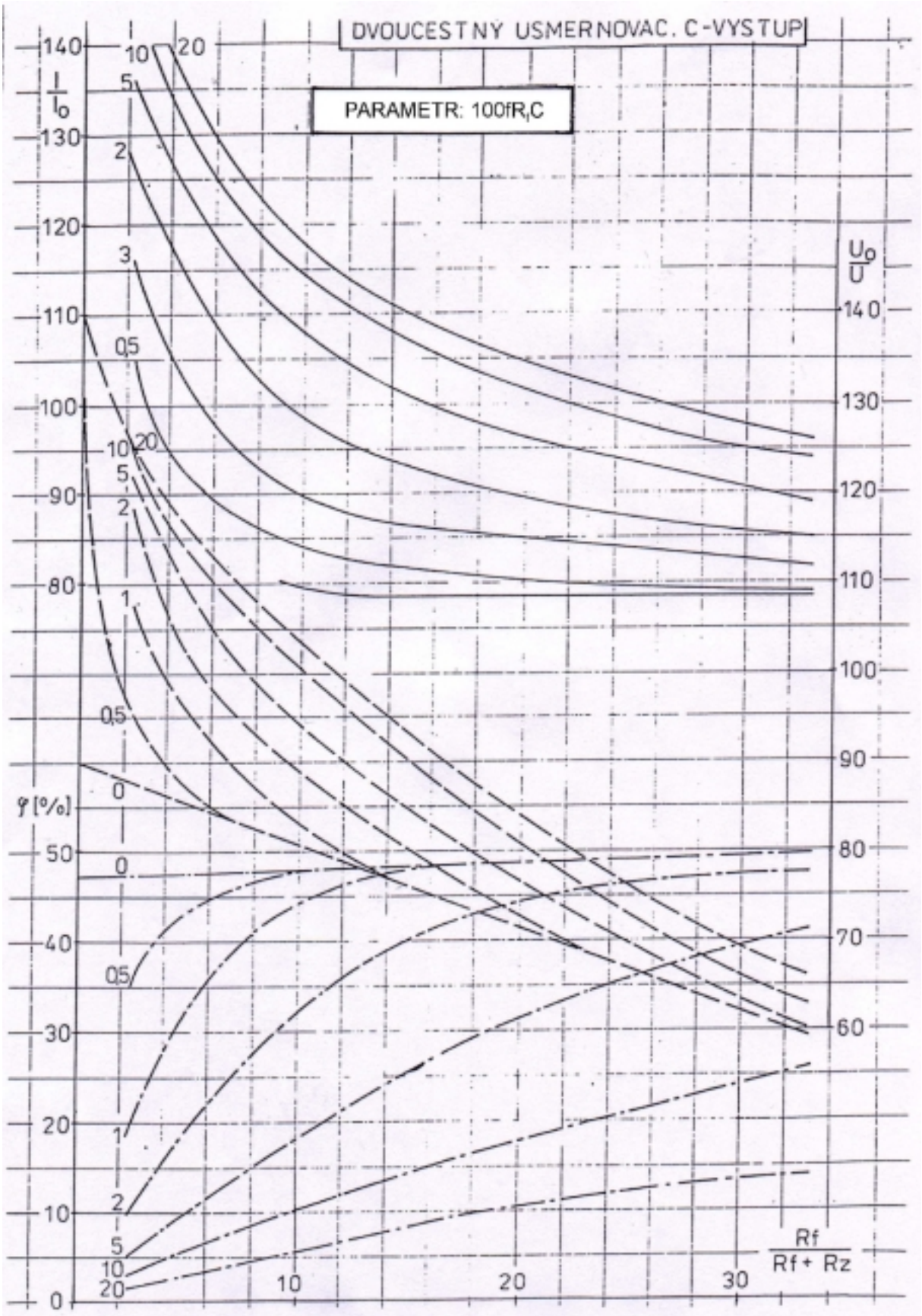
8. Pro známý součin $100fR_fC$ (za C dosazujeme již zvolenou kapacitu výstupního kondenzátoru) a známý podíl $\frac{R_f}{R_f + R_Z}$ zjistíme z patřičných charakteristik velikost poměrů $\frac{U_0}{U}$ a $\frac{I}{I_0}$, odkud určíme efektivní hodnotu napětí sekundárního vinutí síťového transformátoru U a efektivní hodnotu proudu jeho sekundárním vinutím I.



9. Navrhneme síťový transformátor. Součástí návrhu je určení R_{tr}, který porovnáme s odhadnutou hodnotou (viz bod 3 návrhu).

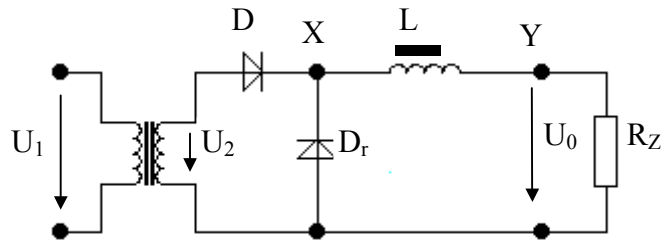

JEDNOCESTNÝ USMĚRŇOVAČ. C-VÝSTUP
PARAMETR: 100fRfC
Uo / U
φ
Io
160
120
100
80
60
40
20
0
210
200
190
180
170
160
1
2
5
10
20
10
20
30
Rf / Rf + Rz

obr.8.2.1.2.2-5a


DVOUCESTNY USMERNOVAC. C-VYSTUP
PARAMETR: 100fR,C
I/Io
Uo/U
φ [%]
Rf/(Rf+Rz)
140
130
120
110
100
90
80
50
40
30
20
10
0
10
20
30
10
5
2
3
0,5
1
0

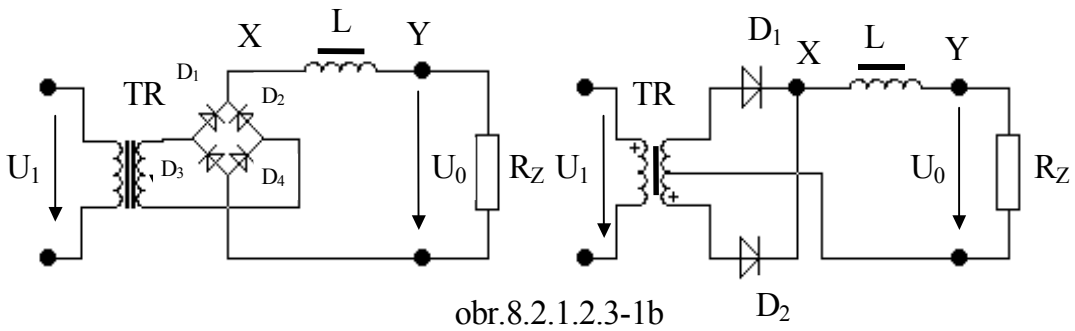
obr.8.2.1.2.2-5b

8.2.1.2.3 Usměrňovač s induktivním výstupem



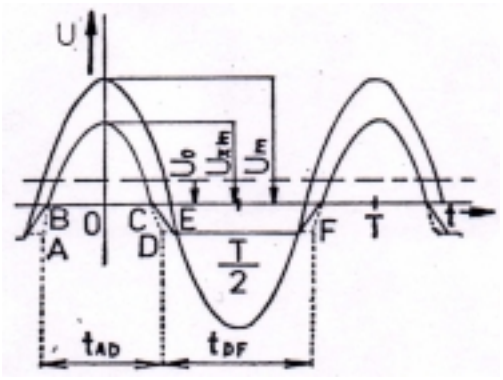
obr.8.2.1.2.3-1a

V tomto případě je zásobníkem energie cívka (nárazová tlumivka). Vzhledem k tomu, že cívka akumuluje energii díky procházejícímu proudu, musí být v případě jednocestného usměrňovače (obr.8.2.1.2.3-1a) do obvodu zapojena rekuperační dioda D_r, umožňující vydávání energie z cívky v době, kdy je v ní energie akumulována a další energii nepřijímá. Vzhledem ke zvlnění výstupního napětí je vhodné tohoto zapojení využívat při vyšších frekvencích (v impulsně regulovaných zdrojích).

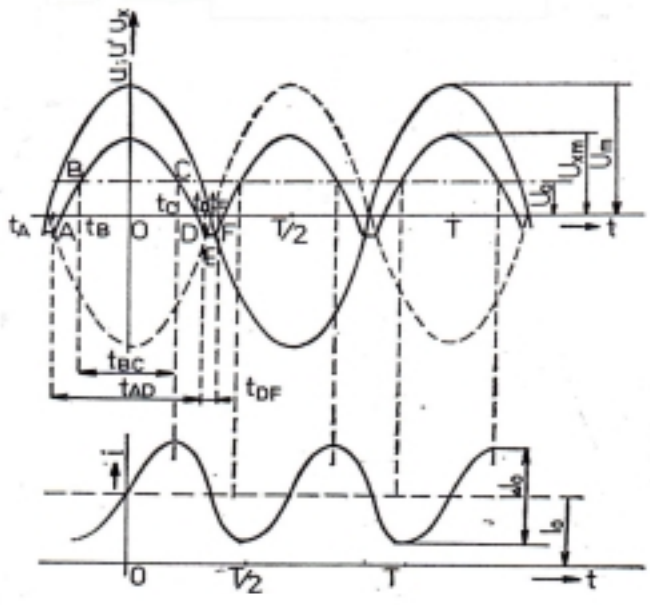


obr.8.2.1.2.3-1b

Dvoucestné zapojení usměrňovače (obr.8.2.1.2.3-1b) je výhodnější s ohledem na zvlnění výstupního napětí, neboť se energie v cívce za jednu periodu doplňuje dvakrát. Jedna z diod vždy funguje jako rekuperační.



obr.8.2.1.2.3-2a



obr.8.2.1.2.3-2b

Časový průběh napětí a proudu (obr.8.2.1.2.3-2a,b) souvisí s velikostí indukčnosti L nárazové tlumivky. Předpokládejme značnou velikost indukčnosti L. Tím pádem se proud I_0 během jedné periody podstatně nemění. Po dobu t_{AD} prochází usměrňovací diodou téměř stálý

stejnosměrný proud, v bodu X je sekundární napětí transformátoru zmenšené o úbytek napětí vlivem odporu fáze R_f. V okamžiku t_D je toto napětí shodné s napětím anody rekuperační (jednocestný usměrňovač) nebo druhé diody (dvoucestný usměrňovač), takže tato dioda začne přebírat část proudu. Po dobu t_{DF} v případě jednocestného usměrňovače s rekuperační diodou pracuje rekuperační dioda, v případě dvoucestného usměrňovače se proud dělí mezi obě usměrňovací větve; v okamžiku t_F začne fungovat druhá usměrňovací cesta.

Uvažujme dále jen dvoucestný usměrňovač, ohmický odpor tlumivky zanedbejme nebo zahrňme do odporu fáze R_f. Pak je stejnosměrné napětí U_0 v bodu Y určeno střední hodnotou časově proměnného napětí v bodu X. Pro jednoduchost zanedbáme plochu trojúhelníku DEF (tzn. budeme uvažovat pokles napětí až do bodu E). Potom má stejnosměrné napětí na výstupu usměrňovače velikost

$$U_0 = \frac{2}{\pi} \cdot U_m - R_f \cdot I_0 \ ,$$

napětí naprázdno je $$U_{0o} = \frac{2}{\pi} \cdot U_m \doteq 0{,}9 \cdot U$$

a proud nakrátko $$I_{0k} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_f} \doteq 0{,}9 \cdot \frac{U}{R_f} \ .$$

Je zřejmé, že vztahy jsou shodné se vztahy pro usměrňovač bez zásobníku energie.

Velmi často bývá za tlumivku připojen filtrační kondenzátor C (paralelně k zátěži R_Z který vzhledem ke své kapacitě ($X_C \langle\langle X_L$) podstatně změní časový průběh proudu tlumivkou. Náboj kondenzátoru je doplňován v době t_{BC}, přičemž přírůstek proudu

$$\Delta I_0 \doteq 67 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_m}{f \cdot L}$$

je nezávislý na zatížení. Střední hodnota zatěžovacího proudu nesmí klesnout pod polovinu ΔI_0, protože pak by měl proud cívkou měnit svůj směr, což diody nedovolují, takže by docházelo k přerušování proudu cívkou. Znamenalo by to vlastně přechod od plynulého dobíjení kondenzátoru k dobíjení impulsnímu, takže by se usměrňovač choval jako usměrňovač s kapacitním výstupem. Odtud plyne minimální (kritická) hodnota indukčnosti L_{min} nárazové tlumivky

$$L_{\min} = \frac{33 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \left(U_0 + R_f \cdot I_{0\min} \right)}{f \cdot I_{0\min}} \doteq \frac{R_{Z\max}}{19 f} \ .$$

Kritická hodnota indukčnosti tedy souvisí s časovým průběhem proudu, který má právě při L = L_{min} jednobodový dotyk s časovou osou.

Efektivní hodnota střídavé složky proudu je pro $I_0 \rangle I_{0\min}$

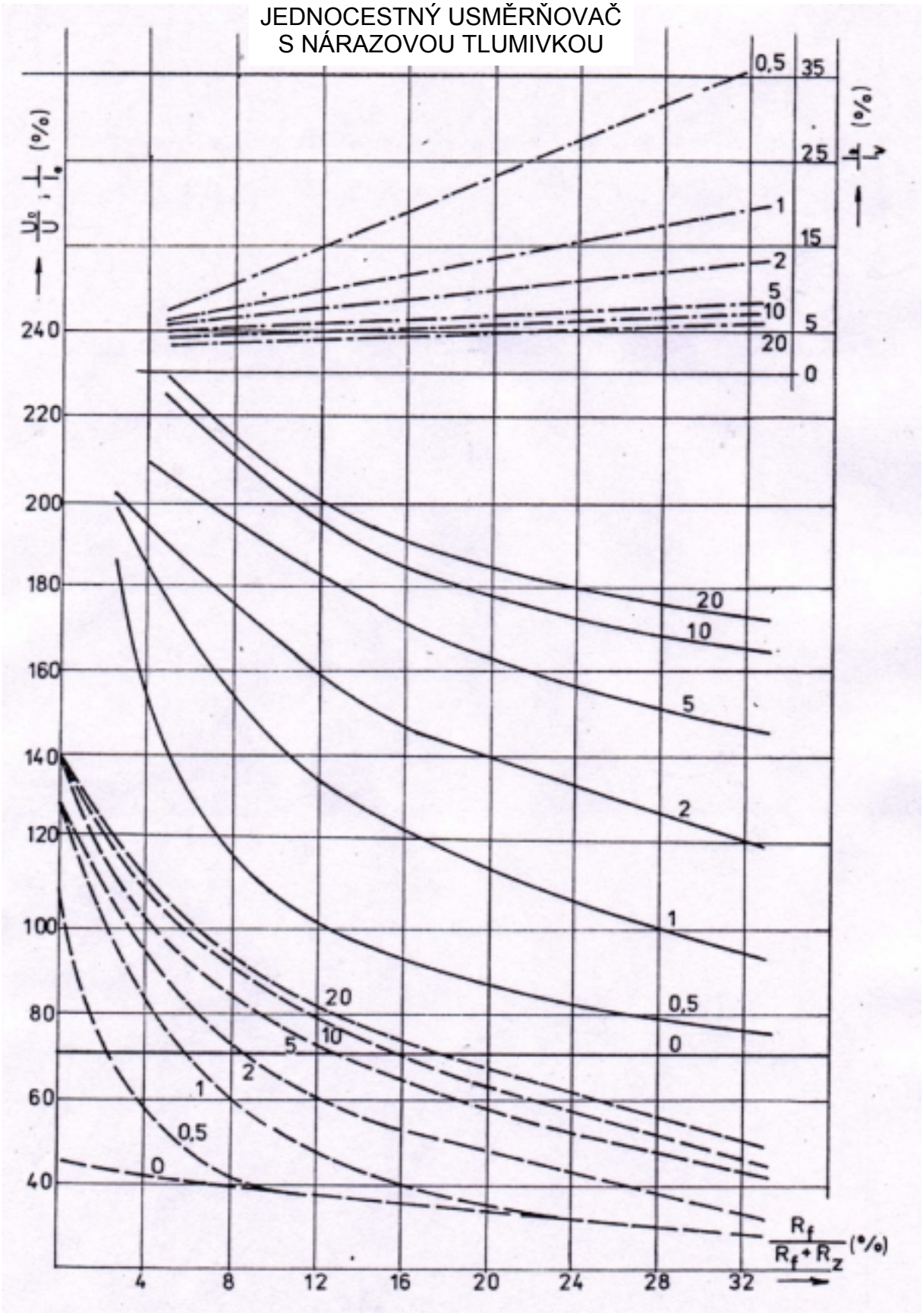
$$I_V = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{3\pi} \cdot U_m \cdot \frac{1}{4\pi f L} = 24 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_m}{f \cdot L} \ ,$$

takže efektivní hodnota střídavé složky napětí na zátěži R_Z je

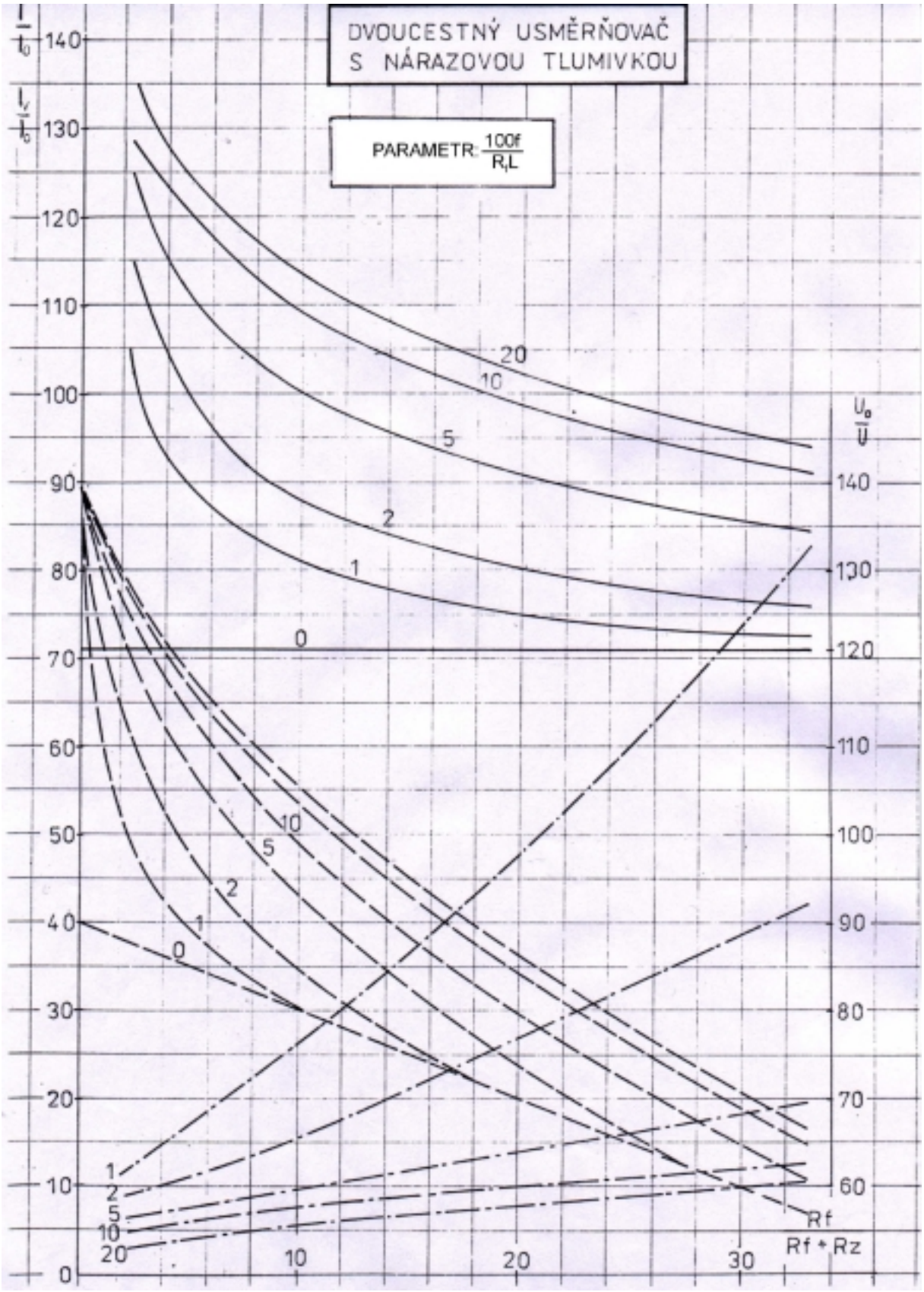
$$U_V = I_V \cdot \frac{R_Z}{\sqrt{1 + \left(4\pi f R_Z C\right)^2}} \ .$$

Potom $$\varphi_Z = \frac{U_V}{U_0} \ .$$

JEDNOCESTNÝ USMĚRŇOVAČ
S NÁRAZOVOU TLUMIVKOU



obr.8.2.1.2.3-3a



obr.8.2.1.2.3-3b

Pokud $\frac{R_f}{f \cdot L} \to 0$, prochází každou větví sekundárního vinutí síťového transformátoru proud

$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, v případě můstkového zapojení zapojení $I = I_0$.

Usměrňovač s induktivním výstupem je výhodný při velkém proudovém zatížení (malém odporu R_Z při relativně malých změnách zatěžovacího proudu (zátěže). V porovnání s usměrňovačem s kapacitním výstupem je usměrňovač s induktivním výstupem za výše uvedených podmínek tvrdším zdrojem napětí.

Nárazová tlumivka musí mít v magnetickém obvodu jádra vzduchovou mezeru, aby nedošlo k přesycování feromagnetika. Tím je ovšem pro danou hodnotu indukčnosti zapotřebí většího počtu závitů, neboť zavedením vzduchové mezery klesá výsledná permeabilita magnetického obvodu. Zvětšením počtu závitů však narůstá ohmický odpor, což je nežádoucí jev. Proto musí být vzduchová mezera navržena optimálně.

Jednoduchý návrh usměrňovače s induktivním výstupem (obr.8.2.1.2.3-3a,b)

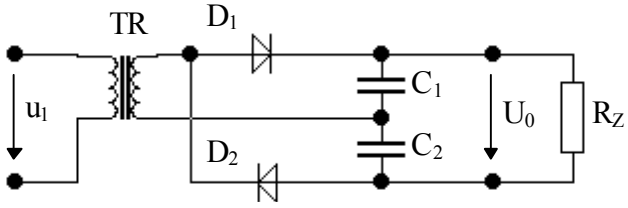
Návrh používá obdobného postupu, jaký byl uveden u návrhu usměrňovače s kapacitním výstupem, pouze místo parametru $100fR_fC$ je parametrem u křivek poměr $\frac{100R_f}{f \cdot L}$. Z grafů můžeme snadno určit potřebnou velikost indukčnosti nárazové tlumivky pro požadované zvlnění při daném poměru $\frac{R_f}{R_f + R_Z}$, stejně tak parametry sekundárního vinutí síťového transformátoru U a I.

Poznámka

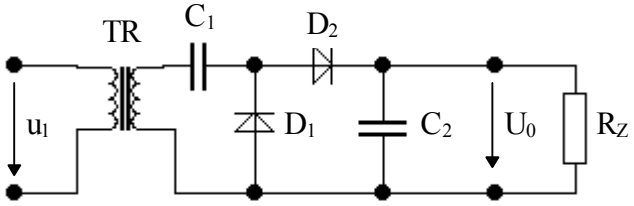
Grafy na obr.8.2.1.2.3-3a,b nerespektují změny indukčnosti nárazové tlumivky se změnami velikosti procházejícího proudu. Vlivem nelinearity feromagnetika jádra tlumivky jsou parametry usměrňovače lepší než udávají grafy.

8.2.1.2.4 Zdvojovače a násobiče napětí

Získání vyššího napětí z již existujícího síťového transformátoru umožňuje Greinacherův nebo Delonův zdvojovač napětí.



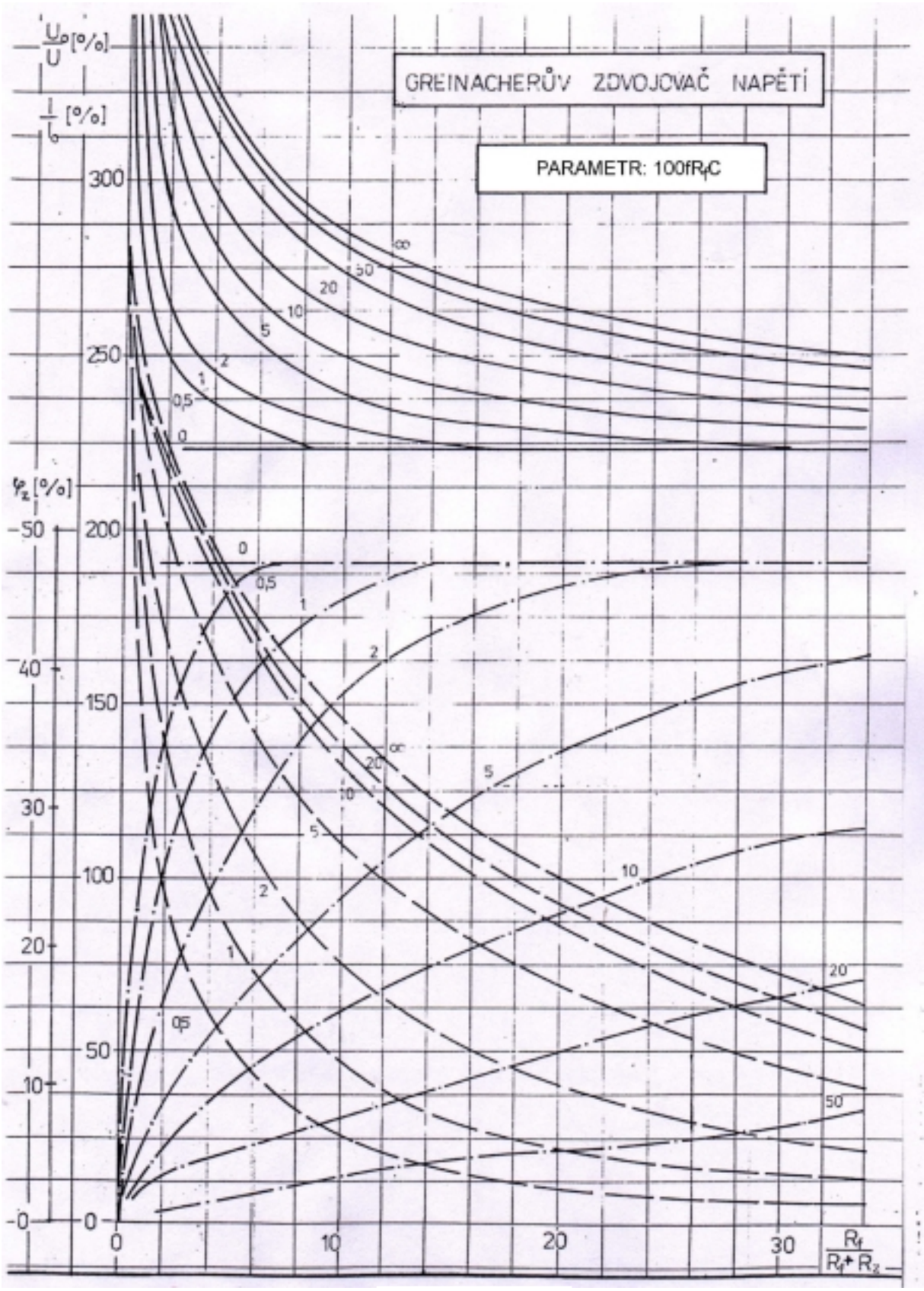
obr.8.2.1.2.4-1



obr.8.2.1.2.4-2

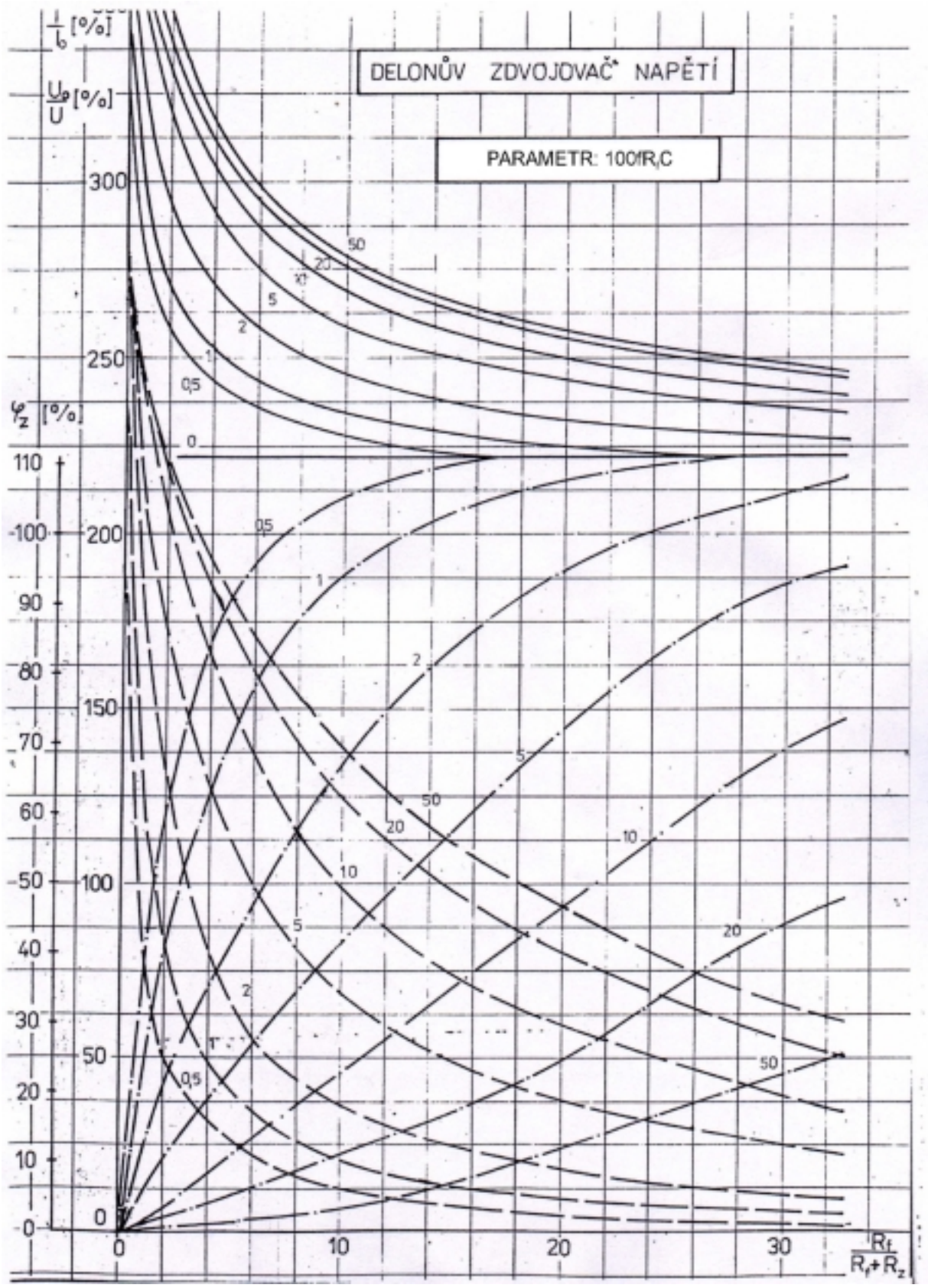
Greinacherův zdvojovač napětí (obr.8.2.1.2.4-1) využívá dvou vtipně zapojených jednocestných usměrňovačů s kapacitním výstupem, kdy výstupní kondenzátory jsou zařazeny v sérii, takže se napětí na nich sčítá. Výstupní napětí není ovšem „tvrdé“, zdvojovač není vhodný pro velké proudové odběry.

Delonův zdvojovač napětí (obr.8.2.1.2.4-2) využívá nabíjení kondenzátoru C_1 přes diodu D_1 (jednocestný usměrňovač), následného přičtení napětí na C_1 k sekundárnímu napětí síťového transformátoru a přenosu celkového náboje přes diodu D_2 do kondenzátoru C_2. Vzhledem k postupnému přenosu náboje představuje Delonův zdvojovač napětí ještě méně tvrdý zdroj napětí než zdvojovač Greinacherův.



obr.8.2.1.2.4-3

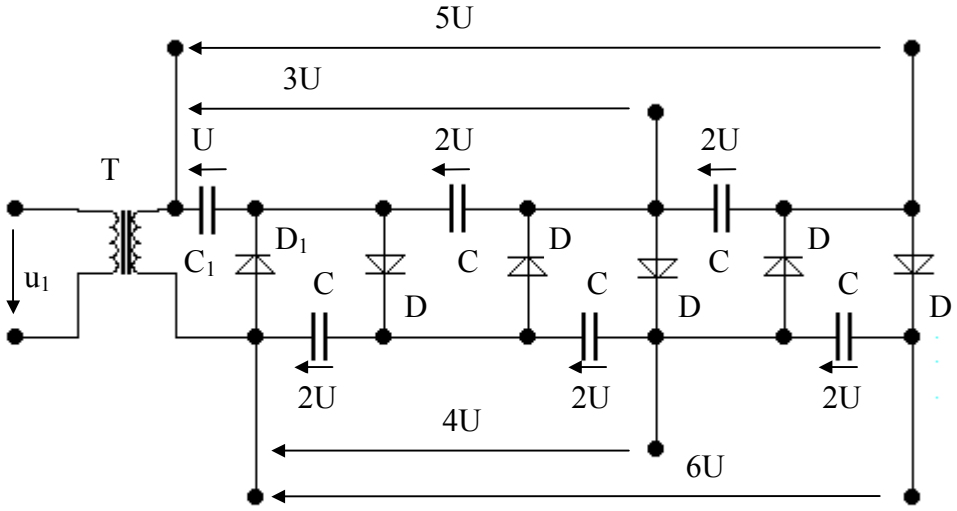
Pro orientační návrh zdvojovačů napětí poslouží grafy na obr.8.2.1.2.4-3, obr.8.2.1.2.4-4. Postup orientačního návrhu je stejný jako u usměrňovače s kapacitním výstupem.



obr.8.2.1.2.4-4

K získání ještě většího napětí je možné využít násobičů napětí. Násobiče napětí využívají principu sčítání napětí na patřičných kondenzátorech. Nejrozšířenější je Delonův násobič napětí, využívající postupného přenosu náboje (obr.8.2.1.2.4-5). Násobky napětí,

uvedené ve schématu, jsou samozřejmě napětí naprázdno, při zatížení výstupní napětí rapidně klesá. Delonův násobič napětí tedy představuje extrémně měkký napěťový zdroj (čím větší je násobek napětí, tím větší je vnitřní odpor násobiče).



obr.8.2.1.2.4-5

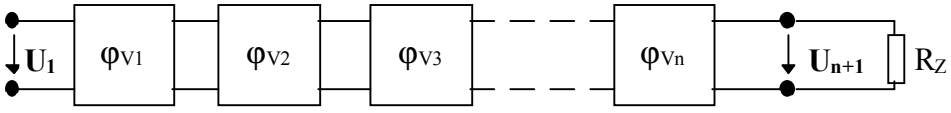
8.2.1.3 Vyhlazovací filtry

Úkolem vyhlazovacího filtru je zmenšit zvlnění výstupního stejnosměrného napětí usměrňovače. Charakteristickou veličinou je činitel vyhlazení φ_V , definovaný jako poměr zbytkového střídavého napětí na vstupu filtru (tedy střídavé složky napětí na výstupu usměrňovače) ke zbytkovému střídavému napětí na výstupu filtru. Většinou se definuje pro první harmonickou složku zvlnění, vyšší harmonické jsou potlačeny ještě lépe (vyhlazovací filtr představuje hornofrekvenční zádrž):

$$\varphi_V = \frac{|U_1|}{|U_2|} \qquad (1).$$

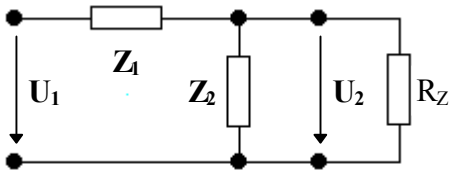
Ideální vyhlazovací filtr by měl mít $\varphi_V \to \infty$, v praxi φ_V nepřesahuje hodnotu 100. V případě požadavku na větší činitel vyhlazení se nabízí kaskádní řazení vyhlazovacích filtrů (obr.8.2.1.3-1), kdy

$$\varphi_V = \varphi_{V1} \cdot \varphi_{V2} \cdot \ldots\ldots \cdot \varphi_{Vn} \qquad (2).$$



obr.8.2.1.3-1

Činitel vyhlazení vyhlazovacího filtru určíme jako převrácenou hodnotu modulu přenosu filtračního dvojbranu (obr.8.2.1.3-2), který má tvar článku Γ:



obr. 8.2.1.3-2

$$\varphi_V = \frac{1}{|A_u|} = \left|\frac{Z_1 + Z_2}{Z_2}\right| = \left|1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right| \qquad (3),$$

přičemž se snažíme, aby $|Z_2| \ll |Z_1|$.

Potom

$$\varphi_V = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \qquad (4).$$

Impedance Z_1 a Z_2 mohou být realizovány pasivními prvky L nebo R a C (pasivní vyhlazovací filtry) nebo aktivními prvky v konfiguraci s pasivními prvky (aktivní vyhlazovací filtry).

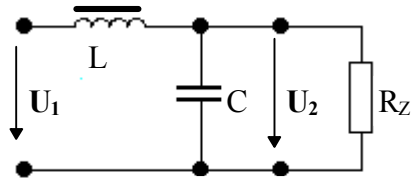
8.2.1.3.1 Pasivní vyhlazovací filtry

Nejúčinnějším vyhlazovacím filtrem je filtr LC (obr.8.2.1.3.1-1), jehož činitel vyhlazení je (při zanedbání ohmického odporu cívky)

$$\varphi_V = \frac{|j\omega L|}{\left|\frac{R_Z \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_Z + \frac{1}{j\omega C}}\right|} = \frac{\left|j\omega L R_Z + \frac{j\omega L}{j\omega C}\right|}{\left|R_Z \cdot \frac{1}{j\omega C}\right|} = \omega^2 LC - 1 \qquad (5)$$

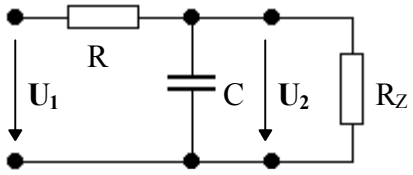
nebo $\varphi_V = m^2\omega^2 LC - 1$ (6),

kde **m** je počet usměrňovacích cest (potom je však pro jakékoliv zapojení f = 50 Hz).



obr. 8.2.1.3.1-1

Při praktickém návrhu musíme uvažovat úbytek stejnosměrného napětí na cívce, který by měl být co nejmenší. O tento úbytek napětí musíme zvětšit výstupní napětí usměrňovačem, zapojeného před vyhlazovací filtr. Při návrhu tlumivky L pak musíme brát v úvahu stejnosměrnou složku magnetické indukce, způsobenou průchodem stejnosměrného proudu.



obr. 8.2.1.3.1-2

Pro málo zatěžované usměrňovače (s malým proudovým odběrem) postačí mnohdy konstrukčně méně náročný a levnější vyhlazovací filtr RC (obr.8.2.1.3.1-2), na němž vzniká výrazný úbytek stejnosměrného napětí při horší filtraci než u filtru LC. Činitel vyhlazení je

$$\varphi_V = \frac{|R|}{\left|\frac{R_Z \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_Z + \frac{1}{j\omega C}}\right|} = \frac{\left|RR_Z + \frac{R}{j\omega C}\right|}{\left|R_Z \cdot \frac{1}{j\omega C}\right|} = \omega RC \qquad (7)$$

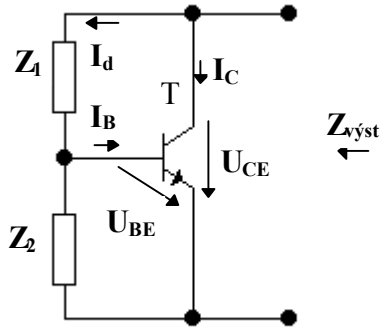
nebo $\varphi_V = m\omega RC$ (8),

kde **m** je počet usměrňovacích cest a f = 50 Hz. Úbytek stejnosměrného napětí je

$$\Delta U_0 = I_0 \cdot R \qquad (9).$$

O tento úbytek napětí musí být větší výstupní napětí usměrňovače, zapojeného před vyhlazovací filtr.

8.2.1.3.2 Aktivní vyhlazovací filtry



obr. 8.2.1.3.2-1

Aktivní vyhlazovací filtry využívají místo zásobníku energie (nebo místo jeho části) většinou výstupní impedance reaktančního tranzistoru. Vhodným zapojením obvodu báze (hradla) tranzistoru můžeme realizovat jeho výstupní impedanci induktivního nebo kapacitního charakteru. Tento obvod musí posunout fázi vstupního napětí tranzistoru a tím i fázi kolektorového proudu o -90^O ($Z_{výst}$ má induktivní charakter) nebo o $+90^o$ ($Z_{výst}$ má kapacitní charakter).

Uvažujme tranzistor podle obr.8.2.1.3.2-1 (schéma pro střídavá napětí a proudy první harmonické zvlnění), který má z kolektoru do báze (hradla pro případ unipolárního tranzistoru) impedanční dělič Z_1, Z_2, přičemž jedna z impedancí je představována ohmickým odporem a druhá čistou reaktancí. Dále uvažujme, že $I_B \to 0$, takže impedanční dělič není zatížen. V tom případě platí

$$U_{BE} = U_{CE} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad (1).$$

Protože (uvažujme $y_{21} = S$) $I_C = y_{21} \cdot U_{BE} + y_{22} \cdot U_{CE} = y_{21} \cdot U_{BE} = S \cdot U_{CE} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$ (2),

bude výstupní impedance

$$Z_{výst} = \frac{U_{CE}}{I_C} = \frac{1}{S} \cdot \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = \frac{1}{S} \cdot \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right) = \frac{1}{S} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \qquad (3).$$

Jestliže $Z_1 = R_1$ a $Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2}$, bude $Z_{výst} = \frac{1}{S} \cdot \frac{R_1}{\frac{1}{j\omega C_2}} = j\omega \cdot \frac{R_1 C_2}{S} = j\omega L_{ekv}$ (4),

tj. $$L_{ekv} = \frac{R_1 C_2}{S} \qquad (5).$$

Podobně jestliže $Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$ a $Z_2 = R_2$, bude $Z_{výst} = \frac{1}{S} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_1}}{R_2} = \frac{1}{j\omega S C_1 R_2} = \frac{1}{j\omega C_{ekv}}$ (6),

tj. $$C_{ekv} = S C_1 R_2 \qquad (7)$$

Místo kombinací R_1C_2 nebo C_1R_2 bychom mohli použít kombinací L_1R_2 nebo R_1L_2.Výstupní impedanci bychom zjistili obdobně jako v (4) nebo (6). S ohledem na potřebu výroby cívky se však těchto možností nevyužívá.

Poznámka 1

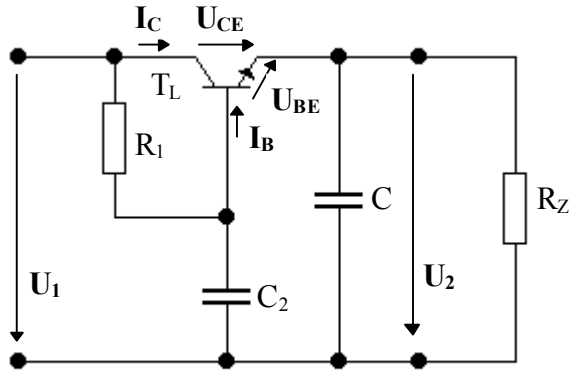
Protože skutečné zapojení tranzistoru obsahuje ještě prvky pro nastavení pracovního bodu a bipolární tranzistor má $I_B \neq 0$, není možné realizovat ideální impedanční dělič $\mathbf{Z_1}$, $\mathbf{Z_2}$, který by provedl potřebný fázový posuv $\pm 90^o$. Tranzistor se pak mezi vývody C a E chová pouze jako impedance s výrazným kapacitním nebo induktivním charakterem, avšak s nenulovou reálnou (ohmickou) složkou. Pro potlačení reálné složky výstupní impedance můžeme použít vícenásobného impedančního děliče. V tomto případě však musíme

postupovat nanejvýše obezřetně, abychom nepřekročili požadovaný fázový posuv, neboť pak by reálná složka výstupní impedance tranzistoru byla záporná, což by vedlo k oscilacím obvodu. Stabilitu celého obvodu musíme v tomto případě kontrolovat i pro vyšší harmonické zbytkového střídavého napětí.

Poznámka 2

Využití unipolárního tranzistoru v této aplikaci je málo obvyklé, neboť FET má oproti bipolárnímu tranzistoru menší strmost.

Většinou se využívá reaktančního tranzistoru s výstupní impedancí induktivního charakteru.



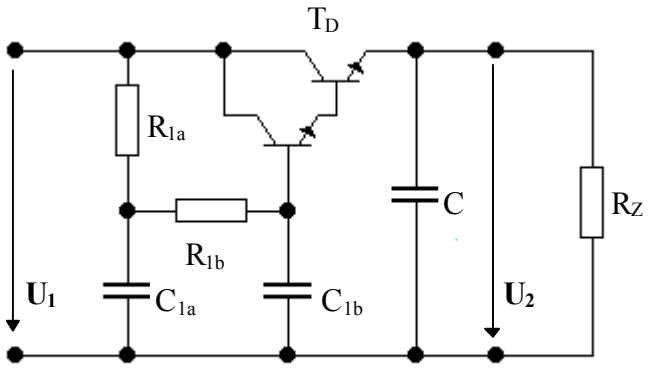
obr. 8.2.1.3.2-2

Výkonový tranzistor je v tomto případě zařazen v podélné větvi filtračního dvojbranu (obr.8.2.1.3.2-2). Pro snížení proudu báze je vhodné použití Darlingtonova zapojení tranzistorů (nebo využití výkonového unipolárního tranzistoru). Klidový pracovní bod použitého tranzistoru musí být volen tak, aby v žádném případě nedocházelo k omezování střídavého zbytkového napětí, tj.

$$U_{CEP_0} = U_{CEm} + U_{CEzb.} \qquad (8),$$

kde U_{CEP_0} je napětí mezi kolektorem a emitorem v pracovním bodu (o které se musí zvýšit výstupní napětí předchozího usměrňovače), U_{CEm} je amplituda zbytkového střídavého napětí na výstupu usměrňovače ($U_{CEm} = \frac{\Delta U}{2}$) a U_{CEzb} je zbytkové napětí tranzistoru, určené hranicí nasycení ve výstupních charakteristikách při daném stejnosměrném kolektorovém proudu I_{CP_0}. Tento proud je podmíněn velikostí R_1, takže zbývá pouze určit C_2 /viz (5)/. Činitel vyhlazení tohoto filtru je

$$\varphi_V = m^2 \omega^2 L_{ekv} C - 1 \qquad (9).$$



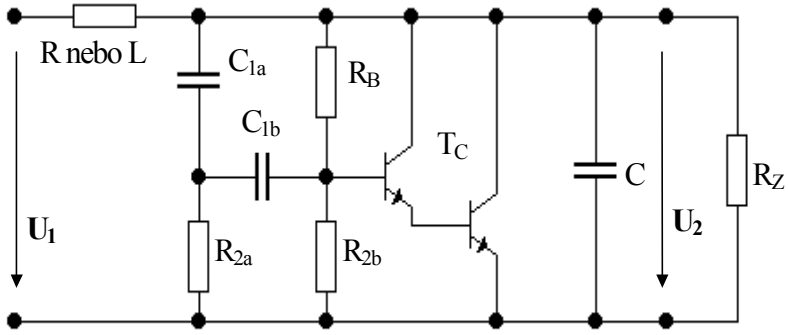
obr. 8.2.1.3.2-3

Pokud požadujeme extrémně velký činitel vyhlazení φ_V, musí být $L_{ekv} \to \infty$ a tedy i $C_2 \to \infty$. Právě v tomto případě je výhodný vícenásobný impedanční dělič (obr.8.2.1.3.2-3). Volíme opět R_{1a} a R_{1b} podle polohy P_0 tranzistoru, C_{2a} a C_{2b} podle požadovaného fázového posunu na frekvenci $m \cdot f$.

Ve všech případech se snažíme, aby U_{CEP_0} nebylo zbytečně velké a aby tak nedocházelo k nadměrnému zahřívání výkonového tranzistoru. Platí totiž

$$P_C = U_{CEP_0} \cdot I_{CP_0} \qquad (10),$$

kde I_{CP_0} je požadovaný výstupní proud.



obr. 8.2.1.3.2-4

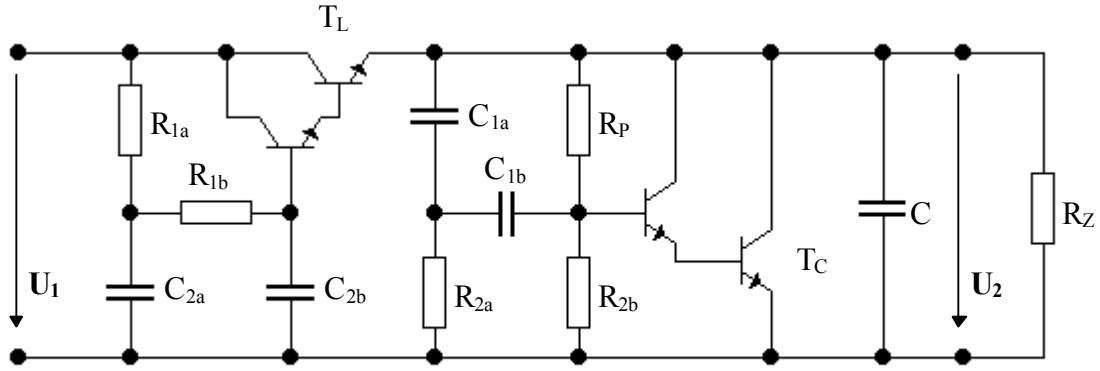
Chceme-li tranzistoru využít ve funkci přídavné kapacity (méně časté využití), nastávají problémy s nastavením klidového pracovního bodu (potřebný rezistor R_p částečně paralyzuje správnou funkci impedančního děliče C_1R_2, proto musí být dělič vícenásobný - viz obr.8.2.1.3.2-4).

Výhodné by bylo užití unipolárního tranzistoru s technologicky vytvořeným kanálem ($R_p \to \infty$, postačoval by jednoduchý impedanční dělič; platí však poznámka 2).

Pro činitel vyhlazení zřejmě platí $\varphi_V = m^2\omega^2 L\left(C + C_{ekv}\right) - 1$ (11a)

nebo $\varphi_V = m\omega R\left(C + C_{ekv}\right)$ (11b).

Není snad ani zapotřebí podotýkat, že je možné ekvivalentní kapacitu a ekvivalentní indukčnost zapojit společně (obr.8.2.1.3.2-5). Této možnosti se v praxi ale nevyužívá, neboť při spojení obou obvodů hrozí nebezpečí vzniku oscilací celého zapojení. Stejně tak se nepoužívá kaskádně řazených aktivních filtrů, i když je tato eventualita teoreticky možná.

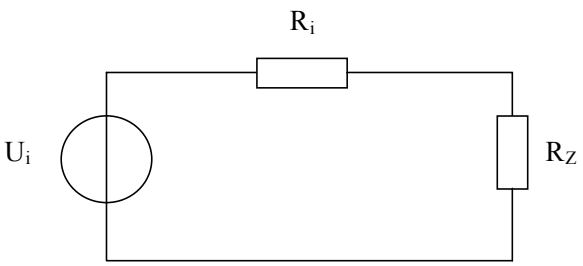


obr. 8.2.1.3.2-5

8.2.1.4 Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu se spojitou regulací

Stabilizátor je zařízení, jež umožňuje požadovanou fyzikální veličinu udržovat na konstantní úrovni. Stabilizátor napětí nebo proudu si můžeme představit ve formě sériového (obr.8.2.1.4-1) nebo paralelního (obr.8.2.1.4-2) náhradního obvodu. Vždy se jedná o napěťový odporový dělič. Důležitými parametry stabilizátoru je výstupní napětí nebo výstupní proud a výstupní odpor nebo vodivost.

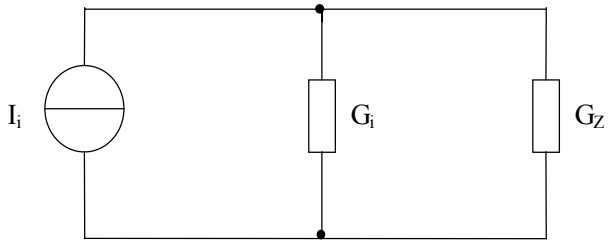
Stabilizátory napětí mají mít vnitřní (výstupní) odpor co nejmenší (vnitřní vodivost co největší), stabilizátory proudu naopak vnitřní odpor co největší (vnitřní vodivost co nejmenší). Pak se nebude výstupní napětí (proud) se změnou zátěže R_Z měnit.



obr.8.2.1.4-1

$$R_i = \frac{1}{G_i} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} \qquad (1).$$

Na změny vstupního napětí (proudu) musí stabilizátor reagovat tak, aby výstupní veličina zůstala konstantní. Činitel stabilizace bude pro stabilizátory napětí definován jako poměrná změna vstupního napětí k poměrné změně výstupního napětí



obr.8.2.1.4-2

$$p_U = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} /_{I_2=konst} \qquad (2a),$$

pro stabilizátory proudu

$$p_I = \frac{\frac{\Delta I_1}{I_1}}{\frac{\Delta I_2}{I_2}} /_{U_2=konst} \qquad (2b).$$

Činitel stabilizace ideálního stabilizátoru by měl tedy být nekonečně velký. Z definice p_U je patrné, že stabilizátor napětí funguje zároveň jako vyhlazovací filtr s činitelem vyhlazení

$$\varphi_V = p_U \cdot \frac{U_1}{U_2}.$$

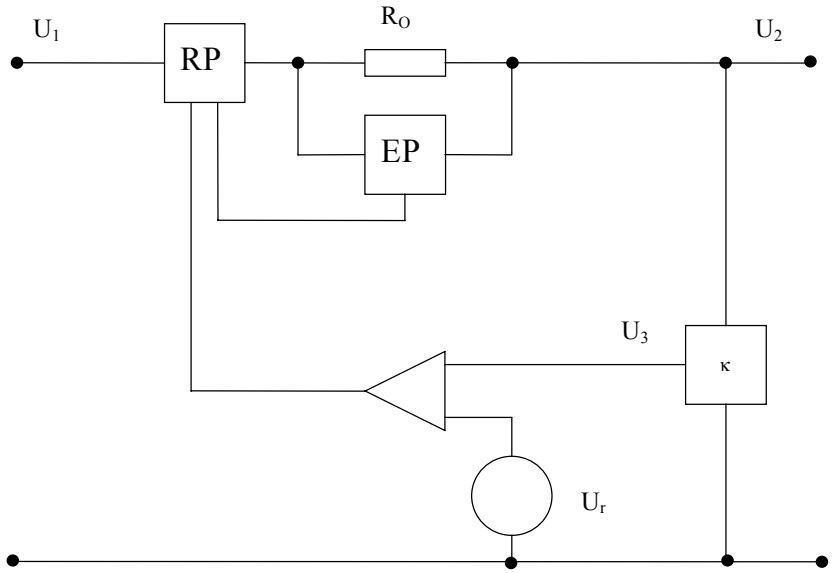
Kromě vnitřního odporu a činitele stabilizace je důležitý úbytek stejnosměrného napětí na stabilizátoru (o něj musíme dále zvýšit výstupní napětí usměrňovače), jeho vlastní proudový odběr a výkonová ztráta.

Spojitě pracující stabilizátory mají velmi nízkou energetickou účinnost. Po stránce obvodové techniky představují stabilizátory odporový dělič, jehož jedna část je tvořena regulačním prvkem RP. Podle pozice tohoto prvku mohou být spojitě pracující stabilizátory zapojeny jako sériové nebo paralelní, mohou být parametrické (výstupní veličina závisí na parametru prvku stabilizátoru) nebo degenerativní (výstupní veličina je prakticky libovolně nastavitelná, stabilizátor obsahuje větev silné záporné zpětné vazby se zesilovačem odchylky s velkým zesílením).

Schéma na obr.8.2.1.4-3 znázorňuje princip sériového degenerativního stabilizátoru stejnosměrného napětí. Výstupní napětí, podělené odporovým děličem s dělicím poměrem κ (ve schématu označené jako U_3), je porovnáváno s referenčním napětím U_r. Rozdíl mezi napětími U_3 a U_r je zesilován rozdílovým zesilovačem, jehož výstupní napětí řídí regulační prvek, většinou reprezentovaný výkonovým bipolárním tranzistorem nebo Darlingtonovou dvojicí. Nevýhodou uvedeného zapojení je malá proudová přetižitelnost, která přináší potřebu obohatit zapojení o elektronickou pojistku, která při přetížení výstupní proud stabilizátoru omezí nebo která způsobí pokles výstupního napětí stabilizátoru k nule (a tím také pokles proudu výkonového prvku k nule).

Obr.8.2.1.4-4 ukazuje oba případy na zatěžovací charakteristice stabilizátoru.

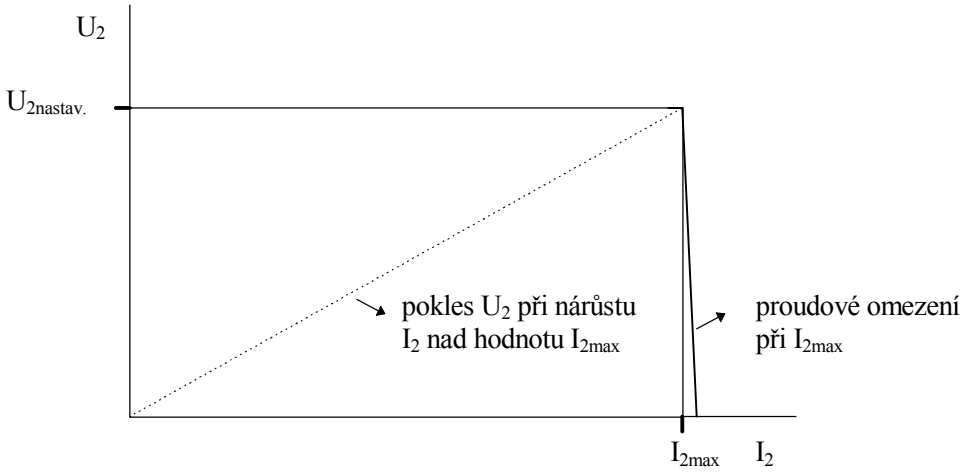
Informaci o proudu, který protéká výkonovým prvkem, většinou získáváme jako úbytek napětí na snímacím rezistoru R_0, zapojeném uvnitř smyčky záporné zpětné vazby (nesmí zvětšovat vnitřní odpor stabilizátoru). Takto získané napětí přivírá po zesílení regulační prvek RP (proudové omezení) nebo zajišťuje anulování referenčního napětí (pokles výstupního napětí k nule při překročení maximální povolené hodnoty zatěžovacího proudu).



obr.8.2.1.4-3

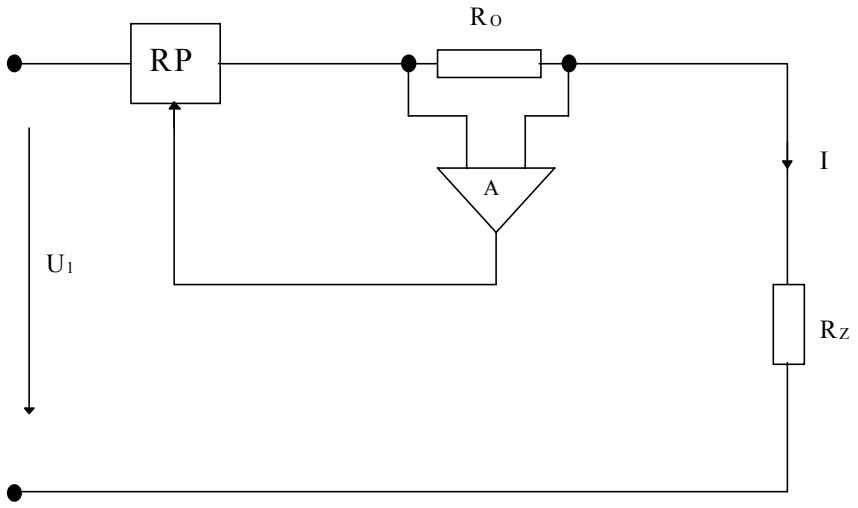
Referenční napětí se získává v nejjednodušším zapojení na Zenerově diodě nebo teplotně kompenzované Zenerově diodě, jako zdroj referenčního napětí může sloužit i pomocný stabilizátor napětí.

Výhodou sériového stabilizátoru napětí je relativně nízká výkonová ztráta regulačního prvku a vyšší (i když nízká) účinnost, než má paralelní stabilizátor napětí. V parametrickém provedení není sériový stabilizátor stejnosměrného napětí běžnými prostředky realizovatelný.



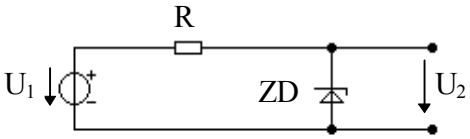
obr.8.2.1.4-4

Ze schématu na obr.8.2.1.4-3 je možné odtušit i princip sériového degenerativního stabilizátoru proudu (princip je zcela shodný s principem elektronické pojistky s omezením proudu u sériového stabilizátoru stejnosměrného napětí). Proud vyvolává úbytek napětí na rezistoru R_0. Ten, po zesílení, ovládá regulační prvek (obr.8.2.1.4-5).

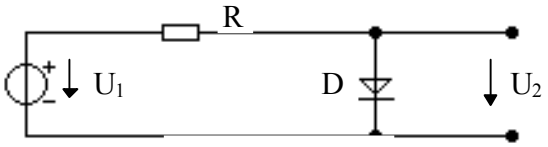


obr.8.2.1.4-5

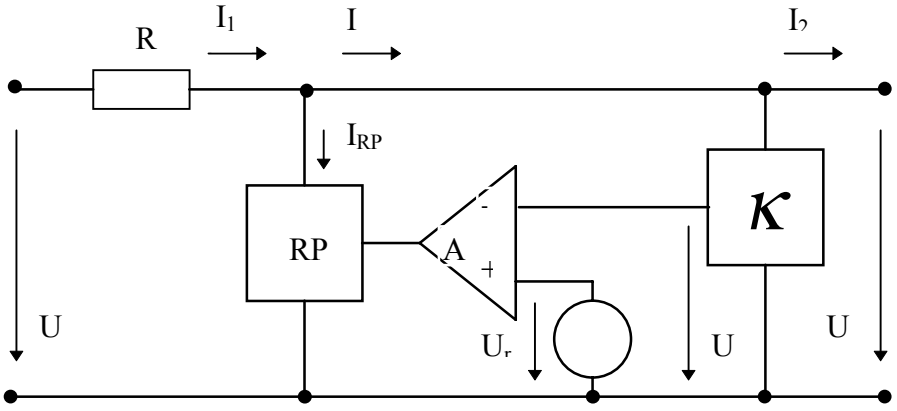
Paralelní stabilizátor napětí se v praxi vyskytuje nejčastěji v parametrickém provedení se Zenerovou diodou nebo stabistorem (obr. 8.2.1.4-6a,b), méně často v degenerativním provedení (obr.8.2.1. 4-7). Zapojení na obr.8.2.1.4-6a představuje parametrický stabilizátor, který využívá části voltampérové charakteristiky Zenerovy diody v závěrném směru



obr.8.2.1.4-6a



8.2.1.4-6b



obr.8.2.1.4-7

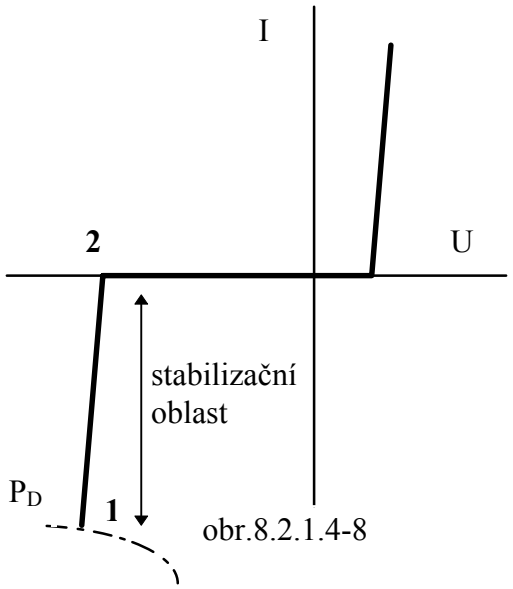
(obr.8.2.1.4-8), jež je prakticky rovnoběžná s osou proudu I. Je vhodné volit vstupní napětí U_1 daleko větší než je výstupní napětí U_2 (pro dobrou stabilizaci by měl být rezistor R co největší, tj. nejlépe by bylo, kdyby byla Zenerova dioda napájena ze zdroje konstantního proudu). Vnitřní odpor tohoto stabilizátoru je $R_i = \frac{R \cdot r_d}{R + r_d}$, kde

$$r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} / _{P_{0ZD}},$$

činitel stabilizace je

$$p_U = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{R + r_d}{r_d} \cdot \frac{U_2}{U_1} = \left(1 + \frac{R}{r_d}\right) \cdot \frac{U_2}{U_1} \ .$$

Z uvedených vztahů je vidět, že dobrý stabilizátor má mít Zenerovu diodu s co nejmenším diferenciálním odporem r_d. Této podmínce vyhovují Zenerovy diody s napětím do cca 8V (diody, u nichž převažuje lavinový průraz, tj. diody pro vyšší napětí, mají vyšší r_d). S ohledem na teplotní koeficient Zenerova napětí jsou nejvhodnější diody s napětím kolem 7V, které pracují s kombinací Zenerova a lavinového průrazu a mají tak teplotní koeficient stabilizovaného napětí blízký nule.



obr.8.2.1.4-8

Obdobně postupujeme při aplikaci stabistoru (diody v propustném směru), kdy stabilizujeme napětí kolem 0,8V (při sériovém řazení diod n.0,8V) nebo při aplikaci LED různých barev (napětí 1,5V; 2V). Vždy však musíme počítat se záporným teplotním koeficientem diody (speciálně vyráběné stabistory mohou mít i téměř nulový teplotní koeficient).

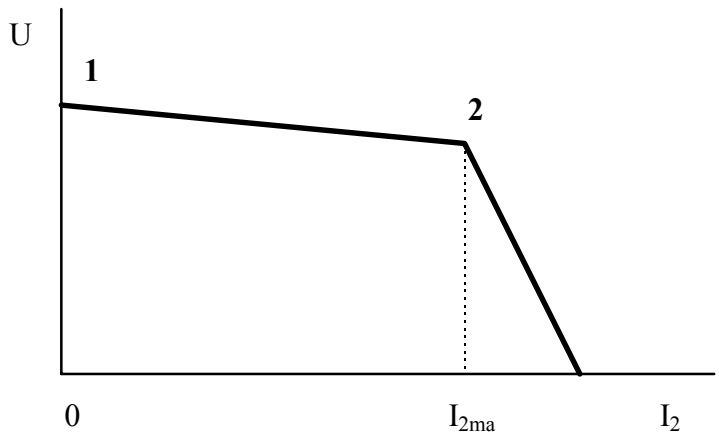
Teplotní koeficient Zenerovy diody je možné kompenzovat sériovým připojením diody (diod), avšak za cenu zvětšení výstupního odporu stabilizátoru. Nejjakostnější jsou teplotně kompenzované normály napětí, které však kromě teplotní a dlouhodobé stability vynikají vysokou cenou. Většinou mají napětí 10V. Podstatně levnější je hromadně vyráběný paralelní teplotně kompenzovaný stabilizátor napětí 30 až 33V pro napájení ladicích varikapů v rozhlasových a televizních přijímačích (např. MAA 550).

Aby parametrický stabilizátor stabilizoval v co nejširším rozsahu proudů zátěže, volíme R (viz obr.8.2.1.4-6a) tak, aby Zenerovou diodou tekl maximální možný proud (průsečík voltampérové charakteristiky s hyperbolou výkonové ztráty) v případě odpojení zátěže:

$$R = \frac{U_1 - U_{ZD}}{I_{ZD\max}} \ .$$

Znamená to, že Zenerova dioda je výkonově namáhána nejvíce právě v případě, kdy je zátěž odpojena (bod 1). Stabilizátor přestává stabilizovat při zmenšení R_Z pod určitou hodnotu, kdy se klidový pracovní bod Zenerovy diody blíží oblasti ohybu voltampérové charakteristiky, tj. je-li I_{ZD} téměř nulový. Potom se Zenerova dioda automaticky odpojuje a R spolu s R_Z tvoří pouhý odporový dělič. Stabilizátor tedy nepotřebuje (stejně jako ostatní paralelní stabilizátory) elektronickou pojistku.

O chování stabilizátoru se Zenerovou diodou vypovídá zatěžovací charakteristika (obr.8.2.1.4-9), ze které můžeme odečíst pro různé zatěžovací proudy jak hodnoty výstupního napětí, tak i výstupní odpor $R_{výst} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2}$. Při zvětšení zatěžovacího proudu nad hodnotu I_{max} výstupní odpor radikálně roste a dosahuje hodnoty R, tzn. stabilizátor již nestabilizuje (Zenerovou diodou již neprotéká proud).



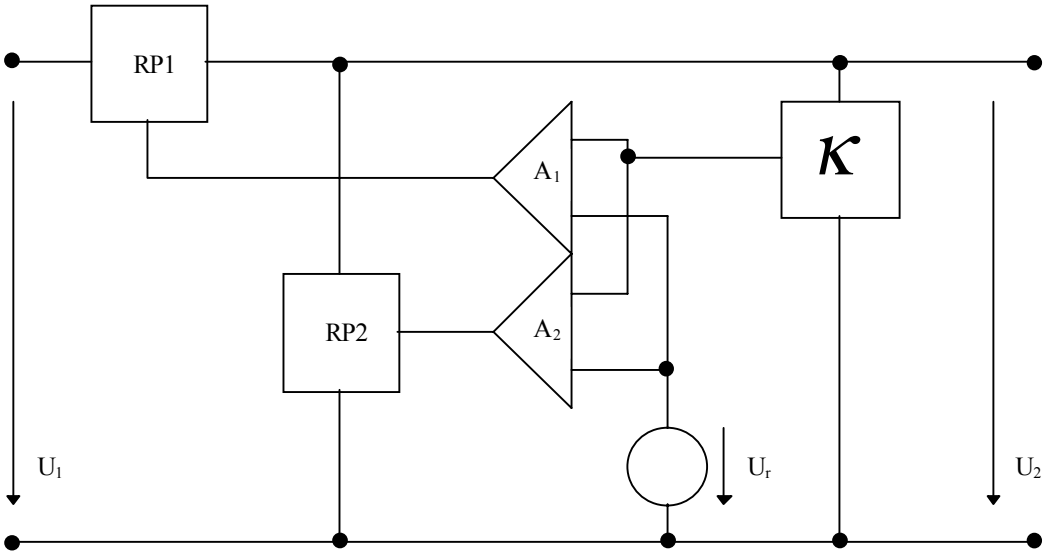
obr.8.2.1.4-9

Z uvedeného vyplývá, že pokud požadujeme konstantní výstupní napětí, není radno stabilizátor příliš zatěžovat a měnit odpor zátěže R_Z.

Zapojení na obr.8.2.1.4-7 představuje degenerativní paralelní stabilizátor napětí, který (podobně jako degenerativní sériový stabilizátor napětí) porovnává část výstupního napětí $U_3 = \kappa U_2$ s napětím referenčním U_r, regulační odchylku zesiluje a více otevírá nebo přivírá regulační prvek RP (výkonový tranzistor), který svým proudem I_{RP} ovlivňuje celkový proud I_1 a tím i úbytek napětí na výkonovém rezistoru R, který by měl být pro dobrou stabilizaci co největší (podobně jako u parametrického stabilizátoru). Tato skutečnost ovšem napovídá, že účinnost paralelních stabilizátorů napětí bude ještě menší než sériových stabilizátorů. Stabilizátor nepotřebuje elektronickou pojistku, přetížení rezistoru R stačí registrovat a ukončit obyčejná tepelná pojistka.

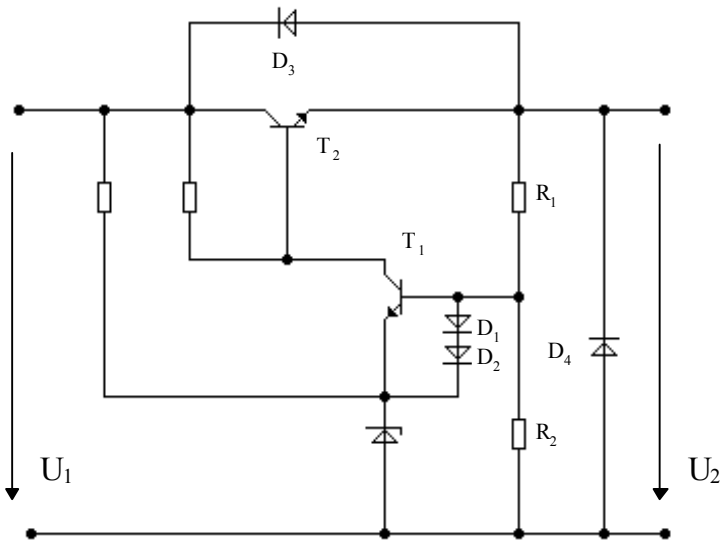
Z výše uvedeného je patrné, že je možné realizovat i sériově-paralelní stabilizátor (obr.8.2.1.4-10), který vlastně představuje odporový dělič, realizovaný dvěma regulačními prvky RP_1 a RP_2.

V obvodech stabilizátorů se vyskytují kromě aktivních prvků a rezistorů i kondenzátory, které upravují frekvenční a přechodovou charakteristiku zpětnovazebního obvodu tak, aby stabilizátor dodával za každých okolností požadované výstupní napětí. Kritickými okamžiky jsou např. zapnutí nebo vypnutí zdroje (eventuálně změna nastavení výstupního napětí u regulovatelných zdrojů), kdy nesprávně kompenzovaný obvod záporné zpětné vazby může způsobit napěťovou špičku na výstupu stabilizátoru, která může i zničit napájené zařízení.



obr.8.2.1.4-10

Zvláštním problémem je (kromě zkratu na výstupu) ochrana stabilizátoru proti zásahu zvenčí, tj. ochrana proti napětí téže či opačné polarity, přivedenému zvenčí na výstupní svorky stabilizátoru ve vypnutém nebo zapnutém stavu, přičemž toto napětí může být menší nebo větší než je výstupní napětí stabilizátoru. Tento problém je řešen ochrannými obvody, které nesmějí zvětšovat výstupní odpor stabilizátoru, tj. obvody, zařazenými většinou uvnitř smyčky záporné zpětné vazby. Je nabíledni, že díky těmto obvodům se kompletní schéma stabilizátoru stává podstatně složitějším než ukazují výše uvedená principiální schémata, a to zvláště u stabilizátorů s regulovatelným výstupním napětím. Problematiku zčásti přibližuje obr.8.2.1.4-11, ve kterém D_1 a D_2 ochraňují T_1, D_3 chrání T_2 a D_4 zajišťuje zkrat výstupu při opačné polaritě zvenčí přivedeného napětí.



obr. 8.2.1.4-11

Porovnání účinnosti sériového a paralelního stabilizátoru napětí při zanedbání proudu členem κ

Sériový stabilizátor (obr. 8.2.1.4-3):

Výstupní výkon: $P_2 = U_2 \cdot I_2$

Vstupní výkon:

$$P_1 = U_1 \cdot I_2 = \left(U_{RP} + U_2\right) \cdot I_2$$

Účinnost:

$$\eta_S = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2}{U_{RP} + U_2} = \frac{1}{1 + \frac{U_{RP}}{U_2}}$$

Pro co nejvyšší účinnost musí být:

$$U_{RP} \to 0;$$

Paralelní stabilizátor (obr. 8.2.1.4-7):

$$P_2 = U_2 \cdot I_2$$

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 = \left(U_R + U_2\right) \cdot \left(I_{RP} + I_2\right) =$$

$$= U_2 \cdot I_2 \cdot \left(1 + \frac{I_{RP}}{I_2} + \frac{U_R \cdot I_{RP}}{U_2 \cdot I_2} + \frac{U_R}{U_2}\right)$$

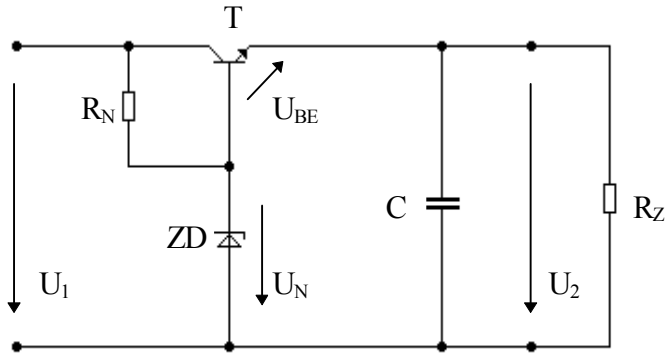
$$\eta_P = \frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{1 + \frac{I_{RP}}{I_2} + \frac{U_R}{U_2} + \frac{U_R}{U_2} \cdot \frac{I_{RP}}{I_2}}$$

$$I_{RP} \to 0; \quad U_R \to 0.$$

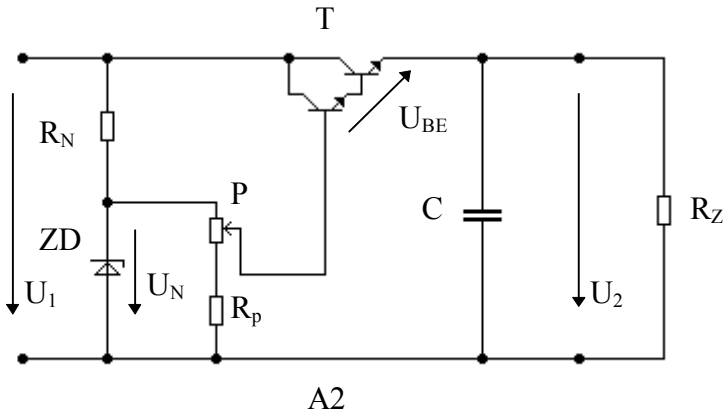
8.2.1.4.1 Nejpoužívanější zapojení stabilizátorů s diskrétními prvky

8.2.1.4.1.1 Stabilizátory napětí

A) Nejjednodušší sériové stabilizátory



A1



A2

Obr. A1 a A2 ukazuje nejjednodušší zapojení sériového stabilizátoru s neregulovatelným a regulovatelným výstupním napětím. Zřejmě platí:

$$U_2 = U_1 - U_{CE} ,$$

přičemž

$$U_2 = U_N - U_{BE} .$$

Výstupní napětí je tedy určeno napětím U_N Zenerovy diody (někdy se proto tento stabilizátor nazývá stabilizátor se Zenerovou diodou a pomocným tranzistorem), oproti němu je zhruba o 0,7 až 0,8 V (U_{BE} křemíkového tranzistoru) menší (podle velikosti proudu I_2). Požadujeme-li regulovatelné výstupní napětí, použijeme k regulaci potenciometru, který ovšem podstatně zhoršuje p_U a $R_{výst}$ stabilizátoru (Zenerova dioda by neměla být zatěžována, tj. potenciometr by měl mít velkou hodnotu odporu; potom by však tranzistor musel mít mizivě malý proud báze I_B, takže použití Darlingtonovy dvojice se stává nutností). Zenerova dioda by měla být blokována kondenzátorem s ohledem na velké šumové napětí.

Činnost obvodů A1 a A2

Zvětší-li se vstupní napětí, vzroste i napětí na výstupu, které okamžitě vlivem zmenšení U_{BE} přivírá tranzistor, jehož U_{CE} se zvětší, a to v takové míře, že se změna U_2 téměř vykompenzuje.

Zvětší-li se zatěžovací proud, U_2 klesne, čímž vzroste U_{BE}, tranzistor se více otevře a zmenšením svého U_{CE} způsobí opětovné zvýšení U_2 na téměř původní hodnotu.

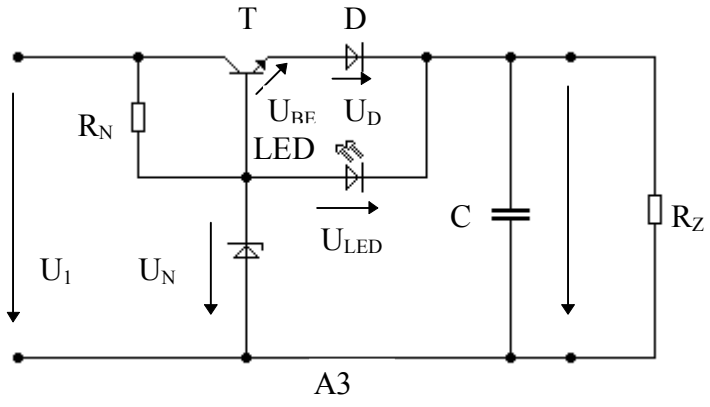
Úplného vyrovnání U_2 na původní hodnotu není možné nikdy dosáhnout, vždy zbývá, byť sebemenší, regulační odchylka systému (platí pro všechny zpětnovazební stabilizátory).

Obvod proudové ochrany omezením výstupního proudu (typu fold back podle obr. A3, A4, A5) v každém případě notně zvyšuje vnitřní odpor výše uvedeného stabilizátoru; proto se většinou ve spojení se zapojeními A1, A2 nepoužívá. Pro úplnost ukážeme princip omezení výstupního proudu (u kvalitnějších stabilizátorů musí být uvedený obvod zařazen uvnitř smyčky záporné zpětné vazby, aby nezvětšoval vnitřní odpor stabilizátoru).

Činnost obvodu A3

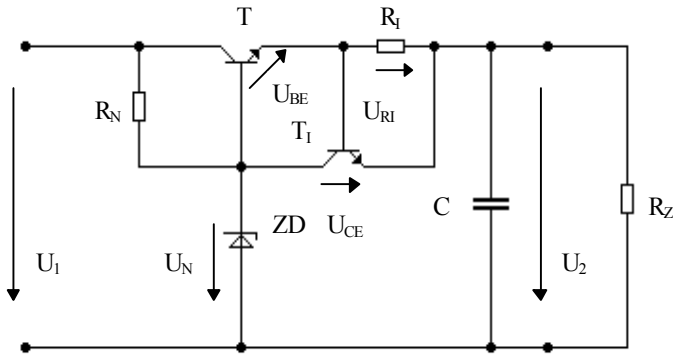
K omezování výstupního proudu dochází parametricky, počátek omezování nastává při

$$U_{BE} + U_D = U_{LEDo} ,$$



A3

kde U_{LEDo} je prahové napětí svítivé diody, jejíž VA charakteristika je v propustném směru strmější než VA charakteristika sériově řazeného přechodu BE tranzistoru T a diody D. Volbou typu LED můžeme volit proud, při kterém dojde k omezování. Při zkratu na výstupu máme navíc jeho indikaci. S ohledem na možné zničení LED při zkratu na výstupu musí být rezistor R_N volen velmi pečlivě. K jemnému dostavení proudu pro omezování můžeme použít navíc sériově řazeného rezistoru v emitoru tranzistoru (zvyšuje ale $R_{výst}$).

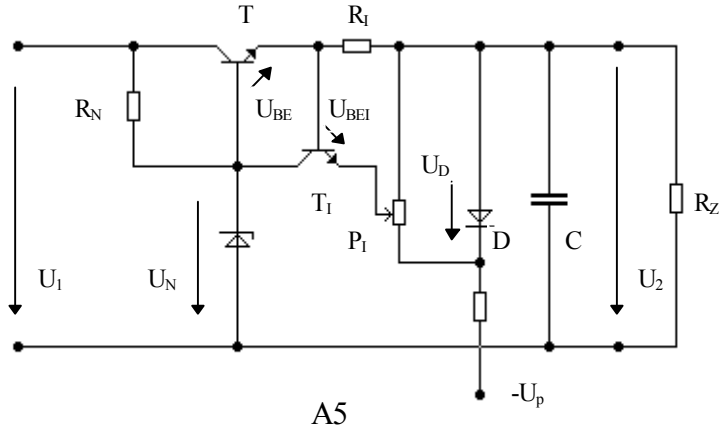


A4

Činnost obvodu A4

Se vzrůstajícím zatěžovacím proudem roste úbytek napětí na rezistoru R_I. Pokud proud přestoupí maximální dovolenou hodnotu, vzroste úbytek napětí natolik, že se začne otevírat pomocný tranzistor T_I, který převede část proudu z obvodu báze tranzistoru T na výstup stabilizátoru, čímž stabilizátor přejde do režimu konstantního výstupního proudu. Hodnotu R_I snadno určíme ze vztahu

$$R_I = \frac{U_{BEo}}{I_{2\max}}.$$



A5

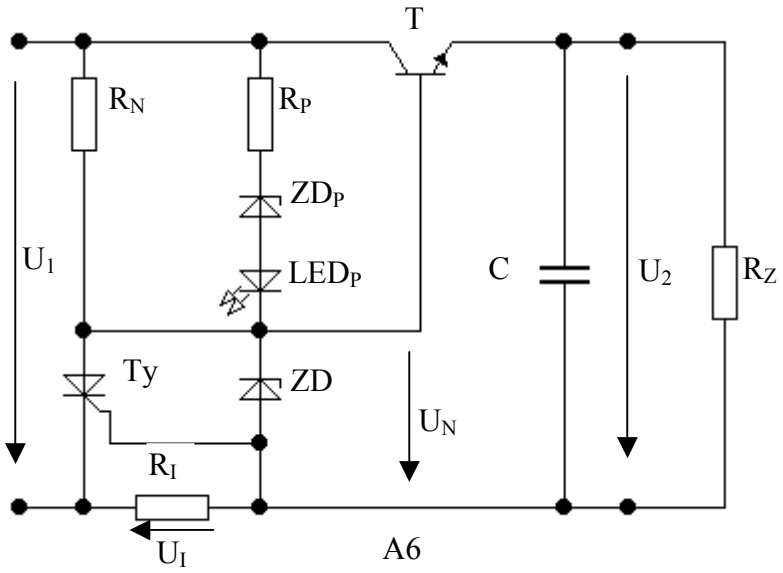
Činnost obvodu A5

Pro zmenšení úbytku napětí na rezistoru R_I a jeho hodnoty (a tím i jeho výkonové ztráty) v obvodu A4 je možné u stabilizátorů s neregulovaným výstupním napětím použít přídavné diody (stabistoru), kdy část jejího napětí (= konst.) se přičítá k úbytku napětí na R_I. Často se přitom využívá napětí pomocného zdroje ***$-U_p$*****.**

Činnost obvodu A6

Obvod A6 při nadměrném zvětšení zatěžovacího proudu zajistí pokles referenčního napětí a tím i výstupního napětí k nule díky sepnutí tyristoru Ty při zvětšeném úbytku napětí na rezistoru R_I. Pro opětovné nastartování stabilizátoru je zapotřebí buď odpojit anodu tyristoru

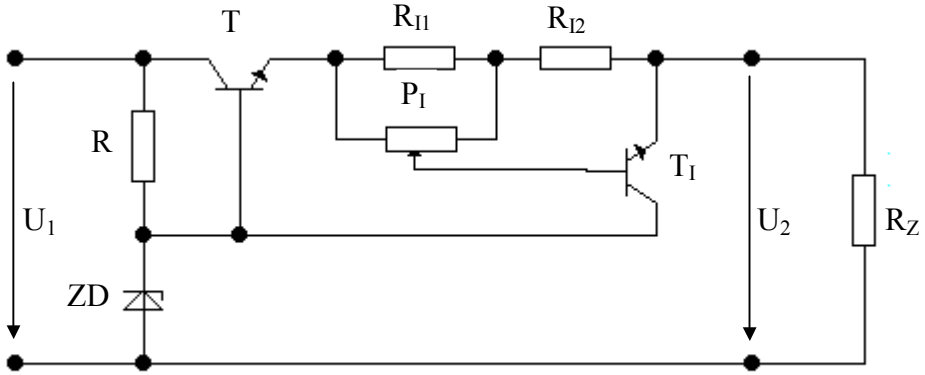
pomocným rozpínacím tlačítkem nebo zdroj vypnout a vyčkat vybití sběracího kondenzátoru usměrňovače a tím rozepnutí tyristoru (poněkud zdlouhavější řešení). Svítivá dioda LED_p umožňuje snadnou indikaci přetížení; Zenerovo napětí Zd_p musí být voleno tak, aby ZD_p vedla proud právě až při zkratování referenčního napětí U_N.



A6

Poznámka

Požadujeme-li regulaci proudu při proudovém omezení, nahradíme rezistor R_I sériovou kombinací dvou rezistorů, přičemž k jednomu z nich je paralelně zapojen potenciometr (např. 100Ω), na jehož jezdec je připojena báze snímacího tranzistoru T_I (obr. A7).



A7

Činitel stabilizace napětí $\mathbf{p_U}$ stabilizátorů podle obrázků A odpovídá činiteli stabilizace stabilizátoru se Zenerovou diodou zlepšenému tím, že kolísání odběru ze Zenerovy diody je menší, neboť I_B je relativně malý, takže U_N kolísá méně. Výstupní odpor $\mathbf{R_{výst}}$ odpovídá výstupnímu odporu stupně SC, který má na vstupu malý vnitřní odpor Zenerovy diody (nezvýšíme-li jej ochrannými obvody).

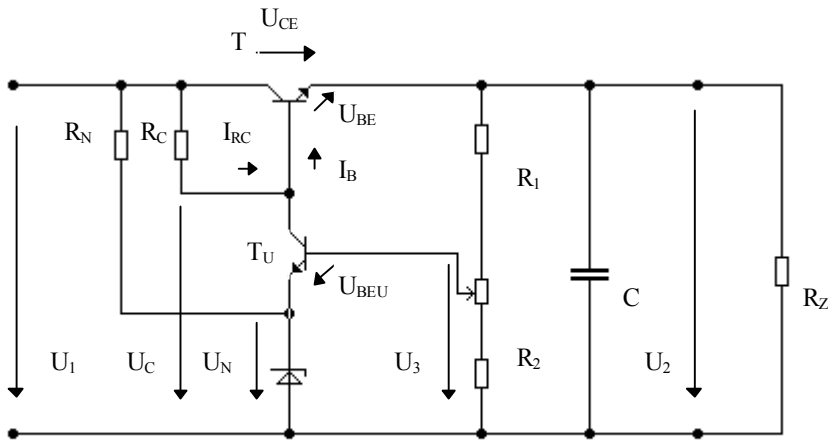
B) Sériový stabilizátor s tranzistorovým zesilovačem napětí

Zapojení na obr. B1 využívá napěťového zesílení tranzistoru T_U, který zesiluje rozdíl napětí $U_{BE} = U_3 - U_N$. Protože U_N je konstantní, bude U_{BE} sledovat změny U_3, které odpovídají v měřítku, určeném odporovým děličem R_1 a R_2, výstupnímu napětí:

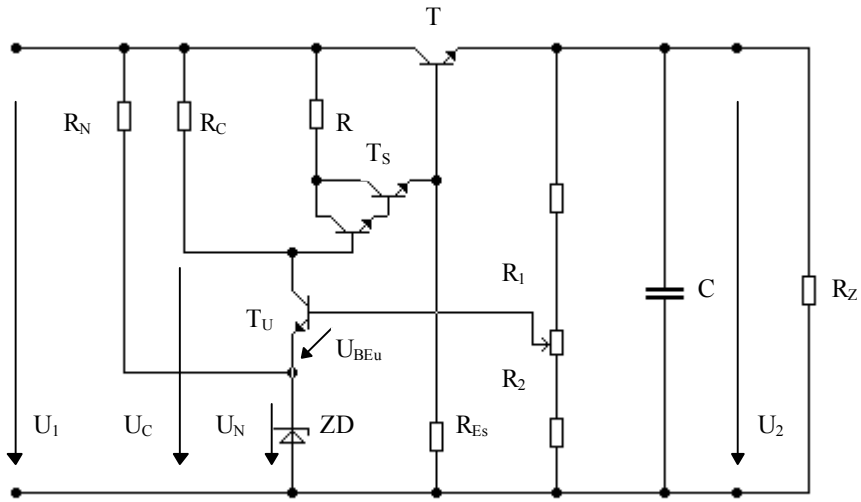
$$U_3 = \kappa \cdot U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_2$$

Přesný dělicí poměr (a tedy přesnou hodnotu výstupního napětí) je přitom možné nastavit potenciometrem (trimrem), jehož části odporu přičítáme k příslušným pevným odporům.

Změny napětí U_3 tranzistor T_U zesílí (zatěžovací odpor je určen paralelní kombinací rezistoru R_C a vstupního odporu následujícího tranzistoru v zapojení SC). Zesílené napětí ovládá buď přímo nebo přes jednoduchý nebo vícenásobný emitorový sledovač (viz obr. B2) výkonový tranzistor T.



B1



B2

Výstupní napětí stabilizátoru je jednoznačně určeno dělicím poměrem odporového děliče:

$$U_2 = \frac{1}{\kappa} \cdot \left(U_N + U_{BE_U} \right)$$

Z důvodu malých ztrát výkonu a dobré účinnosti musíme volit U_{CET} co nejmenší (velikost je určena největším možným kolísáním vstupního napětí U_1 a saturačním napětím výkonového tranzistoru).

Funkce:

Při nárůstu vstupního napětí nebo při odlehčení stabilizátoru (zvětšení R_Z) se okamžitě zvětšuje i výstupní napětí a tím i vstupní napětí zesilovače regulační odchylky T_U a tedy i jeho kolektorový proud. Větším kolektorovým proudem vzroste úbytek napětí na kolektorovém rezistoru R_C, takže klesne napětí U_C tranzistoru T_U a také napětí U_{BE} tranzistoru T, čímž se tranzistor T přivírá a jeho kolektorové napětí roste natolik, že se výstupní napětí dorovnává na hodnotu, jež je blízká původní.

Činitel stabilizace sériového stabilizátoru určíme z obvodových rovnic pro změny obvodových veličin. Pro jednoduchost výpočtu volíme jednodušší obvod podle obr. B1, pro který platí:

$$\Delta U_3 = \kappa \cdot \Delta U_2$$
$$\Delta U_{BEu} = \Delta U_3 = \kappa \cdot \Delta U_2$$
$$\Delta I_{Cu} = y_{21u} \cdot \Delta U_{BEu}$$
$$\Delta U_{CB} = \Delta U_{CE} = \Delta I_{Cu} \cdot R_C = -y_{21} \cdot \Delta U_{BE} \cdot R_C = A_u \cdot \kappa \cdot \Delta U_2$$
$$\Delta U_1 = \Delta U_{CE} + \Delta U_2 = A_u \cdot \kappa \cdot \Delta U_2 + \Delta U_2 = \left(1 + \kappa \cdot A_u\right) \cdot \Delta U_2$$
$$p_U = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2} \cdot \frac{U_2}{U_1} = \left(1 + \kappa \cdot A_u\right) \cdot \frac{U_2}{U_1}$$

Činitel stabilizace je tedy tím větší, čím je větší napěťové zesílení v obvodu záporné zpětné vazby A_u a čím je větší R_2 oproti R_1 (nejvýhodnější je $\kappa \to 1$).

Protože regulační tranzistor a eventuální předřazené emitorové sledovače mají $A_u = 1$, je těžiště napěťového zesílení ve stupni SE (tranzistor T_U). Proto je často místo kolektorového rezistoru zapojován zdroj konstantního proudu a před regulační tranzistor jsou zařazovány pomocné emitorové sledovače T_S s vysokým vstupním odporem.

Výstupní odpor stabilizátoru podle obr. B1 určíme opět z definice:

$$R_{výst} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} \Big/ I_2 = konst$$

Označíme-li A_i celkové proudové zesílení v obvodu záporné zpětné vazby, bude:

$$\Delta I_2 = \Delta I_E = \Delta I_{Bu} \cdot A_i; \qquad \Delta I_{Bu} = \frac{\Delta U_{BEu}}{R_{vstTu}} = \frac{\kappa \cdot \Delta U_2}{R_{vstTu}}; \qquad \Delta I_2 = A_i \cdot \frac{\kappa \cdot \Delta U_2}{R_{vstTu}}$$

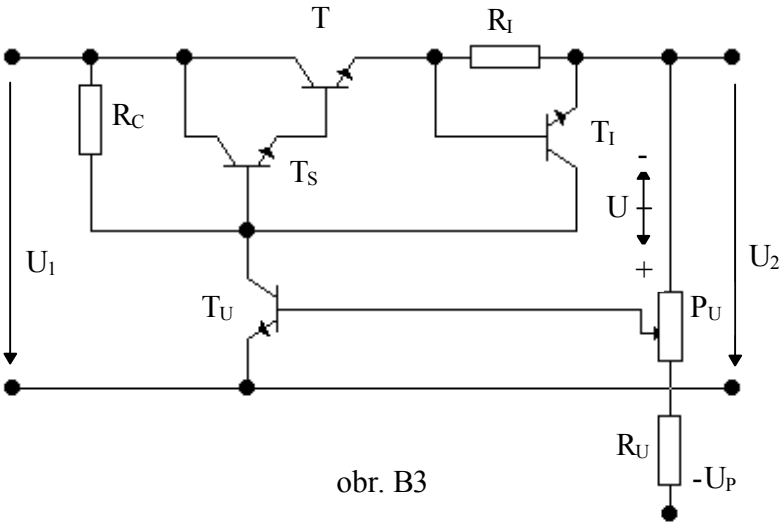
Odtud: $$R_{výst} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{R_{vstTu}}{\kappa \cdot A_i}.$$

Výstupní odpor stabilizátoru je tím menší, čím je větší R_2 oproti R_1 (čím větší je κ) a čím větší je celkové proudové zesílení ve smyčce záporné zpětné vazby.

Je tedy nanejvýše vhodné použít pro zvětšení Ai přídavných emitorových sledovačů, dělicí poměr odporového děliče je (podobně jako u p_U) vhodné volit $\kappa \to 1$. Vstupní odpor R_{vstTu} se uplatní tím méně, čím tvrdší bude odporový dělič R_1 a R_2, který zároveň funguje jako předzátěž stabilizátoru (stabilizátor pak nikdy nepracuje v režimu naprázdno).

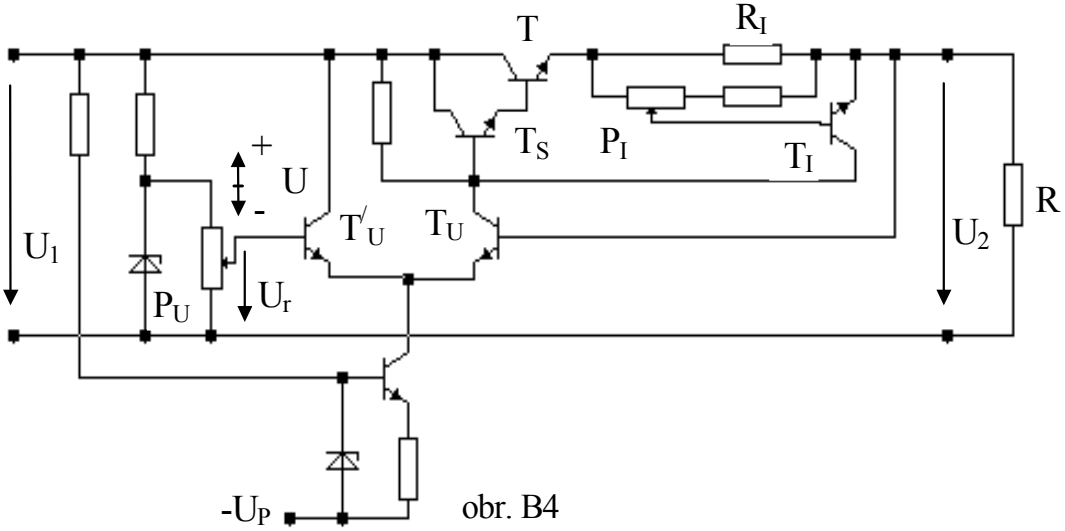
Požadujeme-li regulaci výstupního napětí v širokém rozmezí (např. laboratorní zdroje), musíme zapojení stabilizátoru poněkud upravit, aby se při změně U_2 příliš neměnil dělicí poměr odporového děliče (změna činitele stabilizace při jiném nastavení výstupního napětí) a aby bylo výstupní napětí regulovatelné od malého napětí (např. od dvou voltů) nebo od nuly.

Na obr. B3 je referenční napětí nulové, odporový dělič R_1, R_2 je tvořen horní částí potenciometru P_U a jeho dolní částí spolu s přídavným rezistorem R_U, jež je připojena mezi výstup kladného napětí a pomocný napěťový zdroj $-U_P$ (stabilizovaný zdroj malého výkonu, tvořený vlastním sekundárním vinutím síťového transformátoru, Graetzovým můstkem, sběracím kondenzátorem a stabilizátorem se Zenerovou diodou; v nouzi s využitím původního sekundárního vinutí síťového transformátoru Delonovým zdvojovačem napětí a stabilizátorem se Zenerovou diodou).



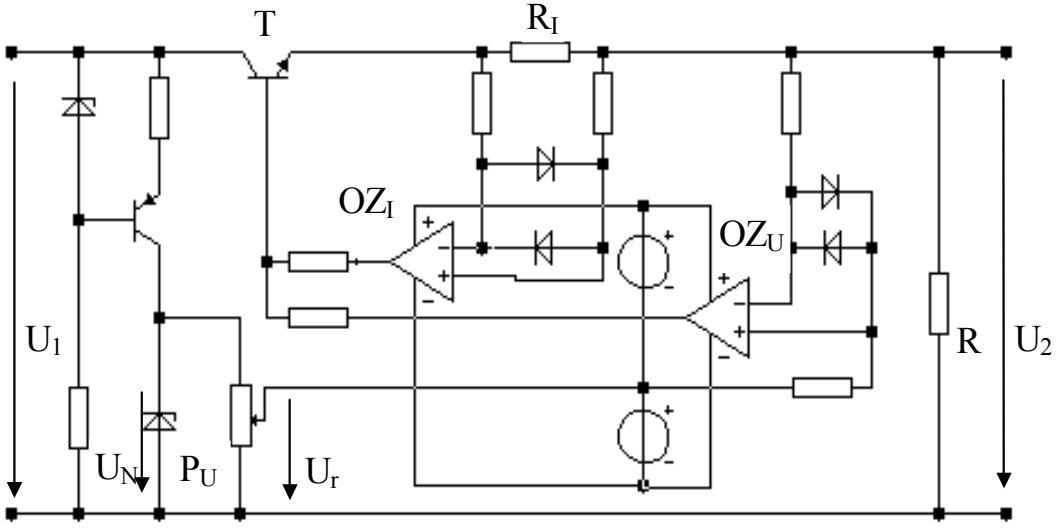
obr. B3

Výhodný je stabilizátor podle obr. B4, který využívá rozdílového zesilovače, jehož jeden vstup je připojen na regulovatelné referenční napětí a druhý vstup je spojen s kladnou výstupní svorkou. Potřebujeme-li regulovat výstupní napětí od nuly, musíme opět využít pomocného zdroje záporného napětí. Výstupní napětí je shodné s napětím na běžci potenciometru P_U.



obr. B4

Pro zlepšení činitele stabilizace je vhodnější vícestupňový rozdílový zesilovač, což v obvodově nejjednodušší verzi vede k použití monolitického operačního zesilovače (obr.B5).

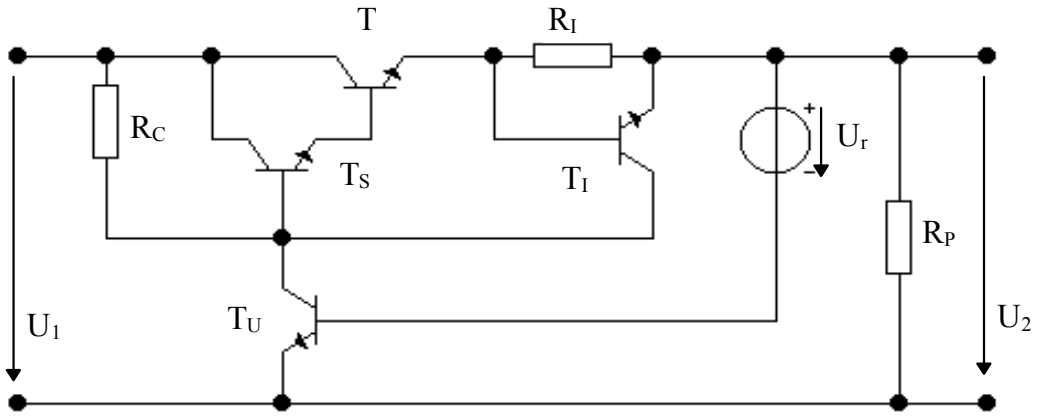


obr. B5

Zde však vyvstává problém plovoucího symetrického napájení operačního zesilovače OZ_U. Střed pomocného symetrického zdroje musí být spojen s referenčním napětím U_r. Když již musíme realizovat pomocný symetrický zdroj, je vhodné použít další operační zesilovač ve funkci komparátoru proudové pojistky (OZ_I).

Pokud jsme ochotni realizovat plovoucí pomocný zdroj regulovatelného referenčního napětí (pomocné vinutí na transformátoru, usměrňovač, stabilizátor se ZD, potenciometr relativně velké hodnoty), můžeme stabilizátor zapojit podle obr. B6. Výstupní napětí zdroje sleduje napětí referenční:

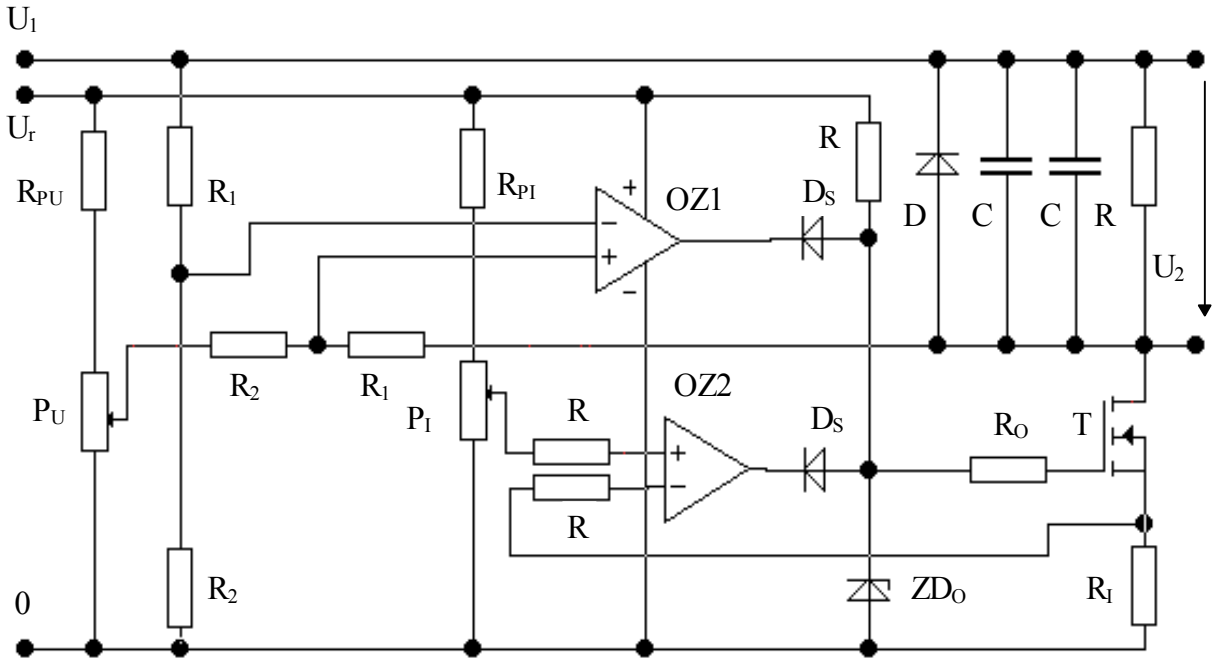
$$U_2 = U_r + U_{BEU}.$$



obr. B6

Pokud chceme vystačit s jedním sekundárním vinutím síťového transformátoru, nabízí se řešení podle obr. B7, ve kterém OZ1 představuje regulátor napětí, OZ2 proudovou pojistku a kde je regulační prvek reprezentován výkonovým unipolárním tranzistorem. Referenční napětí U_r a zároveň napájecí napětí obou OZ typu BiFET je získáváno z pomocného třísvorkového stabilizátoru napětí, který je napájen z téhož Graetzova usměrňovače jako vlastní stabilizátor. K regulaci napětí slouží potenciometr P_U, k regulaci omezení proudu potenciometr P_I. Nastavením přesných odporových děličů na vstupech OZ1 (rezistory R_1 a R_2) je možné dosáhnout regulace napětí od nuly. Velikost proudu při proudovém omezení je nastavena jednak snímacím rezistorem v emitoru výkonového tranzistoru R_I, jednak rezistorem R_{PI}.

Schottkyho diody D_S vzájemně oddělují obvody regulace napětí a regulace proudu, Zenerova dioda ZD_O omezuje U_{GE} výkonového tranzistoru na cca 5 V v případě, že ani jeden z OZ nezpůsobuje zmenšování U_{GE}, R_O zamezuje rozkmitání T.



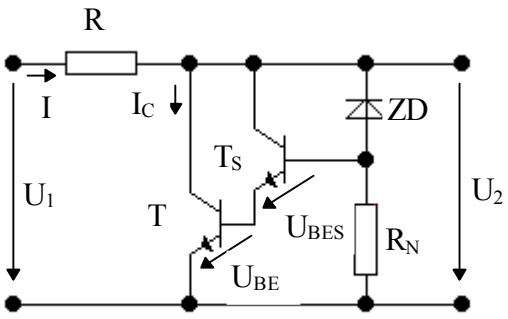
obr. B7

Zvolíme-li $P_I = P_U = R_{PU} = 1$ kΩ, R = 3,9 kΩ, $R_1 = 274$ kΩ, $R_2 = 46{,}4$ kΩ, $R_I = 0{,}47$ Ω, $R_{PI} = 15$ kΩ, $R_O = 220$ Ω, ZD_O na 5,6 V / 400 mW, FET: BUK 455-100A, můžeme ze vstupního napětí 28 V a referenčního napětí 9 V získat výstupní napětí v rozmezí 0 až 24 V, maximální nastavitelný proud při proudovém omezení je pak cca 1,2 A.

C) Paralelní stabilizátory

V nejjednodušším případě (obr. C1) se tranzistor T více otevírá či přivírá v závislosti na výstupním napětí, čímž se mění kolektorový proud, jímž se přídavně zvětšuje nebo zmenšuje úbytek napětí na výkonovém rezistoru R a tím se výstupní napětí U_2 udržuje na téměř konstantní hodnotě. Emitorový sledovač T_S zajišťuje relativně malé zatěžování stabilizačního obvodu se Zenerovou diodou ZD. Výstupní napětí má velikost

$$U_2 = U_N + U_{BES} + U_{BE}.$$

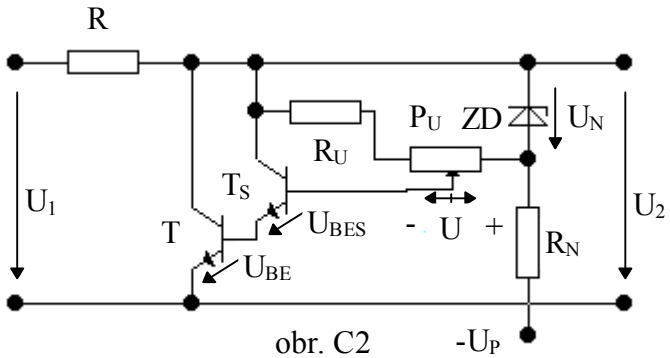


obr. C1

Pro dobrou stabilizaci by měl být rezistor R co největší, čímž však účinnost stabilizátoru velmi klesá.

<u>*Funkce*</u>

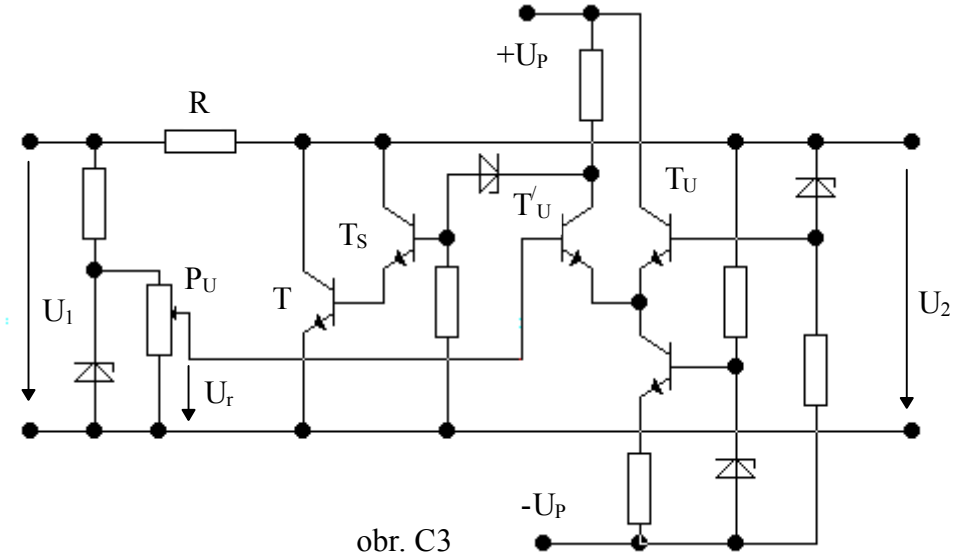
Při zvětšení vstupního napětí nebo při poklesu výstupního proudu dojde ke zvětšení výstupního napětí a tím i ke zvětšení vstupních napětí tranzistorů U_{BES} a U_{BE}, čímž se zvětšuje proud tranzistory T_S a T, takže díky nárůstu proudu roste úbytek napětí na rezistoru R tak, že výstupní napětí klesá na téměř původní hodnotu.



obr. C2

Pokud požadujeme regulovatelné výstupní napětí, můžeme použít zapojení podle obr. C2. Výstupní napětí má velikost
$U_2 = U_r + U_{BES} + U_{BE}$.

Pro paralelní stabilizátor můžeme také použít rozdílového zesilovače se dvěma tranzistory (obr. C3) nebo s operačním zesilovačem (obr. C4).

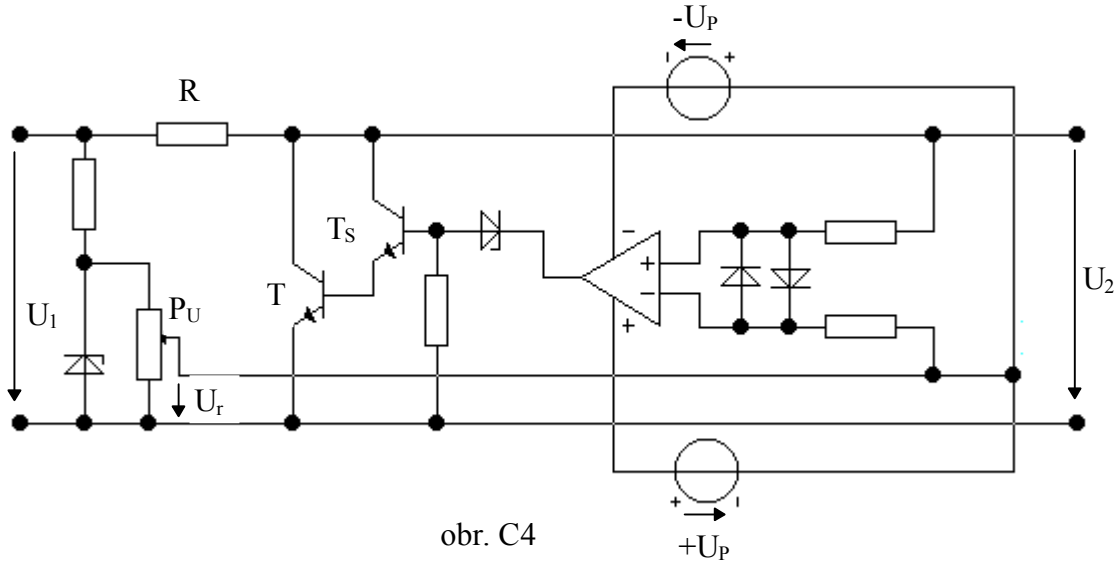


obr. C3

Funkce obvodu C3:

Při zvětšení vstupního napětí nebo zmenšení výstupního proudu dochází k nárůstu výstupního napětí a tedy i vstupního napětí tranzistoru T_U, který se více otevírá, čímž se tranzistor T'_U přivírá, klesá úbytek napětí na jeho kolektorovém rezistoru a roste napětí na kolektoru, čímž se tranzistory T_S a T více otevírají a vlivem nárůstu proudu roste úbytek napětí na rezistoru R tak, že je výstupní napětí dorovnáno na téměř původní hodnotu.

K regulaci výstupního napětí slouží potenciometr P_U. Napětí na jeho jezdci je stejné jako napětí na vstupu tranzistoru T_U - jeho změnou měníme tedy i výstupní napětí (které je větší o napětí Zenerovy diody, připojené mezi výstup stabilizátoru a bázi tranzistoru T_U.



obr. C4

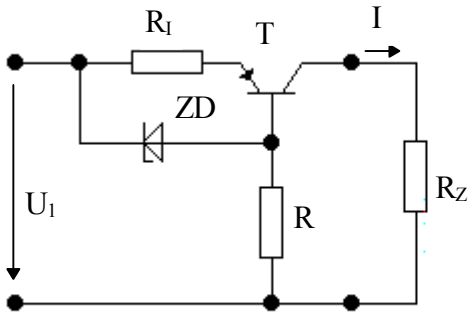
Funkce obvodu C4:

Při zvětšení vstupního napětí nebo zmenšení výstupního proudu dojde ke zvětšení výstupního napětí a tím, po zesílení, i ke zvětšení napětí na bázi tranzistoru T_S a T. Zvětšením jejich kolektorového proudu dojde ke zvětšení úbytku napětí na rezistoru R, čímž se výstupní napětí vrátí na téměř původní hodnotu.

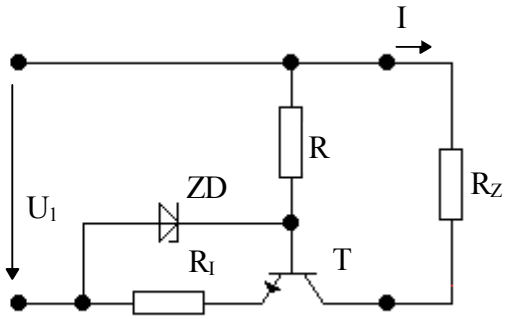
Regulace výstupního napětí je možná potenciometrem P_U, kterým řídíme napětí na invertujícím vstupu OZ. Protože rozdílové vstupní napětí OZ se udržuje nulové, je stejné napětí i na neinvertujícím vstupu, připojeném na výstup stabilizátoru.

K napájení OZ musí být použit plovoucí symetrický napájecí zdroj $+U_P$ / $-U_P$, jehož střed je spojen s běžcem potenciometru.

8.2.1.4.1.2 Stabilizátory proudu



obr. I1a



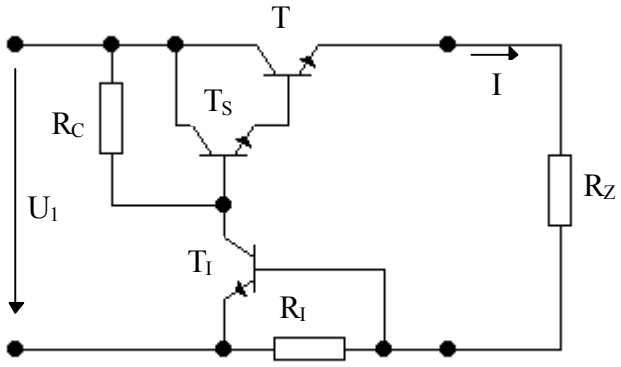
obr. I1b

Stabilizátory proudu ve valné míře využívají výstupních charakteristik bipolárních (nebo unipolárních) tranzistorů, jež mají pro různá napětí U_{CE} prakticky konstantní proud I_C (parametrická stabilizace). Výstupní odpor je možné zvětšit použitím záporné zpětné vazby. Nejjednodušší zapojení využívá tranzistoru s emitorovým rezistorem, kdy je báze připojena na stabilizované stejnosměrné napětí (obr. I1a,b), určené Zenerovou diodou v závěrném směru nebo svítivou či obyčejnou diodou v propustném směru.

Funkce obvodu na obr. I1a,b:

Při zvětšení zatěžovacího proudu vzroste úbytek napětí na emitorovém rezistoru R_I, který způsobí zmenšení napětí U_{BE} tranzistoru, čímž se tranzistor přivře a proud klesne na téměř původní hodnotu.

Velikostí R_I spolu se stabilizovaným napětím je možné nastavit velikost stabilizovaného proudu na požadovanou hodnotu.



obr. I2

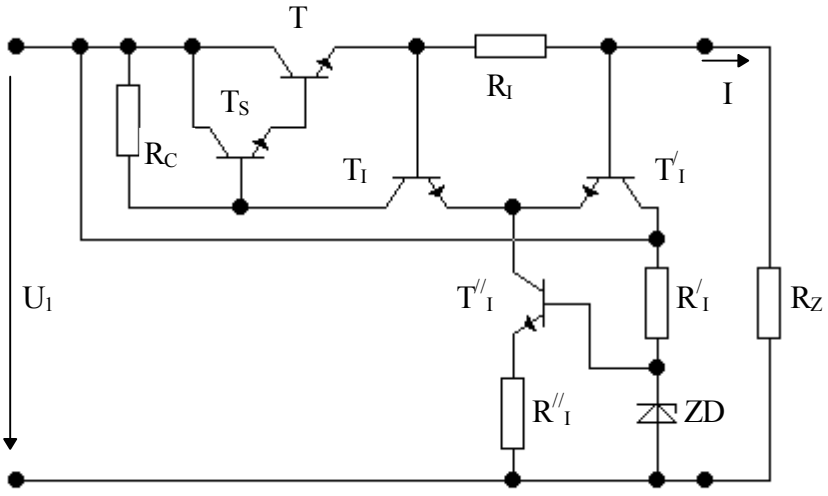
Při vyšších požadovaných proudech je vhodné použít místo jednoduchého tranzistoru Darlingtonovy dvojice.
Jinou možností zapojení jednoduchého zdroje konstantního proudu je obvod na obr. I2, u něhož je výkonová Darlingtonova dvojice T_S a T řízena tranzistorem T_I, který je otevírán úbytkem napětí, jenž je úměrný proudu, který prochází zátěží R_Z.

Funkce obvodu na obr. I2

Při zvětšení proudu zátěží vzroste úbytek napětí na rezistoru R_I, který více otevře tranzistor T_I, jímž proteče větší kolektorový proud, který vytvoří větší úbytek napětí na kolektorovém rezistoru R_C. Tím se sníží kolektorové napětí tranzistoru T_I, jež je současně napětím U_{BES} a U_{BE} Darlingtonovy dvojice, která se přivírá a zmenšuje tak proud do zátěže na téměř původní hodnotu.

Zdroj konstantního proudu lze realizovat i s jednoduchým rozdílovým zesilovačem (obr. I3) nebo vícestupňovým rozdílovým zesilovačem ve formě OZ (obr. I4). Tato zapojení svou podobou velmi připomínají proudovou pojistku sériového stabilizátoru napětí.

Funkce obvodu na obr. I3



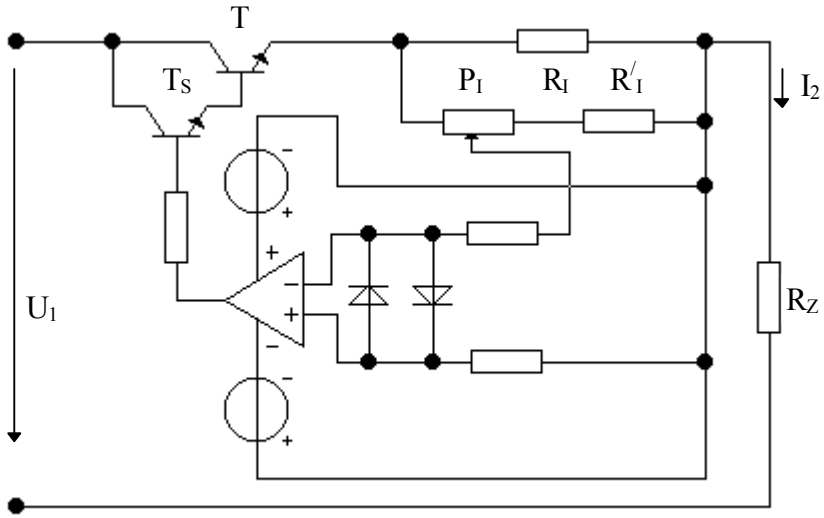
obr. I3

Při zvětšení proudu zátěží R_Z vzroste úbytek napětí na snímacím rezistoru R_I, který více otevírá tranzistor T_I a přivírá tranzistor T'_I. Rostoucí kolektorový proud tranzistoru T_I vyvolá zvětšení úbytku napětí na kolektorovém rezistoru R_C a tím zmenšení vstupního napětí Darlingtonovy dvojice, jež se přivře a zmenší tak výstupní proud téměř na původní hodnotu.

Tranzistor T''_I spolu s rezistorem R''_I a Zenerovou diodou tvoří pomocný proudový zdroj rozdílového zesilovacího stupně.

Funkce obvodu na obr. I4

Při zvětšení proudu zátěží vzroste úměrně úbytek napětí na snímacím rezistoru R_I a tím vzroste napětí mezi běžcem potenciometru a výstupní svorkou stabilizátoru. Toto napětí se přes ochranný obvod dostává na vstup operačního zesilovače, na jehož výstupu klesne napětí, které více přivře tranzistory T_S a T, čímž proud zátěží klesne na téměř původní hodnotu.

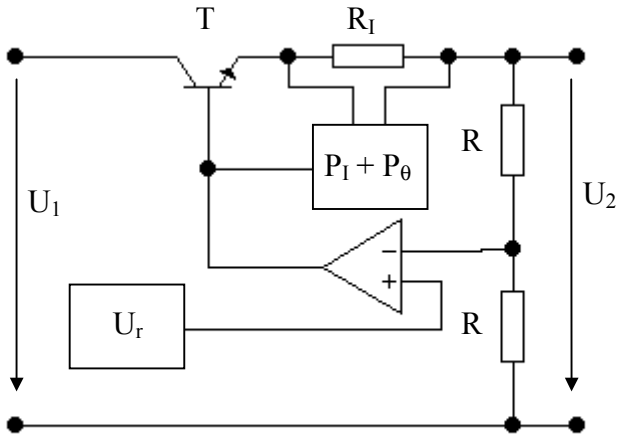


obr. I4

8.2.1.4.2 Integrované stabilizátory

Typické provedení sériového stabilizátoru v integrované formě představuje dříve hojně využívaný integrovaný obvod μA723, který po firmě Fairchild začala vyrábět řada výrobců. Obvod obsahuje vnitřní zdroj referenčního napětí 7 V, rozdílový zesilovač a tranzistor elektronické pojistky. Nevýhodou uvedeného obvodu je malý výstupní proud (150 mA), pro větší proudy musí být připojen zevně přídavný výkonový tranzistor. Výhodou je snadné nastavení výstupního napětí dvěma rezistory, třetí rezistor je nutné zapojit do obvodu elektronické pojistky s omezením proudu (fold-back). Někteří výrobci používali uvedený obvod v hybridních integrovaných stabilizátorech, sestavených právě z obvodu μA 723 a výkonového tranzistoru.

Dalšího výrazného zjednodušení práce konstruktérů elektronických zařízení bylo dosaženo výrobou třísvorkových stabilizátorů pro kladná napětí (řada 78xx) a záporná napětí (řada 79xx). Původně byly vyráběny stabilizátory v pouzdru TO3 jen pro vybraná napětí (5; 12; 15; 24 V) s proudovým omezením cca 1,1 A. Dnes se vyrábějí v řadě po 1 V od 5 V výše ve třech konstrukčních provedeních, jimž také odpovídá nastavený proud elektronické pojistky. Principiální vnitřní uspořádání třísvorkového stabilizátoru je na obr. 8.2.1.4.2-1.



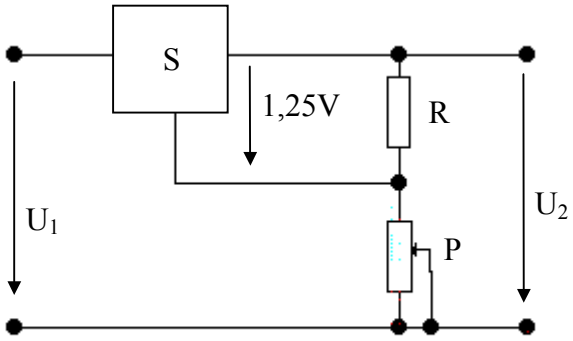
obr. 8.2.1.4.2-1

Význam jednotlivých symbolů:

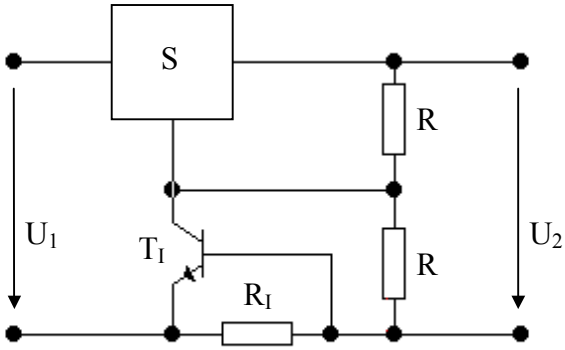
U_r	zdroj referenčního napětí
P_I	obvod proudové pojistky (omezení proudu)
P_θ	obvod pojistky tepelného přetížení.

Zvláštní kategorií jsou třísvorkové stabilizátory s malou vlastní spotřebou s výstupním napětím U_2 = 1,2 až 1,25 V, jež jsou určeny pro zdroje s výstupním napětím regulovatelným v širokém rozmezí. Tato regulace se děje velmi snadno vnějším potenciometrem (obr. 8.2.1.4.2-2). Obvodem R, P necháváme

většinou protékat proud kolem 5 mA. Uvedený způsob je použitelný pro zvýšení napětí i jiných stabilizátorů (proud, představující vlastní spotřebu, však mnohdy nepříjemně zvyšuje úbytek napětí na potenciometru).

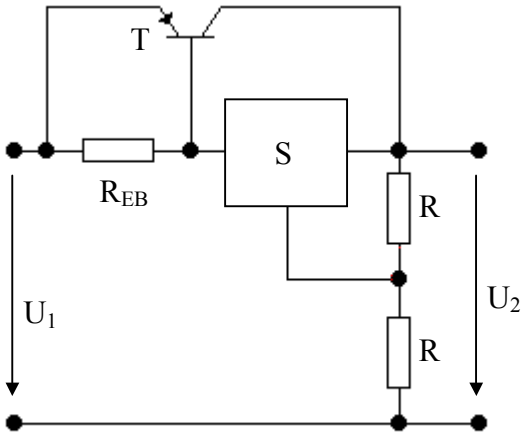


obr. 8.2.1.4.2-2



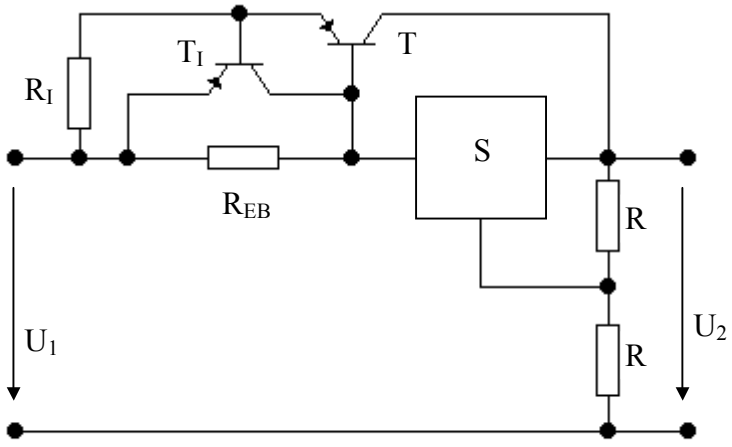
obr. 8.2.1.4.2-3

Potřebujeme-li omezit výstupní proud na menší hodnotě než je nastaven obvod vnitřní proudové ochrany, použijeme vnějšího obvodu např. podle obr. 8.2.1.4.2-3. Jinou možností je kaskádní řazení jednoho třísvorkového stabilizátoru ve funkci zdroje konstantního proudu a druhého ve funkci stabilizátoru napětí.



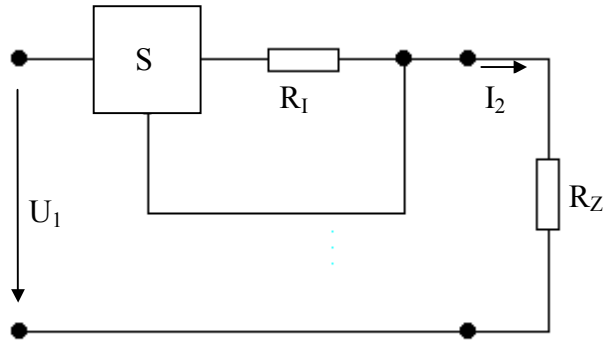
obr. 8.2.1.4.2-4

Naopak, požadujeme-li zvětšení odebíraného proudu nad mez, danou proudovým omezením stabilizátoru, použijeme proudového posílení tranzistorem PNP (obr. 8.2.1.4.2-4). Při vhodné hodnotě rezistoru R_{EB} nemůže proud rezistorem příliš nadměrně narůstat vlivem působení vnitřní pojistky stabilizátoru, takže nemůže nadměrně narůstat ani výstupní proud. Přesto se v některých aplikacích pro jistotu používá ještě přídavný obvod proudového omezení s tranzistorem T_I, který snímá úbytek napětí na rezistoru R_I, jenž je způsoben procházejícím proudem (obr. 8.2.1.4.2-5).

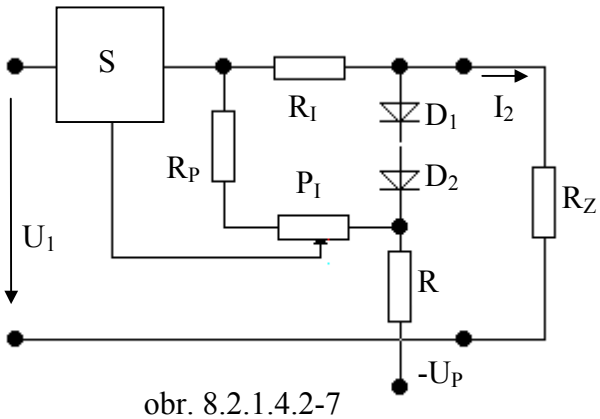


obr. 8.2.1.4.2-5

S třísvorkovými stabilizátory je možné konstruovat i zdroje konstantního proudu (obr. 8.2.1.4.2-6). Na sériovém rezistoru je úbytek napětí, který odpovídá výstupnímu napětí stabilizátoru. Nejvýhodnější jsou proto stabilizátory s malým výstupním napětím. Chceme-li tento úbytek ještě zmenšit, použijeme pomocného přídavného zdroje se stabistorem (obr. 8.2.1.4.2-7).



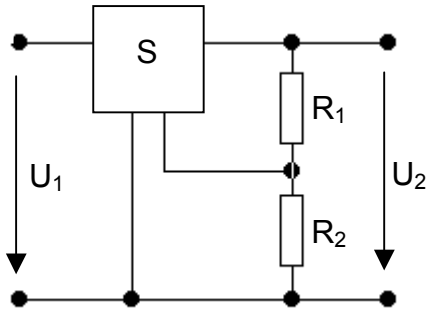
obr. 8.2.1.4.2-6



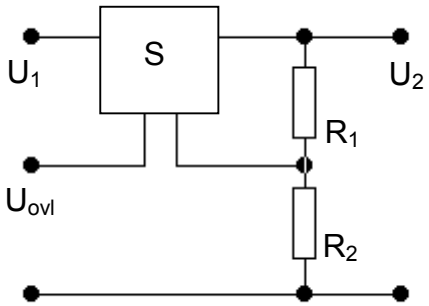
obr. 8.2.1.4.2-7

Pro náročnější aplikace, u nichž není třetí (zemní) vývod spojen s kostrou (případ regulace napětí), může být na závadu proud (i když malý), který z této svorky vytéká (je určen vlastní spotřebou stabilizátoru). Proto někteří výrobci začali vyrábět čtyřsvorkové stabilizátory, u nichž je vývod pro řízení napětí oddělen od vlastního zemního vývodu. Čtyřsvorkové stabilizátory existují v principu dvojího typu. První, výše jmenovaná skupina, má vývody pro vstupní napětí U_1, vývod pro výstupní napětí U_2, zemnicí vývod a řídicí vstup, sloužící k nastavení výstupního napětí, většinou odporovým děličem (obr. 8.2.1.4.2-8). Do druhé skupiny patří stabilizátory, které mají zapojení obdobné jako třísvorkové, čtvrtý vývod je pak ovládací: úrovněmi H nebo L uvádíme stabilizátor do činnosti (aktivní stav), v druhém stavu je na výstupu nulové napětí (obr. 8.2.1.4.2-9).

V katalozích světových výrobců se vyskytují i vícevývodové stabilizátory, u nichž je možné (podobně jako v předešlém) úrovněmi TTL na pomocném vývodu výstupní napětí stabilizátoru buď zapnout nebo vypnout a dalším, řídicím, vývodem nastavit požadované výstupní napětí. U některých stabilizátorů je možné i nastavení omezení proudu zvenčí.



obr.8.2.1.4.2-8



obr.8.2.1.4.2 -9

Třísvorkové a vícesvorkové integrované stabilizátory s výstupním napětím kolem 1,25 V odvozují referenční napětí z šířky zakázaného pásma křemíku (bandgap reference). Pro vysvětlení funkce tohoto způsobu získávání referenčního napětí použijeme zapojení s diskrétními součástkami (obr. 8.2.1.4.2-10); integrace tohoto obvodu pak nečiní nesnází.

Podmínkou bezchybné funkce je stejná teplota obou tranzistorů T_1 a T_2 (v integrovaném provedení je tato podmínka splněna automaticky, neboť oba tranzistory jsou na jediném substrátu a navíc vedle sebe). Referenční napětí vzniká na T_2 a je tvořeno U_{BE2}. Teplotní součinitel tohoto napětí je záporný, tzn. napětí se s rostoucí teplotou zmenšuje. Vlivem hodnot použitých rezistorů a použitím rezistoru R_3 jsou napětí U_{BE} obou tranzistorů navzájem rozdílná a tím jsou vzájemně rozdílné i kolektorové proudy. Rozdíl mezi napětími

$$\Delta U_{BE} = U_{BE2} - U_{BE1}$$

odpovídá poměru kolektorových proudů

$$k_C = \frac{I_{C2}}{I_{C1}}$$

a má kladný teplotní součinitel. Protože operační zesilovač udržuje na svém vstupu nulové rozdílové napětí, bude poměr kolektorových proudů obou tranzistorů určen pouze hodnotami rezistorů R_1 a R_2:

$$k_C = \frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{R_1}{R_2}.$$

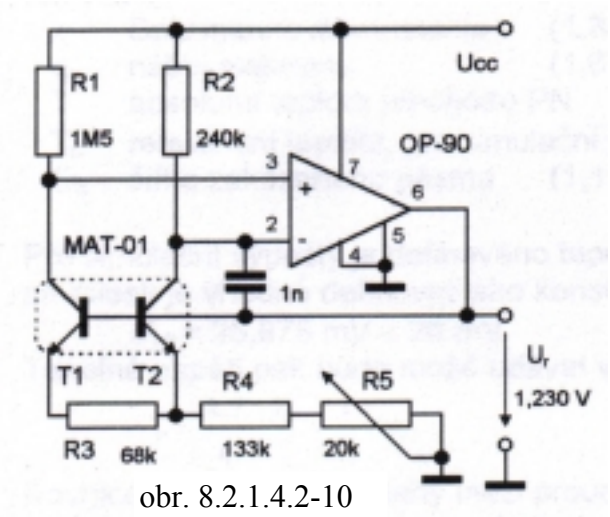
Pro hodnoty podle obr. 8.2.1.4.2-10 bude $k_C = 6{,}25$.

Protože

$$I_{C1} = \frac{\Delta U_{BE}}{R_3},$$

bude

$$\Delta U_{BE} = U_T \cdot \ln\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{kT}{q} \cdot \ln k_C.$$



obr. 8.2.1.4.2-10

Pro hodnoty podle obr. 8.2.1.4.2-10 bude při T = 300K rozdílové napětí $\Delta U_{BE} = 47{,}6\,mV$. Jelikož úbytek napětí na rezistorech R_4 a R_5 s rostoucí teplotou vlivem nárůstu I_{C1} a I_{C2} roste, dochází při vhodné volbě těchto rezistorů a rezistoru R_3 ke kompenzaci teplotní závislosti výsledného referenčního napětí:

$$U_r = U_{BE2} + R_4 \cdot (I_{C1} + I_{C2}) = U_{BE2} + R_4 \cdot I_{C1} \cdot (1 + k_C) = U_{BE2} + \Delta U_{BE} \cdot \frac{R_4}{R_3} \cdot (1 + k_C).$$

Pro hodnoty podle obr. 8.2.1.4.2-10 bude mít celé zapojení velmi malý odběr (17 μA) a mizivý teplotní drift (5,5 μV/°C v teplotním rozsahu -40 až +85 °C).

8.2.2 Spínané síťové zdroje

Spínané (impulsně regulované) zdroje (dále jen IRZ) využívají střídačů s bipolárními nebo unipolárními tranzistory (eventuálně s tyristory), které pracují na relativně vysoké frekvenci až stovek kHz (tyristory pouze jednotek kHz). Střídače jsou řízeny nespojitě pracující zpětnou vazbou, ovlivňující šířku budících impulsů spínačů, jež má stabilizující účinek na výstupní napětí (event. proud). Tím je účinnost spínaných zdrojů podstatně vyšší než klasických spojitě regulovaných stabilizovaných zdrojů. S využitím vyšších frekvencí vyvstává problém ztrát použitých magnetických obvodů (pro tyto účely byly vyvinuty výkonové ferity) a problém s usměrněním vyrobeného a transformovaného střídavého napětí (používají se buď "rychlé" diody, např. Schottkyho, nebo spínací unipolární tranzistory při synchronním usměrnění). Střídač s usměrňovačem se souhrnně nazývá měnič.

V dalším bude doba sepnutí spínače střídače označována symbolem T_a, doba rozepnutí T_b a celková perioda T_c. Zřejmě platí

$$T_c = T_a + T_b .$$

Převrácená hodnota periody T_c se nazývá pracovní frekvence střídače f.

Stabilizace (regulace) výstupního napětí (proudu) může být uskutečňována

a) změnou T_a při T_b = konst. ($T_c \neq$ konst.) - při zmenšení vstupního napětí nebo při zvětšení zatěžovacího proudu roste T_a a tím i T_c, tzn. klesá frekvence střídače $f = \frac{1}{T_c}$;

b) změnou T_b při T_a = konst. ($T_c \neq$ konst.) - při zmenšení vstupního napětí nebo při zvětšení zatěžovacího proudu klesá T_b a tím i T_c, tzn. roste frekvence střídače $f = \frac{1}{T_c}$;

c) změnou poměru $\frac{T_a}{T_b}$ při T_c = konst. a tedy i f = konst. - při zmenšení vstupního napětí nebo při zvětšení zatěžovacího proudu roste poměr $\frac{T_a}{T_b}$.

Případ c) je nejvýhodnější s ohledem na konstrukci tlumivky (impulsního transformátoru), tj. prvku, v němž se akumuluje energie (oproti ostatním případům postačuje objemově nejmenší magnetický obvod).

8.2.2.1 Měniče IRZ

Podle toho, ve kterém časovém období je energie dodávána na výstup zdroje, rozeznáváme měniče blokující a propustné. Kromě těchto nejjednodušších mohou být měniče kombinované, vícenásobné nebo dvojčinné (ať již v uspořádání push - pull nebo poloviční či úplný most). Jiným rozdělením může být dělení na měniče, které výstupní napětí oproti vstupnímu snižují nebo zvyšují.

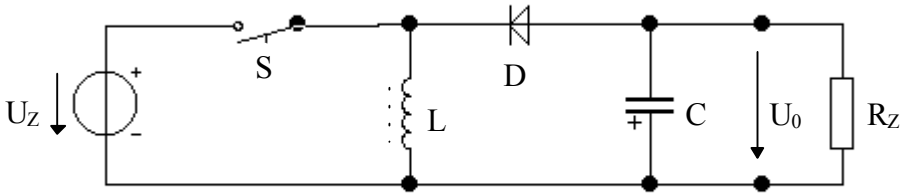
V dalším výkladu bude spínací prvek nahrazen spínačem S.

8.2.2.1.1 Blokující měnič

V základním zapojení využívá blokující měnič akumulační tlumivky, v níž se hromadí energie po dobu T_a a po dobu T_b se převádí přes usměrňovač do výstupního obvodu (obr.8.2.2.1.1-1).

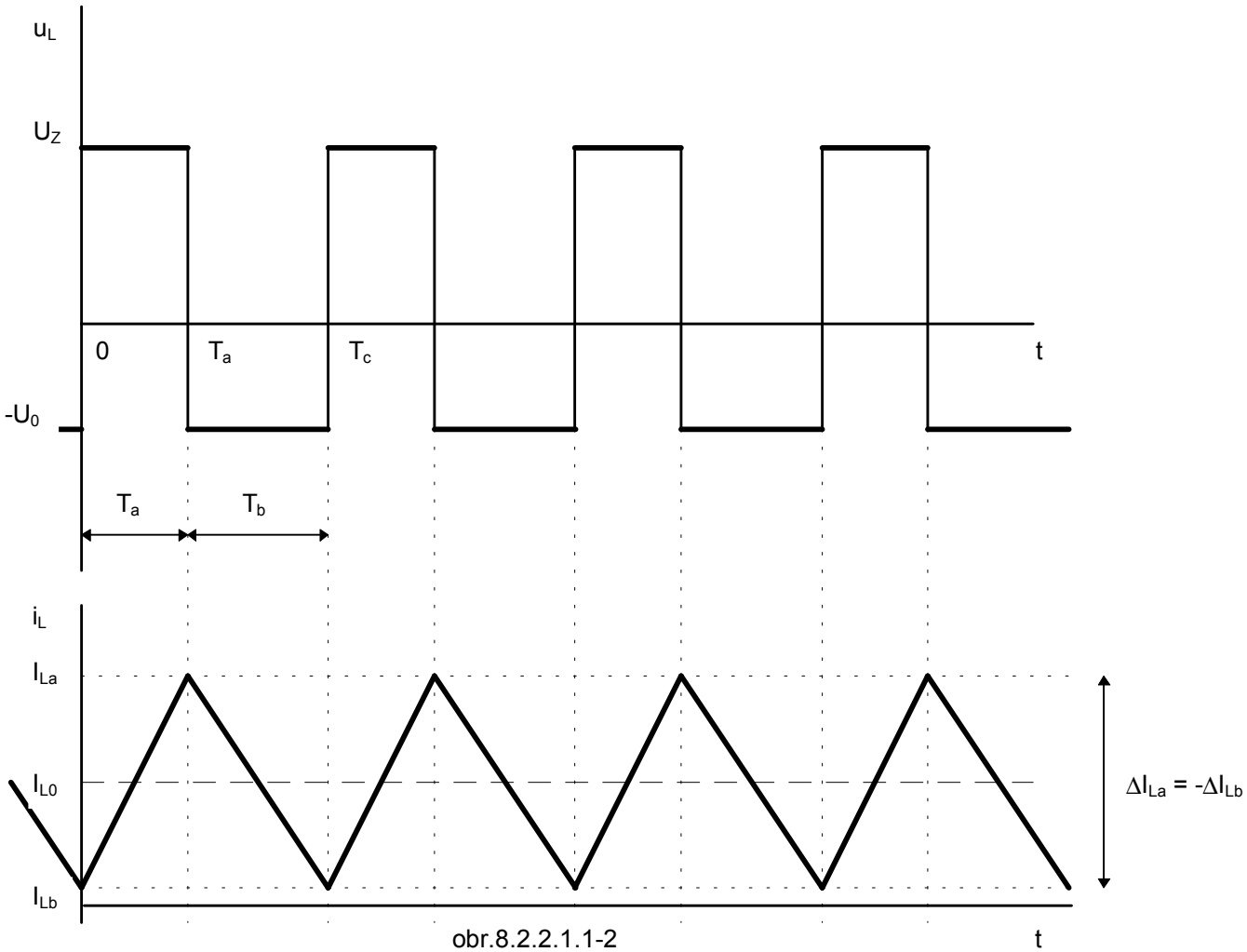
Funkce: Na počátku časového intervalu T_a, kdy je v magnetickém obvodu tlumivky pouze energie, jež zbyla z předchozího pracovního cyklu na konci doby T_b, spíná spínací prvek S.

Předpokládáme-li cívku se zanedbatelně malým ohmickým odporem, začne proud cívkou lineárně narůstat a na konci časového intervalu T_a dosáhne přírůstek proudu hodnoty $\Delta I_{La} = \frac{U_Z}{L} \cdot T_a$.



obr.8.2.2.1.1-1

V tomto okamžiku je v cívce nahromaděna největší energie, neboť za dobu T_a přírůstek energie činí $\Delta W_a = \frac{1}{2} L \cdot \Delta I_{La}^{\,2}$ *a spínač vlivem řídícího obvodu rozpíná (začíná časový interval T_b). Proud cívkou se však nepřeruší a protéká dále, ovšem nyní již výstupním obvodem, takže přes diodu D nabíjí kondenzátor C na napětí U_0. Proud cívkou lineárně klesá; jeho pokles za celou dobu T_b je* $\Delta I_{Lb} = -\frac{U_0}{L} \cdot T_b$ *(viz obr.8.2.2.1.1-2).*

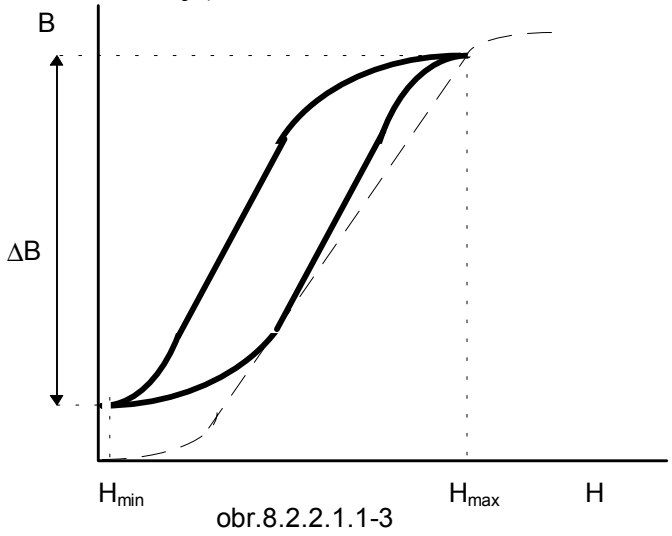


obr.8.2.2.1.1-2

Ze zákona o zachování energie plyne $\Delta W_a = -\Delta W_b$ a tudíž $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$. Dosazením z předchozích vztahů dostáváme vztah mezi výstupním a vstupním napětím:

$$U_0 = -U_Z \cdot \frac{T_a}{T_b}.$$

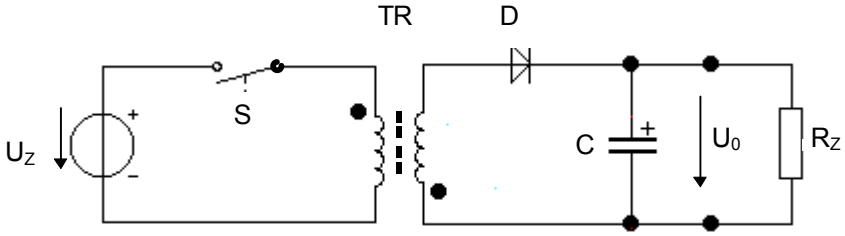
Výstupní napětí má opačnou polaritu než napětí vstupní a je nezávislé na odebíraném proudu; může být jak menší, tak i větší než napětí vstupní. Většinou se využívá měniče v pracovním režimu $T_a < T_b$ a tedy $|U_0| \langle U_Z$ (během doby T_b se musí indukce magnetického pole feromagnetického jádra vrátit do výchozího stavu, aby mohl být co největší zdvih magnetické indukce ΔB - viz obr. 8.2.2.1.1-3, avšak nesmí klesnout až na nulu, protože by mohl nastat přerušovaný režim činnosti, při němž dochází ke značným parazitním zákmitům a snížení účinnosti zdroje).



obr.8.2.2.1.1-3

Protože U_Z je většinou usměrněné síťové napětí (např. 300 V), byl by při malých výstupních napětích (např. 5 V) poměr $\frac{T_a}{T_b}$ velmi malý, což by negativně ovlivnilo proces regulace výstupního napětí. V těchto případech využíváme blokujícího měniče s impulsním transformátorem (obr.8.2.2.1.1-4) se sestupným převodem, který zároveň umožňuje galvanicky oddělit síťovou část zdroje od výstupní. Výstupní vinutí impulsního transformátoru musí být orientováno tak, aby se energie z jeho magnetického obvodu odebírala v době T_b (začátky vinutí jsou označeny tečkou).

Funkce:



obr.8.2.2.1.1-4

V časovém intervalu T_a (spínač S sepnut) narůstá proud primárním obvodem impulsního transformátoru o ΔI_1 až na hodnotu I_{1max}. Přírůstek proudu je

$$\Delta I_1 = \frac{U_Z}{L_1} \cdot T_a,$$

jemu odpovídá přírůstek magnetického toku v magnetickém obvodu transformátoru

$$\Delta\Phi = \frac{L_1 \cdot \Delta I_1}{N_1}.$$

Na konci doby T_a je celkový přírůstek energie

$$W_a = \frac{1}{2} \cdot L_1 \cdot (\Delta I_1)^2.$$

Rozepnutím spínače S (začátek časového intervalu T_b) primární proud okamžitě zaniká a začíná protékat lineárně klesající proud sekundárním vinutím transformátoru do výstupního obvodu (obr.8.2.2.1.1-5). Ten během časového intervalu T_b klesne o

$$\Delta I_2 = \frac{U_0}{L_2} \cdot T_b .$$

Protože musí platit zákon o zachování energie, bude

$$\Delta W_a = \Delta W_b ,$$

tj.

$$\frac{1}{2} \cdot L_1 \cdot (\Delta I_1)^2 = \frac{1}{2} \cdot L_2 \cdot (\Delta I_2)^2 ,$$

bude

$$L_1 \cdot \frac{U_Z^2}{L_1^2} \cdot T_a^2 = L_2 \cdot \frac{U_0^2}{L_2^2} \cdot T_b .$$

Odtud

$$U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a}{T_b} \cdot p ,$$

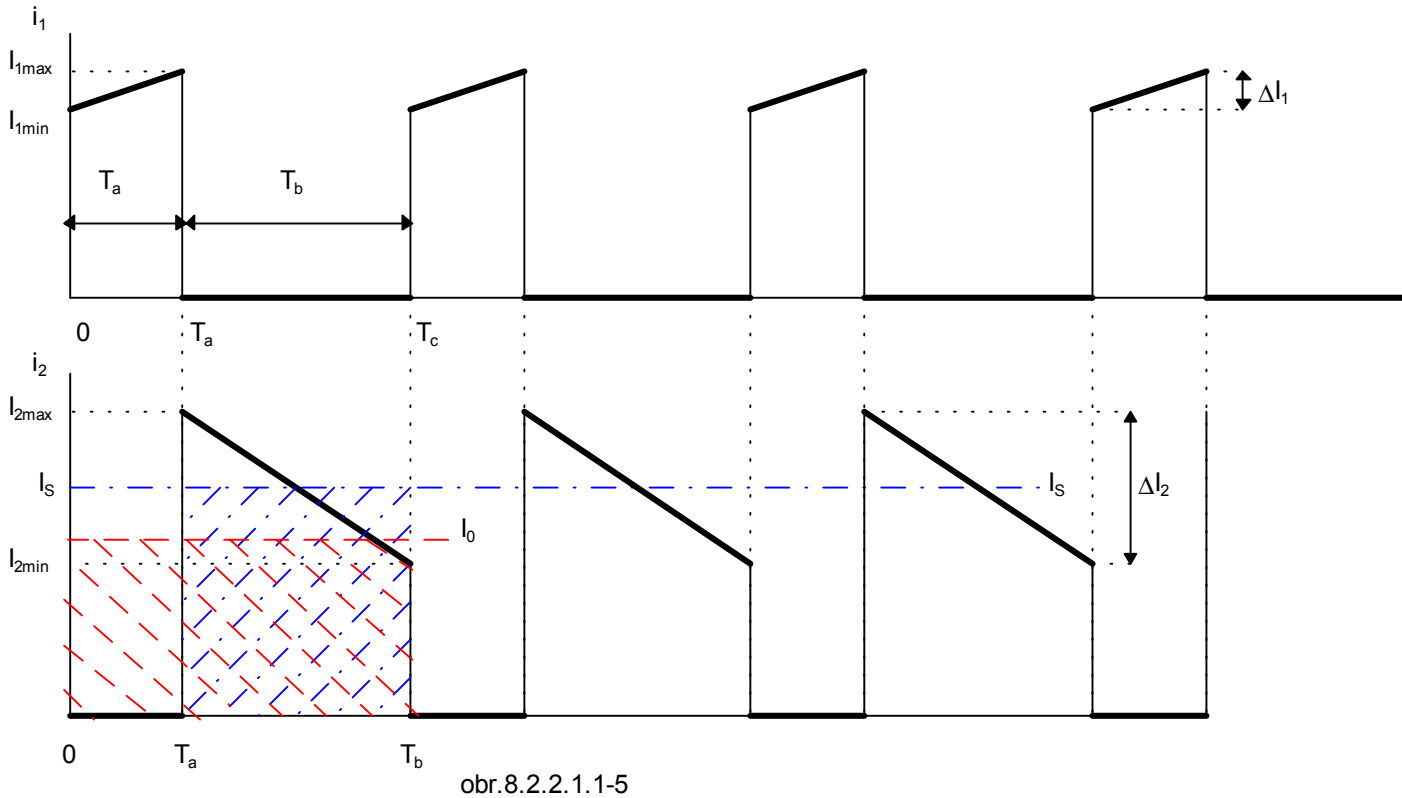
*kde **p** je převod impulsního transformátoru*

$$p = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{2m}}{U_Z} = \frac{\Delta I_1}{\Delta I_2} ,$$

přičemž

$$U_{2m} = U_0 + U_D ,$$

kde U_D je úbytek napětí na usměrňovacím prvku.



obr.8.2.2.1.1-5

Výstupní proud souvisí s hodnotami I_{2min} a I_{2max}. Z rovnosti ploch (obr.8.2.2.1.1-5) plyne:

$$I_0 \cdot T_C = \frac{I_{2\max} + I_{2\min}}{2} \cdot T_b .$$

Pro minimální odběr I_{0min}, tj. pro $I_{2min} = 0$, je pak

$$I_{0\min} \cdot T_C = \frac{I'_{2\max}}{2} \cdot T_b = \frac{\Delta I_2}{2} \cdot T_b .$$

Odtud je možné určit minimální hodnotu indukčnosti sekundárního vinutí impulsního transformátoru $L_{2\min} = \frac{U_0 \cdot T_b}{\Delta I_2} = \frac{U_0 \cdot T_b}{2 I_{0\min}}$.

Při menší hodnotě L_2 by bylo extrémně velké zvlnění výstupního napětí, proud by byl přerušován. Velikost L_2 současně ovlivňuje rychlost odezvy regulačního obvodu na změny vstupního napětí U_Z a výstupního proudu I_0. Proto není vhodné volit indukčnost L_2 příliš velkou.

Maximální hodnota primárního proudu nastává u měniče s konstantní frekvencí při mezním stavu $T_{amax} = T_{bmin}$, kdy $I_{1\max} = \frac{2 U_0 I_0 T_{b\min}}{U_{1\min} T_{a\max} \eta}$.

Indukčnost primárního vinutí impulsního transformátoru určíme ze vztahu

$$L_1 = \frac{U_{1střední} \cdot \frac{T_a}{T_b} \cdot T_c}{I_{1\max}} = \frac{U_{1střední}}{I_{1\max}} \cdot \frac{T_a}{T_b} \cdot T_c .$$

Feritové jádro impulsního transformátoru volíme podle součinu $L_1 \cdot I_{1\max}^2$ tak, aby zdvih magnetické indukce ΔB byl co největší (viz obr.8.2.2.1.1-3). Přitom se snažíme, aby jádro pracovalo v oblasti velké permeability. Proto musí mít vzduchovou mezeru δ.

Při zkoumání využijeme základních poznatků z elektrotechniky.

Nejprve určíme zdvih magnetické indukce a jemu odpovídající hodnoty H_{max} a H_{min} intenzity magnetického pole:

$$N_1 \cdot \Delta\Phi = L_1 \cdot \Delta I_1$$

$$N_1 \cdot S_{Fe} \cdot \Delta B = L_1 \cdot \Delta I_1 \quad \Rightarrow \quad \Delta B = \frac{L_1 \cdot \Delta I_1}{N_1 \cdot S_{Fe}}$$

$$H_{\max} = \frac{N_2 \cdot I_{2\max}}{l_S}; \quad H_{\min} = \frac{N_2 \cdot I_{2\min}}{l_S}$$ (l_S je střední délka siločáry).

Při lineárním nárůstu primárního proudu (a tím přibližně lineárním nárůstu magnetického toku a magnetické indukce v jádru impulsního transformátoru) v době T_a a lineárním poklesu magnetického toku a indukce v jádru v době T_b bude napětí na sekundárním vinutí impulsního transformátoru prakticky konstantní. S ohledem na smysl sekundárního vinutí nás zajímá výstupní napětí pouze v časovém intervalu T_b (v době T_a je sekundární obvod působením usměrňovacího prvku rozpojen). Zřejmě pro $\Delta t = T_b$ platí:

$$u_2 = N_2 \cdot \frac{\Delta\Phi}{T_b} = N_2 \cdot \frac{S_{Fe} \cdot \Delta B}{T_b} = N_2 \cdot \frac{S_{Fe}}{T_b} \cdot \frac{L_1 \cdot \Delta I_1}{N_1 \cdot S_{Fe}} = p \cdot \frac{L_1 \cdot \Delta I_1}{T_b} .$$

Tohoto vztahu můžeme využít k určení počtu závitů sekundárního vinutí impulsního transformátoru:

$$N_2 = \frac{U_2 \cdot T_b}{S_{Fe} \cdot \Delta B} .$$

Jestliže zavedeme pracovní frekvenci $f = \frac{1}{T_c}$ a pracovní cykly vyjádříme právě pomocí této frekvence (jak bývá obvyklé v odborné literatuře)

$$T_a = a \cdot T_c = \frac{a}{f}$$

$$T_b = b \cdot T_c = \frac{b}{f} = \frac{1-a}{f} ,$$

můžeme vztah pro N_2 vyjádřit jako

$$N_2 = \frac{U_2 \cdot b}{S_{Fe} \cdot \Delta B \cdot f}.$$

Protože pro indukčnost vinutí impulsního transformátoru platí

$$L_1 = \Lambda \cdot N_1^2 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{S_{Fe}}{l_s} \cdot N_1^2 = \mu_0 \cdot S_{Fe} \cdot N_1^2 \cdot \frac{1}{\frac{l_{Fe}}{\mu_r} + \delta},$$

kde $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H \cdot m^{-1}$ je permeabilita vakua, μ_r relativní permeabilita feromagnetického materiálu (bohužel není v celém rozsahu hodnot magnetické indukce konstantní), S_{Fe} průřez magnetického obvodu (u moderních tvarů feritových jader, např. ETD, můžeme uvažovat S_{Fe} = konst.), l_{Fe} je délka siločáry ve feromagnetiku a δ velikost vzduchové mezery (u feritových jader se vzduchová mezera u typů C, E a z nich odvozených získává odbroušením středního sloupku při výrobě - rozdíl oproti vzduchovým mezerám u transformátorových plechů EI, C nebo Q), můžeme pro zdvih magnetické indukce napsat

$$\Delta B = \frac{L_1 \cdot \Delta I_1}{N_1 \cdot S_{Fe}} = N_1 \cdot \Delta I_1 \cdot \mu_0 \cdot \frac{1}{\frac{l_{Fe}}{\mu_r} + \delta}.$$

Velmi často se počítá s efektivní permeabilitou μ_{ef}, v níž je již započten vliv vzduchové mezery:

$$\Delta B = \frac{\mu_0 \, \mu_{ef}}{l_{Fe}} \cdot N_1 \cdot \Delta I_1.$$

Údaje o ΔB, μ_{ef} a l_{Fe} můžeme najít v katalogu feritů, takže je okamžitě znám maximálně možný součin $N_1 \cdot \Delta I_1$, potřebný pro výpočet závitů vinutí.

Někdy se u feromagnetických jader udává magnetická vodivost formou činitele indukčnosti jádra $A_{L\delta}$, který určuje indukčnost v nH pro jeden závit vinutí (bývá uveden na jádru formou potisku). V tomto případě zřejmě platí:

$$L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2; \quad \Delta B = \frac{N_1 \cdot \Delta I_1 \cdot A_{L\delta} \cdot 10^{-9}}{S_{Fe}}; \quad N_2 = \frac{U_2 \cdot b}{f \cdot N_1 \cdot \Delta I_1 \cdot A_{L\delta} \cdot 10^{-9}}.$$

Většina moderních katalogů feritů uvádí i maximální přenesený výkon v daném zapojení měniče, takže návrhář má výrazně ulehčen výběr vhodného jádra. Musí pak již dbát jen na dostatečnou elektrickou pevnost izolace mezi primárním a sekundárním vinutím impulsního transformátoru (přičemž primární vinutí je s ohledem na rozptyl rozděleno do dvou sekcí, mezi něž je navinuto sekundární vinutí) a dostatečnou ochlazovací plochu při přirozeném nebo umělém ochlazování (při extrémním zahřátí může být překročen Curieho bod daného materiálu, kdy dochází k výraznému zmenšení μ a tím i indukčnosti, čímž nadměrně roste proud vinutím a spínacím prvkem, což většinou vede ke zničení spínacího prvku a tím i celého měniče). Při zahřívání feritového jádra dochází k posunu maxima μ_{ef} směrem k nižším hodnotám H; není proto vhodné volit hodnotu H_{max} nadměrně velkou.

Vodiče sekundárního vinutí jsou buď vícenásobné nebo ve tvaru Cu - pásku (omezení vlivu skinefektu). Průřez vodiče je určen zvolenou proudovou hustotou a efektivní hodnotou proudu každým vinutím.

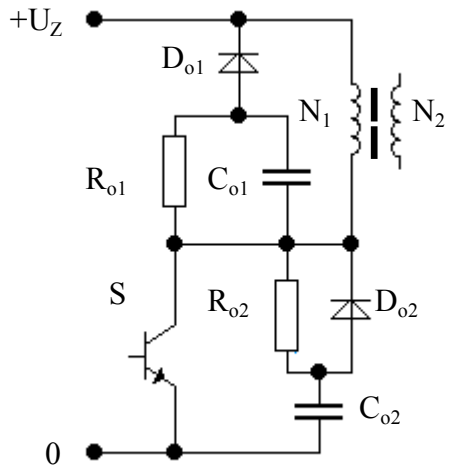
Spínací prvek musí snést relativně velké napětí v rozepnutém stavu ($2U_{Zmax}$ + zákmity ≥ 800 V), v sepnutém stavu musí mít minimální ohmický odpor.
Těmto požadavkům dobře vyhovují výkonové spínací unipolární tranzistory, u nichž není budící obvod (výstup regulačního obvodu) výkonově trvale příliš namáhán (maximální proudový impuls musí řídící obvod dodat v době spínání či vypínání tranzistoru, kdy je potřeba nabít nebo vybít vstupní kapacitu unipolárního tranzistoru).

Je možné použít i výkonových bipolárních tranzistorů, u nichž však musíme omezit saturaci a tím zkrátit rozpínací čas - pracují proto pouze do nižších frekvencí než unipolární tranzistory (tč. do cca 150 kHz); budící obvody musejí v tomto případě dodávat větší výkon, neboť v době sepnutí (T_a) musí do báze (většinou zapojení SE) téci proud.
Pro nízké frekvence (tč. do 5 kHz) vyhovují i speciální "rychlé" tyristory, u nichž není problémem spínaný proud nebo napětí v uzavřeném stavu, ale právě jejich pomalost. Proto se jich využívá ve spojení s optimalizovaným výkonovým feritem např. v obvodech elektronických svářeček.

Poznámka 1:

Skutečný měnič má cívku (impulsní transformátor) s určitým ohmickým odporem, takže proud nenarůstá ani neklesá přesně lineárně. Výše uvedené vztahy pro U_0 je ale možné použít, neboť regulační obvod (nespojitě pracující obvod záporné zpětné vazby) nepřesnosti úspěšně vyrovná.

Poznámka 2:



obr.8.2.2.1.1-6

U skutečného měniče vlivem "pomalosti" usměrňovacích prvků na sekundární straně impulsního transformátoru (u diod vlivem zbytkového náboje na kapacitě přechodu PN) dochází k určitému zpoždění přenosu energie do zátěže. V okamžiku ukončení intervalu T_a je skutečná cívka (impulsní transformátor) odtlumena (odtlumen) a funguje spolu s parazitními kapacitami jako rezonanční obvod, který vlivem nahromaděné energie generuje řadu zákmitů na vlastní rezonanční frekvenci. Tyto zákmity musejí být účinně utlumeny pomocným obvodem D,R,C (např. podle obr.8.2.2.1.1-6), aby nedošlo k nadměrnému zvýšení U_{CE} spínacího tranzistoru a zároveň k nadměrnému rušivému vyzařování IRZ.

Poznámka 3:

S ohledem na co nejlepší využití magnetického materiálu je vhodné využít maximálně dosažitelného zdvihu magnetické indukce ΔB, blízkého hodnotě B_{max} (u výkonových feritů bývá $B_{max} = 0{,}32$ T). V tomto případě je vhodné volit konstantní zatěžovací proud I_0 a hodnotu I_{0min} blízkou I_0, kdy je téměř veškerá energie z magnetického obvodu v době T_b odčerpána (proto také bývá $T_a \leq T_b$). Je zřejmé, že velikost L_2 nebude z výše uvedených důvodů příliš velká.

Poznámka 4:

Výstupní kondenzátor musí mít na pracovní frekvenci co nejmenší sériový ztrátový odpor. Často se v praxi realizuje paralelní kombinací několika elektrolytických kondenzátorů; díky paralelnímu řazení kapacita roste a ztrátový odpor klesá (paralelní řazení odporů). Indukčnost přívodů musí být co nejmenší, přívody k „baterii“ kondenzátorů musejí mít patřičný průřez, v úvahu musíme vzít i vliv skinefektu.

Poznámka 5:

S ohledem na relativně velké zvlnění výstupního napětí při „rozumných" hodnotách filtračních kondenzátorů jsou blokující měniče vhodné pro menší odebírané výkony (cca do

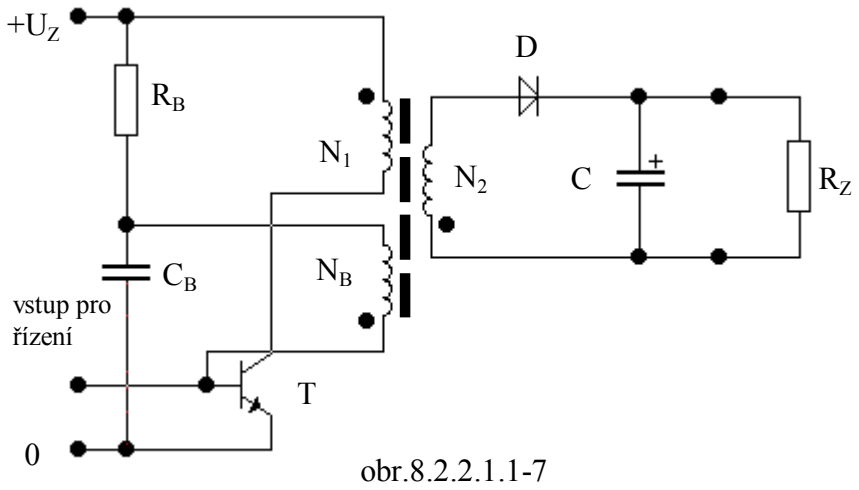
100W). Zvlnění je však možné zmenšit přídavným filtrem LC, zařazeným mezi výstup usměrňovače a zátěž. Tlumivka L je vinuta (s ohledem na frekvenci zvlnění) formou několika závitů většinou na otevřeném válcovém feritovém jádru, někdy na toroidu (výhodné jsou lisované práškové feromagnetické materiály). Na kondenzátor filtru jsou kladeny stejné požadavky jako na výstupní kondenzátor usměrňovače.

Poznámka 6:

Měnič (a nejen blokující) musí být vždy zatížen proudem alespoň I_{0min}. **Proto nesmí být nikdy uveden do činnosti bez zátěže** (např. při opravě zdroje počítače). Pokud hrozí nebezpečí odpojení zátěže, měl by konstruktér IRZ dbát na trvalé připojení předzátěže, čímž se ovšem zhoršuje účinnost zdroje.

Poznámka 7:

Blokující měnič může fungovat jako samokmitající, tzn. je v něm zavedena kladná zpětná vazba pomocným vinutím N_B, která způsobí vlastní oscilace měniče (obr.8.2.2.1.1-7). Při nárůstu výstupního napětí se vhodným způsobem ukončí dříve časový interval T_a a tím se zmenší energie přenášená do výstupního obvodu v době T_b (stejně tak je možné zvětšit časový interval T_b při zachování T_a). To má za následek změnu pracovní frekvence při stabilizaci výstupního napětí. Impulsní transformátor měniče se v tomto případě navrhuje pro nejnižší pracovní frekvenci (nejnepříznivější případ); jádro transformátoru bývá větší než v případě regulace výstupního napětí poměrem $\frac{T_a}{T_b}$ při $T_c = konst.$.



obr.8.2.2.1.1-7

Poznámka 8:

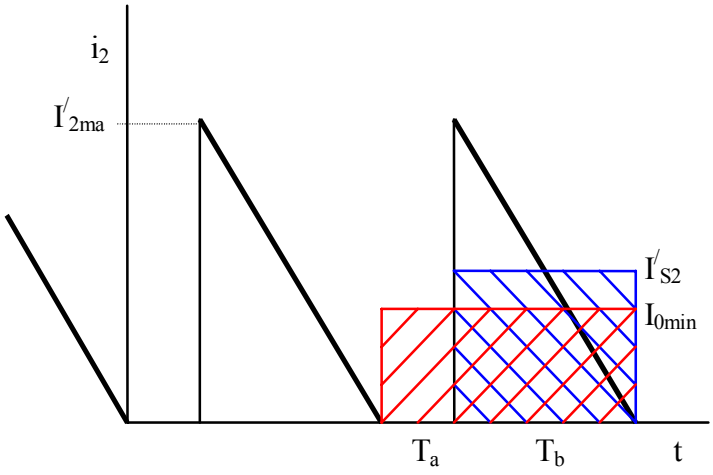
Velmi často má měnič větší počet sekundárních vinutí a příslušných usměrňovačů. Jedná se o vícehladinový měnič. Pro regulaci výstupních napětí používáme sčítání odchylek jednotlivých hladin ve váhovém obvodu, kdy váhový poměr je nastaven podle priority stability té které hladiny; výsledným napětím je pak řízen generátor impulsů, který následně řídí vlastní měnič formou šířkové modulace impulsů (PWM - Pulse Width Modulation). V jednodušších případech dáváme přednost proudově nejnamáhanější hladině s největším kolísáním odběru a zbylé hladiny s menším proudovým odběrem stabilizujeme samostatně třísvorkovým lineárním stabilizátorem za cenu zhoršení účinnosti.

Orientační návrh impulsního transformátoru blokujícího měniče

1) Určení maximální hodnoty výstupního proudu

Podle obr. 8.2.2.1.1-5: $I_{S2} = I_0 \cdot \frac{T_c}{T_b}$

Pro případ minimálního zatěžovacího proudu I_{0min} (viz obr. 8.2.2.1.1-5/) bude mít I'_{2max} největší hodnotu právě pro $I'_{2min} = 0$, tj. v případě trojúhelníkového tvaru výstupního proudu:



obr. 8.2.2.1.1-5/

$$I'_{S2} = \frac{I'_{2\max}}{2}$$

$$I_0 \cdot T_c = I'_{S2} \cdot T_{b\max} = \frac{I'_{2\max}}{2} \cdot T_{b\max}$$

$$I'_{2\max} = \frac{2 \cdot I_{0\min} \cdot T_c}{T_{b\max}}$$

Odtud: $\Delta I_2 = I'_{2\max}$

Protože je nárůst proudu konstantní (neměnná indukčnost), bude

$$I_{2\max} = I_{S2} + \frac{\Delta I_2}{2}$$

a $$I_{2\min} = I_{S2} - \frac{\Delta I_2}{2}.$$

2) Volba jádra

Z katalogu vybereme jádro s průřezem S_{ef}, který bude odpovídat přenášenému výkonu blokujícího měniče $P_2 = U_2 \cdot I_0$, kde $U_2 = U_0 + U_D$; U_D je úbytek napětí na usměrňovací diodě. Pokud nemáme k dispozici katalog s patřičnými údaji, rozměr jádra odhadneme. Pro odhad však potřebujeme ještě další veličiny, určované v následujících bodech. Pro přibližné určení průřezu jádra může posloužit empirický vztah

$$S_{ef} = \left[L_2 \cdot \left(\frac{I_{2\max}}{B_{\max}} \right)^2 \cdot \frac{k_1}{k_2} \cdot \left(1 - \sqrt[3]{\delta} \right) \cdot 10^{-9} \right]^{\frac{2}{3}},$$

kde $k_1 \cong 3 \cdot 10^5$ nH·m^{-1} pro jádra E a jim podobná a $k_1 \cong 5 \cdot 10^5$ nH·m^{-1} pro jádra hrníčková, $k_2 \cong 2$ pro jádra E a jim podobná a průřez $S \geq 100$ mm^2, pro menší průřezy $k_2 \cong 3$, pro hrníčková jádra a průřez $S \geq 100$ mm^2 je $k_2 \cong 3$, pro menší průřezy $k_2 \cong 4$. Vzduchová mezera δ (mm) musí být v rozmezí 0,05 až 0,7 mm.

Uvedený vztah dává výsledek s velkou rezervou, průřez můžeme zaokrouhlovat směrem dolů.

3) Indukčnost sekundárního vinutí: $$L_2 = \frac{U_2 \cdot T_{b\max}}{I'_{2\max}}.$$

4) Počet závitů sekundárního vinutí: $$N_2 = \frac{U_2 \cdot T_{b\max}}{S_{ef} \cdot \Delta B} = \frac{U_2 \cdot T_{b\max}}{S_{\min} \cdot (\Delta B)_{\max}}.$$

Ve vztahu je S_{ef} efektivní průřez jádra, ΔB redukovaný zdvih magnetické indukce, S_{min} je minimální průřez magnetického obvodu a $(\Delta B)_{max}$ je maximální přípustný zdvih magnetické indukce (typicky 0,2 T) takový, aby nebyla překročena maximální hodnota magnetické indukce v jádru (typicky 0,32 T pro materiál FONOX H 21 a jemu podobné).

5) Činitel indukčnosti: $$A_{L\delta} = \frac{L_2}{N_2^2} \cdot 10^9.$$

Podle činitele $A_{L\delta}$ volíme s pomocí katalogu vzduchovou mezeru δ (někdy je v katalogu uvedeno μ_{ef} - místo $A_{L\delta}$ pak počítáme μ_{ef}). Pro úplnost:

$$\Lambda = \mu_0 \cdot \mu_{ef} \cdot \frac{S_{ef}}{l_{siločáry}} = A_{L\delta} \cdot 10^{-9}.$$

6) *Počet závitů primárního vinutí:* $N_1 = \dfrac{U_Z \cdot T_a}{S_{ef} \cdot \Delta B}$;

s ohledem na minimální rozptylové indukčnosti je primární vinutí rozděleno do dvou stejných sekcí, z nichž jedna je navinuta jako první a druhá jako poslední vinutí.

7) *Indukčnost primárního vinutí:* $L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2$.

8) *Převod impulsního transformátoru:* $p = \dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{\dfrac{L_2}{L_1}}$

9) *Určení střední hodnoty primárního proudu za dobu T_{amin}:* $I'_{S1} \doteq I'_{S2} \cdot p \cdot \dfrac{1}{\eta}$;

Za dobu T_a (při plném výstupním výkonu): $I_{S1} \doteq I_{S2} \cdot p \cdot \dfrac{1}{\eta}$

10) *Maximální hodnota primárního proudu (pro případ trojúhelníkového průběhu primárního proudu, tj. pro $I'_{1min} = 0$):* $I'_{1\max} = 2 \cdot I'_{S1}$,

$\Delta I_1 = I'_{1\max}$;

pro maximální výstupní výkon: $I_{1\max} = I_{S1} + \dfrac{\Delta I_1}{2}$,

$I_{1\min} = I_{S1} - \dfrac{\Delta I_1}{2}$.

Kontrola: $B_{\max} = \dfrac{L_1 \cdot I_{1\max}}{N_1 \cdot S_{Fe\min}}$.

11) *Efektivní hodnota proudu sekundárním vinutím při plném zatížení:*

$$I_2 = \sqrt{\frac{T_b}{T_c} \cdot \left[\frac{(\Delta I_2)^2}{3} + I_{2\max} \cdot I_{2\min} \right]}.$$

12) *Průřez sekundárního vinutí:* $S_{Cu2} = \dfrac{I_2}{J_2}$.

13) *Průměr vodiče sekundárního vinutí:* $d_2 = 2 \cdot \sqrt{\dfrac{S_{Cu2}}{\pi}}$.

(Často se sekundární vinutí vine plochým páskem průřezu S_{Cu2} o plné šíři prostoru pro vinutí společně s izolační fólií; při vyšších frekvencích musíme uvažovat vliv skinefektu a přizpůsobit tomu i provedení vývodů.)

14) *Efektivní hodnota proudu primárním vinutím při plném zatížení:*

$$I_1 = \sqrt{\frac{T_a}{T_c} \cdot \left[\frac{(\Delta I_1)^2}{3} + I_{1\min}^2 + \Delta I_1 \cdot I_{1\min} \right]}.$$

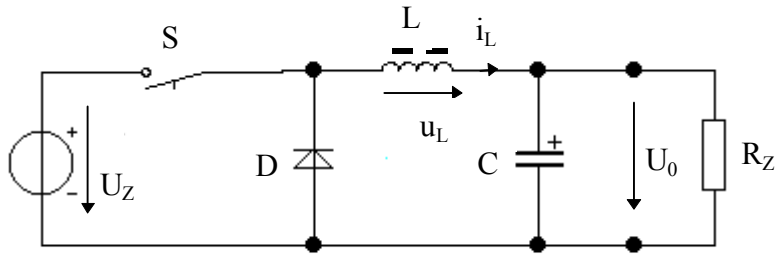
15) *Průřez vodiče primárního vinutí:* $S_{Cu1} = \dfrac{I_1}{J_1}$.

16) *Průměr vodiče primárního vinutí:* $d_1 = 2 \cdot \sqrt{\dfrac{S_{Cu1}}{\pi}}$.

Poznámka: Při větších průměrech vodičů je vinutí poněkud nesnadné; je proto výhodné vinutí provést paralelními vodiči ekvivalentního průřezu S_{Cu}.

8.2.2.1.2 Propustný měnič

Propustný měnič (obr.8.2.2.1.2-1) umožňuje doplňování energie do výstupního obvodu jak v časovém intervalu T_a, tak v časovém intervalu T_b.



obr.8.2.2.1.2-1

Funkce:
Na počátku časového intervalu T_a spíná výkonový prvek S a na akumulační tlumivce L se objevuje napětí

$$u_L = U_Z - U_0$$

a proud tlumivkou lineárně narůstá

$$\Delta i_{La} = \frac{1}{L} \cdot \int_0^{T_a} u_L dt ,$$

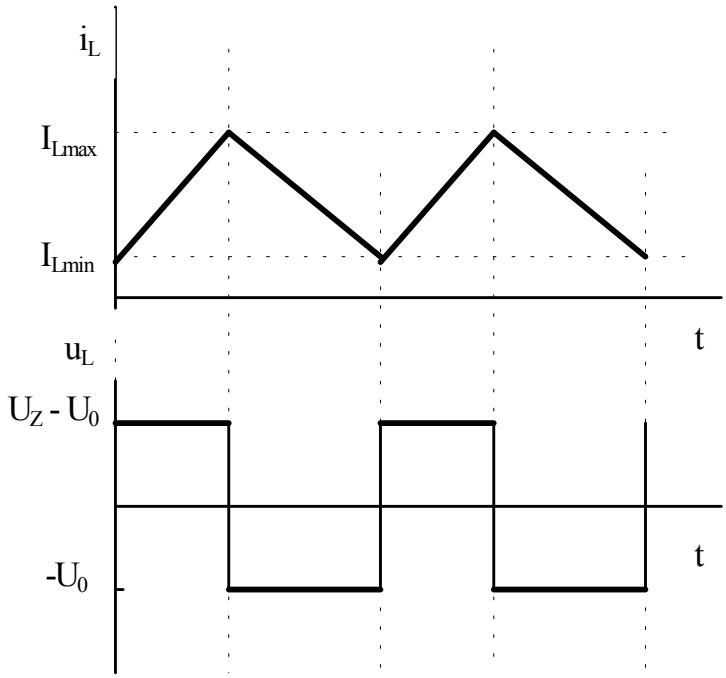
až na konci časového intervalu T_a přírůstek dosáhne maximální hodnoty (obr.8.2.2.1.2-2)

$$\Delta I_{La} = \frac{U_Z - U_0}{L} \cdot T_a .$$

V tomto okamžiku se v cívce akumuluje přírůstek energie

$$W_a = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \left(\Delta I_{La}\right)^2$$

a spínač S působením řídícího obvodu rozpíná, čímž začíná časový interval T_b. Proud cívkou protéká dále (na svorkách cívky se objevuje protielektromotorické napětí), avšak nyní přes rekuperační diodu D. Vlivem předávání energie cívky do výstupního obvodu proud tlumivkou přibližně lineárně klesá,



obr.8.2.2.1.2-2

na cívce je napětí U_0:

$$\Delta i_{Lb} = -\frac{1}{L} \cdot \int_{T_a}^{T_c} U_0 dt .$$

Celkový pokles proudu za časový interval T_b je

$$\Delta I_{Lb} = \frac{U_0}{L} \cdot \left(T_c - T_a\right) = \frac{U_0}{L} \cdot T_b$$

a předaná energie

$$W_b = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \left(\Delta I_{Lb}\right)^2 .$$

Z rovnosti energií plyne

$$\Delta I_{La} = \Delta I_{Lb}$$

a tedy

$$\frac{U_Z - U_0}{L} \cdot T_a = \frac{U_0}{L} \cdot T_b .$$

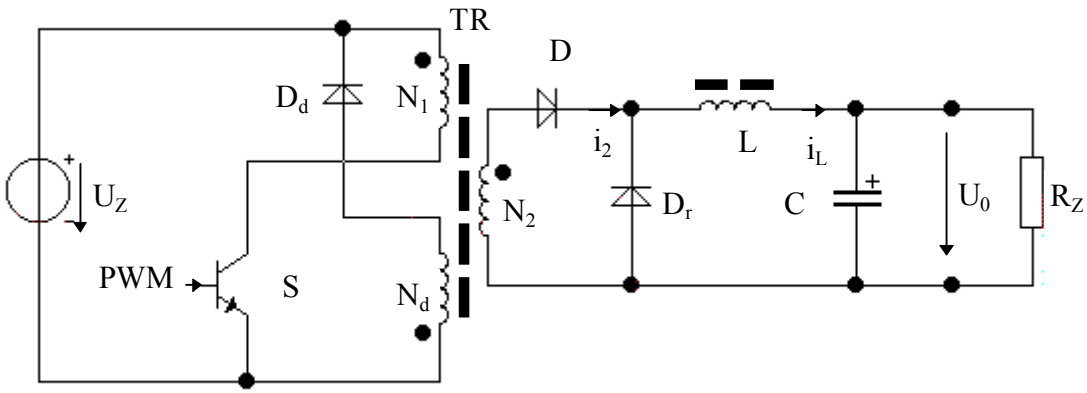
Odtud plyne vztah pro výstupní napětí

$$U_Z \cdot T_a = U_0 \cdot \left(T_a + T_b\right)$$

$$U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a}{T_c} .$$

Výstupní napětí má stejnou polaritu jako napětí vstupní, může být pouze menší. Zvlnění výstupního napětí je oproti blokujícímu měniči menší, neboť energie je do výstupního obvodu doplňována v obou časových intervalech T_a a T_b.

Při požadavku malého výstupního napětí a galvanického oddělení výstupního obvodu od vstupního předřadíme propustnému měniči impulsní transformátor se spínačem v primárním obvodu, který bude zprostředkovaně řídit vlastní spínač měniče (např. diodu) v sekundárním obvodu. Magnetický obvod impulsního transformátoru musíme v každém cyklu důkladně odmagnetovat, aby po několika periodách nedošlo k jeho přesycení. K tomu využíváme demagnetizačního vinutí N_d spolu s demagnetizační diodou D_d (obr.8.2.2.1.2-3).



obr.8.2.2.1.2-3

Funkce: *Na počátku časového intervalu T_a spíná spínač S, vinutím N_1 zhruba lineárně narůstá proud a na sekundárním vinutí N_2 se objevuje indukované napětí, které otevírá diodu D, jež propouští lineárně rostoucí proud přes akumulační tlumivku L do výstupního obvodu. Na konci doby T_a řídící obvod rozepne spínač S, začíná časový interval T_b, v němž klesá magnetický tok jádra impulsního transformátoru vlivem demagnetizačního obvodu N_d, D_d, kterým se energie magnetického obvodu vrací zpět do zdroje napětí U_Z (obvod musí být navržen tak, aby se během doby T_b stačil magnetický obvod impulsního transformátoru zcela odmagnetovat; pro $T_a \le T_b$ pak bývá $N_d = N_1$). Současně je energie akumulační tlumivky L převáděna přes rekuperační diodu D_r do výstupního obvodu. Na konci doby T_b spíná spínač S a celý děj se periodicky opakuje.*

Jednu periodu činnosti v ustáleném stavu znázorňuje obr.8.2.2.1.2-4:

A - proud akumulační tlumivkou L;

B - svisle šrafovaná část - proud, přenášený impulsním transformátorem do akumulační tlumivky L a do výstupu zdroje,

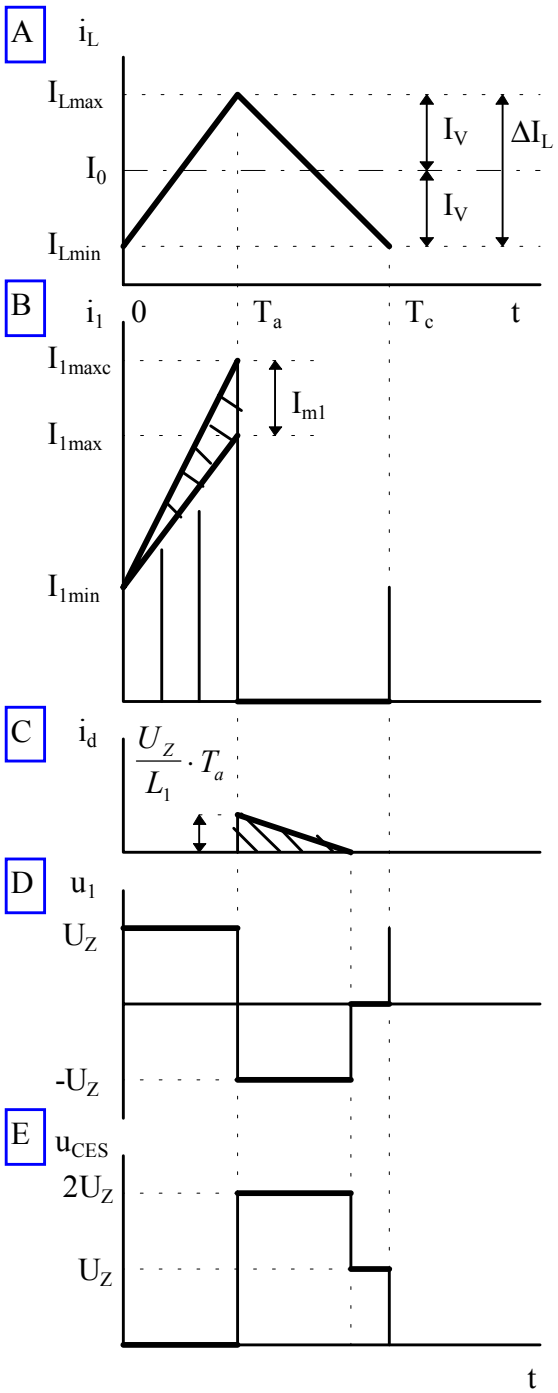
- šikmo šrafovaná část - magnetizační proud impulsního transformátoru;

C - proud, který teče zpět do zdroje U_Z přes N_d a D_d;

D - napětí na primárním vinutí impulsního transformátoru;

E - napětí na spínacím prvku (bez uvažování možných zákmitů na konci doby T_a, kdy se spínač S uzavírá a D_d ještě nevede).

V dalších úvahách zanedbáme ohmické odpory v obvodu (odpor akumulační tlumivky, odpory obou vinutí impulsního transformátoru, odpor sepnutého spínače a odpory diod v propustném směru.



obr.8.2.2.1.2-4

Orientační návrh akumulační tlumivky

Za dobu T_a se proud akumulační tlumivkou zvětší z hodnoty I_{Lmin} na hodnotu I_{Lmax}:

$$I_{L\max} = I_{L\min} + \frac{U_L}{L}\cdot T_a = I_{L\min} + \frac{U_Z\cdot p - U_D - U_0}{L}\cdot T_a$$

V časovém intervalu T_b tento proud opět klesne na hodnotu I_{Lmin}:

$$I_{L\min} = I_{L\max} - \frac{U_0 - U_D}{L}\cdot T_b .$$

Z těchto vztahů vyplývá velikost výstupního napětí U_0:

$$I_{L\max} = I_{L\max} - \frac{U_0 - U_D}{L}\cdot T_b + \frac{U_Z\cdot p - U_D - U_0}{L}\cdot T_a$$

$$U_0\cdot\left(T_a + T_b\right) = U_Z\cdot p\cdot T_a + U_D\cdot\left(T_b - T_a\right)$$

$$U_0 = U_Z\cdot p\cdot\frac{T_a}{T_c} + U_D\cdot\frac{T_b - T_a}{T_c} = U_Z\cdot p\cdot\frac{T_a}{T_c} .$$

Výstupní proud I_0 je určen aritmetickým průměrem hodnot I_{Lmin} a I_{Lmax}:

$$I_0 = \frac{I_{L\min} + I_{L\max}}{2} .$$

Zvlnění výstupního proudu I_V má velikost

$$I_V = I_{L\max} - I_0 = I_0 - I_{L\min} = \frac{\Delta I_L}{2} ,$$

kde

$$\Delta I_L = I_{L\max} - I_{L\min} = I_{L\max} - I_{L\max} + \frac{U_0}{L}\cdot T_b = \frac{U_0}{L}\cdot T_b$$

takže

$$I_V = \frac{U_0\cdot T_b}{2L} .$$

Činitel filtrace

$$F = \frac{I_0}{I_V}$$

se volívá $F \in \langle 10;20\rangle$; kdybychom zvolili F nadměrně velký, bylo by sice zvlnění výstupního napětí velmi malé, ale odezva regulačního obvodu na změnu zatížení zdroje by byla velmi pomalá. Doba, za kterou dojde k opětovnému vyrovnání výstupního napětí při jeho změně o 10%, je zhruba

$$\dot{t_r} = F\cdot T_c = \frac{F}{f} .$$

Z výše uvedených vztahů je možné určit indukčnost akumulační tlumivky L:

$$F = \frac{I_0 \cdot 2L}{U_0 \cdot T_b} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{U_0 \cdot T_b \cdot F}{2I_0}.$$

Této indukčnosti odpovídá počet závitů

$$N = \sqrt{\frac{L \cdot l_S}{\mu_{ef} \cdot S_{Fe}}}.$$

Uvedenému μ_{ef} pak pro daný typ jádra odpovídá velikost vzduchové mezery (viz pojednání o blokujícím měniči; také konstrukce odpovídá konstrukci tlumivky nebo impulsního transformátoru blokujícího měniče).

Akumulační tlumivka bude mít kritickou indukčnost L_{min} v případě, že $I_{Lmin} = 0$, tj. $I_{0\min} = \frac{I_{L\max}}{2} = \frac{\Delta I_L}{2} = I_V$, tedy při F = 1:

$$L_{\min} = \frac{U_0 \cdot T_b}{2I_0}.$$

Orientační návrh impulsního transformátoru

Napětí na sekundárním vinutí impulsního transformátoru musí mít hodnotu

$$U_2 = U_0 + U_D + U_L,$$

kde U_0 je požadované výstupní stejnosměrné napětí, U_D úbytek napětí na usměrňovači a U_L úbytek stejnosměrného napětí na akumulační tlumivce.

Převod impulsního transformátoru bude mít velikost

$$p = \frac{U_2}{a_{\max} \cdot U_{Z\min}},$$

kde

$$a_{\max} = \frac{T_{a\max}}{T_c}$$

je největší poměrná doba sepnutí spínače a U_{Zmin} je minimální hodnota vstupního stejnosměrného napětí.

Indukčnost sekundárního vinutí transformátoru volíme s ohledem na magnetovací proud

$$L_2 = (3 \div 6)L,$$

kde L je indukčnost akumulační tlumivky.

Primární vinutí bude mít indukčnost $L_1 = \frac{L_2}{p^2}$.

Magnetovací proud bude největší při největším vstupním napětí U_{Zmax} a nejdelší době sepnutí spínače T_{amax}:

$$I_{m1\max} = \frac{U_{Z\max} \cdot T_{a\max}}{L_1}$$

a maximální celkový proud spínačem a primárním vinutím

$$I_{1\max c} = I_{L\max} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} + I_{m\max} = p \cdot \frac{1}{\eta} \cdot (I_0 + I_V) + I_{m\max} = p \cdot \frac{1}{\eta} \cdot I_0 \cdot \left(1 + \frac{I_V}{I_0}\right) + I_{m\max} =$$

$$= p \cdot \frac{1}{\eta} \cdot I_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{F}\right) + I_{m\max}$$

Magnetovací proud by neměl výrazně přispívat k celkovému proudu (např. $I_{m1\max} = 0{,}1 \cdot I_{1\max}$ - viz obr.8.2.2.1.2-4).

Objem magnetického obvodu impulsního transformátoru určíme ze vztahu

$$V = S_{Fe} \cdot l_S,$$

do kterého dosadíme za S_{Fe} z výrazu pro L_2

$$L_2 = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{S_{Fe}}{l_S} \cdot N_2^2 ,$$

využijeme rovnosti $N_2 \cdot S_{Fe} \cdot \Delta B = L_2 \cdot I_{2\max}$

a $I_{2\max} = \frac{U_2}{L_2} \cdot T_{a\max} .$

Pak bude $V = \frac{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot U_2^2 \cdot T_{a\max}^2}{L_2 \cdot (\Delta B)^2} .$

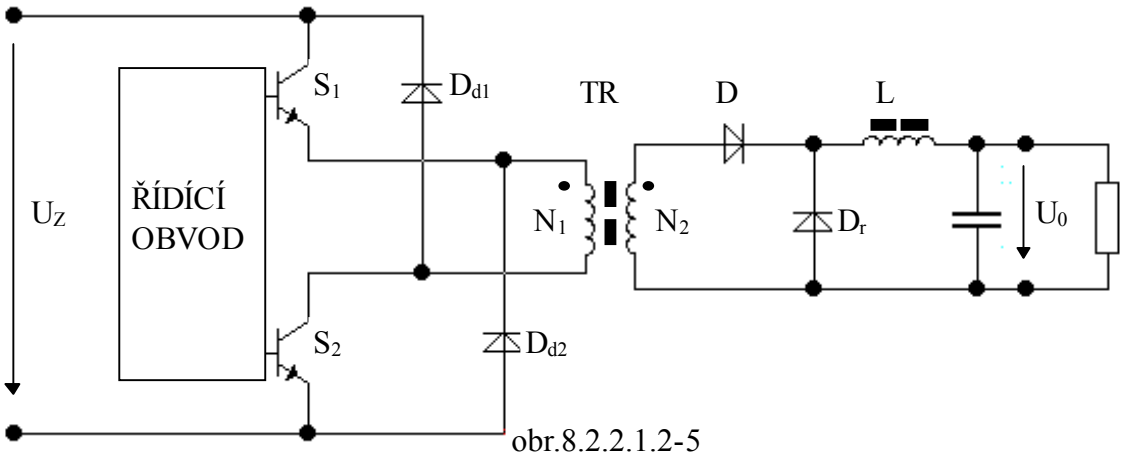
Podle této hodnoty volíme rozměry magnetického obvodu (katalog feritových jader).

Protože impulsní transformátor propustného měniče má demagnetizační vinutí a pouze zprostředkovává přenos energie do vlastního měniče (regulátoru), nemusí mít jeho magnetický obvod vzduchovou mezeru, V tomto případě můžeme místo μ_{ef} dosazovat $\mu_{poč}$. Zdvih magnetické indukce volíme obvykle tak, abychom nevybočili z oblasti velkého μ_r, tzn. maximálně do cca 0,2 T u výkonových feritů (údaj závisí na použitém feritovém materiálu).

Poznámka 1:

Propustný měnič je schopen při stejném rozměru magnetického obvodu impulsního transformátoru dodat oproti blokujícímu měniči větší výkon do zátěže, zvlnění výstupního napětí je při stejném výkonu menší. Potřebuje však dvě součástky s magnetickým obvodem (akumulační tlumivku a impulsní transformátor), pokud chceme výstupní obvod galvanicky oddělit od vstupního obvodu.

Poznámka 2:



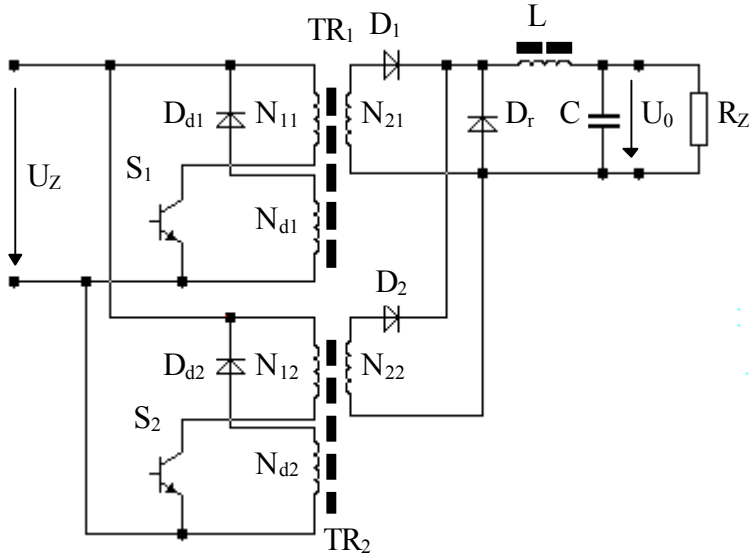
obr.8.2.2.1.2-5

Propustný měnič může mít impulsní transformátor bez demagnetizačního vinutí (obr.8.2.2.1.2-5). Chybějící demagnetizační vinutí je vyváženo větším množstvím aktivních prvků ve funkci spínačů (v době T_a jsou současně sepnuty oba spínače S_1 a S_2) a složitějšími řídícími obvody; tento "nedostatek" je však kompenzován jistotou, že v době T_b dojde určitě k totálnímu odmagnetování feromagnetického obvodu transformátoru přes D_{d1} a D_{d2}, pokud $T_a \le T_b$.

Poznámka 3:

Pro zvýšení výkonu propustného měniče je možné použít většího počtu propustných měničů malého výkonu, které pracují se společnou akumulační tlumivkou L a rekuperační diodou D_r (vícenásobný propustný měnič). Vhodným řízením spínačů jednotlivých měničů se vzájemně posunutou fází můžeme dostat výstupní napětí s velmi malým zvlněním i při

relativně malé indukčnosti akumulační tlumivky. Příkladem je zapojení dvojnásobného propustného měniče na obr.8.2.2.1.2-6.

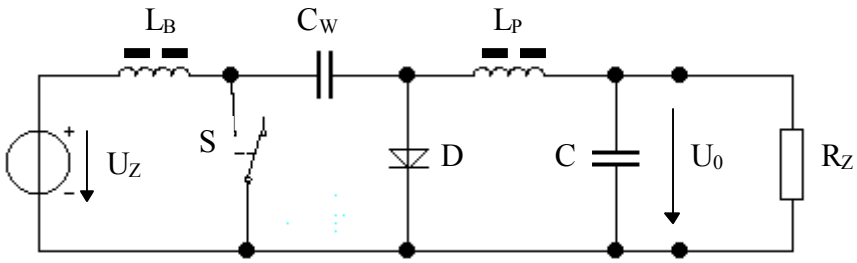


obr.8.2.2.1.2-6

Vícenásobný propustný měnič je výhodný z hlediska zálohování napájení určitých zařízení - při výpadku jednoho měniče přebírají jeho funkci (zvyšují svůj výkon) měniče zbylé. Tím ale poněkud vzroste zvlnění výstupního napětí.

8.2.2.1.3 Měnič s akumulačním kondenzátorem (Tshukův měnič)

Dříve uvedené měniče (blokující a propustný) používají k akumulaci energie magnetického obvodu tlumivky nebo transformátoru. Tshukův měnič (jako jediný) používá jako hlavního akumulačního prvku kondenzátoru C_W, čímž jsou použité tlumivky menší než u předchozích měničů.
Obvod měniče je složen ze dvou částí - blokující a propustné, jež jsou zapojeny do kaskády (obr.8.2.2.1.3-1).



obr.8.2.2.1.3-1

<u>Funkce:</u>
Po zapnutí se v časovém intervalu T_a (S sepnut) hromadí energie v tlumivce L_B, na konci tohoto intervalu teče tlumivkou největší proud, jehož přírůstek za dobu T_a je $\Delta I_{LBa} = \frac{U_Z}{L_B} \cdot T_a$ a v cívce je akumulována největší energie.

Na počátku časového intervalu T_b (S rozepnut) se protielektromotorické napětí cívky L_B sčítá s napětím U_Z a nepřerušený proud cívky nabíjí kondenzátor C_W přes diodu D (jedná se o sériový rezonanční obvod s malou jakostí, u něhož na pracovní frekvenci střídače je $X_{LB} \rangle\rangle X_{CW}$, takže přechodový děj při správném dimenzování součástek proběhne bez zbytečných zákmitů). Na konci časového intervalu T_b je kondenzátor C_W plně nabit.
V dalším intervalu T_a se opět hromadí energie v cívce L_B (viz výše) a současně se přes sepnutý spínač S kondenzátor C_W vybíjí a předává svou energii přes tlumivku L_P do výstupního kondenzátoru C, na němž se objevuje výstupní napětí.

V následujícím intervalu T_b se opět přes diodu D nabíjí kondenzátor C_W (viz výše)

a současně se přes tuto diodu, jež v tomto okamžiku funguje jako rekuperační, tlumivka L_P zbavuje své energie, kterou opět předává výstupnímu kondenzátoru C.

Výstupní napětí U_0 měniče s akumulačním kondenzátorem může být jak větší, tak menší než napětí vstupní, oproti vstupnímu napětí má opačnou polaritu, zvlnění výstupního napětí je při správném dimenzování součástek stejné jako u propustného měniče.

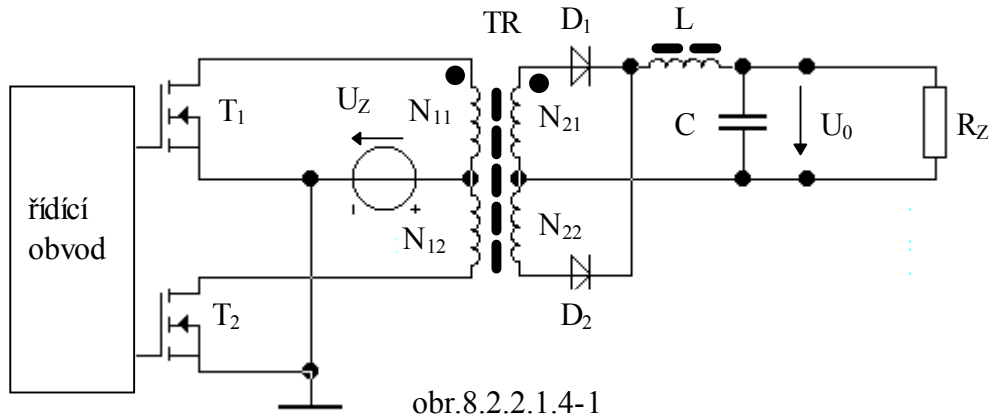
Poznámka

Někdy bývají tlumivky L_B a L_P navinuty na společné feromagnetické jádro (toroid). Vzájemná vazba mezi oběma cívkami může při správné orientaci vinutí obou cívek zlepšit výkonové poměry na měniči a zmenšit zvlnění výstupního napětí.

8.2.2.1.4 Dvojčinný měnič

Dvojčinný měnič využívá dvou tranzistorů, jež pracují do symetrického primárního vinutí impulsního transformátoru (push - pull) nebo sériového zapojení (push - push), jemuž postačuje impulsní transformátor s jediným primárním vinutím (zapojení tzv. polomostu nebo úplného mostu). Sekundární vinutí je pak vždy symetrické, usměrňovač je dvojcestný. Vzhledem k symetrii zapojení je možné jádro impulsního transformátoru magnetovat jak do kladných, tak do záporných hodnot H a B, čímž je možné využít prakticky dvojnásobného zdvihu magnetické indukce ΔB oproti jednoduchému propustnému měniči a tak lépe využít feromagnetického jádra (při stejných rozměrech je přenášený výkon dvojnásobný). Stejně tak zvlnění výstupního napětí je oproti jednoduchému měniči podstatně menší. Velmi pečlivě musejí být navrženy řídící obvody, aby byla s jistotou vyloučena možnost současného sepnutí obou tranzistorů - musí být dodržen ochranný časový interval T_O.

A) Zapojení push - pull (obr.8.2.2.1.4-1)



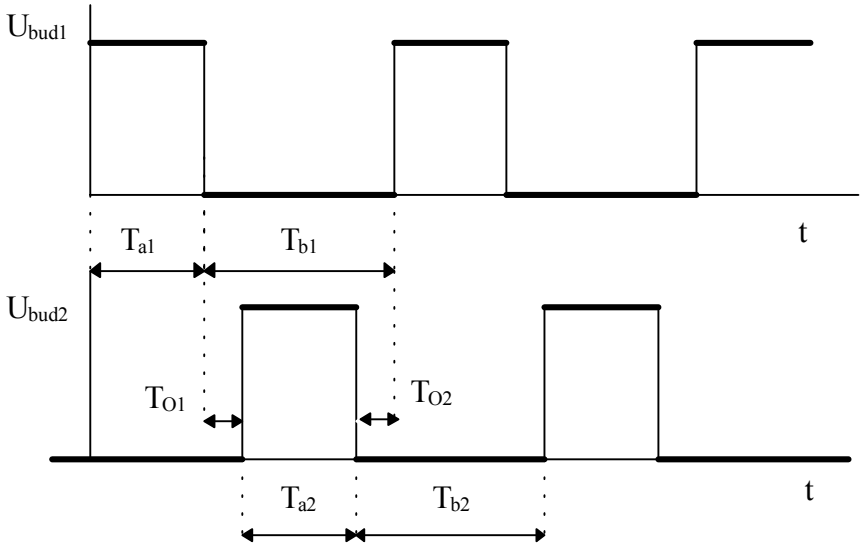
obr.8.2.2.1.4-1

Funkce:

V první části periody T_C je tranzistor T_2 uzavřen a spíná tranzistor T_1, čímž začíná protékat proud ze zdroje U_Z přes část primárního vinutí N_{11} a tranzistor T_1. Současně se vlivem napětí na části sekundárního vinutí N_{21} otevírá dioda D_1 a přenáší se energie do výstupního obvodu. Na konci doby T_{a1} se tranzistor T_1 uzavírá, čímž začíná ochranný interval T_{O1}, ve kterém je T_1 i T_2 uzavřen a dioda D_2 funguje jako rekuperační.

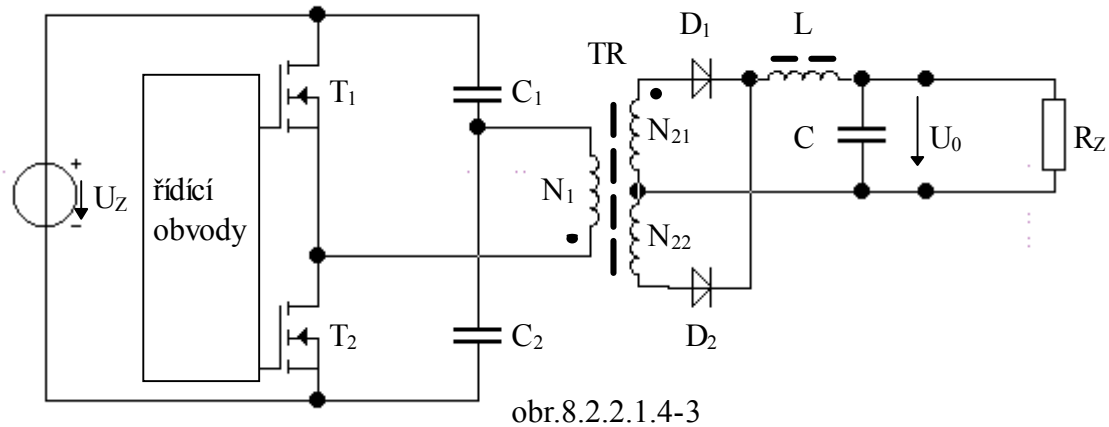
V druhé části periody T_C zůstává tranzistor T_1 uzavřen a tranzistor T_2 se otvírá, čímž začíná protékat proud ze zdroje U_Z přes část primárního vinutí N_{12}. Tím se na vinutí N_{22} vytvoří napětí, které otvírá diodu D_2. Tím se do výstupního obvodu opět přenáší energie. Na konci doby T_{a2} se tranzistor T_2 uzavírá a začíná ochranný interval T_{O2}, ve kterém funguje dioda D_1 jako rekuperační.

Princip protifázového buzení obou tranzistorů znázorňuje obr.8.2.2.1.4-2.



obr.8.2.2.1.4-2

B) Zapojení polomostu (obr.8.2.2.1.4-3)



obr.8.2.2.1.4-3

Tranzistory T_1 a T_2 spolu se shodnými kondenzátory C_1 a C_2 tvoří můstek, v jehož diagonále je zapojeno primární vinutí transformátoru. Střední hodnota napětí na kondenzátorech je po zapnutí zdroje stejná $U_C = \frac{U_Z}{2}$. Řídící obvody zajišťují střídavé spínání obou tranzistorů, přičemž musí být opět zachován ochranný interval T_O.

Funkce:

Řídící obvody zajistí na počátku časového intervalu T_{a1} sepnutí tranzistoru T_1, čímž začne protékat narůstající proud ze zdroje $+U_Z$ přes T_1, N_1 a C_2 zpět do zdroje, čímž se kondenzátor C_2 nabíjí. Proud vinutím N_1 je posílen ještě vybíjením C_1 (při velké kapacitě může tato složka proudu výrazně převládat) . Na konci intervalu T_{a1} má kondenzátor C_1 nejmenší a kondenzátor C_2 největší napětí. V sekundárním obvodu protéká proud diodou D_1, v ochranném intervalu funguje dioda D_2 jako rekuperační.

Na počátku časového intervalu T_{a2} řídící obvody zajistí sepnutí T_2, takže začne protékat proud obvodem $+U_Z$, C_1, N_1, přičemž je proud vinutím transformátoru posílen vybíjením kondenzátoru C_2 (při velké kapacitě může tato složka proudu výrazně převládat).

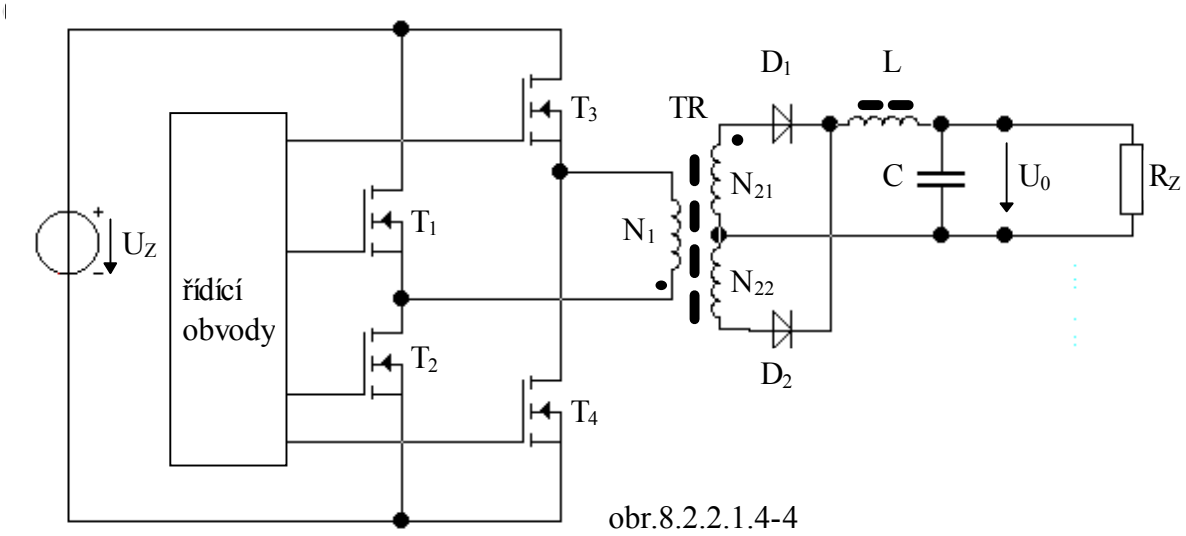
V této etapě činnosti dochází k nabíjení C_1. V sekundárním obvodu protéká proud diodou D_2, v následujícím ochranném intervalu funguje D_1 jako rekuperační.
Proti předchozímu zapojení má polomost jediné primární vinutí a díky symetrii je vždy zajištěno odmagnetování jádra (C_1 a C_2 musejí být shodné).

C) Zapojení úplného mostu (obr.8.2.2.1.4-4)

Jediné primární vinutí impulsního transformátoru je zapojeno do diagonály můstku, v jehož jednotlivých větvích jsou spínací tranzistory, které jsou řídícími obvody ovládány tak, aby byla vždy současně sepnuta patřičná dvojice tranzistorů.
Funkce:

V první polovině periody (počátek časového intervalu T_{a1}) současně sepnou tranzistory T_1 a T_4, čímž začne narůstat proud primárním vinutím impulsního transformátoru (na obr.8.2.2.1.4-4. odspodu nahoru). Na sekundárním vinutí N_{21} se objeví napětí, které otevře diodu D_1, která umožní přenos energie do akumulační tlumivky L a do výstupního obvodu. Na konci časového intervalu T_{a1} řídící obvody zajistí rozepnutí obou tranzistorů - začíná ochranný interval T_{O1}, v němž funguje dioda D_2 jako rekuperační.

V druhé polovině periody (počátek časového intervalu T_{a2}) současně sepnou tranzistory T_2 a T_3, takže primárním vinutím impulsního transformátoru začne narůstat proud opačným směrem než v prvé půlperiodě. Tím se stává vodivou dioda D_2, přes niž se nyní doplňuje energie akumulační tlumivky a výstupního obvodu. Na konci časového intervalu T_{a2} jsou pomocí řídících obvodů tranzistory T_2 a T_3 rozepnuty a nastává ochranný časový interval T_{O2}, v němž funguje dioda D_1 jako rekuperační.



obr.8.2.2.1.4-4

Vzhledem ke složitosti obvodového řešení se úplného mostu používá pouze pro velké dodávané výkony.

8.2.2.1.5 Měniče pro zvětšování nebo inverzi napětí

Tento zvláštní typ měničů malého výkonu se umisťuje obvykle na desku plošných spojů do blízkosti obvodů, jež potřebují jiné napětí, než je momentálně na desce k dispozici. Využívá řízeného nabíjení kondenzátorů a přenosu náboje mezi kondenzátory (nábojová pumpa) v rytmu taktovací frekvence, kterou vytváří pomocný oscilátor.
Obvody tohoto typu umožňují inverzi, zdvojování a násobení napětí, je možná aplikace při získávání symetrického napětí.
Realizace je možná integrovanými obvody s interními nebo externími kondenzátory.

8.2.2.2 Měniče rezonančních spínaných zdrojů

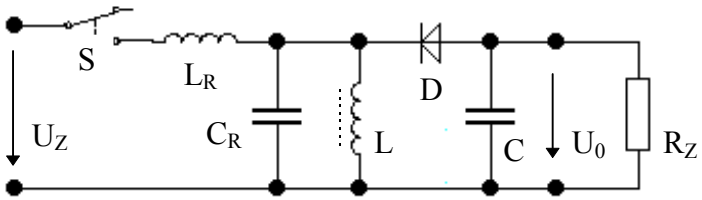
Snahou konstruktérů spínaných zdrojů je dosáhnout co největší účinnosti a co nejmenšího rušení okolí (vyzařováním nebo šířením rušení po přívodech, které se mohou chovat jako anténa). Výše popsané spínané zdroje jsou vzhledem k principu činnosti zdrojem rušení až do frekvencí desítek MHz, což vyžaduje použití velmi účinného filtru v síťovém přívodu. Částečného zmenšení rušivých napětí je možné dosáhnout spínáním obvodů v okamžiku průchodu proudu nulou, kdy by rušivé napětí nemělo teoreticky téměř vůbec vznikat.

Rezonanční spínaný zdroj vznikne v principu z výše uvedených zdrojů vyladěním impulsního transformátoru pomocí přidaných obvodových prvků L_R a C_R do rezonance. Řízení výstupního napětí pak ovšem neprobíhá pomocí šířkové modulace, ale změnou frekvence řídicího oscilátoru v okolí rezonanční frekvence. Ta bývá oproti běžným spínaným zdrojům volena obvykle vyšší (jednotky až desítky MHz). Potom se s ohledem na ztráty ve feromagnetiku.využívá vzduchových transformátorů, nezřídka bývá sekundární vinutí provedeno formou jediného závitu na kvalitní (tj. s malými ztrátami na vysokých frekvencích) desce plošných spojů, kde je umístěno též primární vinutí.

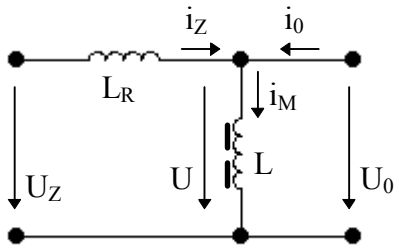
V následujících schématech je k obvodům impulsních měničů přidána dvojice zásobníků energie L_R a C_R. Tyto součástky s velkou jakostí (minimálními ztrátami) způsobují patřičnou změnu chování obvodu „klasického“ měniče.

8.2.2.2.1 Rezonanční blokující měnič

Na obr. 8.2.2.2.1-1 je znázorněn rezonanční blokující měnič, jehož funkci je možné zhruba popsat následujícím způsobem:



obr.8.2.2.2.1-1



obr.8.2.2.2.1-2a

Na počátku časového intervalu T_a (časový okamžik ⓪ na obr.8.2.2.2.1-3) spíná spínač S. Protože přidaná cívka L_R brání příkrému nárůstu proudu ze zdroje U_Z do cívky L, doznívá ve výstupním obvodu ještě přechodový děj z časového intervalu T_b, během něhož se energie cívky L převádí přes diodu D do výstupního kondenzátoru C, tzn. spínač S je již sepnut, ale dioda D stále ještě vede (obr.8.2.2.2.1-2a), kondenzátor C_R se prozatím svou kapacitou neuplatňuje. Tento stav trvá tak dlouho, dokud cívka L_R nedovolí protéci takovému narůstajícímu proudu, který plně nahradí proud cívky L, který doposud tekl i diodou D, čímž se dioda D uzavře a energie do výstupního obvodu přestane být dodávána (časový okamžik ①).

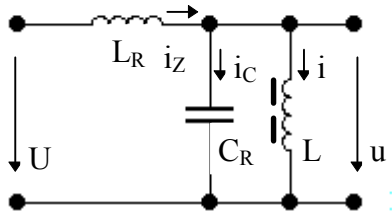
Pro časový okamžik ⓪ platí:

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad i_C = 0; u_C = U = U_0; i_M = I; i_0 = i_M - i_Z .$$

Mezi časovými okamžiky ⓪ a ① je

$$i_Z = \frac{U_Z - U}{L_R}; \quad i_M = \frac{U}{L} \cdot t + I .$$

Po časovém okamžiku ① proud cívkami L_R a L nadále stoupá, v cívce L se akumuluje energie, současně se nabíjí kondenzátor C_R (obr.8.2.2.2.1-2b). Protože proud $\underline{i_Z}$ narůstá podle sinusovky (obvod jako celek tvoří rezonanční obvod - viz název), dosáhne maxima a posléze klesá k nule (časový okamžik ②). Časový průběh napětí $\underline{u}$ na kondenzátoru C_R je oproti časovému průběhu proudu $\underline{i_Z}$ zpožděn, oproti proudu $\underline{i_C}$ pak přesně o 90^O. Ukončení časového intervalu T_a proběhne v časovém okamžiku ②, kdy rozepne spínač S. Přitom již těsně před rozepnutím spínače je $i_Z = 0$.



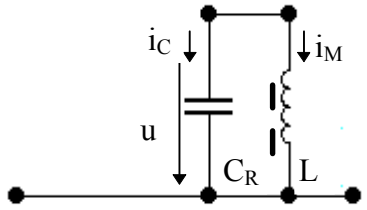
obr.8.2.2.2.1-2b

Mezi časovými okamžiky ① a ② platí:

$$i_Z = I + \frac{U_Z}{L_R + L} \cdot t + \frac{\frac{U_Z - U}{L_R} - \frac{U_Z}{L_R + L}}{\omega_1} \cdot \sin \omega_1 t \; ;$$

$$i_M = I + \frac{U_Z}{L_R + L} \cdot t + \frac{\frac{U}{L} - \frac{U_Z}{L_R + L}}{\omega_1} \cdot \sin \omega_1 t \; ;$$

$$i_C = i_Z - i_M \; ;$$



obr.8.2.2.2.1-2c

$$u_C = U + \frac{L \cdot (U_Z - U) - L_R \cdot U}{L_R + L} \cdot (1 - \cos \omega_1 t),$$

kde

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{L_R + L}{L_R \cdot L \cdot C_R}} \; .$$

Časovým okamžikem ② začíná časový interval T_b, ve kterém je spínač S rozepnut (obr.8.2.2.2.1-2c). Dioda D ještě nemůže vést proud, protože je kondenzátor C_R nabit tak, že ji udržuje v uzavřeném stavu. Rezonanční obvod je tč. odtlumen a probíhá přechodový děj, při němž se energie kondenzátoru C_R dostává do akumulační tlumivky L, čímž se napětí na C_R zmenšuje. Zřejmě platí:

$$i_Z = 0 ;$$

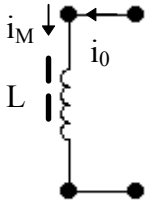
$$i_M = I \cdot \cos \omega_2 t + \frac{u}{\omega_2 \cdot L} \cdot \sin \omega_2 t ;$$

$$i_C = -i_M \; ;$$

$$u = U \cdot \cos \omega_2 t + \frac{I}{\omega_2 \cdot C_R} \cdot \sin \omega_2 t ;$$

$$i_0 = 0 ;$$

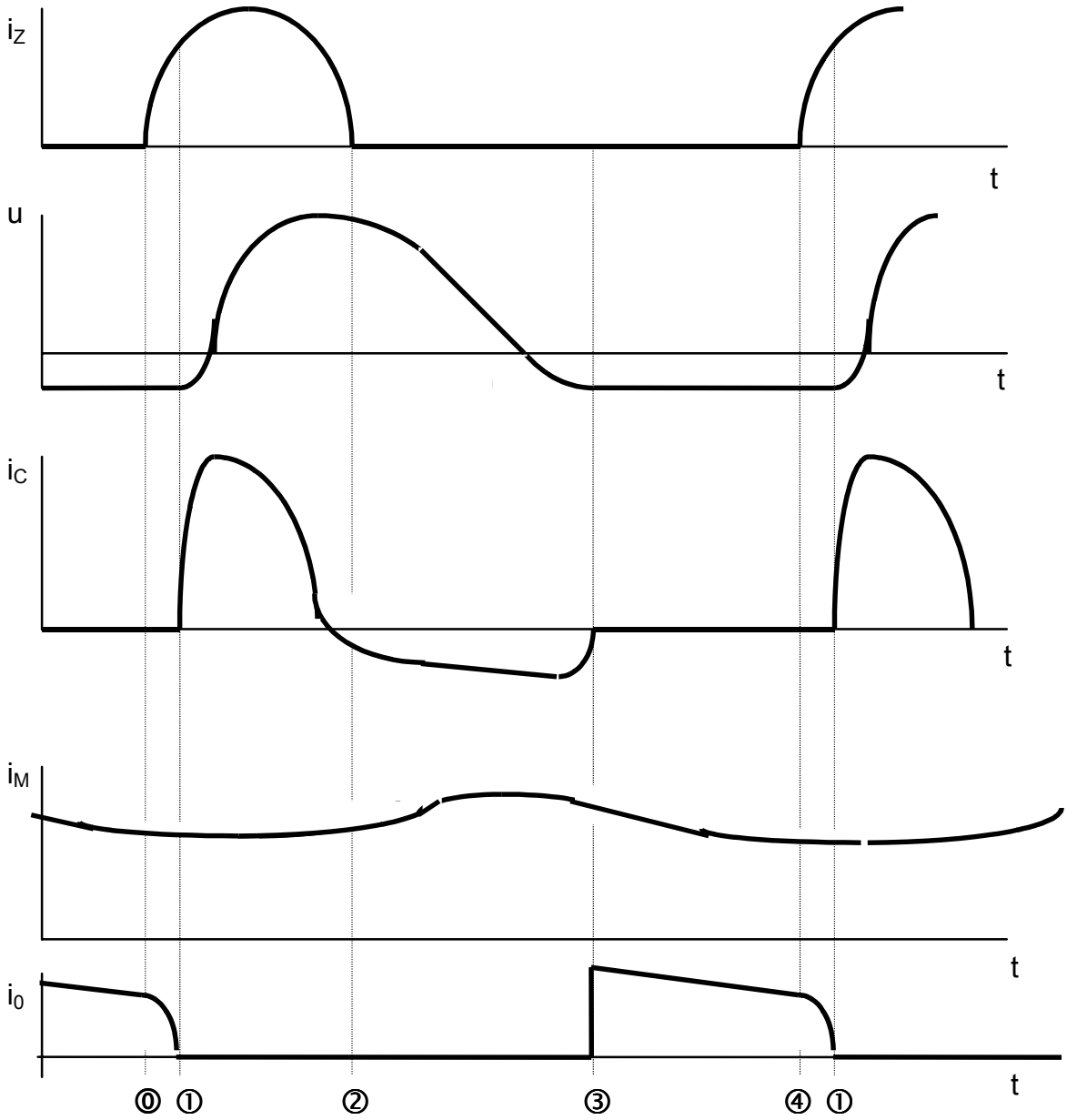
$$\omega_2 = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C_R}}$$



obr.8.2.2.2.1-2d

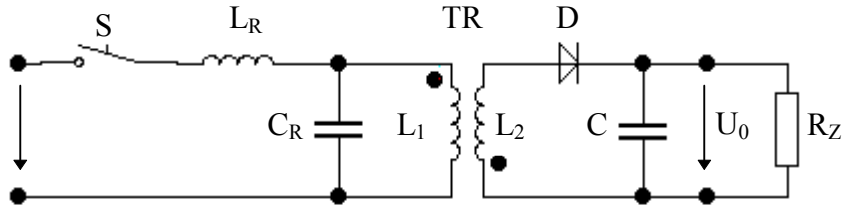
Při poklesu napětí u dojde v časovém okamžiku ③ k otevření diody D. Opět začíná téci proud i_0, jímž se přenáší energie z cívky L do výstupního obvodu (obr.8.2.2.2.1-2d). Tento stav trvá až do konce časového intervalu T_b, tj. do časového okamžiku ④ ≡ ⓪. V tomto časovém intervalu platí:

$$i_Z = 0; \qquad i_M = I + \frac{U}{L} \cdot t; \qquad i_C = 0; \qquad u = U; \qquad i_0 = i_M$$



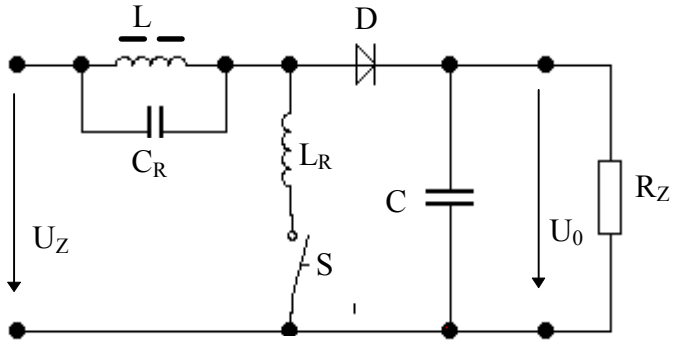
obr.8.2.2.2.1-3

Požadujeme-li galvanické oddělení výstupu zdroje od sítě, použijeme místo akumulační tlumivky impulsního transformátoru (obr.8.2.2.2.1-4). V tomto případě zastávají funkci kapacity C_R buď zčásti nebo úplně parazitní kapacity impulsního transformátoru.



obr.8.2.2.2.1-4

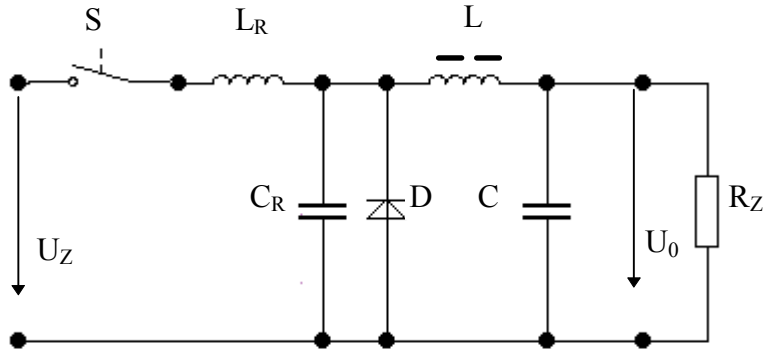
Pokud požadujeme funkci zvyšování napětí, můžeme použít rezonančního měniče podle obr.8.2.2.2.1-5.



obr.8.2.2.2.1-5

8.2.2.2.2 Rezonanční propustný měnič

Rezonanční propustný měnič bude mít obvodovou strukturu podle obr.8.2.2.2.2-1.

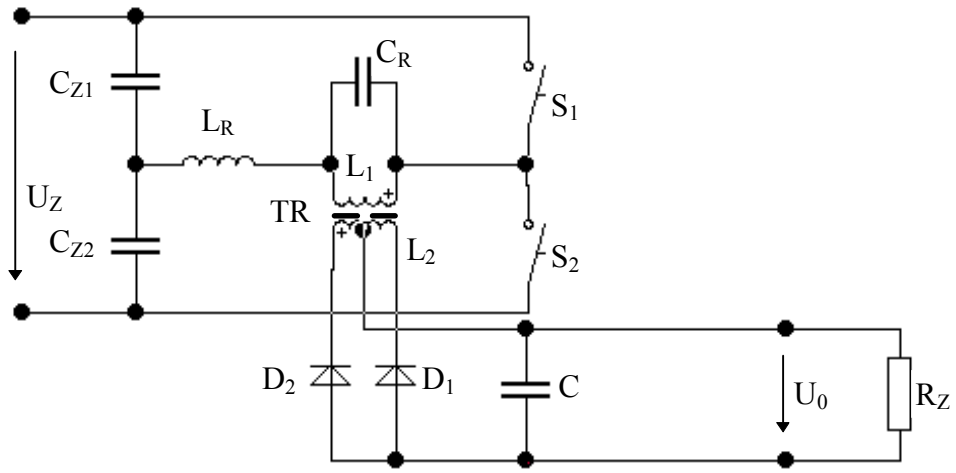


obr.8.2.2.2.2-1

V tomto případě je funkce přidaných prvků L_R a C_R, obdobná jako v předchozím, jejich působení opět zamezuje vzniku impulsních průběhů, které by rušivě působily v síťovém přívodu nebo formou vyzařování.

8.2.2.2.3 Rezonanční dvojčinný měnič

Nejčastěji užívaným zapojením bývá polomost, opět doplněný prvky C_R a L_R (obr.8.2.2.2.3-1), které modifikují činnost měniče.



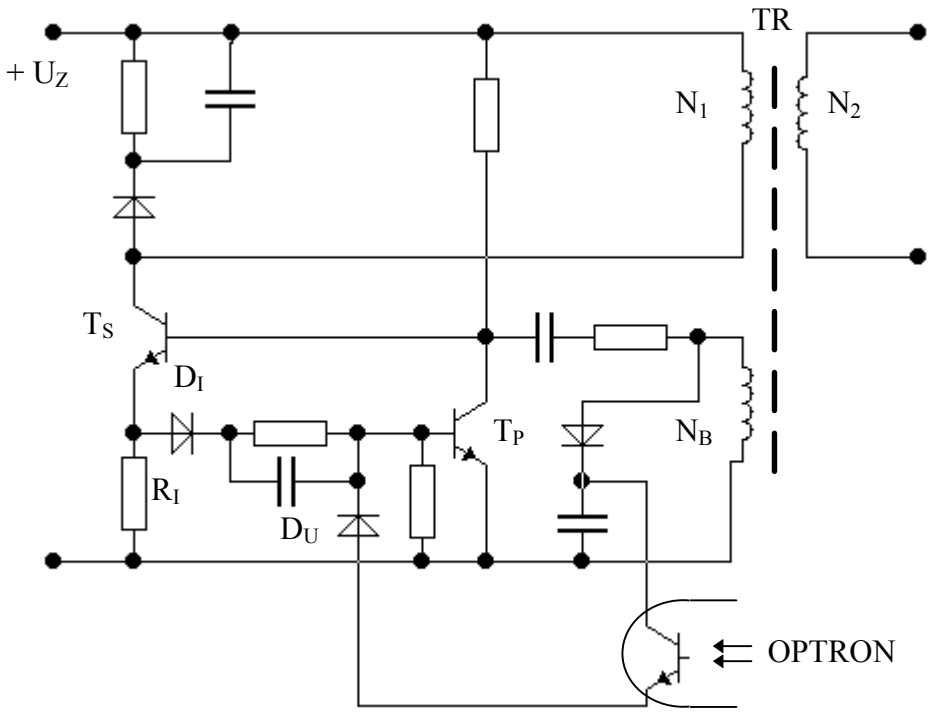
obr.8.2.2.2.3-1

8.2.2.3 Řídicí obvody spínaných zdrojů

Úkolem řídicích obvodů spínaných zdrojů je udržet výstupní napětí (event. výstupní proud) na konstantní hodnotě. Jejich funkce je závislá na typu použitého měniče a způsobu regulace. U spínaných zdrojů s regulací dob sepnutí a rozepnutí (s šířkovou modulací) dochází k regulaci změnou doby T_a nebo T_b (měniče s proměnnou pracovní frekvencí), u měničů s vyšším výkonem pak poměrem dob $\frac{T_a}{T_b}$ (měniče s konstantní pracovní frekvencí). U rezonančních měničů regulace probíhá změnou frekvence budicího oscilátoru.

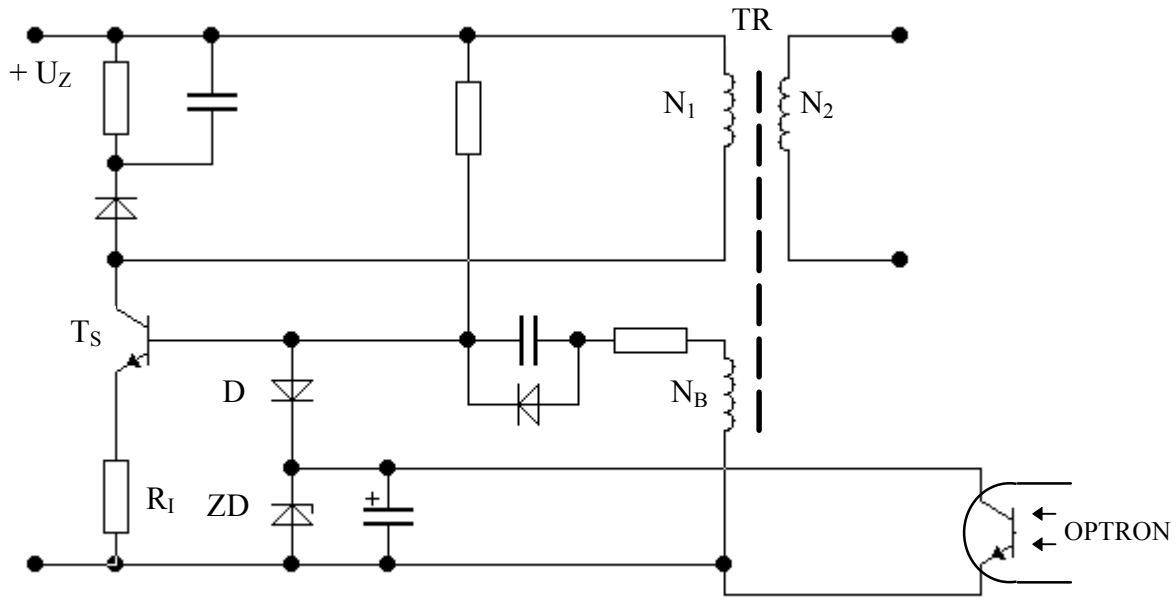
8.2.2.3.1 Řídicí obvody impulsních měničů

8.2.2.3.1.1 Řídicí obvody pracující s proměnnou frekvencí



obr.8.2.2.3.1.1-1

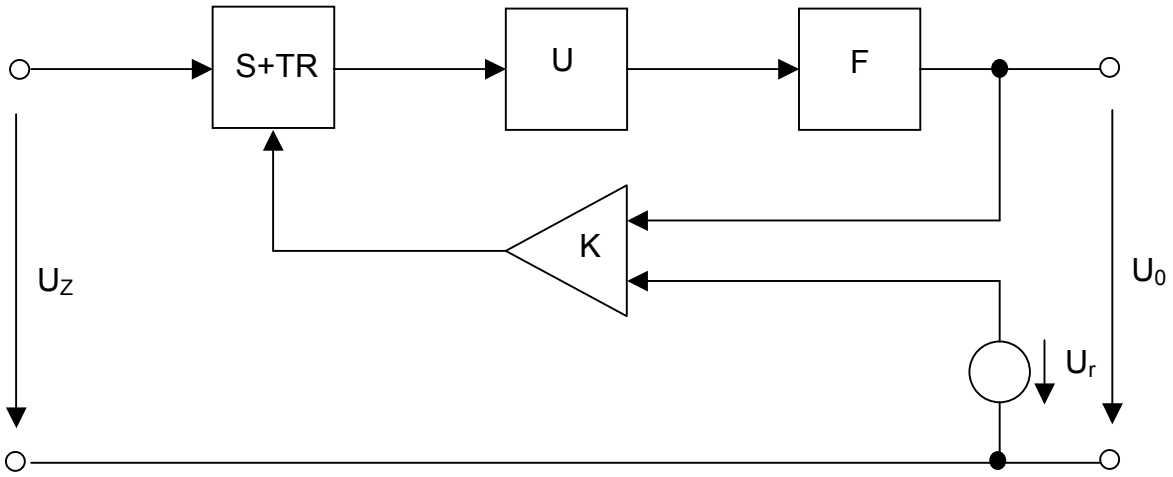
Výstupní napětí je přiváděno na jeden ze vstupů rozdílového zesilovače (OZ), na jehož druhý vstup je připojeno referenční napětí. Vzhledem k malému stupni záporné zpětné vazby pracuje OZ jako komparátor. Jestliže vzroste výstupní napětí měniče, komparátor způsobí rozepnutí spínače měniče (zkrácení doby T_a) a tím nahromadění menšího množství energie v magnetickém obvodu transformátoru nebo akumulační tlumivky měniče, což má za následek pokles výstupního napětí. Tím se však v další periodě doba sepnutí spínače T_a opět prodlouží a v magnetickém obvodu se nahromadí větší množství energie, což opět vede ke zkrácení doby T_a. Dochází tedy k cyklickému kolísání doby sepnutí spínače a tím i periody kmitů T_c. Obdobně systém reaguje na změny zatěžovacího proudu a s nimi spojené změny výstupního napětí.
Uvedený systém je zvláště vhodný pro řízení výstupního napětí samokmitajících blokujících měničů malého výkonu, jejichž spínací prvek spolu s impulsním transformátorem tvoří vlivem zavedené kladné zpětné vazby relaxační oscilátor. Vysazení oscilací (předčasné uzavření tranzistoru) způsobí v obr.8.2.2.3.1.1-1 pomocný tranzistor T_P, zapojený v obvodu báze spínacího tranzistoru T_S. Při nárůstu výstupního napětí se T_P pomocí optronu, ovládaného komparátorem, otevře a uzemní bázi spínacího tranzistoru T_S. Obdobně funguje obvod se Zenerovou diodou (obr.8.2.2.3.1.1-2), k níž je výstup optronu, ovládaného komparátorem, zařazen paralelně. Při aktivaci optronu opět klesne na bázi spínacího tranzistoru T_S napětí a tranzistor se uzavře - zkrátí se doba T_a.



obr.8.2.2.3.1.1.-2

Uvedené obvody mohou sloužit i k omezení pilovitě narůstajícího proudu spínacího tranzistoru T_S a tím k jeho ochraně proti proudovému přetížení. Na obr.8.2.2.3.1.1-1 se může T_P otevřít také přes diodu D_I zvětšeným úbytkem napětí na emitorovém rezistoru T_S, na obr.8.2.2.3.1.1-2 je omezení proudu zajištěno omezením napětí na bázi T_S součtem napětí na diodě D a na Zenerově diodě ZD.

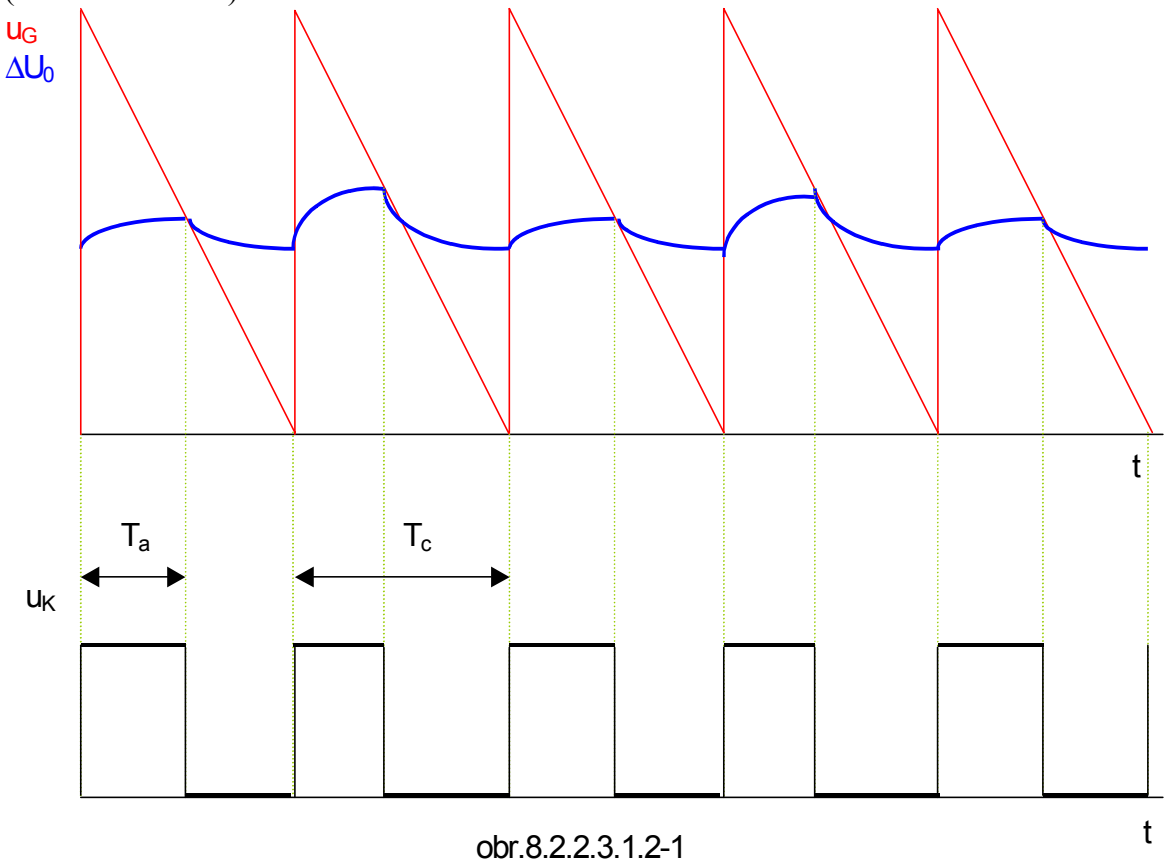
Možnost řízení výstupního napětí propustného měniče, obdobná možnosti řízení blokujícího měniče, ukazuje obr. 8.2.2.3.1.1-3 (S+TR - spínač + impulsní transformátor; U - usměrňovač; F - akumulační tlumivka s výstupním kondenzátorem, působící zároveň jako vyhlazovací filtr; K - komparátor; U_r - zdroj referenčního napětí).



obr. 8.2.2.3.1.1-3

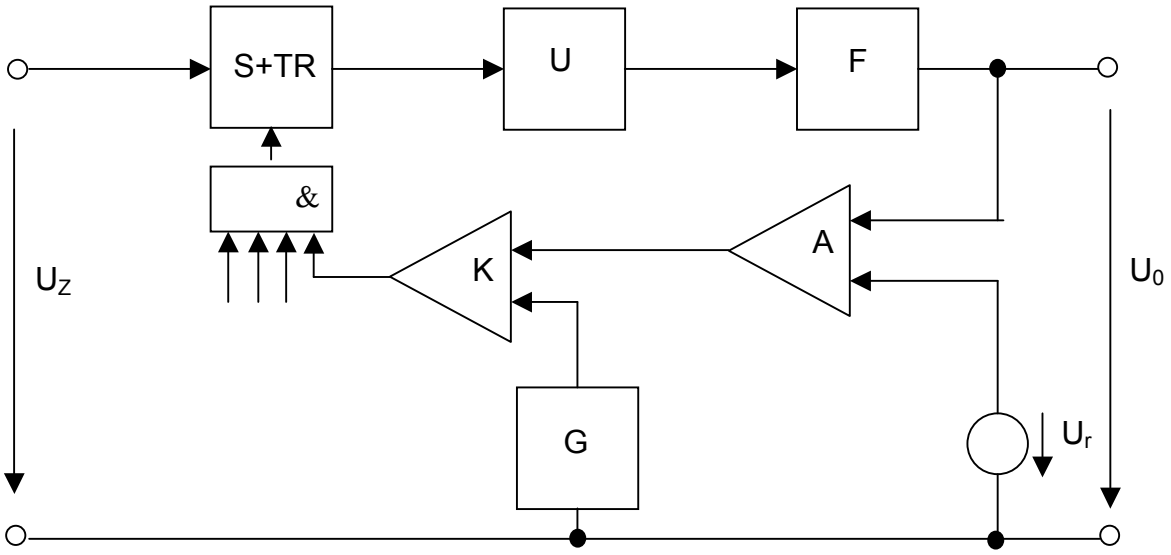
8.2.2.3.1.2 Řídicí obvody pracující s konstantní frekvencí

Výstupní napětí zdroje je přiváděno na jeden ze vstupů rozdílového zesilovače (OZ), na jehož druhý vstup je připojeno referenční napětí (vzhledem k velkému stupni zavedené záporné zpětné vazby pracuje OZ jako rozdílový zesilovač). Výstupní napětí rozdílového zesilovače je následně přiváděno do komparátoru K, v němž se porovnává s pilovým (nebo trapézovým či trojúhelníkovým) napětím, které je připojeno na jeho druhý vstup. Toto tvarové napětí vyrábí generátor tvarového napětí G. Na výstupu komparátoru jsou již k dispozici impulsy, jejichž doba trvání je závislá na velikosti výstupního napětí zdroje. Řízení tak probíhá řízení pomocí šířkové modulace (PŠM = PWM) budicího napětí spínacího tranzistoru (obr.8.2.2.3.1.2-1).



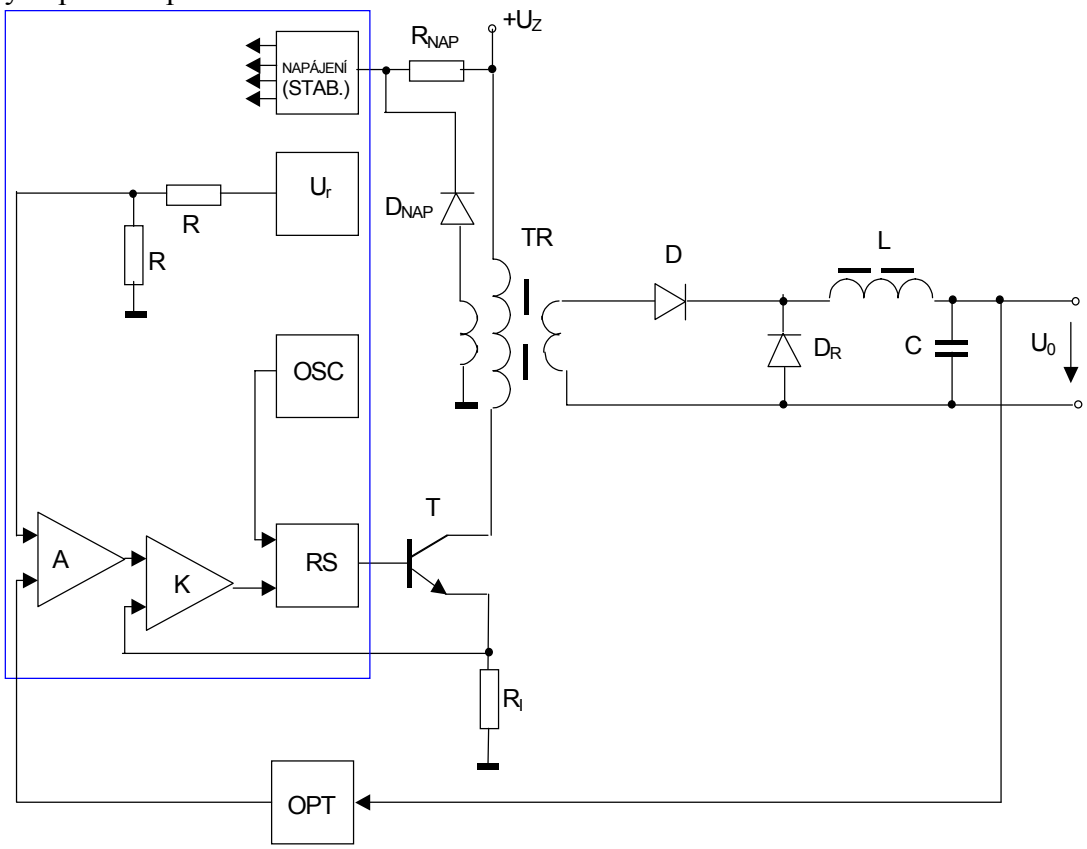
obr.8.2.2.3.1.2-1

Ve většině případů je však toto napětí přiváděno nejprve na jeden ze vstupů vícevstupového hradla, na jehož další vstupy jsou přiváděna výstupní komparátorů, které „hlídají“ proud výkonového prvku, přepětí na výstupu zdroje, překročení povolené velikosti výstupního proudu atd.. Teprve až výstupním napětím tohoto hradla je řízen výkonový spínací člen (obr.8.2.2.3.1.2-2).



obr. 8.2.2.3.1.2-2

Základní uspořádání z obr.8.2.2.3.1.2-2 obsahuje také většina integrovaných obvodů, vyráběných pro toto použití.



obr.8.2.2.3.1.2-3

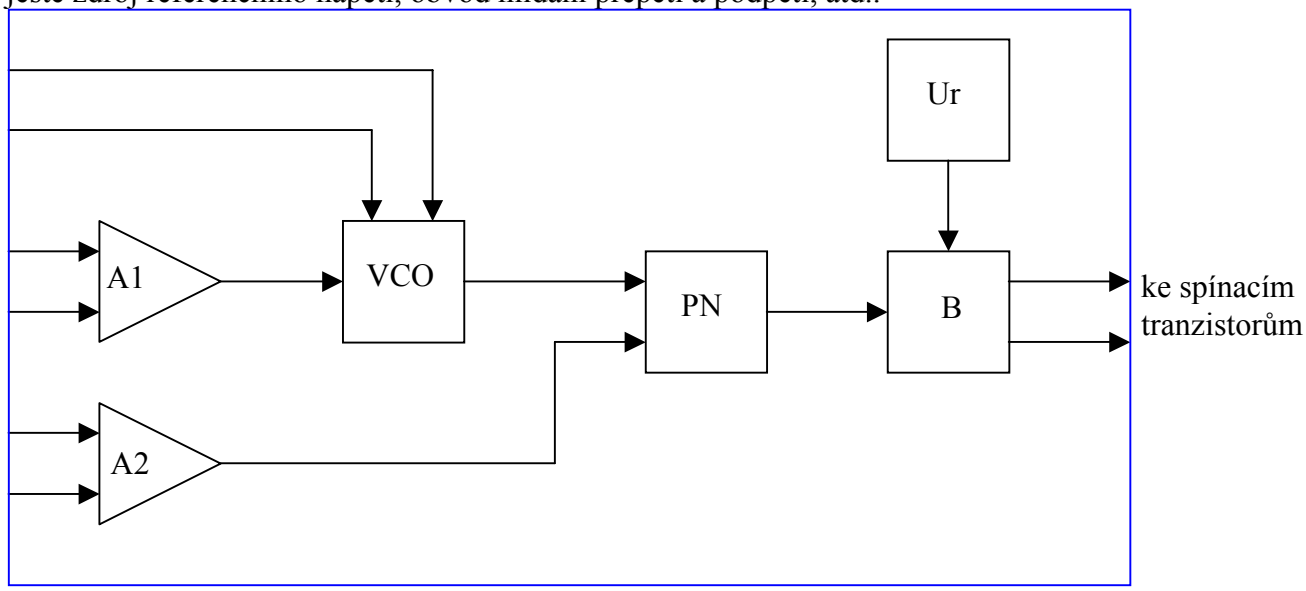
Řídicí integrované obvody můžeme v principu rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou obvody, které umožňují kromě pracovní frekvence nastavovat řadu pomocných

funkcí zvenčí (viz výše); tyto obvody mají velký počet vývodů a používají se hlavně ve speciálních případech aplikací. Pro běžné použití jsou pro konstruktéra výhodnější „šikovnější“ obvody z druhé skupiny s menším počtem vývodů, které mají všechny potřebné (i ochranné) funkce samozřejmě zabudovány, není je však možné zvenčí ovlivňovat. Některé integrované obvody jsou speciálně určeny pro řízení pouze jednočinných měničů, jiné umožňují řízení jak dvojčinných, tak jednočinných měničů. U integrovaných obvodů pro řízení dvojčinných měničů může být výstupní obvod v provedení „totem“ (umožňuje velmi jednoduché navázání výkonových spínacích prvků) nebo „open“ (umožňuje paralelní spojení výstupů a tak řízení i jednočinných měničů při dvojnásobné pracovní frekvenci).

Moderní spínané zdroje většinou využívají integrovaných obvodů, které automaticky omezují proud spínacím tranzistorem a u dvojčinných měničů zajišťují shodný proud oběma tranzistory. Princip vnitřního uspořádání takovéhoto integrovaného obvodu pro řízení jednočinného měniče je na obr. 8.2.2.3.1.2-3 v rámečku. Potřebný pilový průběh napětí je získáván přímo jako úbytek napětí na malém emitorovém rezistoru výkonového spínacího tranzistoru, oscilátor zajišťuje spuštění obvodu RS.

8.2.2.3.2 Řídicí obvody rezonančních měničů

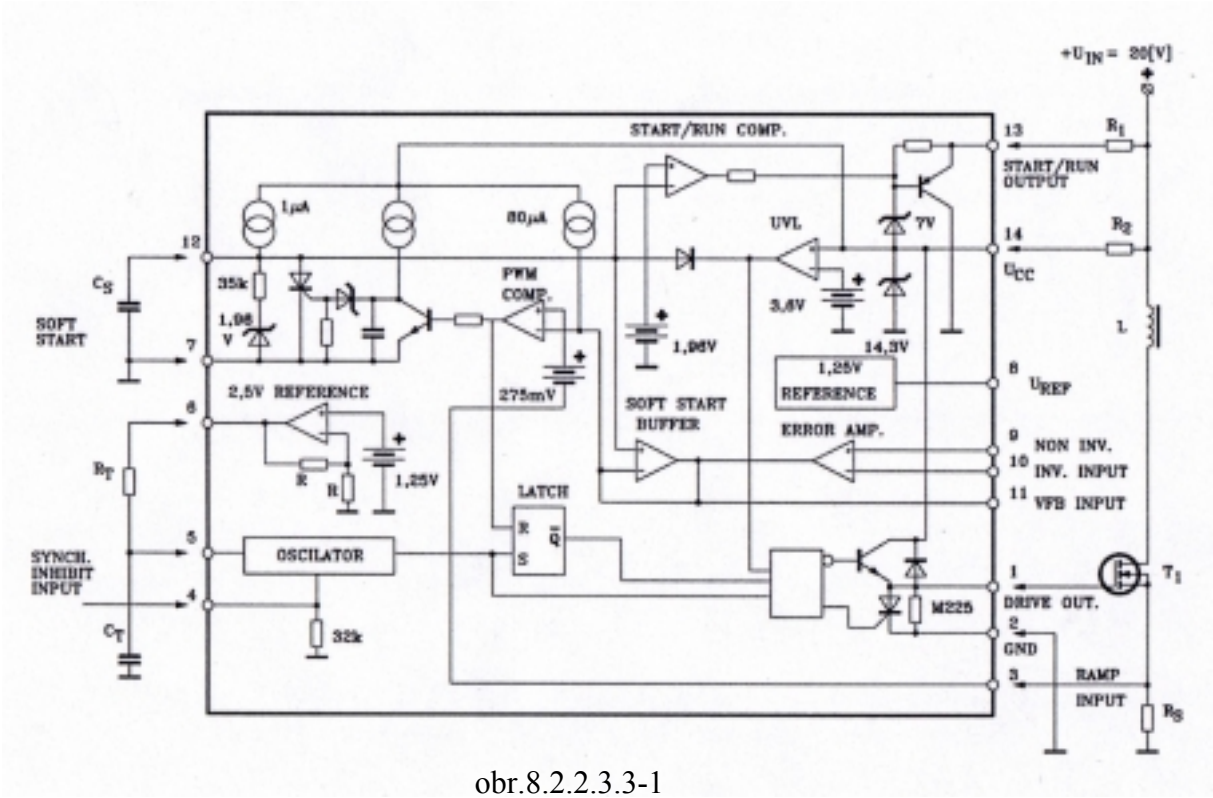
Řídicí obvody pro rezonanční měniče (obr.8.2.2.3.2-1) využívají změny frekvence vnitřního oscilátoru při konstantní době sepnutí (T_a) nebo rozepnutí (T_b) výkonového prvku.
V porovnání s předchozími řídicími obvody umožňuje oscilátor daleko větší přeladění pracovní frekvence (až 1 : 100) a pracuje na daleko vyšších frekvencích.
Zesilovač regulační odchylky (A1) řídí svým výstupním napětím přímo napětím řízený oscilátor (VCO), jehož výstupní napětí je přiváděno spolu s výstupním napětím pomocného operačního zesilovače (A2) na obvod PN, který „hlídá“ průchod průběhu vstupního napětí zesilovače A2 nulou. Tento obvod pak řídí budiče B výkonových stupňů, které pracují zpravidla ve dvojčinném zapojení. Kromě těchto základních obvodů obsahuje řídicí obvod ještě zdroj referenčního napětí, obvod hlídání přepětí a podpětí, atd..



obr.8.2.2.3.2-1

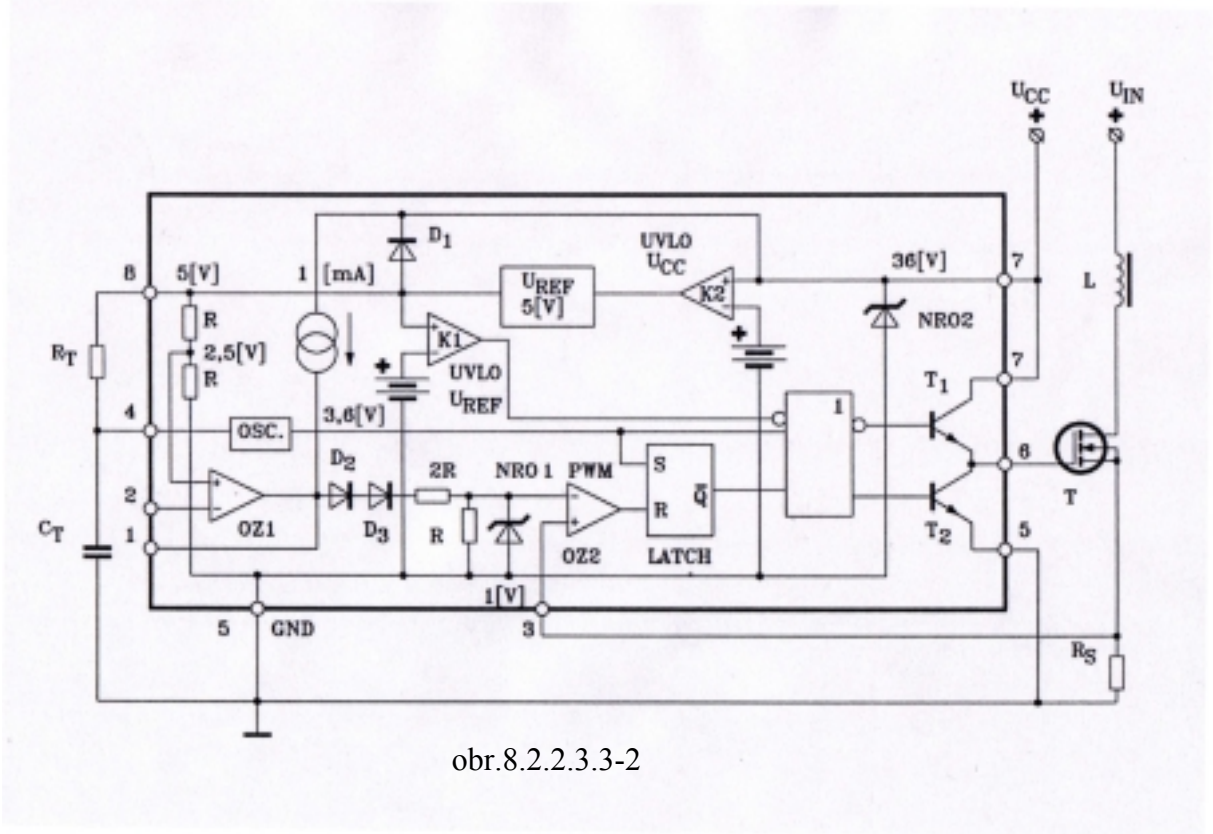
8.2.2.3.3 Příklady zapojení integrovaných řídicích obvodů spínaných zdrojů

Obr.8.2.2.3.3-1 znázorňuje vnitřní uspořádání obvodu MC34129 firmy Motorola, který svou funkcí odpovídá principiálnímu schématu na obr.8.2.2.3.1.2-3.



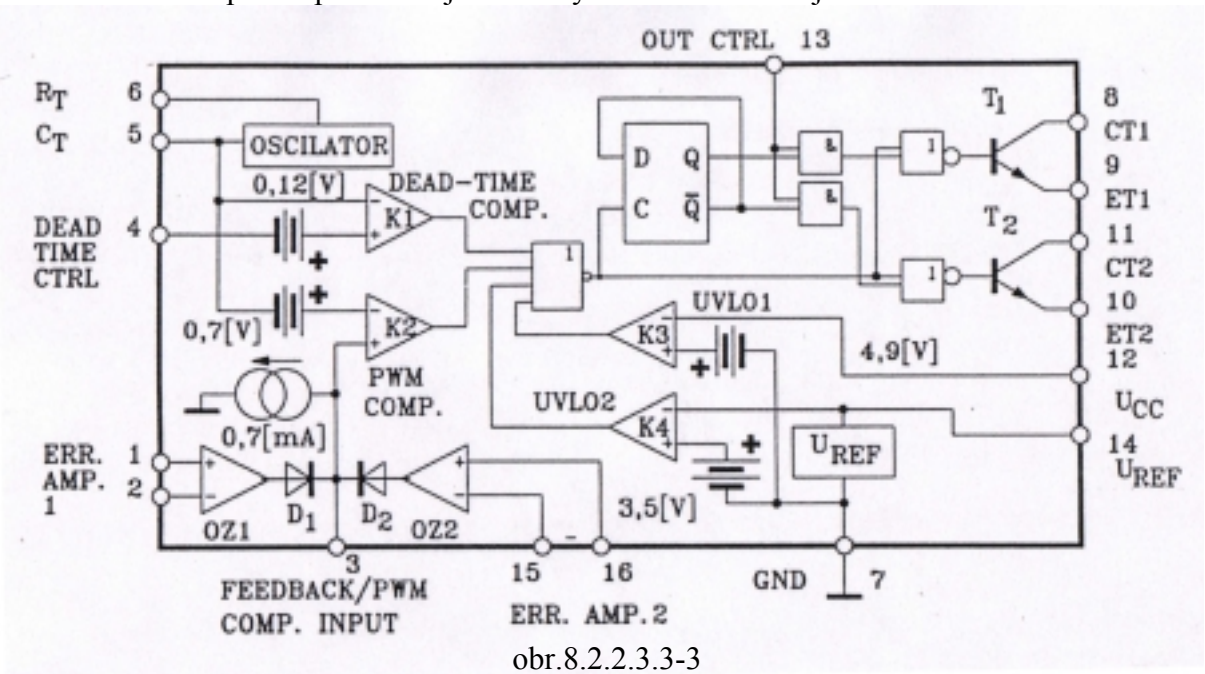
obr.8.2.2.3.3-1

Obr.8.2.2.3.3-2 znázorňuje vnitřní uspořádání obvodu UC3842, který svou funkcí opět odpovídá principiálnímu schématu na obr.8.2.2.3.1.2-3. Vývody 7 jsou navzájem propojeny uvnitř. Obvod je velmi výhodný pro konstruktéry, neboť pro svou funkci potřebuje minimum vnějších součástek. Pro volbu R_T a C_T při zvolené pracovní frekvenci výrobce udává grafy (více viz katalogový list).



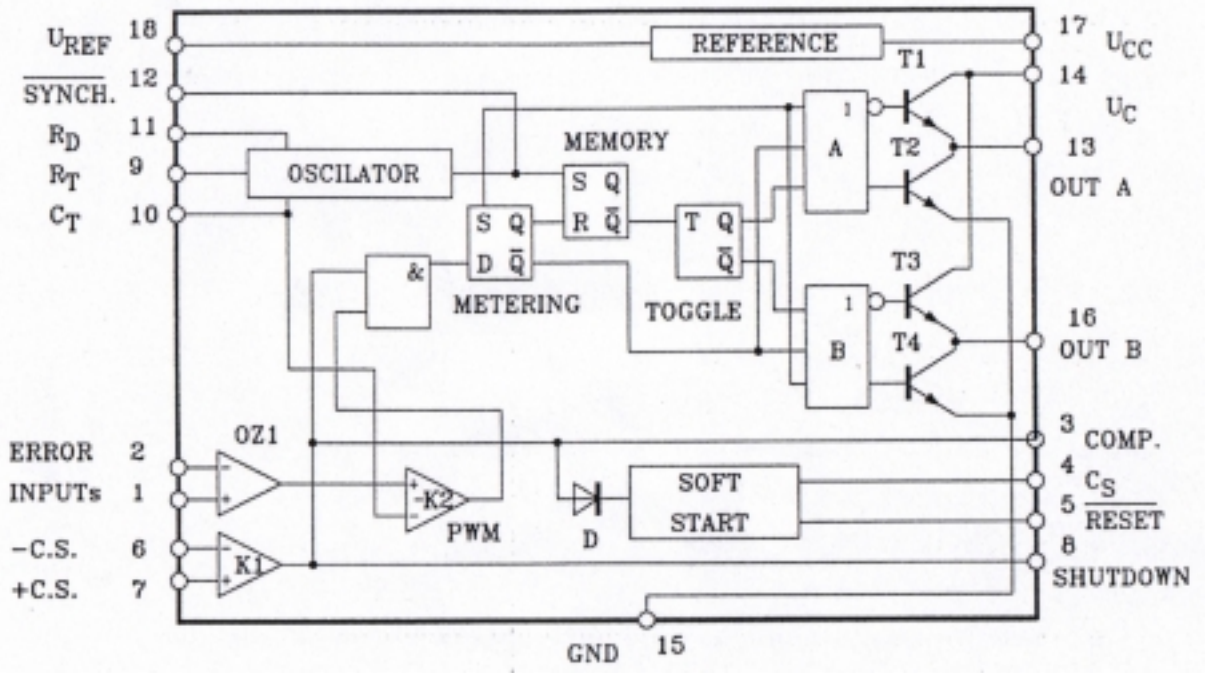
obr.8.2.2.3.3-2

Vnitřní uspořádání obvodu TL494, který je určen pro buzení dvojčinných měničů, je na obr.8.2.2.3.3-3. Výstupní tranzistory s vyvedenými kolektory a emitory umožňují širokou variabilitu zapojení spínacích tranzistorů. Zároveň je možné při paralelním spojení výstupních tranzistorů obvod použít pro řízení jednočinných měničů na dvojnásobné frekvenci.



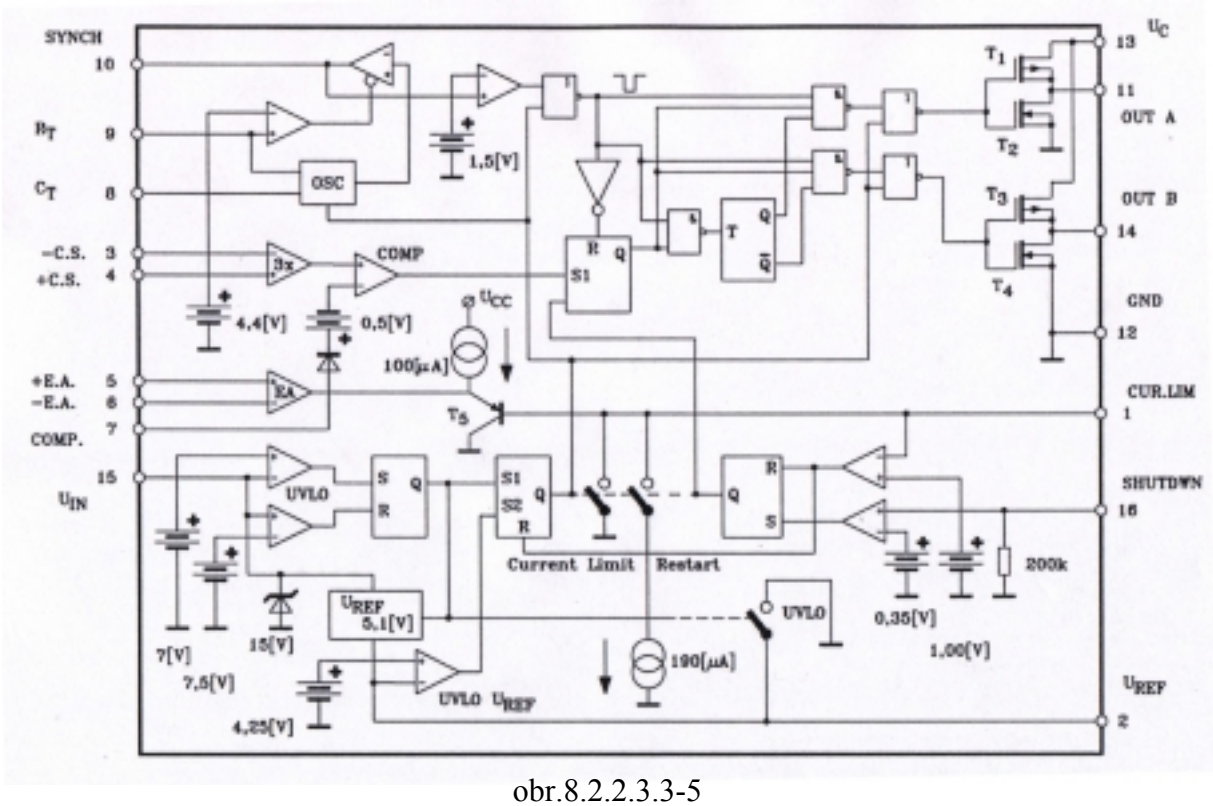
obr.8.2.2.3.3-3

Obr.8.2.2.3.3-4 znázorňuje vnitřní uspořádání obvodu SG1526, který je určen pro buzení dvojčinných měničů. Na rozdíl od obvodu TL494 jsou jeho budiče ve dvojčinném zapojení, vnitřní struktura odpovídá principiálnímu schématu na obr.8.2.2.3.1.2-2.

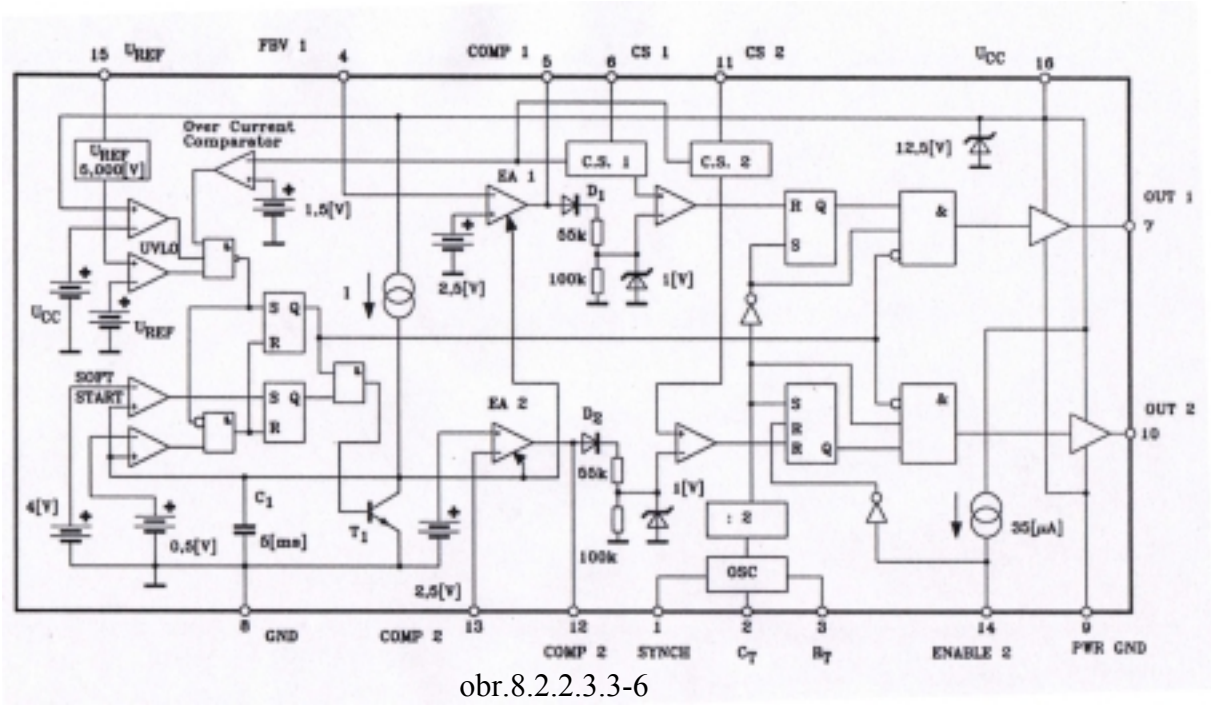


obr.8.2.2.3.3-4

Obr.8.2.2.3.3-5 znázorňuje vnitřní uspořádání dvojčinného obvodu UCC1806, UCC2806 a UCC3806 s nízkým příkonem, který obsahuje vnitřní spínací tranzistory. Obdobnou funkci zajišťuje i obvod UCC1810, UCC2810 a UCC3810, který je určen pro buzení dvojčinných měničů s externími tranzistory (obr.8.2.2.3.3-6).

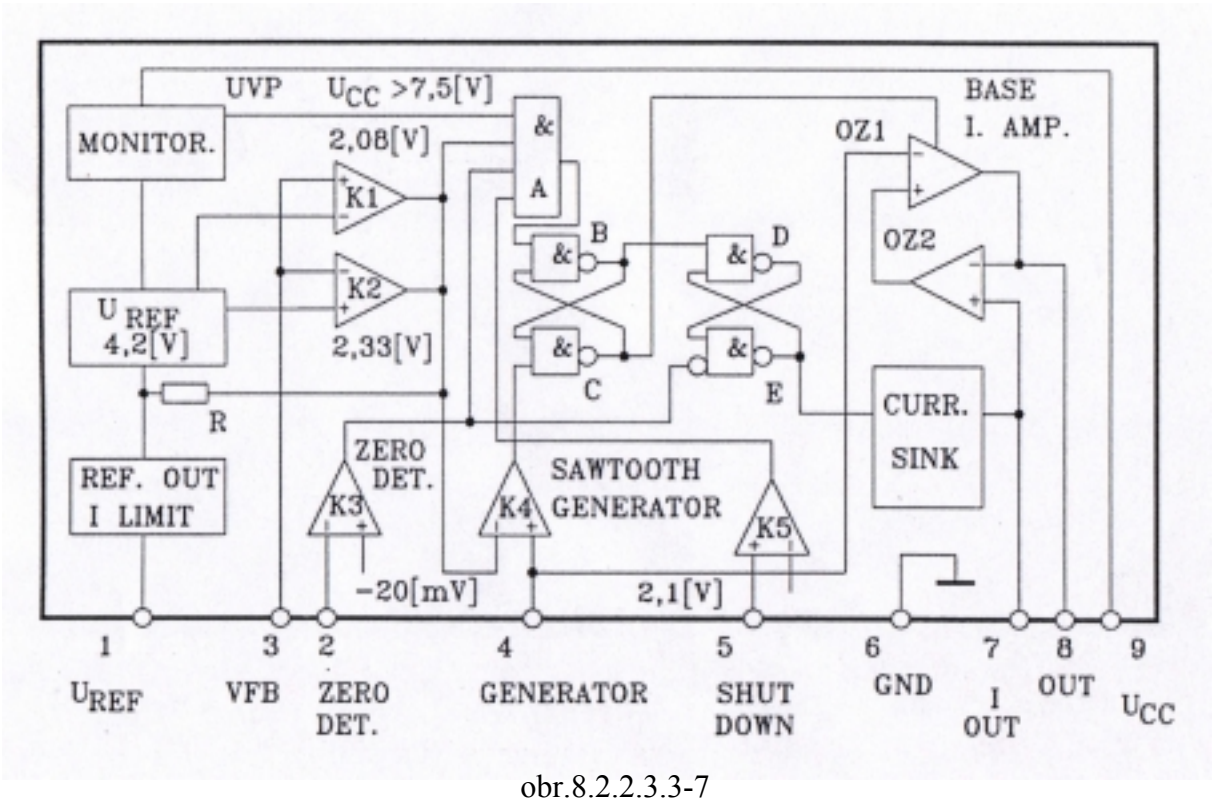


obr.8.2.2.3.3-5



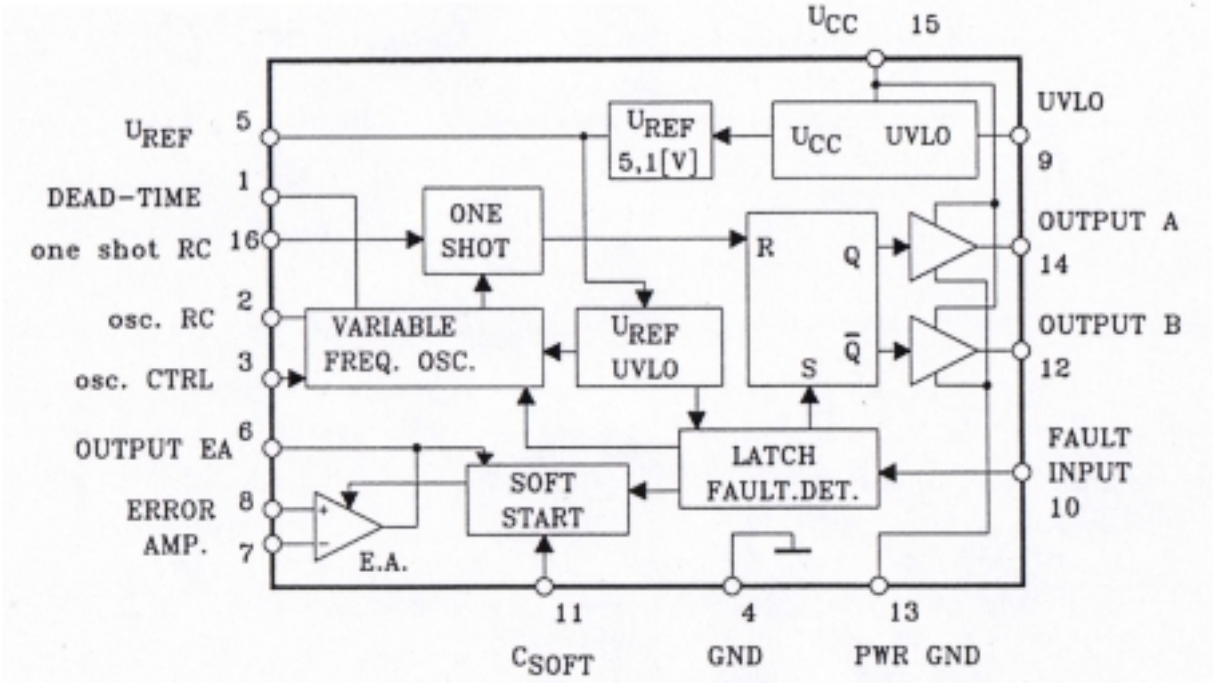
obr.8.2.2.3.3-6

Struktura obvodu TDA4601, který je určen pro buzení výkonových tranzistorů měničů zařízení spotřební elektroniky, je na obr.8.2.2.3.3-7. Obvod je schopen pracovat v širokém rozmezí vstupních napětí (usměrněná napětí sítě 110 V až 230 V). Má možnost vnějšího ovládání (zapnutí nebo vypnutí) a všechny potřebné obvody pro vlastní i pomocné funkce.



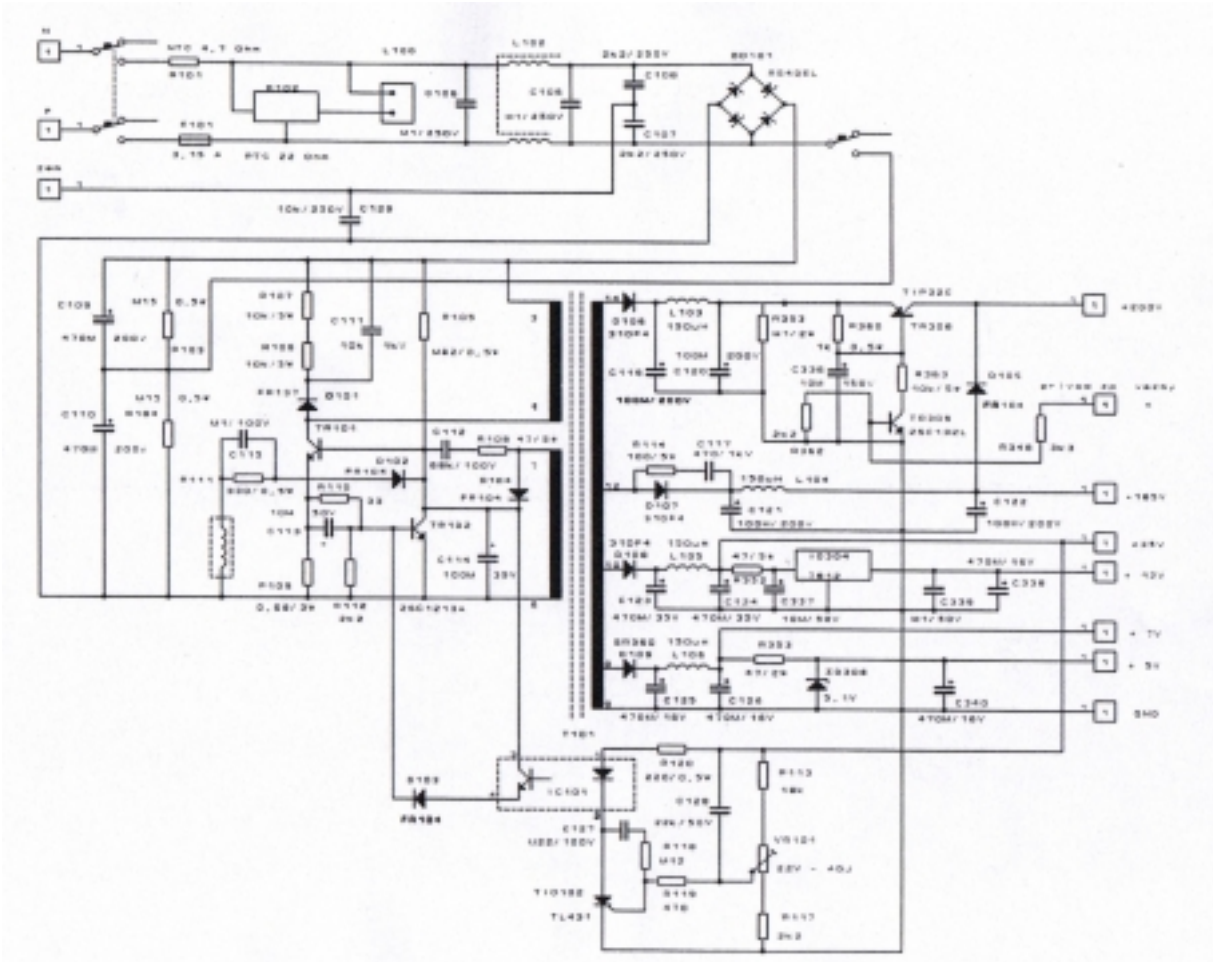
obr.8.2.2.3.3-7

Na obr.8.2.2.3.3.-8 je vnitřní uspořádání řídicího obvodu pro rezonanční měniče MC34066. Svou činností odpovídá principiálnímu schématu na obr.8.2.2.3.2-1.



obr.8.2.2.3.3.-8

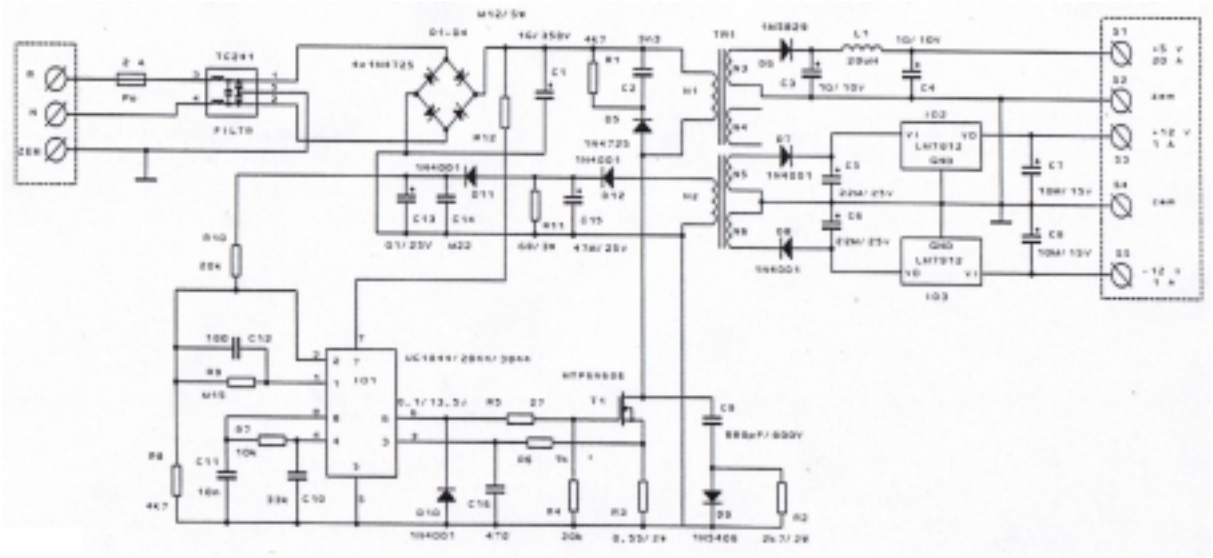
8.2.2.3.4 Příklady zapojení spínaných zdrojů



obr.8.2.2.3.4-1

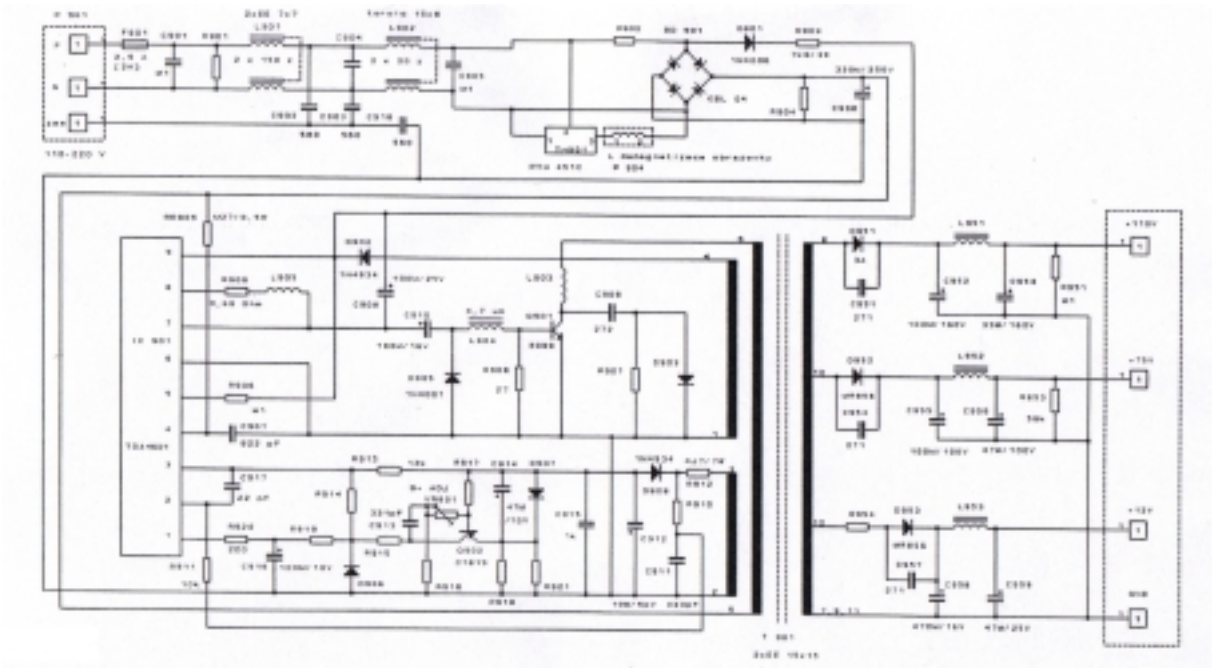
Zapojení samokmitajícího vícehladinového měniče, který napájí monitor počítače, je na obr.8.2.2.3.4-1. Síťové napětí se přes odrušovací filtr dostává na usměrňovač, který pro síťové napětí 230 V funguje jako Graetzův můstek, pro napětí 110 V jako Greinacherův zdvojovač napětí. Spínací výkonový tranzistor TR101 (většinou Darlingtonova struktura s ohledem na větší zesilovací činitel) funguje jako relaxační oscilátor, jehož funkci blokuje v případě nadměrného nárůstu výstupního napětí nebo proudu spínacím tranzistorem TR101 pomocný tranzistor TR102, který je možné ovládat také synchronizačními impulsy přes diodu D102. Výkonový tranzistor je chráněn proti napěťovým špičkám pomocným obvodem D101, R106, R107, C111 v kolektoru. Řízení výstupního napětí probíhá přes optron z proudově nejvíce namáhaného výstupu. Proti přepětí na regulovaném výstupu je zdroj chráněn tyristorem, který v případě překročení nastavené meze napětí sepne a tím zajistí přes optron IC101 a pomocný tranzistor TR102 uzavření spínacího tranzistoru TR101.

Obr.8.2.2.3.4-2 ukazuje zapojení jednoduchého blokujícího měniče s unipolárním tranzistorem, který je řízen obvodem řady UC3844. Stabilizace výstupního napětí se zde děje pomocným napětím, jež je odvozeno z časového průběhu magnetického toku v jádru impulsního transformátoru (pomocné vinutí N_2, dioda D_{12}, filtrační kondenzátor C_{15} a relativně malý zatěžovací odpor R_{11}). Tato stabilizace je samozřejmě méně účinná než stabilizace s odběrem výstupního napětí přes optron, avšak horší vlastnosti jsou vyváženy jednoduchostí obvodu. Velmi často se tohoto vinutí používá též pro napájení řídicího obvodu po náběhu zdroje - D11, C12, C14.



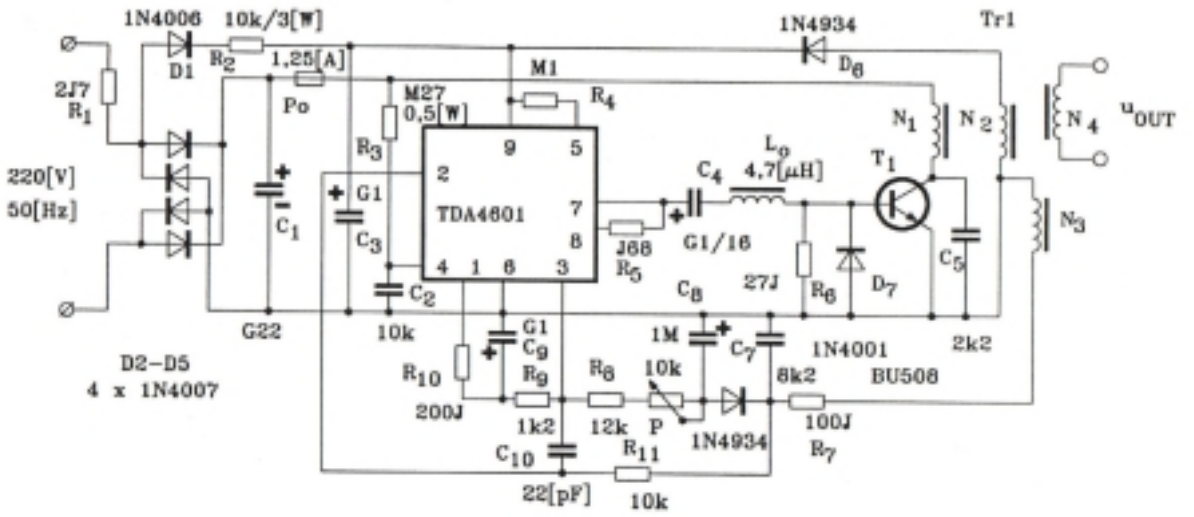
obr.8.2.2.3.4-2

Obr.8.2.2.3.4-3 znázorňuje typické zapojení spínaného zdroje televizoru s řídicím obvodem TDA 4601. Protože je obvod koncipován přesně pro obvody spotřební elektroniky, umožňuje i režim „stand by“. Regulace výstupního napětí probíhá opět „zjednodušeně“ na výše uvedeném principu.



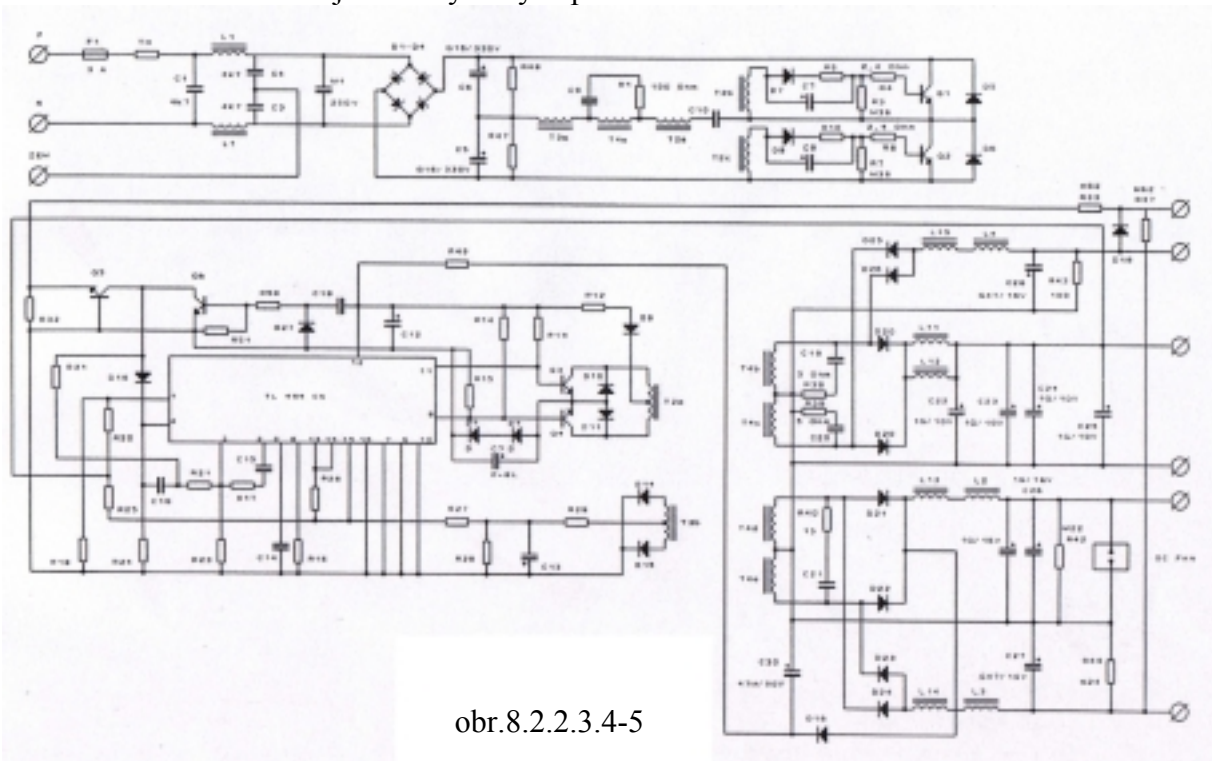
obr.8.2.2.3.4-3

Podobné zapojení s týmž řídicím obvodem je na obr.8.2.2.3.4-4.



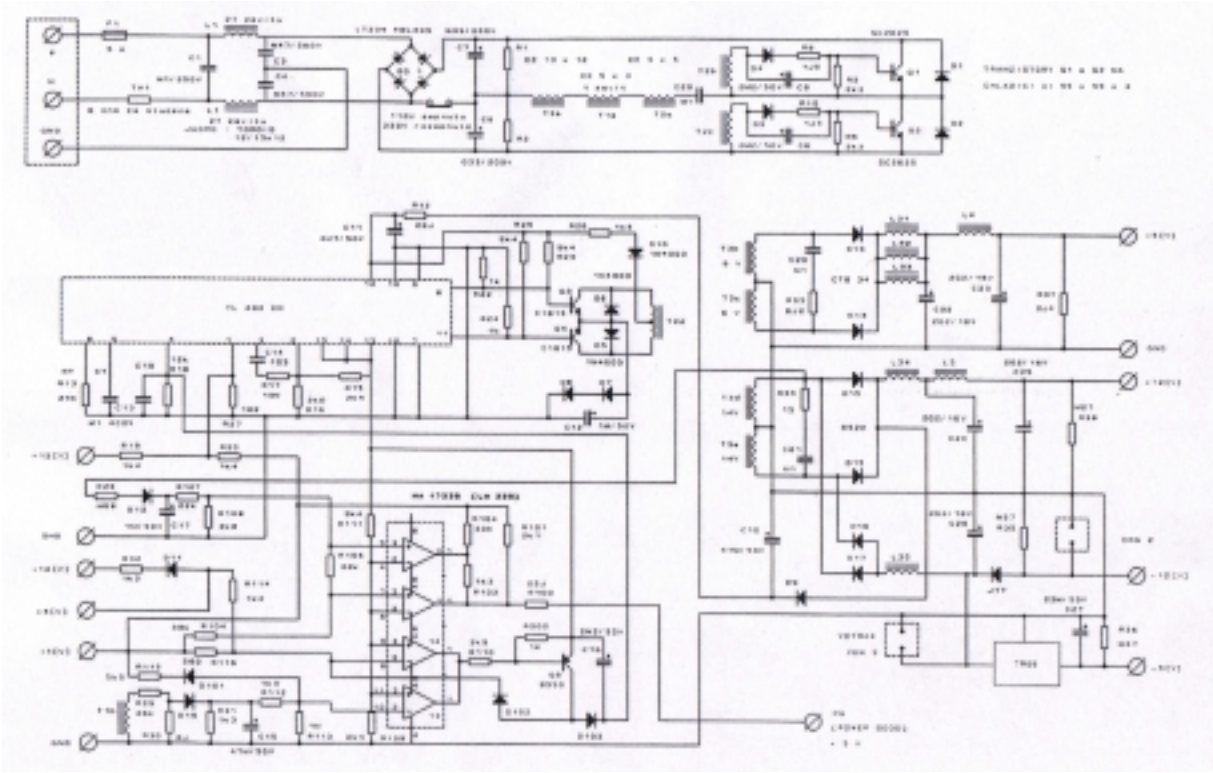
obr.8.2.2.3.4-4

Nejjednodušší dvojčinný měnič s řídicím obvodem TL 494 je zobrazen na obr.8.2.2.3.4-5. V tomto případě integrovaný obvod ovládá přes oddělovací tranzistory a budicí transformátor T 2 výkonový stupeň v zapojení polomostu. Výkonový transformátor T 4 má několik sekundárních vinutí pro jednotlivé hladiny. Kladná zpětná vazba, uskutečněná přes pomocné vinutí budicího transformátoru T 2, umožňuje nastartování celého měniče (řídicí obvod je napájen z jednoho výstupu). Transformátor T 3 slouží ke snímání proudu primárním vinutím výkonového transformátoru. Zapojení je zajímavé ještě společným magnetickým obvodem akumulačních tlumivek v jednotlivých výstupech.



obr.8.2.2.3.4-5

Obr.8.2.2.3.4-6 ukazuje aplikaci řídicího obvodu TL 494 ve spojení s kombinační logikou. Tohoto zapojení se využívá v těch případech, kdy potřebujeme „hlídat“ všechny výstupní hladiny. Musíme však předem znát, jak velký vliv budou mít jednotlivé hladiny, tj. musíme znát alespoň rámcově kolísání jejich proudového odběru a tím i jejich výstupního napětí (musíme znát jejich „váhu“). Ideální regulace totiž není proveditelná.



obr.8.2.2.3.4-6

8.2.3 N a b í j e č e a k u m u l á t o r ů

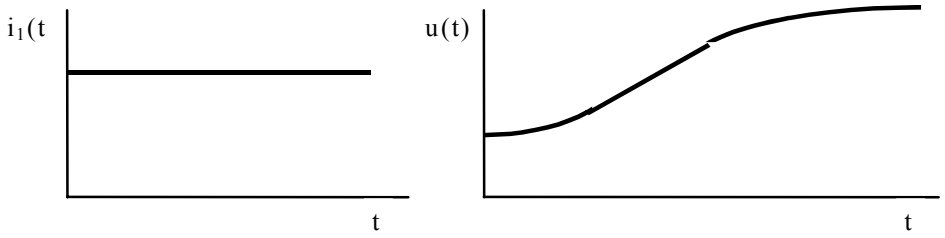
Úkolem nabíječů akumulátorů je nabít akumulátory tak, aby při následném vybíjení byly schopny dodat do zátěže co největší náboj. Zřejmě se vzájemně budou lišit požadavky na nabíječe automobilových akumulátorů (jež jsou schopny shromažďovat velký náboj a následně dodávat velký startovací proud), staničních akumulátorů a akumulátorů pro miniaturní zařízení (jejichž náboj většinou nepřesahuje 2 Ah**).**

Nabíječ je v principu usměrňovač, zatížený zdrojem konstantního napětí. Je to tedy obdoba usměrňovače s kapacitním výstupem s kondenzátorem o velké kapacitě (zjednodušené řešení usměrňovače s kapacitním výstupem, jež bylo uvedeno výše, předpokládalo právě neměnnost výstupního napětí; tento předpoklad je zde splněn).

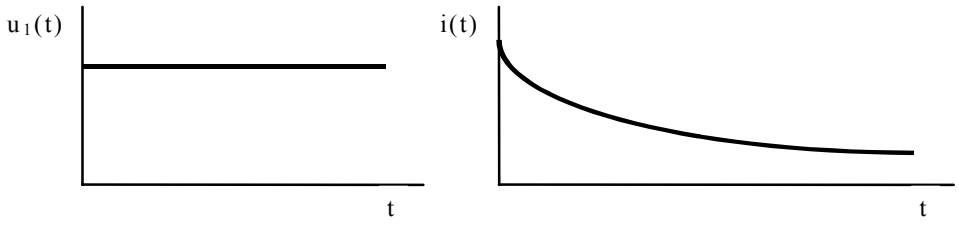
8.2.3.1 Způsoby nabíjení akumulátorů

Vlastní nabíjení (bez ohledu na rozměry, náboj a použití akumulátoru) může probíhat v principu čtyřmi způsoby:

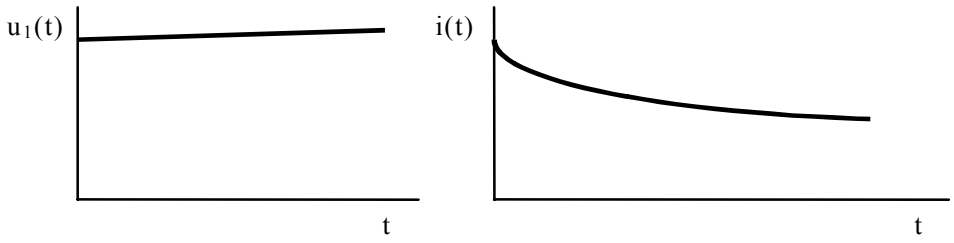
1) konstantním proudem - nabíječ má charakteristiku "I" (obr.8.2.3.1-1),
2) konstantním napětím - nabíječ má charakteristiku "U" (obr.8.2.3.1-2),
3) proudem, který s rostoucím napětím akumulátoru klesá - nabíječ má charakteristiku "W" (obr.8.2.3.1-3),
4) proudovými impulsy značné amplitudy o opakovací frekvenci jednotek až stovek Hz s následným částečným vybíjením a kontrolou napětí a teploty akumulátoru - jedná se o "rychlonabíječe" (obr.8.2.3.1-4).



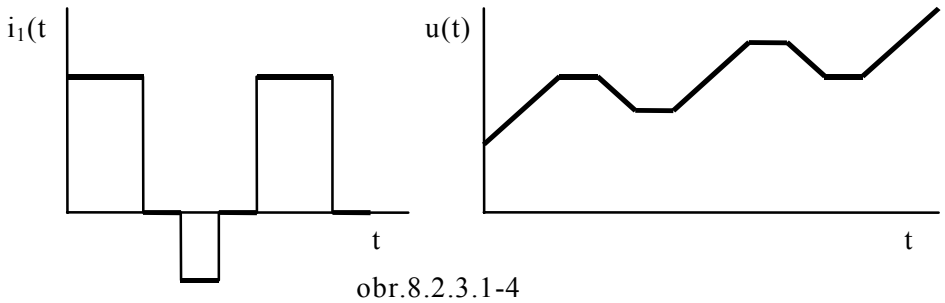
obr.8.2.3.1-1



obr.8.2.3.1-2



obr.8.2.3.1-3



obr.8.2.3.1-4

8.2.3.1.1 Nabíjení konstantním proudem

Nabíjení akumulátoru se děje pomocí zdroje konstantního proudu (zdroj s extrémně velkým vnitřním odporem), čímž se nabíjecí proud při změnách napětí akumulátoru nemění. Tím je umožněno z celkového náboje akumulátoru jednoznačně určit dobu nabíjení ($Q = I \cdot t$). Po doplnění časovým spínačem je tak možné automaticky zajistit správné nabití akumulátoru. Vypnutí může proběhnout také automaticky po překročení nastaveného napětí. Výhodou tohoto typu nabíječe je možnost nabíjení akumulátorů různých napětí a zkratuvzdornost, nabíječ nepotřebuje kontrolní měřidlo proudu. Obvodové řešení nabíječe s konstantním proudem odpovídá buď klasickému zdroji se stabilizátorem proudu nebo spínanému zdroji, jehož řídicí obvod reaguje na proud výstupními svorkami.

8.2.3.1.2 Nabíjení konstantním napětím

Nabíjení akumulátoru se děje pomocí zdroje konstantního napětí (zdroj s extrémně malým vnitřním odporem), který musí být nastaven přesně na napětí plně nabitého akumulátoru (s přesností do 1%). Nevýhodou tohoto typu nabíječe je skutečnost, že nabíjecí proud může být při připojení nenabitého akumulátoru příliš velký a může vést ke zničení akumulátoru (přehřátí elektrolytu, deformace elektrod, ...). Proti nadměrnému proudu musí být chráněn i samotný nabíječ. Výhodou je možnost nabíjení prakticky po neomezenou dobu, neboť vlivem konstantního napětí se po nabití akumulátor automaticky přestává dobíjet; po nabití pak dochází pouze ke kompenzaci samovybíjení malým udržovacím proudem, který je tím větší, čím větší je samovolný pokles napětí akumulátoru.
Obvodové řešení nabíječe s konstantním napětím odpovídá buď klasickému zdroji se stabilizátorem napětí nebo spínanému zdroji, jehož řídicí obvod reaguje na velikost napětí na výstupních svorkách.

8.2.3.1.3 Nabíječ s charakteristikou „W“

Nabíječ tohoto typu dodává do nabíjeného akumulátoru proud, který se s rostoucím napětím zmenšuje vlivem sériově zařazeného odporu do obvodu akumulátoru nebo vlivem sériově zařazené impedance do primárního obvodu síťového transformátoru. Tento prvek má vliv na sklon nabíjecí charakteristiky, která by měla být optimalizována pro ten který typ akumulátoru; univerzální nabíječ musí proto mít možnost volby napětí (přepínané odbočky na transformátoru) a velikosti předřazené impedance. Nutností je kontrola nabíjecího proudu ampérmetrem.
Obvodové řešení nabíječe s charakteristikou „W“ odpovídá buď klasickému nebo spínanému zdroji se sériově zařazeným odporem (např. žárovkou). Velmi častým řešením u klasických zdrojů je použití kondenzátoru patřičné hodnoty kapacity v sérii s primárním vinutím síťového transformátoru.

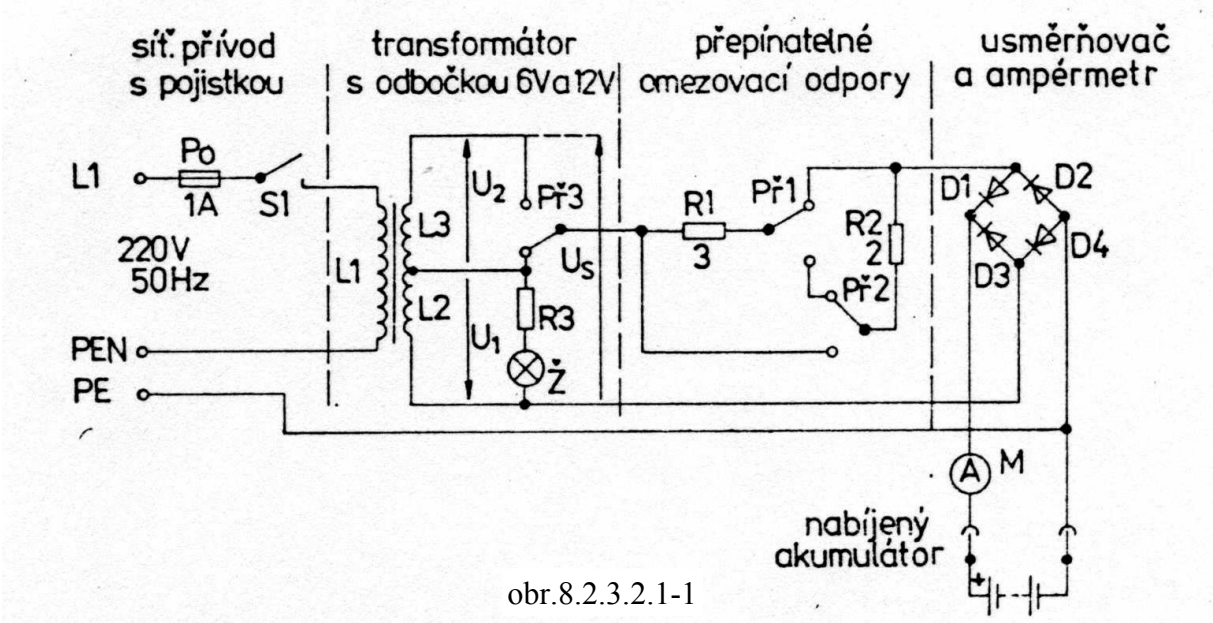
8.2.3.1.4 Impulsní nabíječ

Pro nabíjení akumulátoru je vhodné použít proudové impulsy o frekvenci jednotek až stovek Hz a nikoliv stálý stejnosměrný proud. Pro částečnou depolarizaci elektrod je pak vhodné částečné vybíjení, a to opět pomocí proudových impulsů (samozřejmě menších a obvykle užších, než jsou impulsy nabíjecí). Použijeme-li vhodné kombinace impulsů, můžeme vytvořit nabíječ, který umožní urychlené nabití akumulátoru, aniž by došlo k jeho poškození. V tomto případě musíme měřit výstupní napětí a teplotu nabíjeného akumulátoru a podle těchto veličin regulovat proces nabíjení. Samozřejmostí by měl být odrušovací filtr v síťovém přívodu.
Z obvodového hlediska je nabíječ tvořen ať již klasickým nebo (častěji) impulsně regulovaným zdrojem s následnou úpravou velikosti a tvaru dobíjecího proudu pomocí speciálního integrovaného obvodu, který obsahuje všechny potřebné funkce. Jinou možností je ovládání spínaného zdroje mikroprocesorem nebo počítačem. Zjednodušené verze pak používají tepavého průběhu proudu, jenž vzniká usměrněním transformovaného síťového napětí bez následného vyhlazení. Regulace je v těchto případech většinou parametrická pomocí LED nebo Zenerových diod.
Nabíječe akumulátorů NiCd by měly být opatřeny vybíjecím obvodem, který před vlastním nabíjením akumulátor vybije na napětí cca 1 V (vyloučení případného paměťového jevu).

8.2.3.2 Příklady zapojení nabíječů akumulátorů

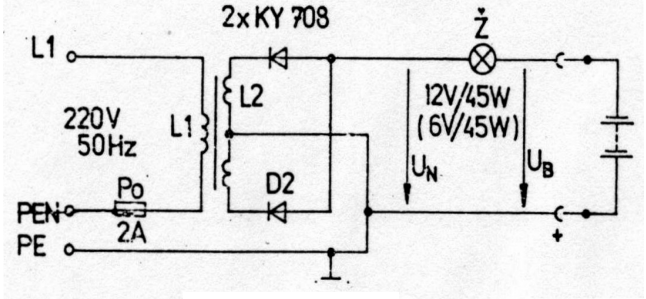
8.2.3.2.1 Nabíječe automobilových akumulátorů

Klasickým příkladem jednoduchého a v praxi hojně rozšířeného zapojení je nabíječ automobilových akumulátorů podle obr. 8.2.3.2.1-1. Nabíjecí proud je omezován nejen vnitřním odporem transformátoru, ale i přídavnými přepínatelnými rezistory. Tepavý nabíjecí proud o frekvenci 100 Hz je měřen magnetoelektrickým ampérmetrem.

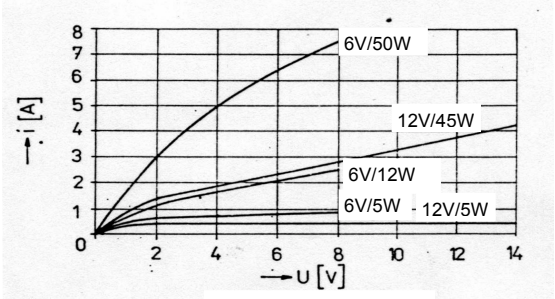


obr.8.2.3.2.1-1

Místo rezistorů je pro omezení nabíjecího proudu výhodnější použít žárovky nebo kombinace různých žárovek (obr.8.2.3.2.1-2a). S rostoucím proudem roste totiž odpor žárovek (viz voltampérové charakteristiky na obr.8.2.3.2.1-2b) a tím se nabíjecí proud nemění tolik jako při použití omezovacích rezistorů. Nabíječ má pak charakteristiku blízkou typu „I“.

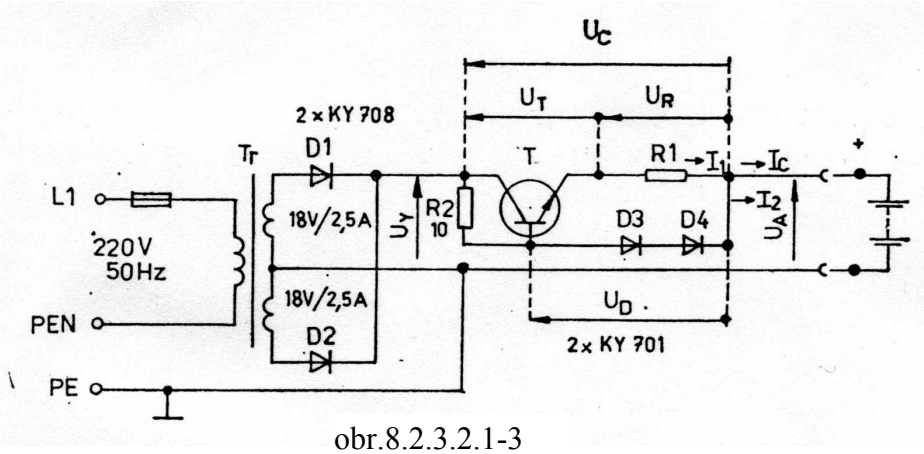


obr.8.2.3.2.1-2a



obr.8.2.3.2.1-2b

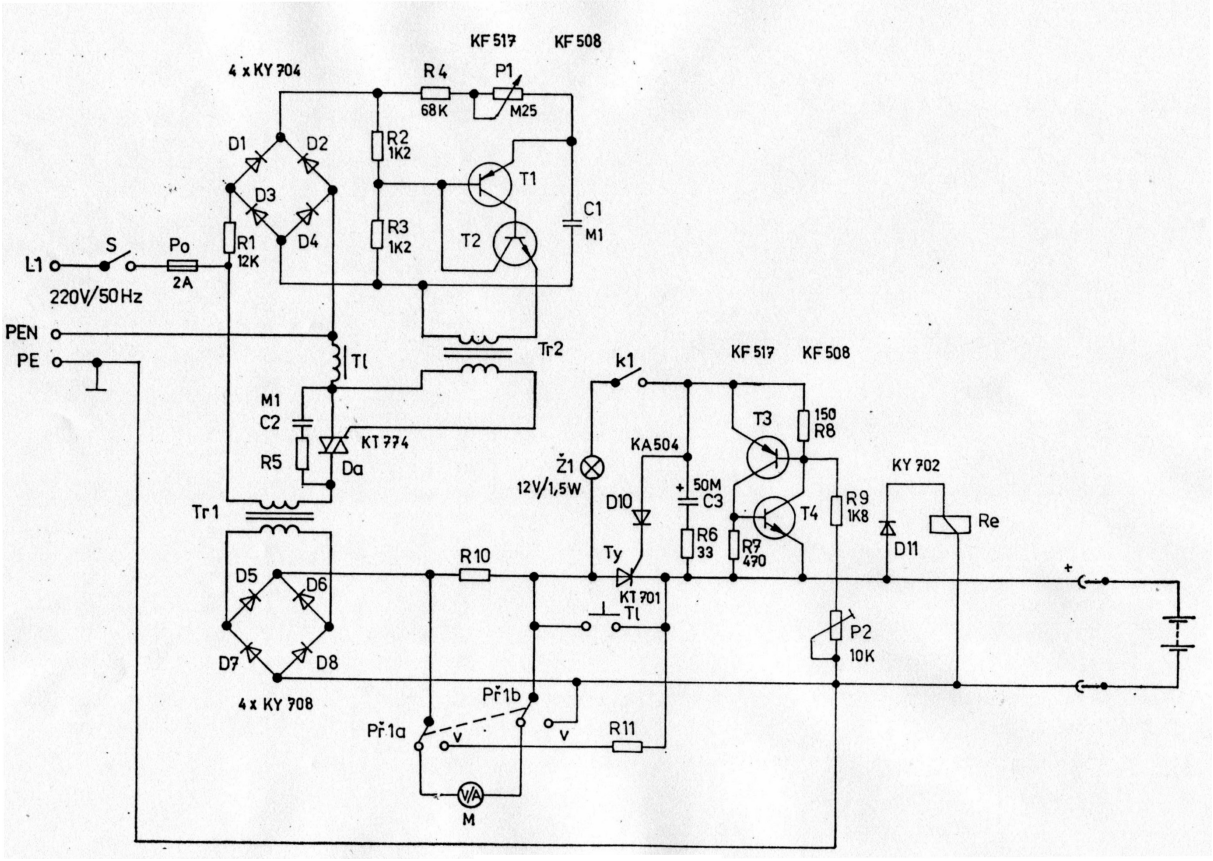
Jinou možností je použití kondenzátoru v primárním obvodu transformátoru. Chováním se pak nabíječ blíží zdroji konstantního proudu. Velikost proudu je pak určena kapacitou použitého kondenzátoru.



obr.8.2.3.2.1-3

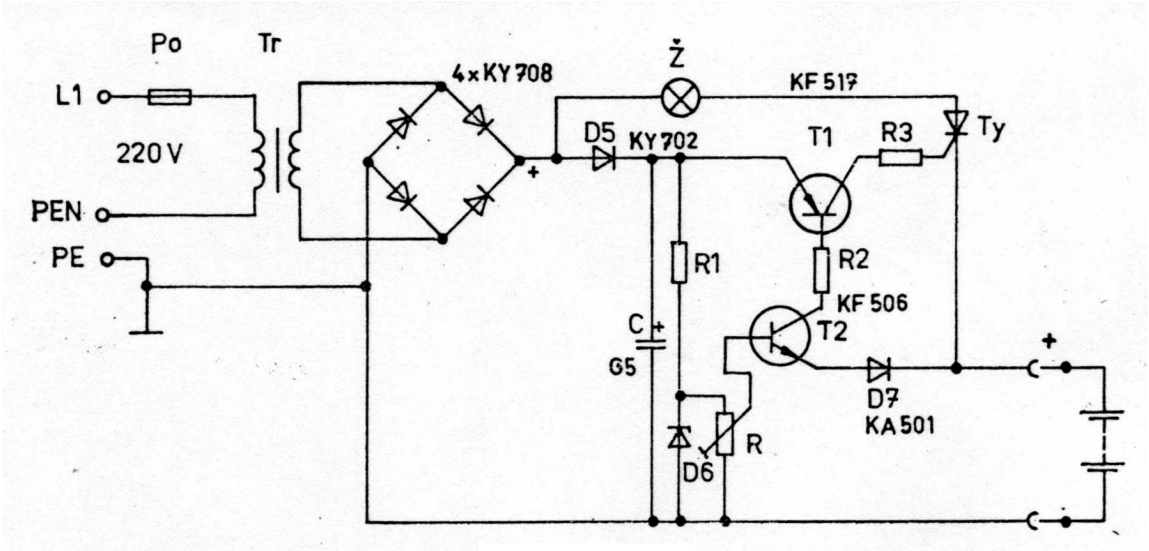
Na obr.8.2.3.2.1-3 je nabíječ s charakteristikou „I“ s tranzistorem ve funkci zdroje konstantního proudu. Velikost proudu je nastavena rezistorem R_1.

Modernější řešení na obr.8.2.3.2.1-4 používá triaku v primárním obvodu síťového



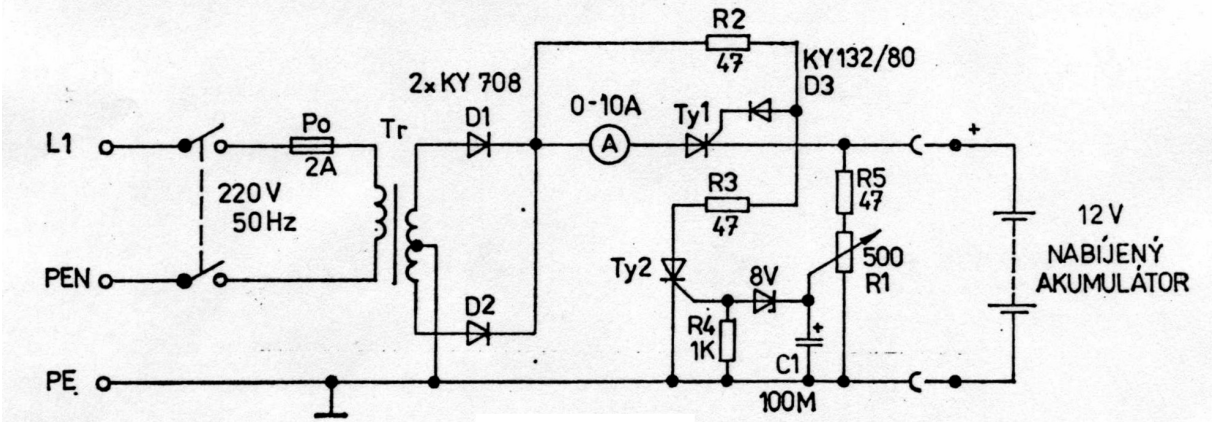
obr.8.2.3.2.1-4

transformátoru. Triak je řízen přes pomocný transformátor Tr2 obvodem s tranzistory T1 a T2, který generuje spouštěcí impulsy, jejichž fázový posuv oproti fázi síťového napětí je nastavitelný potenciometrem P1. Pomocný Graetzův můstek s diodami D1 až D4 vytváří pro tento obvod absolutní hodnotu síťového napětí. Pro omezení proudových špiček, které mají za následek vznik velkého rušivého napětí, je do primárního obvodu transformátoru zařazena ještě tlumivka Tl. V obvodu akumulátoru je použit obvod pro přerušení nabíjení akumulátoru po jeho úplném nabití, který uzavře tyristor a rozsvítí signalizační žárovku Ž1. Napětí, při němž dojde k ukončení nabíjení, je nastavitelné odporovým trimrem P2.



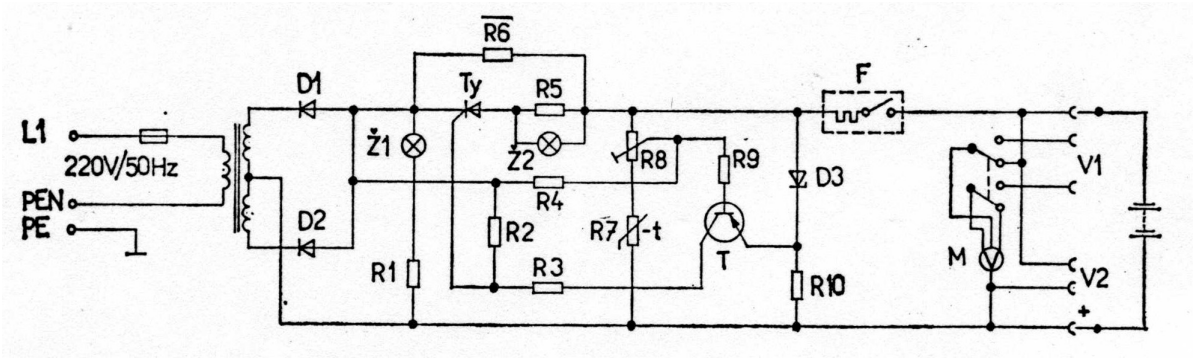
obr.8.2.3.2.1-5

Podobný obvod, který umožňuje automaticky ukončit nabíjení, má i jednoduchý nabíječ s žárovkou (obr.8.2.3.2.1-5), u něhož se konečné napětí nastavuje odporovým trimrem R.



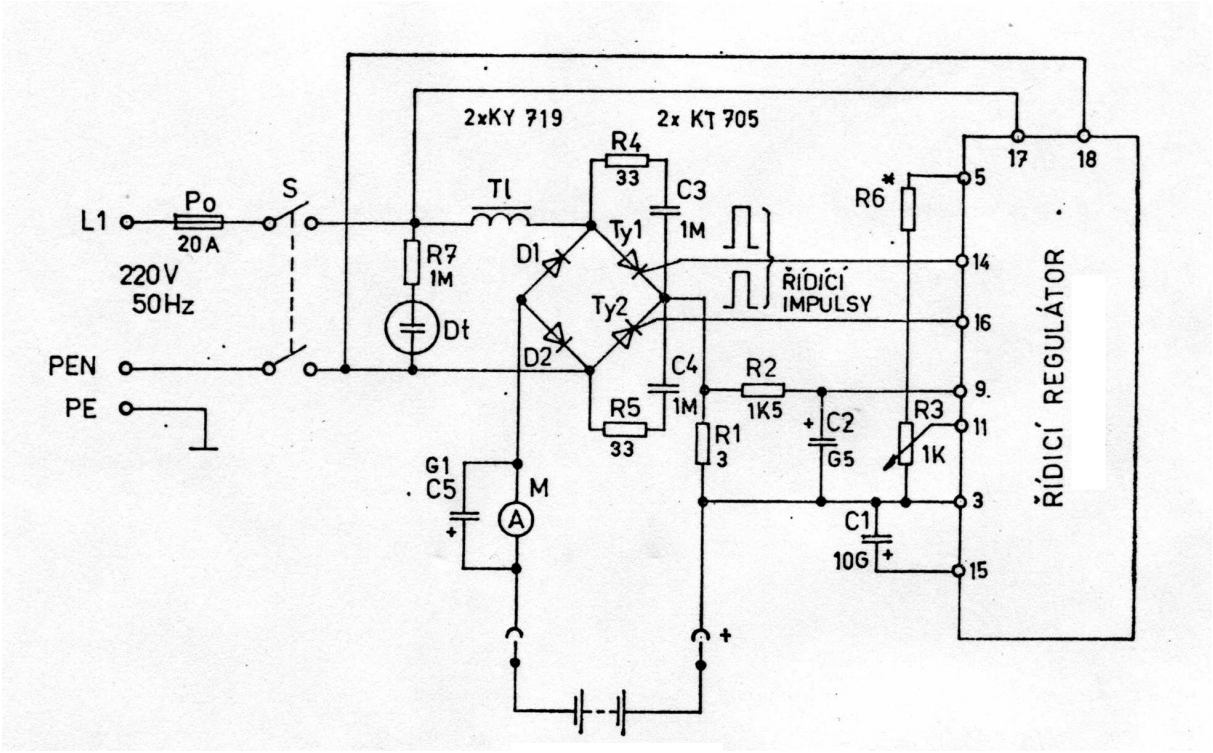
obr.8.2.3.2.1-6

Obdobnou funkci má i obvod s pomocným tyristorem Ty2 na obr.8.2.3.2.1-6, jenž po překročení nastaveného napětí (R1) sepne a tím uzavře výkonový tyristor Ty1.
Stejnou funkci, avšak s možností přepnutí na udržovací proud, který kompenzuje samovybíjení akumulátoru, má obvod na obr.8.2.3.2.1-7. Nabíjení přes paralelní kombinaci rezistorů R6, R5 a žárovky Ž2 se opět ukončí rozepnutím tyristoru; udržovací proud je potom určen rezistorem R6.



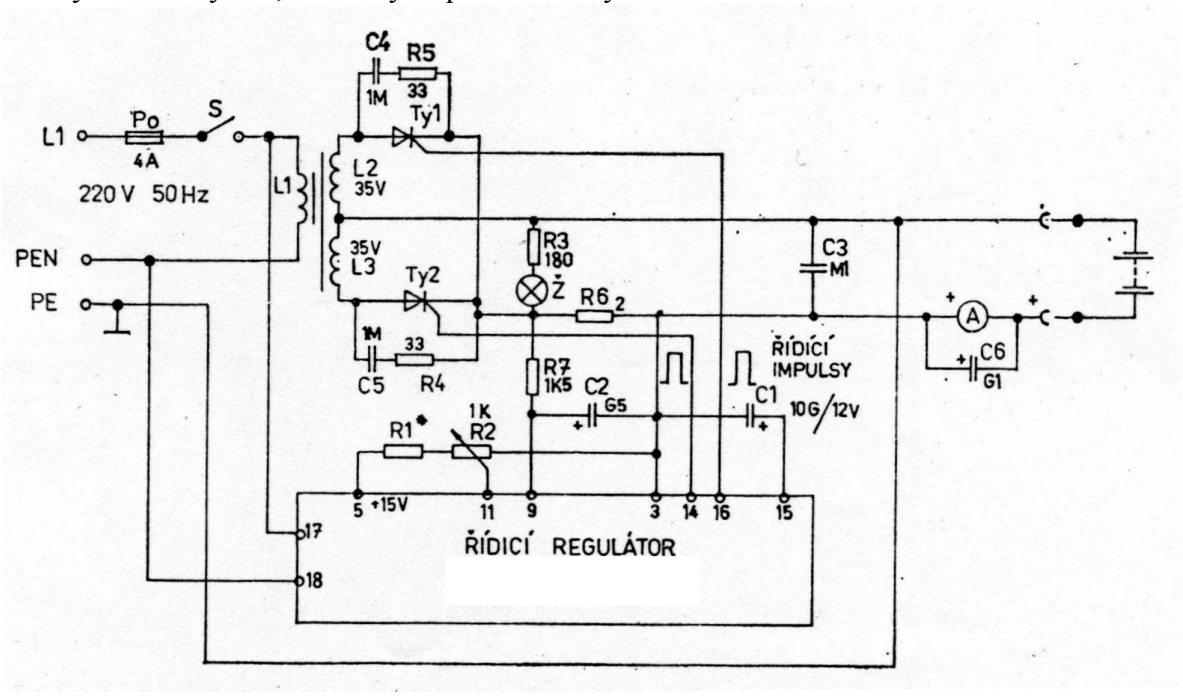
obr.8.2.3.2.1-7

Některé nabíječe používají tyristorové regulace na sekundární straně síťového transformátoru. Tyristory přitom většinou nahrazují dvě z diod Graetzova můstku (obr.8.2.3.2.1-8). Řízení je fázové, tj. spouštěcí impulsy pro tyristory se oproti síťovému napětí fázově posouvají článkem R7C1. Tím je z každé půlvlny využita pouze část, nastavitelná podle požadovaného nabíjecího proudu. Tuto činnost zastává řídicí regulátor, který bývá většinou realizován v integrované podobě.
S ohledem na použité fázové řízení by měl být v síťovém přívodu zařazen odrušovací filtr. Částečné odrušení realizují obvody C3, R4 a C4, R5.



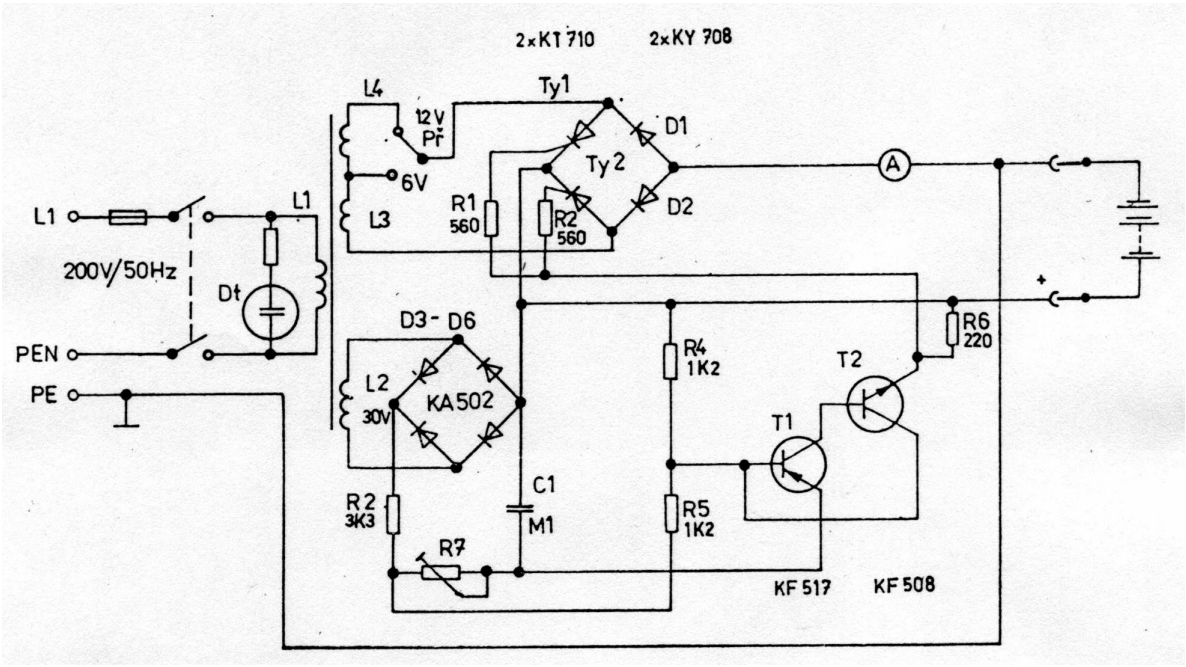
obr.8.2.3.2.1-8

Obdobné řešení nabízí obr.8.2.3.2.1-9, ve kterém je místo Graetzova můstku dvoucestný usměrňovač s rozděleným sekundárním vinutím. Odrušení je opět realizováno pouze sériovými obvody RC, zařazenými paralelně k tyristorům.



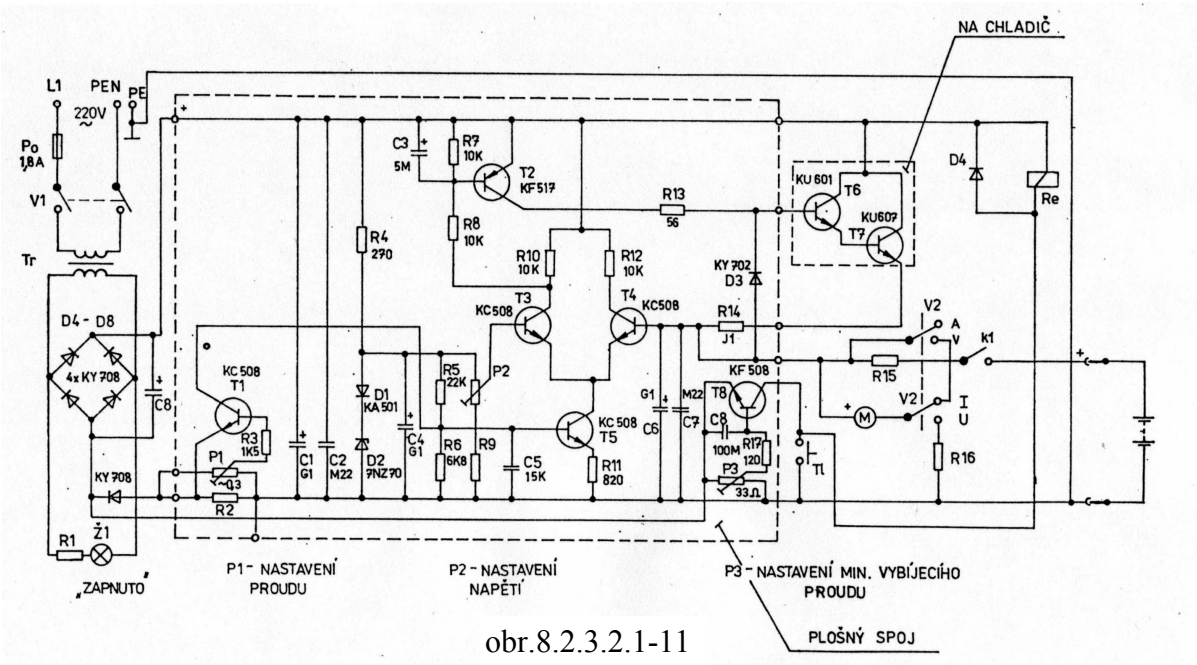
obr.8.2.3.2.1-9

Velmi jednoduché zapojení s fázovou tyristorovou regulací představuje obr.8.2.3.2.1-10. Regulaci výstupního proudu (šířku proudových impulsů) zajišťuje člen R7, C1.

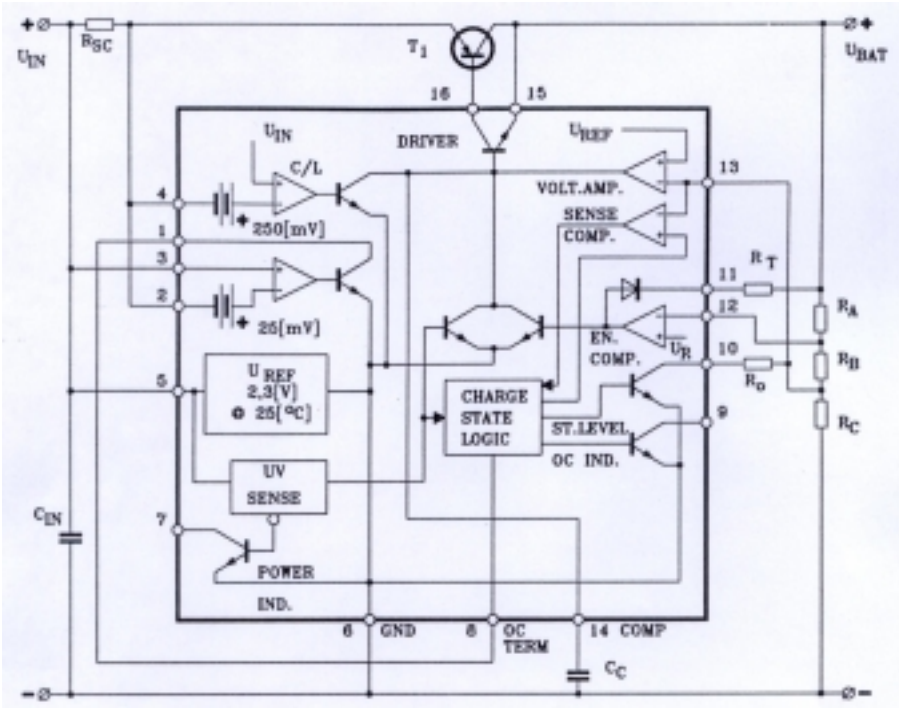


obr.8.2.3.2.1-10

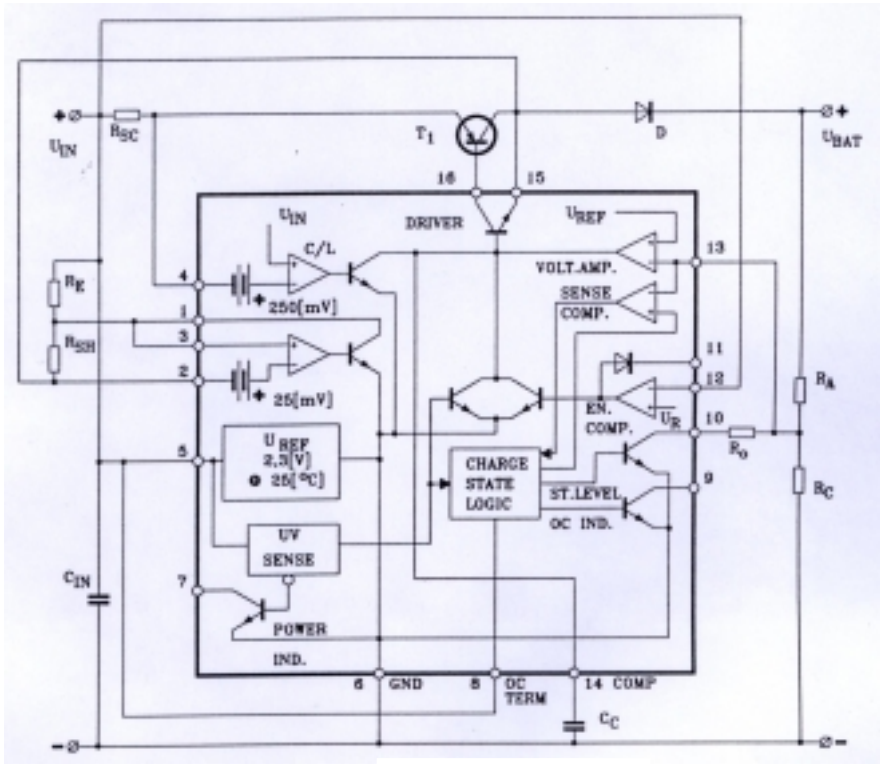
Složitější zapojení s diskrétními součástkami s možností regulace napětí i proudu včetně vybíjení na konečnou hodnotu napětí je na obr.8.2.3.2.1-11.



obr.8.2.3.2.1-11



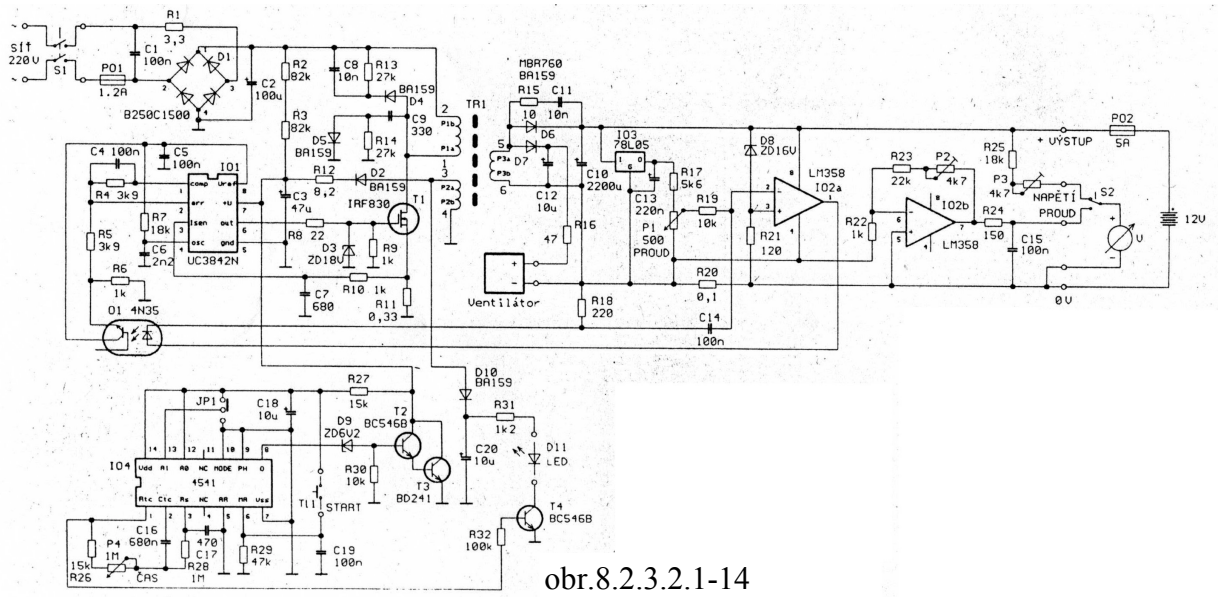
obr.8.2.3.2.1-12



obr.8.2.3.2.1-13

Řídicí obvody nabíječek jsou dnes již integrovány. Obvody, spolupracující s „klasickým“ usměrňovačem, mohou mít strukturu podle obr.8.2.3.2.1-12 (UC2906), kde pracují v režimu dvouhladinového plovoucího nabíječe nebo v režimu nabíječe s dvojím proudem (obr.8.2.3.2.1-13).

Zapojení nabíječe s blokujícím měničem je zobrazeno na obr.8.2.3.2.1-14. Měnič je řízen obvodem UC3842, který dostává informaci o výstupním proudu, reprezentovaném úbytkem napětí na rezistoru R20, přes optron 4N35. Nabíječ je vybaven regulací a měřením proudu i měřením napětí. Obsluhu usnadňuje časovač, který zajistí automatické vypnutí po stanovené době.

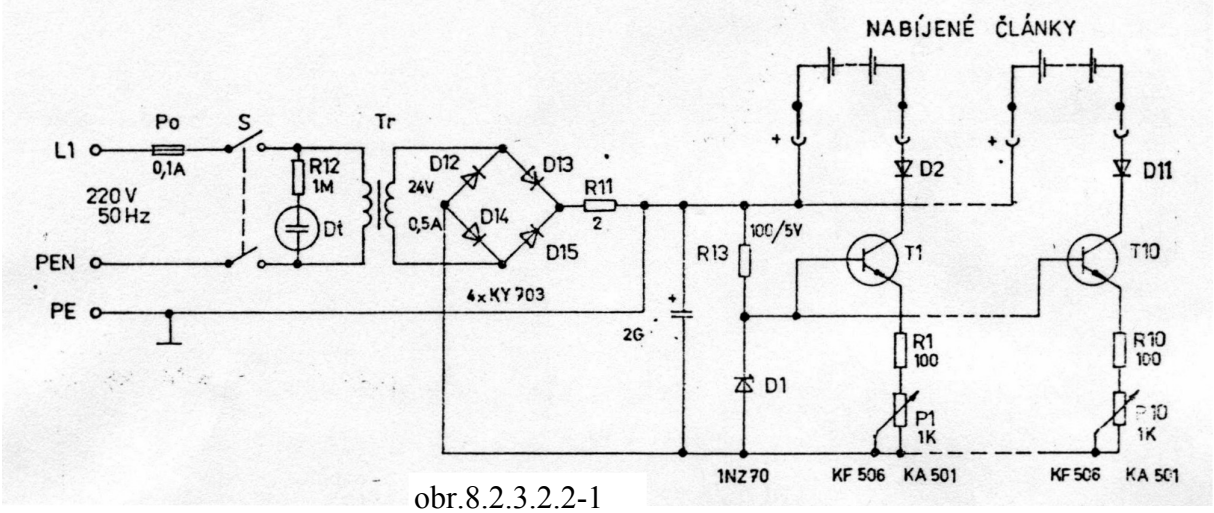


obr.8.2.3.2.1-14

Pro impulsně řízené nabíječky existují již i integrované obvody, které umožňují galvanické oddělení nabíjeného akumulátoru od řízené části zdroje, jež je spojena s rozvodnou sítí.

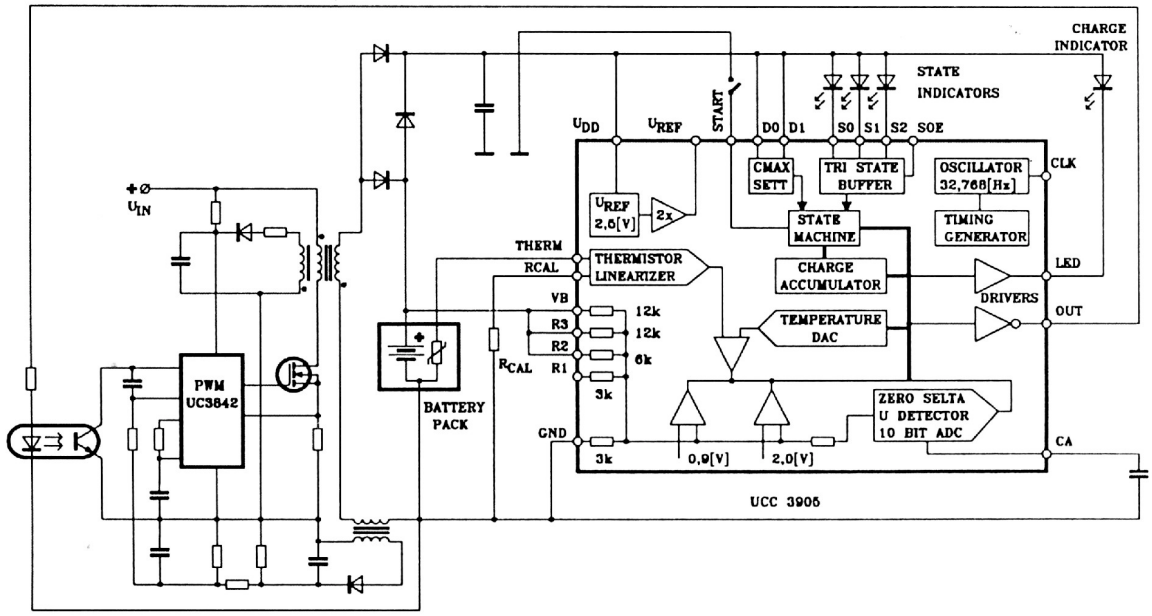
8.2.3.2.2 Nabíječe akumulátorů NiCd a NiMH malých kapacit

Nejjednodušší nabíječe malých výkonů mají pouze odporové omezení proudu paralelně řazených jednotlivě nabíjených článků, k nimž jsou paralelně řazeny LED červené barvy, které omezují napětí na jeden článek. Vlastní usměrňovač má většinou formu Graetzova můstku.
„Lepší“ nabíječe malých výkonů jsou většinou řešeny pomocí zdrojů konstantního proudu (obr.8.2.3.2.2-1).



obr.8.2.3.2.2-1

Samozřejmě je možné použít i impulsně regulovaného zdroje proudu malého výkonu (obdoba zdroje z obr.8.2.3.2.1-14).



obr.8.2.3.2.2-2

V přenosných zařízeních se používá sériově řazených akumulátorů, jež jsou uspořádány do akumulátorové jednotky (aku-pack). Pro nabíjení těchto jednotek existují jednoúčelové integrované obvody, které spolupracují s impulsně regulovanými zdroji nebo v nichž je řídicí obvod impulsně regulovaného zdroje přímo integrován. Příkladem takovéhoto „inteligentního“ nabíječe je zapojení na obr.8.2.3.2.2-2. Integrovaný obvod v rámečku (UCC3905) umožňuje bezpečné rychlé nabíjení jednotek se dvěma až dvanácti články; volba počtu článků se provádí různým pospojováním vstupů, jež jsou na obr.8.2.3.2.2-2 označeny R1, R2 a R3.
Potřebné ošetření těchto vstupů uvádí následující tabulka:

počet článků	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R1	-	-	-	-	-	GND	-	-	-	GND	GND	GND
R2	U_{DD}	U_{DD}	-	GND	-	GND	GND	GND	-	-	GND	GND
R3	U_{DD}	U_{DD}	U_{DD}	U_{DD}	-	VB	-	-	GND	-	-	GND

Integrovaný obvod UCC 3905 obsahuje obvod, který sleduje teplotu nabíjených článků a ovlivňuje spolu s obvody pro měření napětí nabíjených článků činnost měniče tak, že z výstupu integrovaného obvodu (OUT) je přes optron ovlivňován řídicí obvod měniče UC3842. K indikaci nabití akumulátorové jednotky slouží svítivé diody, napájené z výstupů S0, S1 a S2 integrovaného obvodu.

8.3 P ř í l o h y

V přílohách jsou uvedeny základní parametry smaltovaných vodičů, jader síťových transformátorů „klasických“ zdrojů a výkonových feritů.

Poznámka:
U jader EI, C a UU, UI je vzduchová mezera realizována vložkami z neferomagnetického materiálu; celková velikost vzduchové mezery je pak součtem takto vzniklých dílčích vzduchových mezer. U feritových jader (kromě UU, UI) je vzduchová mezera tvořena odbroušeným středním sloupkem (při výrobě). Uživatel **musí** tuto mezeru vyplnit tvárným neferomagnetickým materiálem, aby nedošlo k poškození jádra při provozu vlivem magnetostrikčních sil.